UTN FRC FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra Proyecto Final · 2026

movo

TOMO II

# Documentación de Producto

Movo: plataforma de logística colaborativa P2P. Historias de usuario y su trazabilidad, modelo de diseño, modelo de datos y arquitectura del sistema.

01 Épicas e Historias de Usuario
02 EP-01 · Identidad y Confianza
03 EP-02 · Publicación y Descubrimiento
04 EP-03 · Asignación y Negociación
05 EP-04 · Ejecución del Envío
06 EP-05 · Pagos y Economía
07 EP-06 · Reputación y Comunidad
08 EP-07 · Gestión y Administración
09 Diagrama de Clases
10 Patrones de Diseño
11 Diagramas de Transición de Estados
12 Modelo de Datos (DER)
13 Arquitectura del Sistema
14 Glosario

INTEGRANTES

| | |
|---|---|
| ARIZA, Alena | 95359 |
| BORDINO BLANCHE, Juan Cruz | 95008 |
| DALMAGRO, Lucas | 94366 |
| VERGARA, Tomás Ignacio | 94197 |
| YORLANO, Pedro | 95197 |

EQUIPO DOCENTE

Profesor Adjunto: Ing. Sergio Quinteros
Jefa de Trabajos Prácticos: Ing. Cecilia Trettel

DATOS DE LA ENTREGA

Curso 5K3 · Turno Noche · Grupo 27
Categoría: Producto · Proyecto independiente, sin organización cliente
Córdoba, noviembre de 2026

# Presentación del tomo II

Este tomo describe el **producto** Movo tal como quedó construido. Parte del backlog (épicas e historias de usuario agrupadas por tema) y, para cada tema, conecta cada historia con su descripción y criterios de aceptación, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican. Completan el tomo los modelos transversales de diseño: diagrama de clases, patrones de diseño, diagramas de transición de estados, modelo de datos (DER) y la arquitectura del sistema, con sus decisiones registradas como ADRs.

Los diagramas siguen la notación UML 2 (y el modelo C4 para la vista de arquitectura) y fueron construidos a partir del código fuente del repositorio, que es la fuente de verdad: donde un documento previo y el código difieren, este tomo refleja el código.

La **audiencia** es el tribunal evaluador, para valorar la calidad técnica, y los futuros mantenedores del sistema. Se asume conocimiento de ingeniería de software (UML, arquitectura de microservicios, bases de datos relacionales y APIs REST).

## Organización de la documentación

| Tomo | Contenido |
|---|---|
| **Tomo I** | **Documentación de Proyecto.** Ficha para Biblioteca, Estudio Inicial, Plan de Proyecto, Informe de Impacto Ambiental, Paper y Póster, y la Gestión del Proyecto desde el Sprint 0 hasta el último sprint, con la retrospectiva final. |
| **Tomo II** ESTE TOMO | **Documentación de Producto.** Listado de épicas e historias de usuario, temas agrupadores y trazabilidad de cada historia (criterios de aceptación, diagramas de secuencia y casos de prueba), diagrama de clases, patrones de diseño, diagramas de transición de estados, DER, arquitectura del sistema (despliegue y ambiente de implementación) y glosario. |
| **Tomo III** | **Manuales.** Manual de Procedimientos (proceso de negocio con el sistema integrado, roles y responsabilidades, procedimientos de administración), Manual de Instalación y Operación, y Manual de Usuario de la aplicación móvil y del panel de administración. |

# Índice general


01 **Épicas e Historias de Usuario** ..... 16

1.1 Épicas e Historias de Usuario ..... 18

1.1.1 Resumen por épica ..... 18

1.1.2 EP-01 · Identidad y Confianza ..... 18

1.1.3 EP-02 · Publicación y Descubrimiento ..... 20

1.1.4 EP-03 · Asignación y Negociación ..... 20

1.1.5 EP-04 · Ejecución del Envío ..... 21

1.1.6 EP-05 · Pagos y Economía ..... 21

1.1.7 EP-06 · Reputación y Comunidad ..... 22

1.1.8 EP-07 · Gestión y Administración ..... 22

1.1.9 Trabajo técnico, de corrección y de gestión ..... 23

02 **EP-01 · Identidad y Confianza** ..... 28

2.1 Descripción del Tema ..... 30

2.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 31

2.2.1 MOVO-7 · Registro de usuario con verificación de identidad ..... 31

2.2.2 MOVO-63 · Inicio de sesión y gestión de la sesión ..... 37

2.2.3 MOVO-64 · Recuperación de contraseña ..... 42

2.2.4 MOVO-14 · Perfil del usuario ..... 45

2.2.5 MOVO-31 · Edición de datos personales y de la cuenta ..... 46

2.2.6 MOVO-15 · Verificación de la licencia de conducir del transportista ..... 48

2.2.7 MOVO-39 · Baja de la cuenta ..... 49

2.2.8 MOVO-32 · Revisión de casos de KYC en revisión manual (procedimiento operativo) ..... 50

03 **EP-02 · Publicación y Descubrimiento** ..... 52

3.1 Descripción del Tema ..... 54

3.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 55

3.2.1 MOVO-8 · Creación de un envío ..... 55

3.2.2 MOVO-16 · Confirmación o rechazo del envío por el receptor ..... 60

3.2.3 MOVO-18 · Declaración y gestión de viajes ..... 63

3.2.4 MOVO-19 · Feed de paquetes disponibles ..... 68

3.2.5 MOVO-29 · Cancelación de un envío por el emisor ..... 70

3.2.6 MOVO-27 · Historial de envíos ..... 72

3.2.7 MOVO-191 · Envíos activos en el inicio de la app ..... 73

3.2.8 MOVO-259 · Rediseño de "Mis viajes" para el transportista ..... 74
3.2.9 MOVO-138 · Motor de precios dinámico ..... 75

**04 EP-03 · Asignación y Negociación ..... 78**

4.1 Descripción del Tema ..... 80
4.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 81
4.2.1 MOVO-23 · Oferta del transportista ..... 81
4.2.2 MOVO-17 · Lista de ofertas y elección del transportista ..... 86
4.2.3 MOVO-109 · Seguimiento de las ofertas del transportista ..... 89
4.2.4 MOVO-102 · Modelo y máquina de estados de la oferta ..... 91

**05 EP-04 · Ejecución del Envío ..... 92**

5.1 Descripción del Tema ..... 94
5.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 95
5.2.1 MOVO-6 · Handshake criptográfico de retiro y entrega ..... 95
5.2.2 MOVO-10 · Mapa de ruta optimizada multi-parada ..... 101
5.2.3 MOVO-11 · Seguimiento en tiempo real del transportista ..... 104
5.2.4 MOVO-21 · Evidencia fotográfica en retiro y entrega ..... 107
5.2.5 MOVO-24 · Notificaciones push en los eventos del envío ..... 109
5.2.6 MOVO-239 · Configuración de notificaciones ..... 112
5.2.7 MOVO-240 · Catálogo de notificaciones faltantes ..... 113
5.2.8 MOVO-26 · Chat en tiempo real entre las partes ..... 114
5.2.9 MOVO-275 · Transferencia de la recepción a otra persona ..... 119

**06 EP-05 · Pagos y Economía ..... 123**

6.1 Descripción del Tema ..... 125
6.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 126
6.2.1 MOVO-12 · Reserva automática de fondos antes del retiro ..... 126
6.2.2 MOVO-13 · Pago automático al transportista (split payment) ..... 132
6.2.3 MOVO-28 · Historial de pagos y cobros ..... 136
6.2.4 MOVO-37 · Pago de la comisión en efectivo ..... 137
6.2.5 MOVO-65 · Tarjetas guardadas ..... 138
6.2.6 MOVO-110 · Vinculación de la cuenta de Mercado Pago del transportista ..... 141
6.2.7 MOVO-226 · Penalidad de cancelación y cuenta corriente ..... 143

**07 EP-06 · Reputación y Comunidad ..... 149**

7.1 Descripción del Tema ..... 151
7.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 152

7.2.1 MOVO-22 · Calificación entre las partes de un envío ..... 152
7.2.2 MOVO-25 · Score de reputación ponderado en el perfil ..... 155
7.2.3 MOVO-175 · Reportar y bloquear usuarios ..... 157

**08 EP-07 · Gestión y Administración ..... 161**

8.1 Descripción del Tema ..... 163
8.2 Historias de Usuario y Trazabilidad ..... 164
8.2.1 MOVO-286 · Acceso al panel con segundo factor ..... 164
8.2.2 MOVO-293 · Búsqueda de usuarios y ficha completa ..... 169
8.2.3 MOVO-36 · Suspensión e inhabilitación de cuentas ..... 171
8.2.4 MOVO-33 · Monitoreo de envíos desde el panel ..... 176
8.2.5 MOVO-30 · Disputa sobre un envío ..... 177
8.2.6 MOVO-34 · Gestión y resolución de disputas por el administrador ..... 181
8.2.7 MOVO-35 · Métricas de oferta y demanda ..... 182
8.2.8 MOVO-319 · Soporte dentro de la aplicación ..... 183
8.2.9 MOVO-329 · Corrección manual del estado de un envío ..... 187
8.2.10 MOVO-224 · Legal y compliance (Términos, Privacidad y Ley 25.326) ..... 189

**09 Diagrama de Clases ..... 191**

9.1 Modelo de Clases del Dominio ..... 193
9.2 Contexto de Identidad ..... 194
9.3 Contexto de Envíos ..... 195
9.4 Contexto de Pagos ..... 196
9.5 Estructura en Capas e Integración con Proveedores ..... 198

**10 Patrones de Diseño ..... 200**

10.1 Criterio de Selección ..... 202
10.2 Resumen ..... 203
10.3 Creacionales y Estructurales ..... 204
10.3.1 Strategy y Factory Method: proveedores intercambiables ..... 204
10.3.2 Adapter y Anti-Corruption Layer: clientes de otros servicios ..... 204
10.3.3 Repository ..... 204
10.3.4 API Gateway y Proxy ..... 205
10.3.5 Inyección de dependencias mediante fábricas ..... 205
10.3.6 DTO y contrato compartido ..... 205
10.4 De Comportamiento ..... 206
10.4.1 State: máquinas de estados explícitas ..... 206
10.4.2 Publicación y suscripción para el tiempo real ..... 206

10.5 De Consistencia e Integración Distribuida ..... 207
10.5.1 Saga con compensación: asignación y reserva de fondos ..... 207
10.5.2 Bloqueo optimista (compare-and-swap) ..... 207
10.5.3 Receptor idempotente ..... 207
10.5.4 Historial de solo agregar filas ..... 207
10.6 De Resiliencia y Operación ..... 208
10.6.1 Barrido periódico con candado distribuido ..... 208
10.6.2 Degradación controlada: fail-open y fail-closed ..... 208

**11 Diagramas de Transición de Estados ..... 209**
11.1 Diagramas de Transición de Estados ..... 211

**12 Modelo de Datos (DER) ..... 221**
12.1 Modelo de Datos y Diccionario ..... 223

**13 Arquitectura del Sistema ..... 268**
13.1 Visión General ..... 270
13.2 Vista de Contexto ..... 271
13.3 Vista de Contenedores ..... 273
13.4 Vista de Despliegue ..... 275
13.4.1 Integración y despliegue continuos ..... 275
13.5 Ambiente de Implementación ..... 277
13.5.1 Software ..... 277
13.5.2 Hardware y red ..... 277
13.5.3 Operación ..... 277
13.6 Seguridad ..... 278
13.7 Limitaciones Aceptadas ..... 279
13.8 Registro de Decisiones de Arquitectura ..... 280

**14 Glosario ..... 291**
14.1 Lenguaje del Dominio ..... 293

# Índice de figuras

Figura 2.1 Registro con verificación de teléfono por OTP (MOVO-7, MOVO-70, MOVO-71). . . . . 33

Figura 2.2 Verificación de identidad (KYC) delegada en Didit.me: sesión y webhook (MOVO-72). Parte 1 de 3: Creación de la sesión. . . . . 34

Figura 2.3 Verificación de identidad (KYC) delegada en Didit.me: sesión y webhook (MOVO-72). Parte 2 de 3: Resolución por webhook. . . . . 35

Figura 2.4 Verificación de identidad (KYC) delegada en Didit.me: sesión y webhook (MOVO-72). Parte 3 de 3: Consulta de estado. . . . . 36

Figura 2.5 Inicio de sesión, uso del token de acceso y renovación con rotación (MOVO-63, MOVO-74, MOVO-75). Parte 1 de 3: Inicio de sesión. . . . . 39

Figura 2.6 Inicio de sesión, uso del token de acceso y renovación con rotación (MOVO-63, MOVO-74, MOVO-75). Parte 2 de 3: Uso del access token. . . . . 40

Figura 2.7 Inicio de sesión, uso del token de acceso y renovación con rotación (MOVO-63, MOVO-74, MOVO-75). Parte 3 de 3: Renovación (rotación de un solo uso). . . . . 41

Figura 2.8 Recuperación de contraseña por código (MOVO-64, MOVO-140). . . . . 44

Figura 3.1 Cotización congelada y creación del envío, a la espera del receptor (MOVO-8, MOVO-82, MOVO-83). Parte 1 de 3: Cotización (resumen del wizard). . . . . 57

Figura 3.2 Cotización congelada y creación del envío, a la espera del receptor (MOVO-8, MOVO-82, MOVO-83). Parte 2 de 3: Fotos del paquete. . . . . 58

Figura 3.3 Cotización congelada y creación del envío, a la espera del receptor (MOVO-8, MOVO-82, MOVO-83). Parte 3 de 3: Creación. . . . . 59

Figura 3.4 Decisión del receptor, plazo de respuesta y nueva designación (MOVO-16, MOVO-130, MOVO-253). . . . . 62

Figura 3.5 Declaración del viaje y consulta de paquetes compatibles (MOVO-18, MOVO-19). Parte 1 de 3: Declarar un viaje. . . . . 65

Figura 3.6 Declaración del viaje y consulta de paquetes compatibles (MOVO-18, MOVO-19). Parte 2 de 3: Ver paquetes disponibles. . . . . 66

Figura 3.7 Declaración del viaje y consulta de paquetes compatibles (MOVO-18, MOVO-19). Parte 3 de 3: Aviso de paquete compatible. . . . . 66

Figura 3.8 Cancelación del envío según su estado, con y sin penalidad (MOVO-29, MOVO-307). . . . . 71

Figura 4.1 Oferta del transportista, selección por el emisor y seguimiento (MOVO-23, MOVO-17, MOVO-109, MOVO-188, MOVO-189). Parte 1 de 3: Oferta del transportista. . . . . 83

Figura 4.2 Oferta del transportista, selección por el emisor y seguimiento (MOVO-23, MOVO-17, MOVO-109, MOVO-188, MOVO-189). Parte 2 de 3: Selección por el emisor. . . . . 84

Figura 4.3 Oferta del transportista, selección por el emisor y seguimiento (MOVO-23, MOVO-17, MOVO-109, MOVO-188, MOVO-189). Parte 3 de 3: Seguimiento por el transportista. . . . . 84

Figura 4.4 Aceptación de una oferta y asignación del transportista (MOVO-17, MOVO-210, MOVO-234). . . . . 87

Figura 5.1 Handshake criptográfico: generación del QR y confirmación con firma y proximidad (MOVO-6, MOVO-157 a MOVO-160). Parte 1 de 3: Generación del QR (cedente). . . . . 97

Figura 5.2 Handshake criptográfico: generación del QR y confirmación con firma y proximidad (MOVO-6, MOVO-157 a MOVO-160). Parte 2 de 3: Validación del desafío y de la evidencia. . . . . 98

Figura 5.3 Handshake criptográfico: generación del QR y confirmación con firma y proximidad (MOVO-6, MOVO-157 a MOVO-160). Parte 3 de 3: Firma, proximidad y cierre. . . . . 99

Figura 5.4 Ruta optimizada del viaje activo con paradas ordenadas y ETA (MOVO-10, MOVO-206, MOVO-235). Parte 1 de 2: Pedido y paradas del viaje. . . . . 102

Figura 5.5 Ruta optimizada del viaje activo con paradas ordenadas y ETA (MOVO-10, MOVO-206, MOVO-235). Parte 2 de 2: Optimización de la ruta. . . . . 103

Figura 5.6 Reporte de posición y seguimiento en vivo por WebSocket (MOVO-11, MOVO-202, MOVO-251). Parte 1 de 2: Reporte de posición. . . . . 105

Figura 5.7 Reporte de posición y seguimiento en vivo por WebSocket (MOVO-11, MOVO-202, MOVO-251). Parte 2 de 2: Seguimiento en vivo. . . . . 106

Figura 5.8 Envío de una push respetando las preferencias del usuario (MOVO-24, MOVO-239, MOVO-245). Parte 1 de 2: Registro del dispositivo y preferencias. . . . . 110

Figura 5.9 Envío de una push respetando las preferencias del usuario (MOVO-24, MOVO-239, MOVO-245). Parte 2 de 2: Envío de una notificación. . . . . 111

Figura 5.10 Conexión, envío de mensajes y lectura del chat del envío (MOVO-26). Parte 1 de 3: Conexión. . . . . 116

Figura 5.11 Conexión, envío de mensajes y lectura del chat del envío (MOVO-26). Parte 2 de 3: Envío de un mensaje. . . . . 117

Figura 5.12 Conexión, envío de mensajes y lectura del chat del envío (MOVO-26). Parte 3 de 3: Lectura. . . . . 118

Figura 5.13 Solicitud, aceptación y rechazo de la transferencia de receptor (MOVO-275, ADR-038). Parte 1 de 2: Solicitud. . . . . 120

Figura 5.14 Solicitud, aceptación y rechazo de la transferencia de receptor (MOVO-275, ADR-038). Parte 2 de 2: Respuesta de la invitada. . . . . 121

Figura 6.1 Saga de asignación y reserva de fondos (hold) con ruta cercana y lejana (MOVO-12, MOVO-210, MOVO-211, MOVO-215). Parte 1 de 3: Ruta cercana: pago al aceptar la oferta. . . . . 128

Figura 6.2 Saga de asignación y reserva de fondos (hold) con ruta cercana y lejana (MOVO-12, MOVO-210, MOVO-211, MOVO-215). Parte 2 de 3: Ruta lejana: ventana de pago. . . . . 129

Figura 6.3 Saga de asignación y reserva de fondos (hold) con ruta cercana y lejana (MOVO-12, MOVO-210, MOVO-211, MOVO-215). Parte 3 de 3: Vencimiento del plazo de pago. . . . . 130

Figura 6.4 Captura del hold, reparto de fondos, reintentos y webhook (MOVO-13, MOVO-212, MOVO-213, MOVO-214). Parte 1 de 3: Captura al confirmarse la entrega. . . . . 133

Figura 6.5 Captura del hold, reparto de fondos, reintentos y webhook (MOVO-13, MOVO-212, MOVO-213, MOVO-214). Parte 2 de 3: Reintentos y escalamiento. . . . . 134

Figura 6.6 Captura del hold, reparto de fondos, reintentos y webhook (MOVO-13, MOVO-212, MOVO-213, MOVO-214). Parte 3 de 3: Webhook de Mercado Pago. . . . . 135

Figura 6.7 Vinculación de Mercado Pago del transportista y tarjetas guardadas del emisor (MOVO-110, MOVO-65). Parte 1 de 2: Vinculación de la cuenta del transportista (OAuth). . . . . 139

Figura 6.8 Vinculación de Mercado Pago del transportista y tarjetas guardadas del emisor (MOVO-110, MOVO-65). Parte 2 de 2: Tarjetas guardadas del emisor. . . . . 140

Figura 6.9 Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 1 de 4: Cancelación del emisor desde un envío asignado. . . . . 144

Figura 6.10 Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 2 de 4: Efecto sobre el hold y la cuenta corriente. . . . . 145

Figura 6.11 Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 3 de 4: Baja del transportista desde un envío asignado. . . . . 146

Figura 6.12 Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 4 de 4: Cuenta corriente y cobro de la deuda. . . . . 146

Figura 7.1 Calificación tras la entrega y reputación en el perfil (MOVO-22, MOVO-25). Parte 1 de 2: Calificar tras la entrega. . . . . 153

Figura 7.2 Calificación tras la entrega y reputación en el perfil (MOVO-22, MOVO-25). Parte 2 de 2: Reputación en el perfil. . . . . 154

Figura 7.3 Reporte con fotos y bloqueo entre usuarios (MOVO-175, MOVO-256, ADR-026). Parte 1 de 2: Reporte con fotos. . . . . 158

Figura 7.4 Reporte con fotos y bloqueo entre usuarios (MOVO-175, MOVO-256, ADR-026). Parte 2 de 2: Bloqueo. . . . . 159

Figura 8.1 Ingreso al panel con OTP por email, sesión de 8 horas y bitácora de acciones (MOVO-286, MOVO-287 a MOVO-292). Parte 1 de 3: Paso 1: credenciales. . . . . 166

Figura 8.2 Ingreso al panel con OTP por email, sesión de 8 horas y bitácora de acciones (MOVO-286, MOVO-287 a MOVO-292). Parte 2 de 3: Paso 2: código. . . . . 167

Figura 8.3 Ingreso al panel con OTP por email, sesión de 8 horas y bitácora de acciones (MOVO-286, MOVO-287 a MOVO-292). Parte 3 de 3: Acción de escritura con bitácora. . . . . 168

Figura 8.4 Aplicación, efecto inmediato y levantamiento de una sanción de cuenta (MOVO-36, MOVO-296 a MOVO-300). Parte 1 de 3: Aplicar una sanción. . . . . 173

Figura 8.5 Aplicación, efecto inmediato y levantamiento de una sanción de cuenta (MOVO-36, MOVO-296 a MOVO-300). Parte 2 de 3: Efecto inmediato en cada request. . . . . 174

Figura 8.6 Aplicación, efecto inmediato y levantamiento de una sanción de cuenta (MOVO-36, MOVO-296 a MOVO-300). Parte 3 de 3: Vencimiento y levantamiento. . . . . 175

Figura 8.7 Apertura de una disputa con fotos y carga de descargos (MOVO-30, MOVO-334). Parte 1 de 2: Apertura. . . . . 179

Figura 8.8 Apertura de una disputa con fotos y carga de descargos (MOVO-30, MOVO-334). Parte 2 de 2: Descargos. . . . . 180

Figura 8.9 Consulta de soporte con o sin envío y respuesta del agente (MOVO-319, MOVO-320 a MOVO-324). Parte 1 de 3: Nueva consulta del usuario. . . . . 185

Figura 8.10 Consulta de soporte con o sin envío y respuesta del agente (MOVO-319, MOVO-320 a MOVO-324). Parte 2 de 3: Respuesta del agente en tiempo real (bandeja en curso, MOVO-322). . . . . 186

Figura 8.11 Consulta de soporte con o sin envío y respuesta del agente (MOVO-319, MOVO-320 a MOVO-324). Parte 3 de 3: Estados de la consulta. . . . . 186

Figura 9.1 Diagrama de clases del contexto de identidad. . . . . 194

Figura 9.2 Diagrama de clases del contexto de envíos. . . . . 195

Figura 9.3 Diagrama de clases del contexto de pagos. . . . . 197

Figura 9.4 Capas de un servicio e interfaces de proveedores externos. . . . . 199

Figura 11.1 Diagrama de estados: Envío ( ShipmentStatus ). . . . . 212

Figura 11.2 Diagrama de estados: Oferta ( OfferStatus ). . . . . 213

Figura 11.3 Diagrama de estados: Viaje ( TripStatus ). . . . . 213

Figura 11.4 Diagrama de estados: Verificación de identidad ( KycStatus ). . . . . 214

Figura 11.5 Diagrama de estados: Cuenta de usuario ( AccountStatus ). 215
Figura 11.6 Diagrama de estados: Reserva de fondos ( HoldStatus ). 216
Figura 11.7 Diagrama de estados: Liquidación ( SettlementStatus ). 217
Figura 11.8 Diagrama de estados: Movimiento de la cuenta corriente ( LedgerEntryStatus ). 218
Figura 11.9 Diagrama de estados: Transferencia de receptor ( ReceiverTransferStatus ). 218
Figura 11.10 Diagrama de estados: Disputa ( DisputeStatus ). 219
Figura 11.11 Diagrama de estados: Consulta de soporte ( SupportStatus ). 220
Figura 11.12 Diagrama de estados: Reporte de usuario ( ReportStatus ). 220
Figura 12.1 DER: Cuenta, roles, direcciones y vehículo. 223
Figura 12.2 DER: Verificación de identidad, licencia y sanciones. 224
Figura 12.3 DER: Notificaciones y recorridos. 224
Figura 12.4 DER: Reportes y bloqueos entre usuarios. 225
Figura 12.5 DER: Envíos, ofertas, eventos y calificaciones. 235
Figura 12.6 DER: Viajes, custodia y seguimiento. 235
Figura 12.7 DER: Chat del envío. 236
Figura 12.8 DER: Soporte. 237
Figura 12.9 DER: Disputas. 238
Figura 12.10 DER: Cuentas de cobro, tarjetas y pago de saldo. 257
Figura 12.11 DER: Reservas, liquidaciones, eventos y cuenta corriente. 258
Figura 12.12 DER: Administración. 266
Figura 13.1 Vista de contexto: actores y sistemas externos. 271
Figura 13.2 Vista de contenedores: gateway, servicios y almacenes de datos. 273
Figura 13.3 Vista de despliegue: infraestructura de un ambiente. 275

# Índice de tablas

Tabla 1.1 Resumen del backlog por épica. 18
Tabla 1.2 Historias de la épica EP-01. 18
Tabla 1.3 Historias de la épica EP-02. 20
Tabla 1.4 Historias de la épica EP-03. 20
Tabla 1.5 Historias de la épica EP-04. 21
Tabla 1.6 Historias de la épica EP-05. 21
Tabla 1.7 Historias de la épica EP-06. 22
Tabla 1.8 Historias de la épica EP-07. 22
Tabla 1.9 Infraestructura, CI/CD y base técnica. 23
Tabla 1.10 Modelo de datos e integraciones iniciales. 24
Tabla 1.11 Evolución de funcionalidades existentes. 25

Tabla 1.12 Correcciones de errores. ..... 26
Tabla 1.13 Gestión del proyecto y entregables académicos. ..... 26
Tabla 2.1 Historias de usuario del tema. ..... 31
Tabla 2.2 Tickets de implementación de MOVO-7. ..... 32
Tabla 2.3 Casos de prueba de MOVO-7 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 36
Tabla 2.4 Tickets de implementación de MOVO-63. ..... 38
Tabla 2.5 Casos de prueba de MOVO-63 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 41
Tabla 2.6 Tickets de implementación de MOVO-64. ..... 43
Tabla 2.7 Casos de prueba de MOVO-64 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 44
Tabla 2.8 Tickets de implementación de MOVO-14. ..... 45
Tabla 2.9 Casos de prueba de MOVO-14 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 46
Tabla 2.10 Tickets de implementación de MOVO-31. ..... 47
Tabla 2.11 Casos de prueba de MOVO-31 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 47
Tabla 2.12 Casos de prueba de MOVO-15 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 48
Tabla 2.13 Casos de prueba de MOVO-39 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 49
Tabla 2.14 Casos de prueba de MOVO-32 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 50
Tabla 3.1 Historias de usuario del tema. ..... 55
Tabla 3.2 Tickets de implementación de MOVO-8. ..... 56
Tabla 3.3 Casos de prueba de MOVO-8 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 59
Tabla 3.4 Tickets de implementación de MOVO-16. ..... 61
Tabla 3.5 Casos de prueba de MOVO-16 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 62
Tabla 3.6 Tickets de implementación de MOVO-18. ..... 64
Tabla 3.7 Casos de prueba de MOVO-18 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 67
Tabla 3.8 Tickets de implementación de MOVO-19. ..... 69
Tabla 3.9 Casos de prueba de MOVO-19 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 69
Tabla 3.10 Casos de prueba de MOVO-29 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 71
Tabla 3.11 Tickets de implementación de MOVO-27. ..... 72
Tabla 3.12 Casos de prueba de MOVO-27 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 73
Tabla 3.13 Tickets de implementación de MOVO-191. ..... 74
Tabla 3.14 Casos de prueba de MOVO-191 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 74
Tabla 3.15 Tickets de implementación de MOVO-259. ..... 75
Tabla 3.16 Casos de prueba de MOVO-259 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 75
Tabla 3.17 Casos de prueba de MOVO-138 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 77
Tabla 4.1 Historias de usuario del tema. ..... 81
Tabla 4.2 Tickets de implementación de MOVO-23. ..... 82
Tabla 4.3 Casos de prueba de MOVO-23 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 85
Tabla 4.4 Tickets de implementación de MOVO-17. ..... 86
Tabla 4.5 Casos de prueba de MOVO-17 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 88

Tabla 4.6 Tickets de implementación de MOVO-109. ..... 89
Tabla 4.7 Casos de prueba de MOVO-109 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 90
Tabla 4.8 Casos de prueba de MOVO-102 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 91
Tabla 5.1 Historias de usuario del tema. ..... 95
Tabla 5.2 Tickets de implementación de MOVO-6. ..... 96
Tabla 5.3 Casos de prueba de MOVO-6 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ..... 99
Tabla 5.4 Tickets de implementación de MOVO-10. ..... 101
Tabla 5.5 Casos de prueba de MOVO-10 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 103
Tabla 5.6 Tickets de implementación de MOVO-11. ..... 104
Tabla 5.7 Casos de prueba de MOVO-11 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 106
Tabla 5.8 Tickets de implementación de MOVO-21. ..... 108
Tabla 5.9 Casos de prueba de MOVO-21 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 108
Tabla 5.10 Tickets de implementación de MOVO-24. ..... 109
Tabla 5.11 Casos de prueba de MOVO-24 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 111
Tabla 5.12 Tickets de implementación de MOVO-239. ..... 112
Tabla 5.13 Casos de prueba de MOVO-239 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 112
Tabla 5.14 Casos de prueba de MOVO-240 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 113
Tabla 5.15 Casos de prueba de MOVO-26 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 118
Tabla 5.16 Casos de prueba de MOVO-275 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 121
Tabla 6.1 Historias de usuario del tema. ..... 126
Tabla 6.2 Tickets de implementación de MOVO-12. ..... 127
Tabla 6.3 Casos de prueba de MOVO-12 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 130
Tabla 6.4 Tickets de implementación de MOVO-13. ..... 132
Tabla 6.5 Casos de prueba de MOVO-13 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 135
Tabla 6.6 Tickets de implementación de MOVO-28. ..... 137
Tabla 6.7 Casos de prueba de MOVO-28 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 137
Tabla 6.8 Casos de prueba de MOVO-37 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 138
Tabla 6.9 Tickets de implementación de MOVO-65. ..... 139
Tabla 6.10 Casos de prueba de MOVO-65 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 140
Tabla 6.11 Tickets de implementación de MOVO-110. ..... 142
Tabla 6.12 Casos de prueba de MOVO-110 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 142
Tabla 6.13 Tickets de implementación de MOVO-226. ..... 143
Tabla 6.14 Casos de prueba de MOVO-226 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 147
Tabla 7.1 Historias de usuario del tema. ..... 152
Tabla 7.2 Tickets de implementación de MOVO-22. ..... 152
Tabla 7.3 Casos de prueba de MOVO-22 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 154
Tabla 7.4 Tickets de implementación de MOVO-25. ..... 156
Tabla 7.5 Casos de prueba de MOVO-25 (derivados del código y de los criterios de aceptación). .... 156

Tabla 7.6 Tickets de implementación de MOVO-175. ... 157
Tabla 7.7 Casos de prueba de MOVO-175 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 159
Tabla 8.1 Historias de usuario del tema. ... 164
Tabla 8.2 Tickets de implementación de MOVO-286. ... 165
Tabla 8.3 Casos de prueba de MOVO-286 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 168
Tabla 8.4 Tickets de implementación de MOVO-293. ... 170
Tabla 8.5 Casos de prueba de MOVO-293 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 170
Tabla 8.6 Tickets de implementación de MOVO-36. ... 172
Tabla 8.7 Casos de prueba de MOVO-36 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 175
Tabla 8.8 Tickets de implementación de MOVO-33. ... 176
Tabla 8.9 Casos de prueba de MOVO-33 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 177
Tabla 8.10 Tickets de implementación de MOVO-30. ... 178
Tabla 8.11 Casos de prueba de MOVO-30 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 180
Tabla 8.12 Tickets de implementación de MOVO-34. ... 182
Tabla 8.13 Casos de prueba de MOVO-34 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 182
Tabla 8.14 Casos de prueba de MOVO-35 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 183
Tabla 8.15 Tickets de implementación de MOVO-319. ... 184
Tabla 8.16 Casos de prueba de MOVO-319 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 186
Tabla 8.17 Tickets de implementación de MOVO-329. ... 188
Tabla 8.18 Casos de prueba de MOVO-329 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 188
Tabla 8.19 Tickets de implementación de MOVO-224. ... 189
Tabla 8.20 Casos de prueba de MOVO-224 (derivados del código y de los criterios de aceptación). ... 189
Tabla 10.1 Patrones de diseño aplicados en Movo. ... 203
Tabla 11.1 Máquinas de estados del sistema. ... 211
Tabla 12.1 Tablas del esquema users ... 225
Tabla 12.2 Enumerados del esquema users ... 226
Tabla 12.3 Columnas de device_keys ... 227
Tabla 12.4 Columnas de vehicle_profiles ... 227
Tabla 12.5 Columnas de notification_preferences ... 227
Tabla 12.6 Columnas de notification_category_preferences ... 228
Tabla 12.7 Columnas de user_tour ... 228
Tabla 12.8 Columnas de user_blocks ... 229
Tabla 12.9 Columnas de user_reports ... 229
Tabla 12.10 Columnas de user_report_entries ... 229
Tabla 12.11 Columnas de user_report_photos ... 230
Tabla 12.12 Columnas de users ... 230
Tabla 12.13 Columnas de user_roles ... 231
Tabla 12.14 Columnas de kyc_verification ... 231

Tabla 12.15 Columnas de address ..... 232
Tabla 12.16 Columnas de push_token ..... 233
Tabla 12.17 Columnas de drivers_license ..... 233
Tabla 12.18 Columnas de account_sanctions ..... 234
Tabla 12.19 Tablas del esquema shipments ..... 238
Tabla 12.20 Enumerados del esquema shipments ..... 240
Tabla 12.21 Columnas de shipments ..... 240
Tabla 12.22 Columnas de shipment_events ..... 243
Tabla 12.23 Columnas de shipment_photos ..... 243
Tabla 12.24 Columnas de offers ..... 244
Tabla 12.25 Columnas de ratings ..... 245
Tabla 12.26 Columnas de handshake_events ..... 246
Tabla 12.27 Columnas de carrier_positions ..... 247
Tabla 12.28 Columnas de pickup_evidence ..... 247
Tabla 12.29 Columnas de trips ..... 248
Tabla 12.30 Columnas de pricing_game_sessions ..... 249
Tabla 12.31 Columnas de route_game_sessions ..... 250
Tabla 12.32 Columnas de receiver_transfer_requests ..... 251
Tabla 12.33 Columnas de chat_messages ..... 252
Tabla 12.34 Columnas de chat_participant_states ..... 253
Tabla 12.35 Columnas de chat_reports ..... 253
Tabla 12.36 Columnas de support_conversations ..... 253
Tabla 12.37 Columnas de support_messages ..... 254
Tabla 12.38 Columnas de support_attachments ..... 255
Tabla 12.39 Columnas de support_participant_states ..... 255
Tabla 12.40 Columnas de user_display_names ..... 256
Tabla 12.41 Columnas de disputes ..... 256
Tabla 12.42 Columnas de dispute_statements ..... 256
Tabla 12.43 Columnas de dispute_photos ..... 257
Tabla 12.44 Tablas del esquema payments ..... 258
Tabla 12.45 Enumerados del esquema payments ..... 258
Tabla 12.46 Columnas de carrier_mp_accounts ..... 259
Tabla 12.47 Columnas de holds ..... 260
Tabla 12.48 Columnas de payer_customers ..... 261
Tabla 12.49 Columnas de saved_cards ..... 261
Tabla 12.50 Columnas de settlements ..... 262
Tabla 12.51 Columnas de mp_webhook_notifications ..... 263
Tabla 12.52 Columnas de payment_provider_events ..... 264

Tabla 12.53 Columnas de user_ledger_entries . . . . . 264
Tabla 12.54 Columnas de balance_payment_attempts . . . . . 265
Tabla 12.55 Tablas del esquema admin . . . . . 266
Tabla 12.56 Enumerados del esquema admin . . . . . 266
Tabla 12.57 Columnas de audit_log . . . . . 267
Tabla 12.58 Columnas de admin_user_notes . . . . . 267
Tabla 13.1 Sistemas externos de los que depende Movo. . . . . 271
Tabla 13.2 Contenedores del sistema. . . . . 274
Tabla 13.3 Versiones del software del ambiente. . . . . 277
Tabla 13.4 Índice de ADR vigentes. . . . . 280
Tabla 14.1 Glosario del dominio y de la técnica. . . . . 293

# 01

PRODUCTO · BACKLOG

# Épicas e Historias de Usuario

Listado vigente del backlog de Movo, agrupado por épicas y por temas, con el estado real de cada historia.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO

1.1 Épicas e Historias de Usuario 18

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: listado completo de épicas e historias, con su estado al cierre del Sprint 8, derivado del tablero de Linear. |

## Introducción

Este documento lista las épicas y las historias de usuario de Movo en su versión vigente, con el estado real de cada una al momento de la entrega. Es el índice del resto del tomo: cada épica da lugar a un tema con la trazabilidad detallada de sus historias.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores, que necesitan ubicar rápidamente qué funcionalidad existe, en qué estado está y dónde se documenta.

# 1.1 Épicas e Historias de Usuario

El backlog de Movo se organiza en siete **épicas** alineadas con los contextos delimitados (*bounded contexts*) de la arquitectura de microservicios. Cada épica agrupa las historias de usuario de un mismo dominio funcional y da origen a un **tema** de este tomo: los siete documentos siguientes presentan, historia por historia, los criterios de aceptación, el diagrama de secuencia y los casos de prueba.

## 1.1.1 Resumen por épica

La estimación inicial proviene del Sprint 0 (32 historias, en horas lineales de desarrollo). Las columnas finales muestran el estado real de las historias que componen hoy cada épica, según Linear.

**Tabla 1.1.** Resumen del backlog por épica.

| ID | Épica | Historias iniciales | Horas iniciales | Historias hoy | Completadas | En curso o pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-01 | Identidad y Confianza | 6 | 66 | 8 | 7 | 1 |
| EP-02 | Publicación y Descubrimiento | 6 | 64 | 9 | 9 | 0 |
| EP-03 | Asignación y Negociación | 2 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| EP-04 | Ejecución del Envío | 6 | 92 | 9 | 8 | 1 |
| EP-05 | Pagos y Economía | 4 | 42 | 7 | 5 | 2 |
| EP-06 | Reputación y Comunidad | 3 | 24 | 3 | 3 | 0 |
| EP-07 | Gestión y Administración | 5 | 46 | 10 | 4 | 6 |
| | **Total** | **32** | **352** | **50** | **40** | **10** |

El backlog creció de 32 historias iniciales a 50 historias agrupadas en los siete temas (algunas de enfoque técnico, como el modelo de la oferta o el motor de precios, que el equipo gestionó como historia): varias historias se subdividieron al refinarse (por ejemplo, la creación de envíos pasó a incluir cotización congelada, fotos y confirmación del receptor), y otras surgieron de necesidades que el Sprint 0 no había previsto (chat, transferencia de receptor, penalidades de cancelación, soporte, sanciones, acceso al panel con segundo factor). De esas 50 historias, 40 están completas; el resto está en curso, por hacer o en backlog y se documenta con su estado real.

## 1.1.2 EP-01 · Identidad y Confianza

**Tabla 1.2.** Historias de la épica EP-01.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-7 | Como usuario nuevo, quiero completar el proceso de registro para poder operar en la plataforma | Completada | Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4 | 8 |

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-63 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales, para acceder a mi cuenta y operar en la plataforma sin tener que registrarme nuevamente. | Completada | Sprint 2, Sprint 6 | 4 |
| MOVO-64 | Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso a mi cuenta si olvido mi contraseña, para poder volver a operar en la plataforma sin necesidad de crear una cuenta nueva. | Completada | Sprint 4 | 2 |
| MOVO-14 | Como usuario registrado, quiero ver mi perfil para ver mi información. | Completada | Sprint 2, Sprint 3 | 2 |
| MOVO-31 | Como usuario registrado, quiero editar mis datos personales y de contacto en mi perfil, para mantener mi información actualizada dentro de la plataforma. | Completada | Sprint 3, Sprint 4 | 5 |
| MOVO-15 | Como transportista quiero verificar mi licencia de conducir, para aumentar mi perfil de confianza y obtener la insignia de transportista verificado. | Completada | Sprint 3 | 0 |
| MOVO-39 | Como usuario registrado, quiero solicitar la baja de mi cuenta para ejercer mi derecho de supresión conforme a la normativa de protección de datos vigente. | Completada | Sprint 4 | 0 |
| MOVO-32 | Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar los casos de KYC pendientes, para asegurar que solo usuarios verificados operen en la plataforma. | Backlog | sin asignar | 0 |
| MOVO-66 | Como equipo de desarrollo, quiero el schema, las migraciones y la capa de persistencia de movo-svc-users, para que las historias de identidad tengan una base de datos versionada y reproducible. | Completada | Sprint 2 | 6 |
| MOVO-67 | Como equipo de desarrollo, quiero una librería compartida de JWT, tipos de dominio y contrato de errores en movo-shared, para que todos los servicios validen identidad y respondan errores de forma homogénea sin duplicar código. | Completada | Sprint 2 | 0 |
| MOVO-68 | Como equipo de desarrollo, quiero el middleware de autenticación, autorización por rol y rate limiting en movo-api-gateway, para que todos los endpoints protegidos validen identidad en un único punto de entrada. | Completada | Sprint 2 | 0 |
| MOVO-69 | Como equipo de desarrollo, quiero el setup de testing automatizado y los quality gates en CI, para que ninguna PR se mergee a develop sin tests en verde y podamos medir cobertura real por sprint. | Completada | Sprint 2 | 0 |

Las historias MOVO-66 a MOVO-69 son historias *habilitadoras* (las pide el equipo, no un usuario final): persistencia de usuarios, librería compartida, autenticación en el gateway y puesta a punto del testing automatizado.

### 1.1.3 EP-02 · Publicación y Descubrimiento

**Tabla 1.3.** Historias de la épica EP-02.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-8 | Como emisor, quiero crear un envio para iniciar el proceso de envio de forma clara y estructurada | Completada | Sprint 3 | 9 |
| MOVO-16 | Como receptor quiero aceptar o rechazar un envío para evitar recibir paquetes indeseados. | Completada | Sprint 3, Sprint 4 | 4 |
| MOVO-18 | Como transportista quiero declarar un viaje para ver paquetes compatibles con mi ruta. | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 | 8 |
| MOVO-19 | Como transportista, quiero ver los paquetes disponibles en mi ciudad/región para encontrar oportunidades de transporte. | Completada | Sprint 4, Sprint 5 | 3 |
| MOVO-29 | Como emisor, quiero cancelar un envío publicado antes de que sea asignado a un transportista, para poder corregir errores o desistir del envío sin penalización. | Completada | Sprint 3 | 0 |
| MOVO-27 | Como emisor, quiero consultar el historial de mis envíos con estados y línea de tiempo, para hacer seguimiento de todos mis envíos pasados y actuales desde un solo lugar. | Completada | Sprint 3, Sprint 6 | 3 |
| MOVO-191 | Como usuario, quiero ver y operar mis envíos activos desde el inicio de la app, para saber qué tengo que hacer hoy sin buscar en el historial. | Completada | Sprint 5, Sprint 7 | 3 |
| MOVO-259 | [Transversal] Rediseño de “Mis viajes” para el transportista | Completada | Sprint 6, Sprint 7 | 4 |
| MOVO-138 | [svc-pricing-logistics] Motor de precios dinámico real (Post-Spike MOVO-216) | Completada | Sprint 6 | 0 |

### 1.1.4 EP-03 · Asignación y Negociación

**Tabla 1.4.** Historias de la épica EP-03.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-23 | Como transportista, quiero crear una oferta indicando cuánto quiero cobrar por un envío, para participar en la selección del emisor con el precio que considero justo. | Completada | Sprint 4 | 4 |
| MOVO-17 | Como emisor quiero ver la lista de ofertas de transportistas para elegir la opción más conveniente. | Completada | Sprint 4 | 2 |
| MOVO-109 | Como transportista, quiero ver el estado de mis ofertas activas, para hacer seguimiento de mis propuestas sobre los envíos. | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 | 10 |
| MOVO-102 | [svc-shipments] Schema y máquina de estados de la oferta (Offer) | Completada | Sprint 3 | 0 |

### 1.1.5 EP-04 · Ejecución del Envío

**Tabla 1.5.** Historias de la épica EP-04.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-6 | Como transportista, quiero ejecutar el Cryptographic Handshake para confirmar retiro y entrega segura. | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 | 5 |
| MOVO-10 | [movo-mobile] Pantalla y mapa de ruta optimizada multi-parada | Completada | Sprint 5, Sprint 6 | 5 |
| MOVO-11 | Como emisor o receptor, quiero ver la ubicación del transportista en tiempo real en un mapa interactivo, para saber exactamente dónde está mi paquete en cada momento del envío. | Completada | Sprint 5, Sprint 6 | 9 |
| MOVO-21 | Como transportista, quiero registrar fotografías al retirar y entregar cada paquete, para dejar evidencia visual del estado del paquete. | Completada | Sprint 5, Sprint 6 | 4 |
| MOVO-24 | Como emisor o receptor, quiero recibir notificaciones push en los eventos clave del envío, para estar informado durante el mismo. | Completada | Sprint 3, Sprint 6, Sprint 7, Sprint 8 | 7 |
| MOVO-239 | [svc-users] [movo-mobile] Notificaciones: pantalla de configuración con toggle maestro y desglose granular (push existentes) | Completada | Sprint 6 | 2 |
| MOVO-240 | Notificaciones: catálogo de notificaciones faltantes | Por hacer | Sprint 8 | 0 |
| MOVO-26 | [svc-shipments] Chat en tiempo real entre las partes de un envío (emisor, receptor y transportista) | Completada | Sprint 7 | 0 |
| MOVO-275 | Transferencia de receptor: el receptor designado puede pasarle la recepción a otra persona | Completada | Sprint 7 | 0 |

### 1.1.6 EP-05 · Pagos y Economía

**Tabla 1.6.** Historias de la épica EP-05.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-12 | Como emisor, quiero que mis fondos se reserven automáticamente antes del retiro del paquete, para que el pago solo se ejecute cuando el paquete sea entregado. | Completada | Sprint 7, Sprint 8 | 6 |
| MOVO-13 | Como transportista, quiero recibir el pago automático con split payment tras confirmarse la entrega, para cobrar inmediatamente después de entregar sin gestiones adicionales. | Completada | Sprint 7, Sprint 8 | 3 |
| MOVO-28 | Como usuario, quiero ver el historial de mis pagos y cobros, para llevar registro de lo que gasté y cobré en envíos. | Completada | Sprint 7 | 3 |
| MOVO-37 | Como emisor, quiero declarar que voy a pagar la comisión de Movo en efectivo al momento de la entrega, para poder pagar sin una tarjeta de crédito. | Por hacer | Sprint 8 | 0 |

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-65 | Como emisor, quiero guardar mis tarjetas en la app y pagar un envío ingresando solo el código de seguridad (CVV), para no cargar todos los datos de la tarjeta cada vez que acepto una oferta. | Completada | Sprint 7 | 3 |
| MOVO-110 | Como transportista, quiero vincular mi cuenta de Mercado Pago a Movo, para poder cobrar mis envíos vía split payment | Completada | Sprint 7 | 3 |
| MOVO-226 | Definir e implementar la mecánica de penalidad de cancelación con Transportista asignado (holds/ liberación de pagos) | En curso | Sprint 7, Sprint 8 | 12 |

### 1.1.7 EP-06 · Reputación y Comunidad

**Tabla 1.7.** Historias de la épica EP-06.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-22 | Como usuario, quiero calificar y dejar un comentario a las otras partes post-entrega, para contribuir al sistema de confianza de la red. | Completada | Sprint 4 | 2 |
| MOVO-25 | Como usuario, quiero ver el score de reputación ponderado en el perfil de cualquier otro usuario, para tomar decisiones informadas. | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 | 10 |
| MOVO-175 | [movo-mobile][svc-users] Reportar y bloquear usuarios | Completada | Sprint 6 | 1 |

### 1.1.8 EP-07 · Gestión y Administración

**Tabla 1.8.** Historias de la épica EP-07.

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-286 | Como administrador, quiero ingresar al panel con un segundo factor para operar sobre la plataforma de forma segura | Completada | Sprint 7 | 5 |
| MOVO-293 | Como administrador, quiero buscar un usuario y ver su ficha completa, para entender su actividad antes de tomar una decisión sobre su cuenta | Completada | Sprint 8 | 2 |
| MOVO-36 | Como administrador, quiero suspender o inhabilitar una cuenta de usuario ante comportamiento fraudulento o violación de términos, para proteger la integridad de la red. | En curso | Sprint 8 | 5 |
| MOVO-33 | Como administrador, quiero consultar los envíos de la plataforma con su estado y el detalle de cada uno, para monitorear la operación y detectar incidentes. | Completada | Sprint 8 | 4 |
| MOVO-30 | Como parte de un envío, quiero iniciar una disputa sobre un envío finalizado o en curso, para reclamar formalmente ante un problema con el paquete o con la entrega. | Backlog | Sprint 8 | 2 |

| Historia | Enunciado | Estado | Sprint | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| MOVO-34 | Como administrador, quiero gestionar las disputas abiertas para actuar como árbitro entre las partes | Backlog | sin asignar | 3 |
| MOVO-35 | Como administrador, quiero ver métricas de oferta y demanda por ruta y región, para tomar decisiones operativas. | Backlog | sin asignar | 0 |
| MOVO-319 | Como usuario, quiero escribirle al equipo de soporte desde la app, con o sin un envío asociado, para resolver un problema sin salir de Movo. | Backlog | Sprint 8 | 5 |
| MOVO-329 | Como administrador, quiero corregir el estado de un envío trabado o inconsistente, para destrabar casos que el flujo normal no resuelve. | Backlog | Sprint 8 | 4 |
| MOVO-224 | Legal y compliance: Términos y Condiciones, Política de Privacidad y protección de datos personales (Ley 25.326) | Completada | Sprint 5, Sprint 7, Sprint 8 | 5 |

### 1.1.9 Trabajo técnico, de corrección y de gestión

Además de las historias de usuario, el tablero de Linear registra trabajo que no corresponde a una funcionalidad visible para el usuario: infraestructura, modelo de datos, investigaciones (*spikes*), evolución de funcionalidades ya entregadas, corrección de errores y entregables académicos. Se lista aquí para que el backlog quede completo; su trazabilidad está en los informes de cada sprint (Tomo I).

#### Infraestructura, CI/CD y base técnica

**Tabla 1.9.** Infraestructura, CI/CD y base técnica.

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-43 | Configuración inicial de repositorios | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-44 | Creación de cuentas de AWS | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-53 | Completar Verificación de Status de Repositorios y Flujos de CI/CD | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-54 | Creación del entorno completo en AWS con Terraform (dev y prod) | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-59 | Configurar pipeline de CI/CD para movo-admin y movo-mobile | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-114 | [svc-users] Acotar permisos IAM del role EC2 en movo-shipment-media al prefijo profile-photos/* | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-115 | [svc-users] Race condition (TOCTOU) en confirmPhoto()/deletePhoto() puede dejar objetos huérfanos en S3 | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-122 | CI: aumentar command_timeout de migraciones (dev/prod) para dos servicios Prisma | Completada | Sprint 3 |

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-156 | [infra] Fotos de envío rotas en S3: permisos IAM del role EC2 acotados solo a profile-photos/* (regresión de MOVO-114) | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-232 | Fijar identificadores de app store (android.package / ios.bundleIdentifier) para EAS/TestFlight | Completada | Sprint 5 |
| MOVO-241 | [CI/CD] Build automático de movo-mobile en EAS al crear un tag (development build + TestFlight) | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-267 | [svc-payments] Setup base del servicio: schema payments (Prisma), cliente del SDK de MP, credenciales por ambiente y ruta en el gateway | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-91 | Alinear enums de users.users (rol/KYC) con @movo/shared | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-92 | Chore actualización de la Entidad User | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-93 | Adoptar Prisma como ORM en movo-svc-users | Completada | Sprint 2 |

### Modelo de datos e integraciones iniciales

**Tabla 1.10.** Modelo de datos e integraciones iniciales.

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-41 | Creación de DER de Usuarios | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-42 | Creación de DER de Admin | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-46 | Creación de DER de Shipments | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-51 | Creación de DER de Payments | Completada | Sprint 1 |
| MOVO-57 | Actualizar documentación - Cambios por el DER (shipments) | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-58 | Armar .MD del DER | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-60 | Diagrama de Estado User | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-48 | Didit.me | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-49 | MercadoPago (Auth & Capture + Split) | Completada | Sprint 3 |
| MOVO-50 | OR-Tools VRPTW | Completada | Sprint 3 |
| MOVO-216 | [Spike] Investigación de algoritmos de pricing dinámico y consumo de API de combustible | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-217 | [svc-pricing-logistics] Setup de OR-Tools, cliente Redis y RoutesProvider | Completada | Sprint 5 |
| MOVO-218 | [svc-pricing-logistics] POST /routes/evaluate-candidates con cache en Redis | Completada | Sprint 5 |
| MOVO-219 | [svc-shipments] Integrar desvío marginal en el feed de viajes (GET /trips/:id/matches) | Completada | Sprint 5 |

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-264 | [Spike] Viajes recurrentes: recurrencia como atributo del Trip con generación del siguiente viaje (ADR-042) | Completada | Sprint 7 |

## Evolución de funcionalidades existentes

**Tabla 1.11.** Evolución de funcionalidades existentes.

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-116 | [svc-shipments] Bloquear declarar viaje y crear oferta sin licencia aprobada + Mercado Pago vinculado | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-117 | [movo-mobile] UI de requisitos pendientes para operar como transportista (licencia + Mercado Pago) | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-167 | [movo-mobile] Gating del tab Transportar por licencia no verificada y pulido de UI del header | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-168 | [movo-mobile] Estados de carga granulares y skeletons por componente en vistas principales | Completada | Sprint 8 |
| MOVO-169 | [movo-mobile] Tutorial interactivo de uso paso a paso con pop-ups guiados | Completada | Sprint 8 |
| MOVO-184 | [movo-mobile] Actividad reciente del home no prioriza envíos por confirmar y no expira los cancelados | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-208 | [svc-shipments] Extensión del set canónico de estados: `assigned_unfunded` y `completed` (migración, @movo/shared, DTE, DER) | Completada | Sprint 5 |
| MOVO-249 | [movo-mobile] Onboarding: carrusel explicativo de primer uso | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-253 | Elegir otro receptor tras un rechazo: acción en “Requiere tu atención” y vencimiento a cancelado | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-254 | [movo-mobile] Badge “Alta demanda en tu zona” en el detalle del envío (highDemand de MOVO-138) | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-255 | [svc-shipments + movo-mobile] Cotización real y congelada en el resumen del wizard de envío | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-258 | [svc-shipments] Expiración y cierre automático de envíos y viajes en todos sus estados | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-265 | [svc-shipments] Viajes recurrentes: atributo de recurrencia en Trip y generación de la siguiente ocurrencia | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-266 | [movo-mobile] Viajes recurrentes: opción “Se repite” al declarar/editar y badge de serie | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-270 | [svc-shipments] Tracking GPS antes del retiro y atribución de responsabilidad del no-retiro; revisar conteo de oferta de ADR-025 | Completada | Sprint 8 |
| MOVO-276 | [svc-pricing-logistics] Rework del motor de precios: factores de paquete (peso facturable, medidas, categoría) y límites duros | Completada | Sprint 7 |

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-277 | [svc-shipments][movo-mobile] Iniciar viaje: validar fecha de salida y exigir paquetes ejecutables (fuente única de "paquete vivo") | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-278 | [svc-shipments][movo-mobile] Salida para envíos in_transit anómalos: visibilidad en la card y paso automático a disputa | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-279 | [movo-mobile] Exigir ubicación en segundo plano para operar como transportista | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-284 | [movo-mobile] Pantalla de chat del envío: mensajes en tiempo real entre las partes | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-285 | svc-payments/movo-mobile: persistir el fee real de Mercado Pago y mostrar el monto cobrado exacto | Completada | Sprint 8 |
| MOVO-301 | Chat del envío: animación de mensajes, rediseño del detalle del envío y fixes de navegación/contador | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-317 | [movo-mobile][svc-shipments][svc-pricing] Peso y dimensiones libres en publicar envío: wizard, sin límites duros y recalibración de precio | En curso | Sprint 8 |
| MOVO-318 | Mobile: el sheet de cancelación debe usar el monto real del hold como "reservado" | Por hacer | Sprint 8 |
| MOVO-280 | [svc-shipments + movo-mobile] Cotas de precio en las ofertas del transportista | Backlog | sin asignar |
| MOVO-96 | [svc-users] Investigar si el DNI se puede extraer del resultado de Didit y eliminar el step manual del wizard | Backlog | sin asignar |

### Correcciones de errores

**Tabla 1.12.** Correcciones de errores.

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-113 | [movo-mobile] Paquete de fixes por bugs en UI | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-244 | [Bugs] Batch: KYC, TyC obligatorios, sincronización de estado y varios de UI | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-271 | [movo-mobile] Paquete de fixes #2: ofertas, seguimiento en vivo y detalle de envío | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-340 | [Bugs] Paquete de fixes #3: teclado con pantalla externa, hora sin unidades, doble redirect, búsqueda sin tildes, chat tras transferencia, fecha por defecto, cancelación del mismo día y búsqueda por coordenadas | Completada | Sprint 8 |

### Gestión del proyecto y entregables académicos

**Tabla 1.13.** Gestión del proyecto y entregables académicos.

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-40 | Diseño y Entrega de Paper | Completada | Sprint 2 |

| Ticket | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-45 | Diseño y Entrega del Póster | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-90 | Creación de skill en Claude para facilitar la review de US | Completada | Sprint 2 |
| MOVO-99 | [Spike] Investigar automatización de pruebas UAT en simuladores mobile (iOS/Android), evaluando uso de IA | Completada | Sprint 3 |
| MOVO-164 | Entrega de video del proyecto | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-165 | Presentación de estado actual | Completada | Sprint 5 |
| MOVO-223 | Revisión del Ficha/Selector de Auto | Completada | Sprint 5 |
| MOVO-272 | Feria de Proyectos | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-273 | Documentación | Completada | Sprint 6 |

# 02

TEMA 1 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-01 · Identidad y Confianza

Registro, verificación de identidad (KYC), sesión, perfil, licencia del transportista y ciclo de vida de la cuenta.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


2.1 Descripción del Tema 30

2.2 Historias de Usuario y Trazabilidad 31

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Identidad y Confianza*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 2.1 Descripción del Tema

**EP-01 · Identidad y Confianza** agrupa todo lo que permite que dos desconocidos confíen el uno en el otro a través de Movo: el registro de cuentas, la verificación del teléfono y de la identidad (KYC), el inicio y la gestión de la sesión, el perfil y sus insignias, la verificación de la licencia de conducir del transportista y el ciclo de vida de la cuenta (cambio de datos, recuperación de acceso y baja).

Es la primera de las cuatro capas de confianza del producto (identidad, custodia, pagos y reputación): ningún usuario opera sin haber demostrado quién es. Se resuelve en `movo-svc-users` (identidad, sesión y KYC), en el API Gateway (autenticación del token en cada pedido) y en la aplicación móvil (wizard de registro, pantallas de sesión y perfil).

**Servicios involucrados:** `gateway`, `movo-svc-users`, `movo-mobile`; **externos:** Didit.me (KYC), proveedor de SMS (Twilio, detrás de la interfaz `SmsProvider`, ADR-012) y de email (Resend, `EmailProvider`, ADR-017).

# 2.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 2.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-7 | Registro de usuario con verificación de identidad | Completada | Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4 |
| MOVO-63 | Inicio de sesión y gestión de la sesión | Completada | Sprint 2, Sprint 6 |
| MOVO-64 | Recuperación de contraseña | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-14 | Perfil del usuario | Completada | Sprint 2, Sprint 3 |
| MOVO-31 | Edición de datos personales y de la cuenta | Completada | Sprint 3, Sprint 4 |
| MOVO-15 | Verificación de la licencia de conducir del transportista | Completada | Sprint 3 |
| MOVO-39 | Baja de la cuenta | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-32 | Revisión de casos de KYC en revisión manual (procedimiento operativo) | Backlog | sin asignar |

## 2.2.1 MOVO-7 · Registro de usuario con verificación de identidad

MOVO-7 COMPLETADA SPRINT 2, SPRINT 3, SPRINT 4 31 SP

Como usuario nuevo, quiero completar el proceso de registro para poder operar en la plataforma

**Alcance final.** La historia padre se implementó en cuatro tickets: alta de usuario con validaciones (MOVO-70), verificación del teléfono por OTP (MOVO-71), integración con Didit.me (MOVO-72) y las pantallas del wizard de registro y del KYC embebido (MOVO-73). El registro además acepta los Términos y la Política de Privacidad en su versión vigente (MOVO-228). El criterio de la tarjeta de pago se retiró en el refinamiento porque lo cubren MOVO-65 (emisor) y MOVO-110 (transportista).

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede registrarse ingresando nombre, email y numero de telefono.
2. El sistema valida que el email no este previamente registrado. Si lo esta, muestra error claro.
3. El sistema valida que el numero de telefono sea valido (formato argentino).
4. Al finalizar el formulario, el sistema invoca la API de Didit.me y redirige al flujo de KYC sin salir de la app.
5. Si Didit.me devuelve 'approved', el usuario queda habilitado para operar.
6. Si Didit.me devuelve 'rejected', el usuario ve un mensaje claro indicando que no pudo ser verificado.

7. Si Didit.me devuelve 'manual_review', el usuario ve un mensaje indicando que su verificacion esta pendiente.
8. El sistema no almacena imagenes de documentos ni datos biometricos en servidores de Movo.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 2.2.** Tickets de implementación de MOVO-7.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-70` | [svc-users] Endpoint de registro de usuario: validaciones, hash de contraseña y persistencia | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-71` | [svc-users] Verificación de teléfono por OTP con almacenamiento en Redis y adapter de SMS | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-72` | [svc-users] Integración con Didit.me: creación de sesión KYC, webhook de resultado y máquina de estados | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-73` | [movo-mobile] Pantallas de registro, verificación de OTP y flujo de KYC embebido | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-94` | [svc-users] Revisar autenticación de POST /kyc/session y GET /kyc/status (hoy públicas, sin JWT) | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-95` | [svc-users] register() emite tokens de sesión, AC10/AC3 de MOVO-70 desactualizados (PR #51) | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-97` | [svc-users] Foto de perfil: subida a S3 con presigned URLs, confirmación y borrado | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-98` | [movo-mobile] Paso de foto de perfil al cerrar el onboarding y edición desde el perfil | Sprint 3 | Completada |

## Diagrama de secuencia

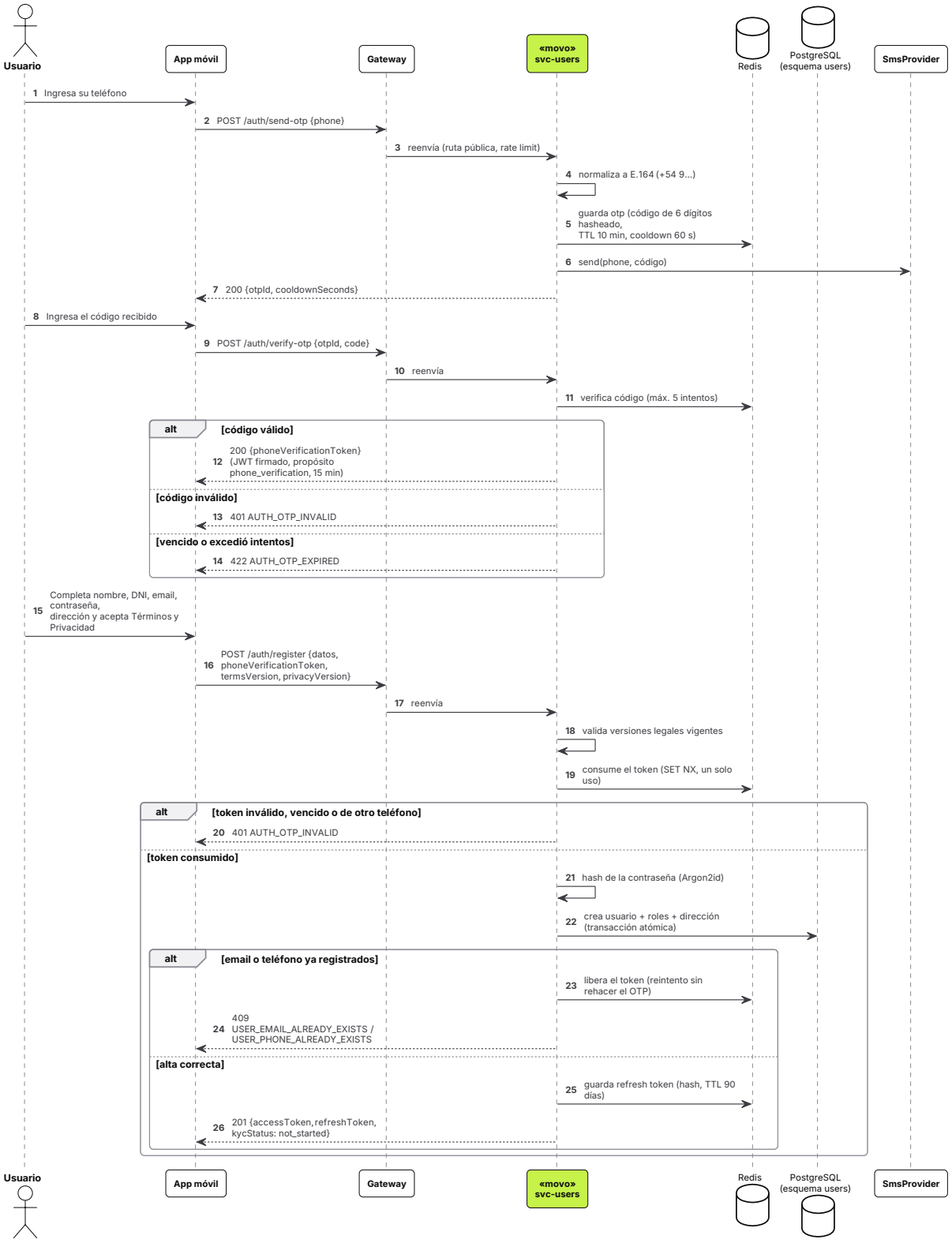



**Figura 2.1.** Registro con verificación de teléfono por OTP (MOVO-7, MOVO-70, MOVO-71).

## Diagrama de secuencia

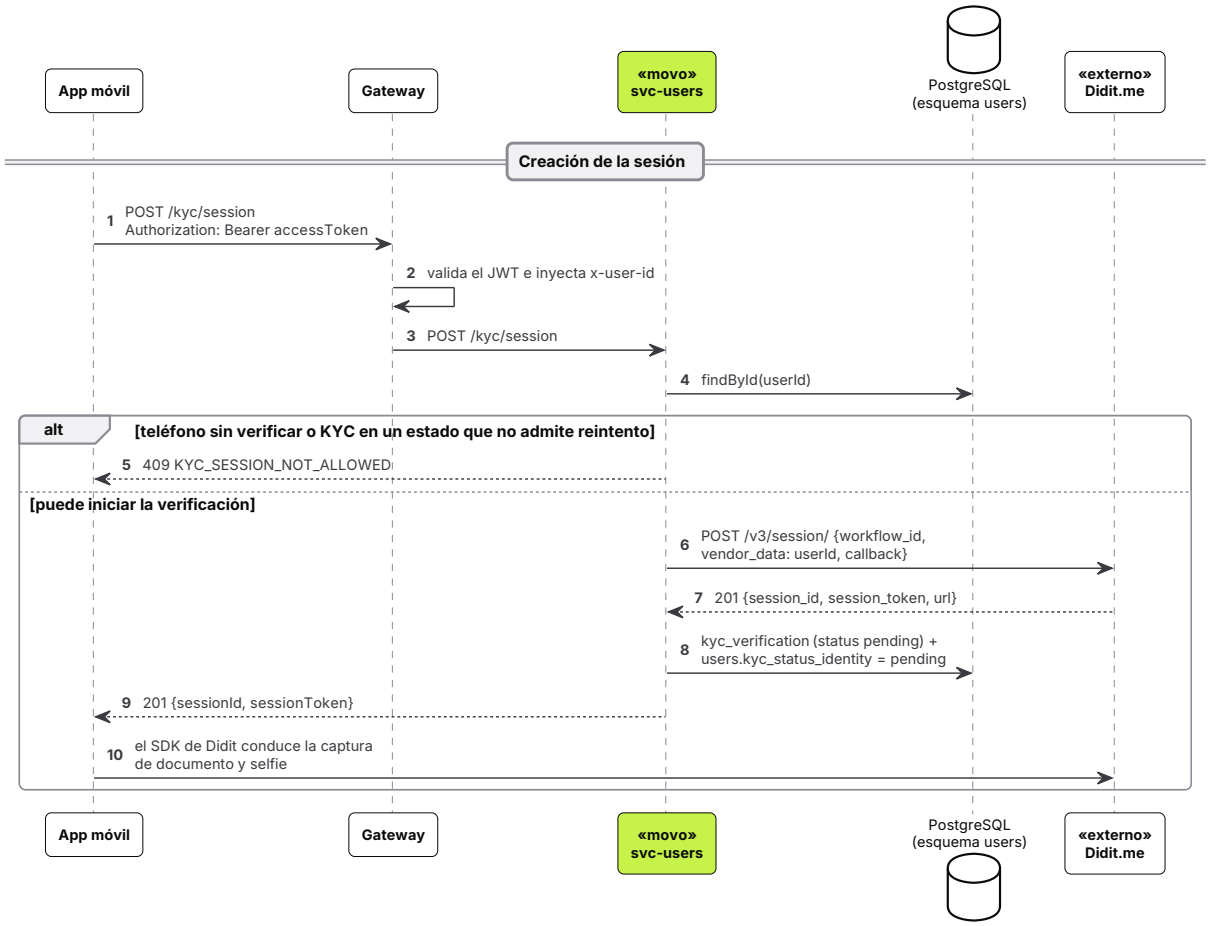



**Figura 2.2.** Verificación de identidad (KYC) delegada en Didit.me: sesión y webhook (MOVO-72). Parte 1 de 3: Creación de la sesión.

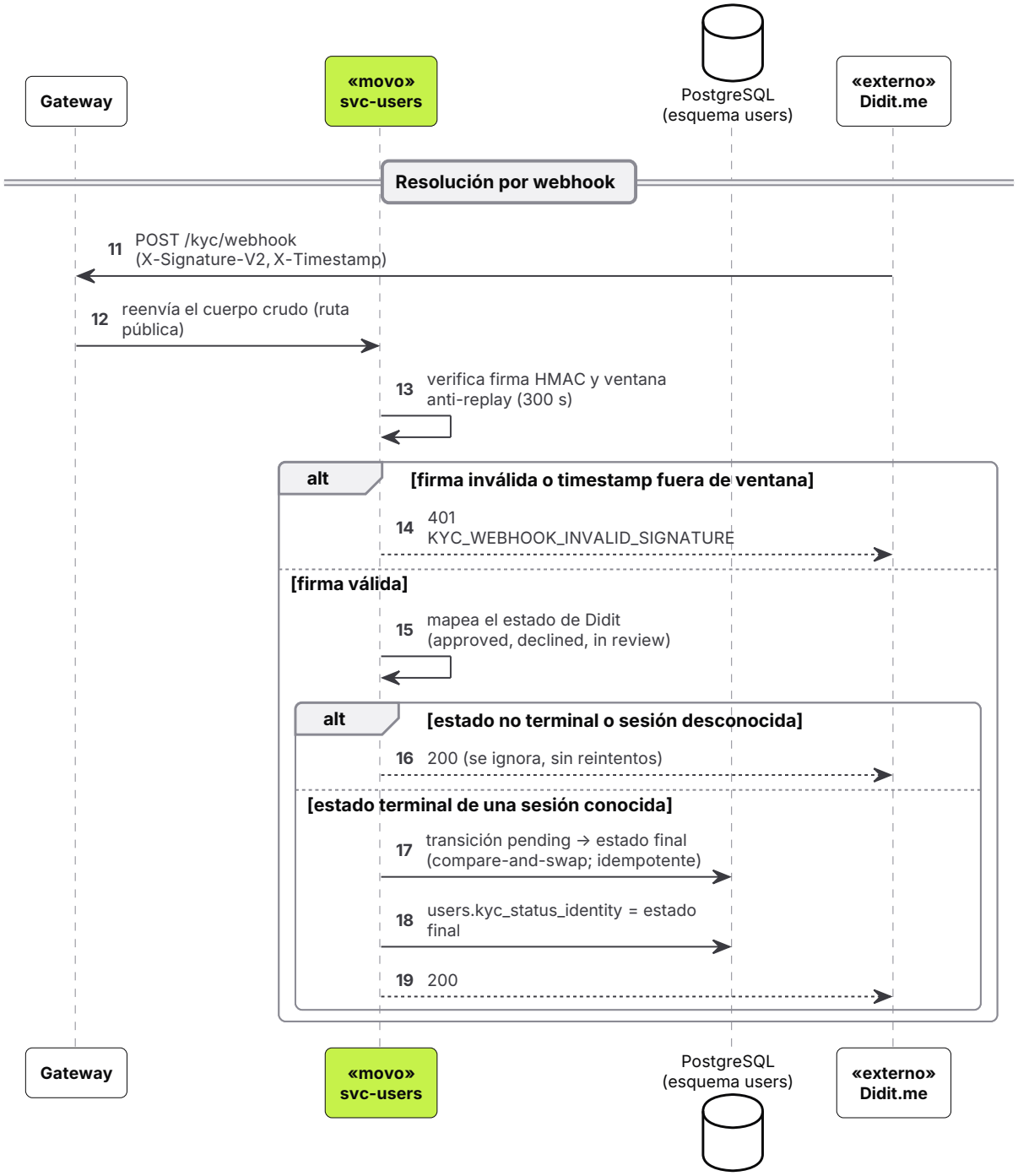



**Figura 2.3.** Verificación de identidad (KYC) delegada en Didit.me: sesión y webhook (MOVO-72). Parte 2 de 3: Resolución por webhook.

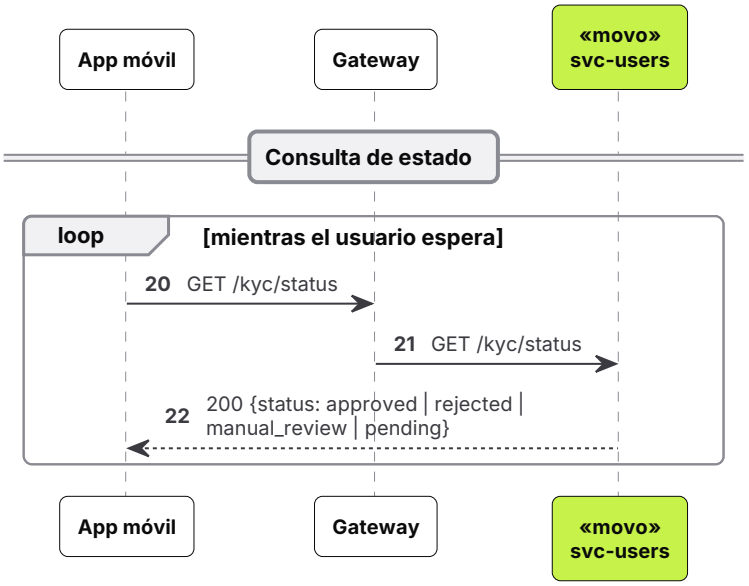



**Figura 2.4.** Verificación de identidad (KYC) delegada en Didit.me: sesión y webhook (MOVO-72). Parte 3 de 3: Consulta de estado.

## Casos de prueba

**Tabla 2.3.** Casos de prueba de MOVO-7 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-7.01 | 1 | **Registro con datos válidos**<br>*Pre:* El teléfono tiene un phoneVerificationToken vigente.<br>*Pasos:* Enviar POST /auth/register con nombre, apellido, DNI, email, contraseña, dirección y versiones legales vigentes. | 201 con tokens de sesión; el usuario queda con roles por defecto, phoneVerified=true y kycStatus not_started. | auth.register.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-7.02 | 1, 3 | **Normalización del teléfono argentino**<br>*Pre:* Ninguna.<br>*Pasos:* Registrar con variantes válidas del formato argentino (+54 9..., 0351..., 15...) y con un teléfono de formato inválido. | Las variantes válidas se normalizan al mismo E.164; el formato inválido responde 400 VALIDATION_FAILED. | auth.register.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-7.03 | 2 | **Email o teléfono ya registrados**<br>*Pre:* Existe un usuario con ese email (o teléfono).<br>*Pasos:* Registrar un segundo usuario con el mismo email, o con el mismo teléfono escrito en otro formato. | 409 USER_EMAIL_ALREADY_EXISTS o USER_PHONE_ALREADY_EXISTS; el token OTP se libera para reintentar sin rehacer el código. | auth.register.integration.test.ts auth.register-token-release.test.ts | APROBADO |
| CP-7.04 | 3 | **Verificación del teléfono por OTP**<br>*Pre:* Teléfono válido sin cuenta.<br>*Pasos:* Pedir el código (send-otp), ingresarlo (verify-otp) y reintentar con código erróneo hasta agotar los 5 intentos. | Código correcto: 200 con phoneVerificationToken. Código erróneo: 401 AUTH_OTP_INVALID; al sexto intento 422. Un reenvío dentro de los 60 s devuelve 429. | auth.otp.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-7.05 | 3 | **El token de verificación es de un solo uso y atado al teléfono**<br>*Pre:* Un phoneVerificationToken ya consumido en un registro.<br>*Pasos:* Reutilizarlo en un segundo registro, o usarlo con otro número. | 401 AUTH_OTP_INVALID en ambos casos, sin crear el usuario. | auth.register.integration.test.ts | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-7.06 | 4 | **Creación de la sesión KYC**<br>*Pre:* Usuario con teléfono verificado y KYC not_started.<br>*Pasos:* POST /kyc/session con el token de acceso. | 201 con sessionId y sessionToken; se crea el registro kyc_verification en pending y el caché del usuario pasa a pending. Con teléfono sin verificar o KYC ya aprobado: 409 KYC_SESSION_NOT_ALLOWED. | `kyc.session.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-7.07 | 5, 6, 7 | **Resolución del KYC por webhook**<br>*Pre:* Sesión KYC en pending.<br>*Pasos:* Didit envía el webhook firmado con estado Approved, Declined o In Review. | El usuario pasa a approved, rejected o manual_review; GET /kyc/status refleja el estado y, en revisión manual, el motivo. Un webhook duplicado no cambia nada. | `kyc.webhook.integration.test.ts`<br>`kyc.status.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-7.08 | 5 | **Webhook con firma inválida o fuera de ventana**<br>*Pre:* Sesión KYC en pending.<br>*Pasos:* Enviar el webhook con firma errónea, sin cabeceras, o con timestamp a más de 300 s. | 401 KYC_WEBHOOK_INVALID_SIGNATURE y ningún cambio de estado (anti-replay). | `didit-signature.test.ts`<br>`kyc.webhook.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-7.09 | 8 | **No se almacenan documentos ni biometría**<br>*Pre:* Sesión KYC resuelta.<br>*Pasos:* Inspeccionar lo persistido tras el webhook. | Solo se guardan el estado, el identificador de sesión y la decisión redactada (advertencias); nunca imágenes ni datos biométricos. | `kyc.webhook.integration.test.ts` | APROBADO |

## 2.2.2 MOVO-63 · Inicio de sesión y gestión de la sesión

MOVO-63 COMPLETADA SPRINT 2, SPRINT 6 9 SP

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la aplicación con mis credenciales, para acceder a mi cuenta y operar en la plataforma sin tener que registrarme nuevamente.

> **Decisión de diseño.** El access token dura 60 minutos y es un JWT; el refresh token es opaco, de un solo uso y vive 90 días en Redis (ADR-004 y ADR-013). Si un refresh token ya canjeado se vuelve a presentar, se interpreta como robo y se revocan todas las sesiones del usuario. El inicio de sesión usa el teléfono como identificador.

**Criterios de aceptación**

1. El usuario puede iniciar sesión ingresando email/teléfono y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales contra el usuario registrado.
3. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un error claro sin especificar si el email existe o no (seguridad).
4. Al iniciar sesión correctamente, el sistema genera un access token y un refresh token, almacenando el estado de sesión en Redis.

5. Si el usuario no completó el KYC, el login lo redirige al flujo de verificación pendiente en lugar de al home.
6. El sistema maneja la expiración del access token renovándolo automáticamente vía refresh token mientras la sesión sea válida.
7. Si el refresh token expira o es inválido, el usuario es redirigido al login.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 2.4.** Tickets de implementación de MOVO-63.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-74` | [svc-users] Endpoint de login: validación de credenciales y emisión de access + refresh token | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-75` | [svc-users] Endpoints de refresh token con rotación y de logout con revocación en Redis | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-76` | [movo-mobile] Pantalla de login, secure storage de tokens, refresh automático y guard de navegación | Sprint 2 | Completada |
| `MOVO-247` | [movo-mobile] Splash screen (prototipo Claude Design) | Sprint 6 | Completada |

## Diagrama de secuencia

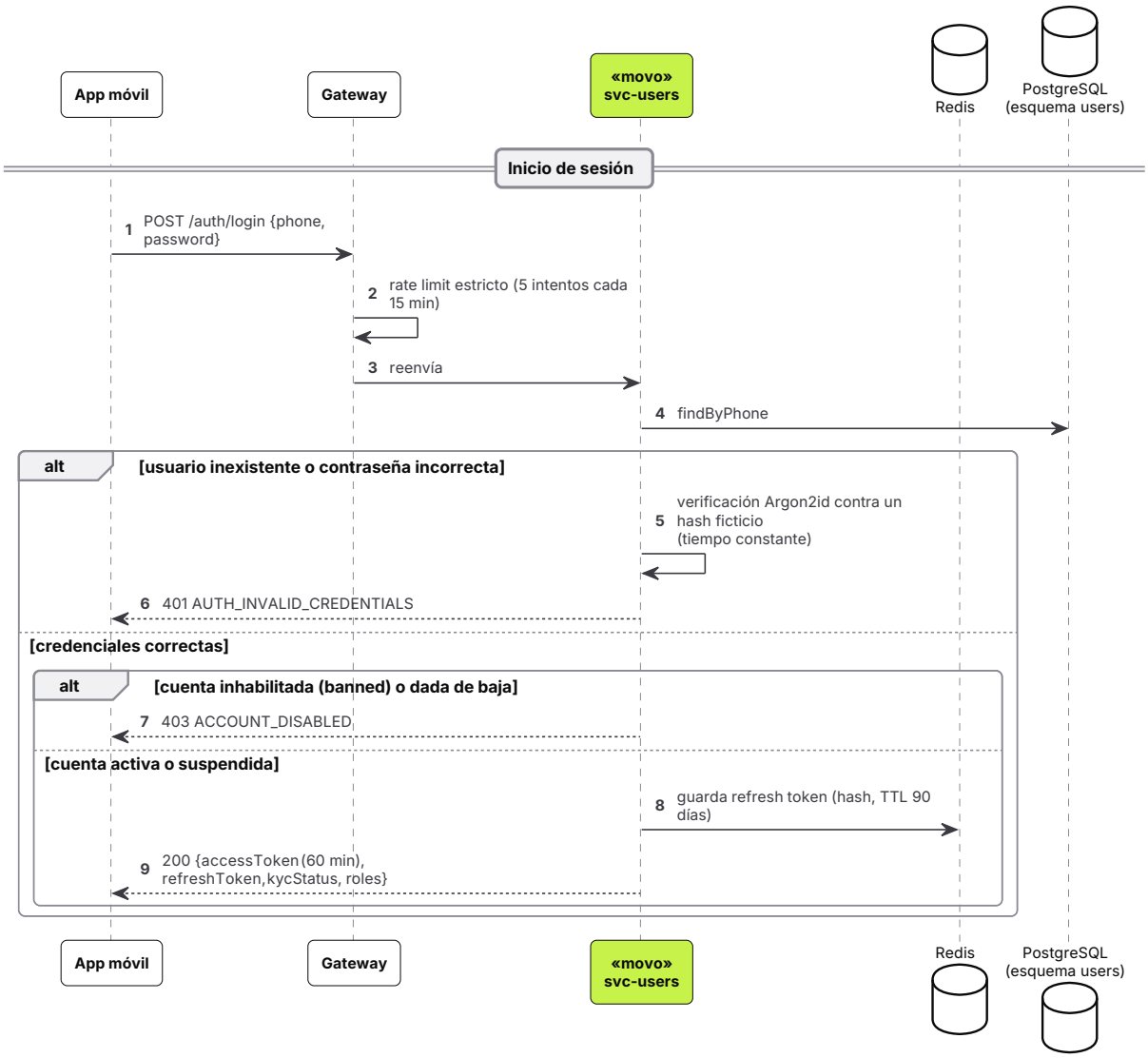



**Figura 2.5.** Inicio de sesión, uso del token de acceso y renovación con rotación (MOVO-63, MOVO-74, MOVO-75). Parte 1 de 3: Inicio de sesión.

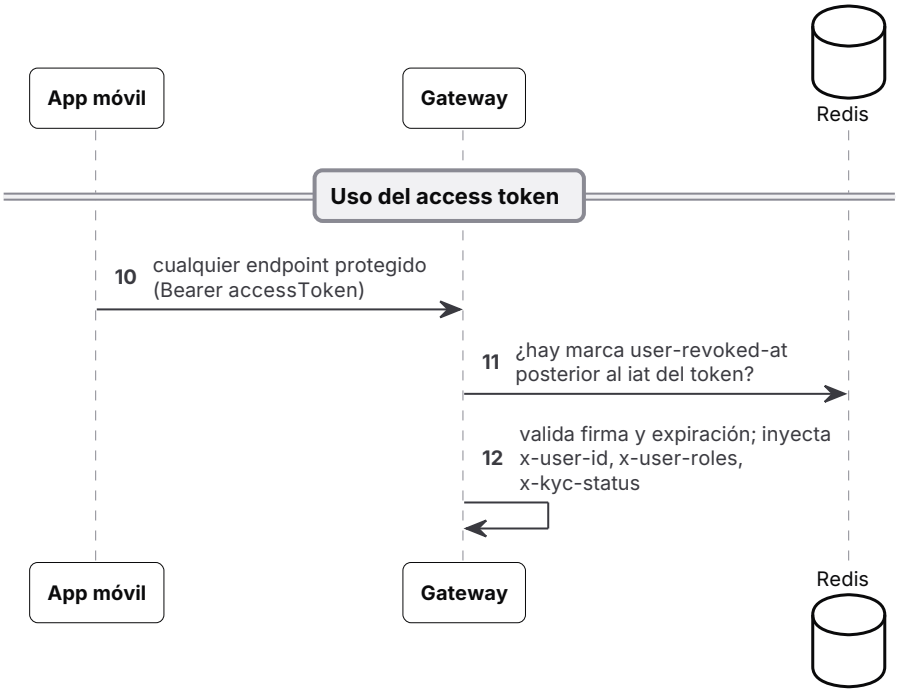



**Figura 2.6.** Inicio de sesión, uso del token de acceso y renovación con rotación (MOVO-63, MOVO-74, MOVO-75). Parte 2 de 3: Uso del access token.

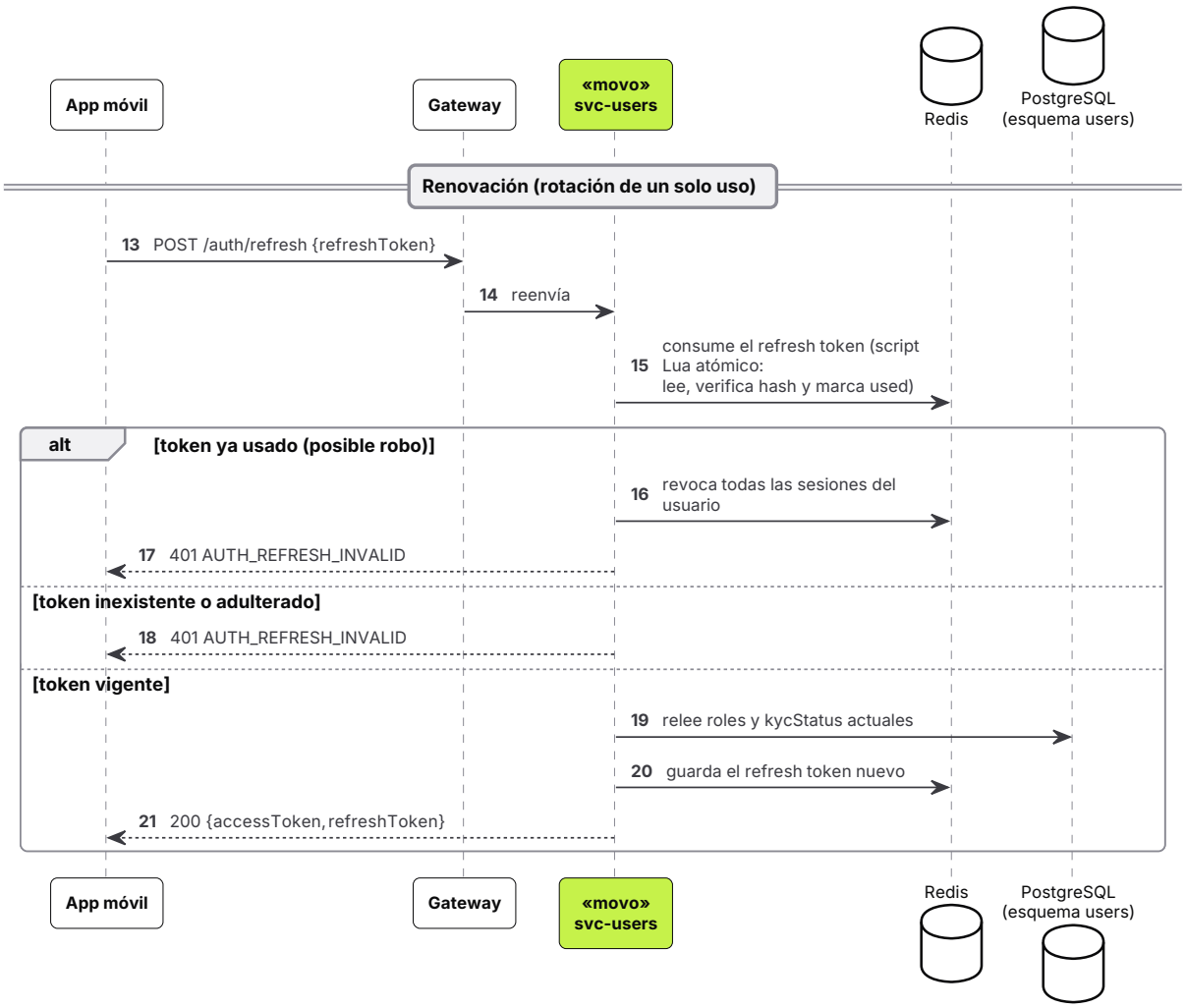



**Figura 2.7.** Inicio de sesión, uso del token de acceso y renovación con rotación (MOVO-63, MOVO-74, MOVO-75). Parte 3 de 3: Renovación (rotación de un solo uso).

## Casos de prueba

**Tabla 2.5.** Casos de prueba de MOVO-63 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-63.01 | 1, 2, 4 | **Login con credenciales válidas**<br>*Pre:* Usuario registrado y activo.<br>*Pasos:* POST /auth/login con teléfono y contraseña correctos. | 200 con accessToken, refreshToken, kycStatus y roles; el refresh token queda en Redis con TTL de 90 días. | `auth.login.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-63.02 | 3 | **Credenciales inválidas sin revelar si la cuenta existe**<br>*Pre:* Un usuario existente y un teléfono sin cuenta.<br>*Pasos:* Login con contraseña incorrecta y con un teléfono inexistente. | Ambos responden 401 AUTH_INVALID_CREDENTIALS con la misma forma; la verificación corre contra un hash ficticio para igualar el tiempo. | `auth.login.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-63.03 | 5 | **Usuario con KYC pendiente puede iniciar sesión**<br>*Pre:* Usuario con kycStatus pending.<br>*Pasos:* Login. | 200; la app lo lleva al flujo de verificación pendiente en lugar del home. | `auth.login.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-63.04 | 4 | **Cuenta inhabilitada o suspendida**<br>*Pre:* Cuenta con estado banned; otra con estado suspended.<br>*Pasos:* Login con cada una. | banned: 403 ACCOUNT_DISABLED. suspended: el login es exitoso y el gateway bloquea después las operaciones. | `auth.login.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-63.05 | 6 | **Renovación del token con rotación**<br>*Pre:* Refresh token vigente.<br>*Pasos:* POST /auth/refresh. | 200 con un par de tokens nuevo; roles y kycStatus se releen de la base; el refresh anterior queda inutilizable. | `auth.refresh.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-63.06 | 7 | **Reuso de un refresh token y token inválido**<br>*Pre:* Refresh token ya canjeado, adulterado o inexistente.<br>*Pasos:* POST /auth/refresh con cada uno; además, dos refresh concurrentes con el mismo token. | 401 AUTH_REFRESH_INVALID; el reuso revoca todas las sesiones del usuario; con concurrencia solo uno rota (script Lua atómico). | `auth.refresh.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-63.07 | 4 | **Cierre de sesión**<br>*Pre:* Usuario con dos sesiones abiertas.<br>*Pasos:* POST /auth/logout con el refresh de una; luego POST /auth/logout-all. | 204; logout revoca solo esa sesión y es idempotente; logout-all revoca todas. | `auth.logout.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-63.08 | 2 | **El gateway autentica y no confía en la identidad del cliente**<br>*Pre:* Gateway en ejecución.<br>*Pasos:* Llamar a una ruta protegida sin token, con token vencido, malformado y con un x-user-id falsificado. | 401 AUTH_TOKEN_INVALID / AUTH_TOKEN_EXPIRED; el x-user-id del cliente se descarta y el gateway inyecta el verdadero. | `auth.test.ts` `auth-plugin.test.ts` | APROBADO |

## 2.2.3 MOVO-64 · Recuperación de contraseña

MOVO-64 COMPLETADA SPRINT 4 5 SP

Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso a mi cuenta si olvido mi contraseña, para poder volver a operar en la plataforma sin necesidad de crear una cuenta nueva.

**Criterios de aceptación**

1. Desde la pantalla de login, un enlace **"¿Olvidaste tu contraseña?"** lleva a un flujo de recuperación dentro de la app (hoy es un texto inerte que dice "Recuperar contraseña (próximamente)", `movo-mobile/app/(auth)/login.tsx:161`).
2. El usuario se identifica con **su teléfono o su email**, indistintamente, en un único campo.
3. Recibe un código de 6 dígitos por el canal que usó para identificarse, con la misma vigencia y las mismas reglas de reenvío que el OTP del registro (10 min, reenvío con cooldown de 60s, 5 intentos).
4. Con el código válido, define una contraseña nueva sujeta a **las mismas reglas de política que el registro**.
5. **El flujo nunca revela si una cuenta existe**: la respuesta es indistinguible -en status, forma y latencia- para un identificador registrado y uno que no. Una cuenta suspendida o dada de baja se comporta como inexistente.

6. Al completar el cambio se cierran **todas** las sesiones activas del usuario, en todos sus dispositivos.
7. El usuario recibe un aviso de que su contraseña fue cambiada, con indicación de contactar a soporte si no fue él. El aviso va **por todos los canales verificados de la cuenta** (SMS siempre; email además, si está verificado), no solo por el que se usó para recuperar: es lo que le permite al dueño real enterarse de un intento ajeno.
8. Al terminar con éxito el usuario **no** queda logueado automáticamente: vuelve al login con un aviso de éxito. Es coherente con el punto 6 y evita emitir tokens en un flujo sin segundo factor real.
9. Si el proceso se vence a mitad de camino, la app lo explica y permite volver a pedir un código desde cero.

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 2.6.** Tickets de implementación de MOVO-64.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-140` | [svc-users] Recuperación de contraseña: OTP por SMS o email, señuelo anti-enumeración y passwordResetToken single-use | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-141` | [movo-mobile] Pantalla "¿Olvidaste tu contraseña?": wizard de 3 pasos con OTP por SMS o email | Sprint 4 | Completada |

## Diagrama de secuencia

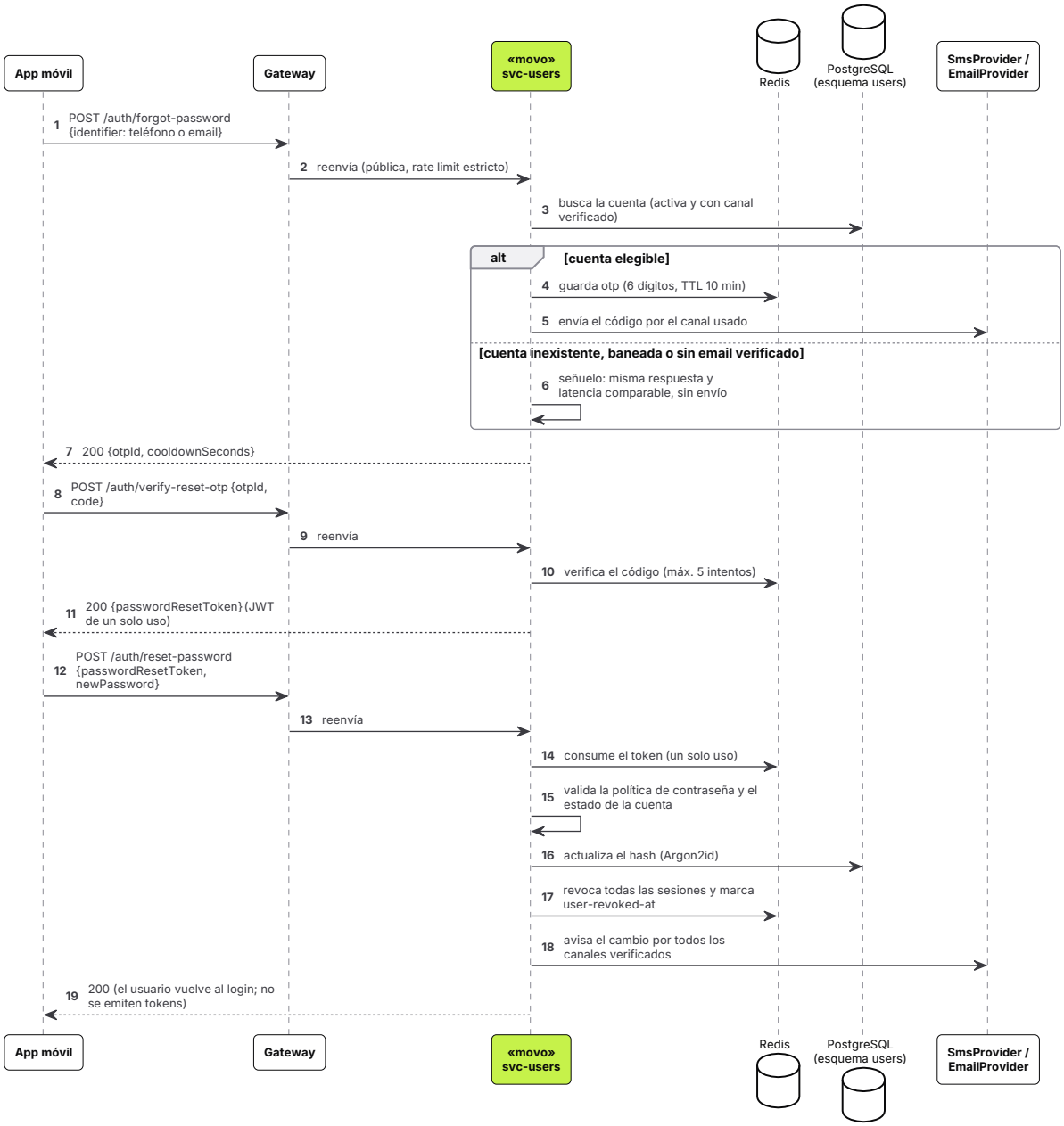



**Figura 2.8.** Recuperación de contraseña por código (MOVO-64, MOVO-140).

## Casos de prueba

**Tabla 2.7.** Casos de prueba de MOVO-64 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-64.01 | 1, 2, 3 | **Pedido del código por teléfono o por email**<br>*Pre:* Cuenta activa con teléfono (o email verificado).<br>*Pasos:* POST /auth/forgot-password con el teléfono o el email. | 200 {otpId, cooldownSeconds}; se envía un código de 6 dígitos por el canal usado. | `auth.password-reset.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-64.02 | 5 | **La respuesta no revela si la cuenta existe**<br>*Pre:* Identificadores de una cuenta real, de una inexistente, de una baneada y de un email sin verificar.<br>*Pasos:* POST /auth/forgot-password con cada uno. | Misma respuesta (estado y forma) en todos; solo la cuenta elegible recibe el código. | auth.password-reset.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-64.03 | 4 | **Definir la contraseña nueva**<br>*Pre:* Código verificado con un passwordResetToken vigente.<br>*Pasos:* POST /auth/reset-password con una contraseña que cumple la política, y otra que no. | Cumple: 200 y el hash cambia. No cumple: 400 VALIDATION_FAILED. | auth.password-reset.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-64.04 | 6, 8 | **Cierre de todas las sesiones y sin login automático**<br>*Pre:* Usuario con sesiones abiertas en dos dispositivos.<br>*Pasos:* Completar el reseteo. | Se revocan todas las sesiones y los access tokens previos; no se emiten tokens nuevos (el usuario vuelve al login). | auth.password-reset.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-64.05 | 9 | **Token vencido o ya usado**<br>*Pre:* passwordResetToken ya consumido o vencido.<br>*Pasos:* POST /auth/reset-password. | 401 AUTH_OTP_INVALID; la app explica el vencimiento y permite pedir un código desde cero. | auth.password-reset.integration.test.ts | APROBADO |

## 2.2.4 MOVO-14 · Perfil del usuario

MOVO-14 COMPLETADA SPRINT 2, SPRINT 3 8 SP

Como usuario registrado, quiero ver mi perfil para ver mi información.

### Criterios de aceptación

1. El usuario puede acceder a su perfil desde el menu principal.
2. El perfil muestra: nombre, foto (si cargada), email, score de reputacion, cantidad de transacciones y estado de verificacion KYC.
3. El perfil diferencia lo que es visible publicamente de lo que es solo visible para el propio usuario.
4. El estado de verificacion KYC es visible (verificado / pendiente / no verificado).
5. El perfil muestra las insignias activas del usuario (KYC, licencia de conducir si aplica).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 2.8.** Tickets de implementación de MOVO-14.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-77 | [svc-users] Endpoints GET /users/me y GET /users/:id con proyecciones separadas privada y pública | Sprint 2 | Completada |
| MOVO-78 | [movo-mobile] Pantalla de perfil propio con estado de KYC, insignias y logout | Sprint 3 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 2.9.** Casos de prueba de MOVO-14 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-14.01 | 1, 2, 3 | **Perfil propio completo y perfil público acotado**<br>*Pre:* Usuario autenticado y otro usuario.<br>*Pasos:* GET /users/me y GET /users/:id del otro usuario. | El perfil propio incluye email y teléfono; el público omite email y teléfono y expone solo la proyección pública (nombre, foto, reputación, insignias, estado de la cuenta). | `users.profile.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-14.02 | 4, 5 | **Estado de verificación e insignias**<br>*Pre:* Usuarios con KYC de identidad aprobado, con licencia aprobada, con ambos y con ninguno.<br>*Pasos:* GET /users/me de cada uno. | Aparecen las insignias kyc_verified y license_verified según corresponda; sin KYC aprobado, isVerified es falso y badges está vacío. | `users.profile.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-14.03 | 1 | **Acceso sin identidad o con usuario inexistente**<br>*Pre:* Sin header x-user-id, o con un id que no existe.<br>*Pasos:* GET /users/me. | 401 AUTH_TOKEN_INVALID o 404 USER_NOT_FOUND. | `users.profile.integration.test.ts` | APROBADO |

## 2.2.5 MOVO-31 · Edición de datos personales y de la cuenta

MOVO-31 COMPLETADA SPRINT 3, SPRINT 4 13 SP

Como usuario registrado, quiero editar mis datos personales y de contacto en mi perfil, para mantener mi información actualizada dentro de la plataforma.

### Criterios de aceptación

1. El usuario puede editar su **nombre y apellido**, salvo que su KYC de identidad esté aprobado, en ese caso quedan bloqueados, porque fueron validados contra su documento por Didit.
2. El usuario puede cambiar su **foto de perfil**. *(Ya implementado por* MOVO-97/98*, se reusa, no se rehace.)*
3. El usuario puede cambiar su **número de teléfono**, y el sistema envía un código de verificación **al número nuevo**: el cambio no se aplica hasta que ese código se verifica.
4. El usuario puede cambiar su **email**, y el cambio exige una verificación previa: se envía un código **al teléfono ya verificado de la cuenta**. *(Ver "Decisiones de refinamiento", el AC original pedía verificar el email nuevo por email.)*
5. El usuario **no puede editar su estado de KYC** directamente por ningún camino: la API rechaza el campo y la única forma de cambiarlo es reiniciar la verificación.
6. Un teléfono o email que ya pertenece a otra cuenta se rechaza con un mensaje claro, sin dejar la pantalla en un estado roto.
7. Todo cambio guardado tiene **confirmación visual** explícita, y el perfil muestra el dato actualizado al volver.
8. El usuario puede **cambiar su contraseña** ingresando la actual; al hacerlo se cierran las sesiones de los demás dispositivos.

9. El usuario puede **dar de baja su cuenta** confirmando con su contraseña; la acción es irreversible y anonimiza sus datos personales.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 2.10.** Tickets de implementación de MOVO-31.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-133 | [svc-users] PATCH /users/me y cambio verificado de teléfono y email por OTP | Sprint 3 | Completada |
| MOVO-134 | [svc-users] Cambio de contraseña y baja de cuenta (Cuenta y seguridad) | Sprint 3 | Completada |
| MOVO-135 | [movo-mobile] Pantalla “Editar perfil” con cambio verificado de teléfono y email | Sprint 4 | Completada |
| MOVO-136 | [movo-mobile] Pantalla “Cuenta y seguridad”: cambiar contraseña y dar de baja la cuenta | Sprint 3 | Completada |
| MOVO-139 | [svc-users] EmailProvider (Resend) y verificación de email por OTP | Sprint 3 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 2.11.** Casos de prueba de MOVO-31 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-31.01 | 1 | **Editar nombre y apellido**<br>*Pre:* Usuario con KYC sin aprobar.<br>*Pasos:* PATCH /users/me con firstName y lastName. | 200 con el perfil actualizado. Con KYC de identidad aprobado y un nombre distinto: 409 PROFILE_NAME_LOCKED_BY_KYC. | users.profile-edit.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-31.02 | 5 | **Campos no editables**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* PATCH /users/me con email, phone, kycStatus, roles o photoUrl. | 400 VALIDATION_FAILED sin ningún efecto. | users.profile-edit.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-31.03 | 3, 4, 6 | **Cambio de teléfono o email con verificación**<br>*Pre:* Usuario con teléfono verificado.<br>*Pasos:* Pedir el código de cambio al valor nuevo, verificarlo; probar con un dato que ya es de otra cuenta. | El cambio se aplica solo tras verificar el código enviado al valor nuevo; un teléfono o email ya registrado se rechaza con 409 PHONE_ALREADY_IN_USE o EMAIL_ALREADY_IN_USE (también si la colisión aparece recién al verificar); al cambiar el email se avisa al anterior. | users.profile-edit.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-31.04 | 2 | **Foto de perfil**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* Pedir URL de subida, subir y confirmar; reemplazar y eliminar la foto. | Se persiste photo_url bajo profile-photos/{userId}/; el reemplazo borra el objeto anterior; DELETE es idempotente. Se rechazan tipos fuera de la lista y archivos mayores a 5 MB. | users.photo.integration.test.ts | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-31.05 | 8 | **Cambio de contraseña**<br>*Pre:* Usuario con dos sesiones.<br>*Pasos:* POST /users/me/password con la actual correcta, y otra vez con la actual incorrecta. | Correcta: la contraseña cambia, las demás sesiones se cierran y se devuelve un par nuevo. Incorrecta: 401 sin efectos. A la sexta llamada en la ventana: 429. | `users.account-settings.integration.test.ts` | APROBADO |

## 2.2.6 MOVO-15 · Verificación de la licencia de conducir del transportista

MOVO-15 COMPLETADA SPRINT 3 3 SP

Como transportista quiero verificar mi licencia de conducir, para aumentar mi perfil de confianza y obtener la insignia de transportista verificado.

**Refinamiento.** Los criterios de la tarjeta de pago de la versión original se removieron: estaban duplicados con MOVO-65 (método de pago del emisor) y, para el transportista, el cobro se hace por Split Payment sobre su cuenta de Mercado Pago (MOVO-110). La verificación se delega a Didit.me con un *workflow* propio para licencias ( `DIDIT_WORKFLOW_ID_LICENSE` ).

### Criterios de aceptación

1. El usuario puede subir la foto de su licencia de conducir desde la app (frente).
2. El sistema verifica que la imagen sea legible antes de procesarla.
3. Al completar la verificación, el perfil muestra la insignia «Transportista verificado».
4. Un intento de verificación de licencia es independiente del KYC de identidad.

### Casos de prueba

**Tabla 2.12.** Casos de prueba de MOVO-15 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-15.01 | 1 | **Crear la sesión de licencia**<br>*Pre:* Usuario con teléfono verificado.<br>*Pasos:* POST /kyc/license/session. | 201; se inserta una verificación de tipo license y kyc_status_license pasa a pending sin tocar kyc_status_identity. | `kyc.license.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-15.02 | 4 | **Independencia respecto del KYC de identidad**<br>*Pre:* Identidad en pending o not_started.<br>*Pasos:* Abrir una sesión de licencia con identidad pendiente; abrirla con la licencia ya aprobada. | Con identidad pending se permite; con la licencia approved: 409 KYC_SESSION_NOT_ALLOWED. | `kyc.license.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-15.03 | 3 | **Licencia aprobada habilita la insignia**<br>*Pre:* Sesión de licencia en pending.<br>*Pasos:* Webhook Approved de tipo license con fecha de vencimiento. | kyc_status_license pasa a approved, se crea el registro drivers_license (con o sin vencimiento) y el perfil muestra license_verified. | `kyc.webhook.integration.test.ts`<br>`users.profile.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-15.04 | 4 | **Estado de la licencia en revisión manual**<br>*Pre:* Licencia en manual_review.<br>*Pasos:* GET /kyc/license/status. | Devuelve el estado y el motivo del intento de licencia más reciente, no el de identidad. | `kyc.license.integration.test.ts` | APROBADO |

## 2.2.7 MOVO-39 · Baja de la cuenta

MOVO-39 COMPLETADA SPRINT 4 2 SP

Como usuario registrado, quiero solicitar la baja de mi cuenta para ejercer mi derecho de supresión conforme a la normativa de protección de datos vigente.

### Criterios de aceptación

1. El usuario puede solicitar la baja de su cuenta.
2. El sistema no permite la baja si el usuario tiene envíos activos o disputas abiertas.
3. El usuario debe confirmar la decision con un paso adicional (ingreso de contraseña o confirmación por email).
4. Tras confirmar, el sistema elimina los datos de identificación personal del usuario.
5. Los registros de transacciones completadas se anonimizan pero no se eliminan (auditoria).
6. El usuario recibe confirmación por email de que la baja fue procesada.
7. La baja es irreversible: el usuario no puede recuperar la cuenta luego de confirmar.

### Casos de prueba

**Tabla 2.13.** Casos de prueba de MOVO-39 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-39.01 | 1, 3 | **Baja con confirmación de contraseña**<br>*Pre:* Usuario sin envíos activos ni disputas abiertas.<br>*Pasos:* DELETE /users/me con la contraseña correcta. | La cuenta queda en estado deleted, anonimizada y sin sesiones; los registros de KYC y licencia se eliminan. | `users.account-settings.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-39.02 | 2 | **La baja se rechaza con operaciones en curso**<br>*Pre:* Usuario con un envío activo o una disputa abierta.<br>*Pasos:* DELETE /users/me. | 409 ACCOUNT_HAS_ACTIVE_DISPUTES o ACCOUNT_HAS_ACTIVE_SHIPMENTS; la cuenta no se modifica. Una baja ya en curso responde 409 ACCOUNT_DELETION_IN_PROGRESS. | `users.account-settings.integration.test.ts` `users.deletion-status.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-39.03 | 5, 7 | **Anonimización irreversible**<br>*Pre:* Cuenta dada de baja.<br>*Pasos:* Intentar iniciar sesión con la cuenta eliminada y registrar una cuenta nueva con el mismo email y teléfono. | El login responde 403; la cuenta no se recupera; el email y el teléfono quedan liberados; se borran la foto, los datos de KYC y licencia y la clave de dispositivo; la baja es idempotente (204). | `users.account-settings.integration.test.ts` | APROBADO |

## 2.2.8 MOVO-32 · Revisión de casos de KYC en revisión manual (procedimiento operativo)

MOVO-32 BACKLOG SIN ASIGNAR

Como administrador, quiero revisar y aprobar o rechazar los casos de KYC pendientes, para asegurar que solo usuarios verificados operen en la plataforma.

> **Estado: pendiente.** La historia quedó en el *backlog*. Su resolución técnica ya existe (el webhook de Didit aplica la decisión manual, MOVO-72), pero falta el procedimiento operativo documentado y el acceso restringido a la consola. Los casos siguientes son los **previstos** a partir de los criterios de aceptación.

### Criterios de aceptación

1. **Procedimiento operativo documentado** (`docs/operations/kyc-revision-manual.md` o equivalente): quién revisa, cómo se accede a la consola de Didit, qué mirar en cada caso y cómo dejar el motivo de rechazo para que le llegue al usuario.
2. **Acceso a la consola restringido** a los admins designados. La consola muestra imágenes del documento y biométricas, así que el acceso se trata como dato sensible: lista nominal de quién tiene acceso, sin cuentas compartidas. La Política de Privacidad tiene que reflejar que el proveedor y personal autorizado revisan esos casos.
3. **La decisión manual se aplica en Movo:** cuando un caso en revisión manual se aprueba o rechaza en la consola, el webhook de `MOVO-72` actualiza el estado cacheado (`kyc_status_identity` o `kyc_status_license`) y agrega una fila nueva en `KYC_VERIFICATION` (append-only). Verificar con un caso real de sandbox que Didit manda el webhook al cambiar el estado desde la consola, y con qué payload. Si no lo manda, definir el mecanismo alternativo (por ejemplo, consulta del estado de la sesión) antes de implementar.
4. **Notificación al usuario:** al aprobarse, push y el usuario queda habilitado para operar. Al rechazarse, push con el motivo. `MOVO-274` ya cubre el push de resultado; verificar que el motivo del rechazo manual llegue y se muestre en la app.
5. **Sin apelación:** si se rechaza, el usuario **puede reintentar** el KYC desde la app. La pantalla de rechazo explica el motivo y ofrece el reintento.
6. Mientras el caso está en revisión manual, la app muestra el estado “En revisión” (ya existe para identidad; confirmar que también aplica a la licencia).

### Casos de prueba

**Tabla 2.14.** Casos de prueba de MOVO-32 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-32.01 | 3 | **La decisión manual se refleja en Movo**<br>*Pre:* Usuario en manual_review.<br>*Pasos:* Un administrador aprueba o rechaza el caso en la consola de Didit. | El webhook actualiza kyc_status_identity y el usuario queda habilitado o rechazado. | `kyc.webhook.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-32.02 | 4, 5 | **Notificación y reintento**<br>*Pre:* Caso resuelto manualmente.<br>*Pasos:* Aprobar y, en otro caso, rechazar. | Push de resultado al usuario; tras un rechazo la app explica el motivo y permite reintentar. | `kyc.push.test.ts` | APROBADO |
| CP-32.03 | 1, 2 | **Procedimiento operativo y acceso restringido**<br>*Pre:* Administradores designados.<br>*Pasos:* Revisar el procedimiento documentado y la lista de accesos a la consola. | Existe el procedimiento y solo acceden los administradores designados. | – | PENDIENTE |

# 03

TEMA 2 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-02 · Publicación y Descubrimiento

Cotización y creación de envíos, confirmación del receptor, viajes del transportista, feed de paquetes disponibles, cancelación e historial.

| **Versión 1** | **02/11/2026** | **Tomo II** |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Descripción del Tema | 54 |
| 3.2 | Historias de Usuario y Trazabilidad | 55 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Publicación y Descubrimiento*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 3.1 Descripción del Tema

**EP-02 · Publicación y Descubrimiento** cubre el lado de la oferta y la demanda antes de que exista un acuerdo: el emisor cotiza y publica un envío, el receptor lo confirma o lo rechaza, el transportista declara sus viajes y descubre los paquetes compatibles con su ruta, y cualquiera de las partes puede consultar sus envíos activos y su historial o cancelar lo que aún no se ejecutó.

El envío nace en `awaiting_receiver_confirmation` y recién pasa a `published`, visible para los transportistas, cuando el receptor lo acepta. El precio sugerido proviene de `movo-svc-pricing-logistics` y se congela por 15 minutos (ADR-028) para que el emisor pague lo que vio. La negociación y la asignación siguen en el tema *Asignación y Negociación*.

**Servicios involucrados:** `gateway`, `movo-svc-shipments` (envíos y viajes), `movo-svc-pricing-logistics` (cotización y compatibilidad de rutas), `movo-svc-users` (validación del receptor) y `movo-mobile`; **externos:** Google Routes API (distancias, ADR-015), proveedor de precios de combustible y Amazon S3 (fotos del paquete, ADR-007).

# 3.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 3.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-8 | Creación de un envío | Completada | Sprint 3 |
| MOVO-16 | Confirmación o rechazo del envío por el receptor | Completada | Sprint 3, Sprint 4 |
| MOVO-18 | Declaración y gestión de viajes | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 |
| MOVO-19 | Feed de paquetes disponibles | Completada | Sprint 4, Sprint 5 |
| MOVO-29 | Cancelación de un envío por el emisor | Completada | Sprint 3 |
| MOVO-27 | Historial de envíos | Completada | Sprint 3, Sprint 6 |
| MOVO-191 | Envíos activos en el inicio de la app | Completada | Sprint 5, Sprint 7 |
| MOVO-259 | Rediseño de “Mis viajes” para el transportista | Completada | Sprint 6, Sprint 7 |
| MOVO-138 | Motor de precios dinámico | Completada | Sprint 6 |

## 3.2.1 MOVO-8 · Creación de un envío

MOVO-8 COMPLETADA SPRINT 3 32 SP

Como emisor, quiero crear un envio para iniciar el proceso de envio de forma clara y estructurada

**Decisión de diseño.** El precio sugerido se cotiza antes de confirmar y queda congelado 15 minutos en Redis bajo un `quoteId` de un solo uso, atado al usuario y a los datos que afectan el precio (ADR-028). Si el servicio de precios falla, el envío se crea igual con “precio a estimar”. El paquete tiene límites duros de 30 kg, 150 cm por lado y 300 cm de suma de lados (MOVO-276). El envío nace en `awaiting_receiver_confirmation` y no llega al mercado hasta que el receptor lo acepta.

**Criterios de aceptación**

1. El emisor puede iniciar la creacion de un envio desde el tab ‘Enviar’.
2. El formulario solicita: tipo de paquete, dimensiones, peso aproximado, descripcion opcional.
3. El emisor identificar al receptor buscando por nombre de usuario registrado en Movo.
4. El emisor define fecha y franja horaria en la que el paquete puede ser retirado.
5. El emisor puede tomar 2 fotos del paquete al crear el envio (requerido para evidencia).
6. El sistema calcula y muestra el precio sugerido una vez que el emisor completa datos de peso, dimensiones y destino.
7. El precio sugerido se muestra en ARS antes de confirmar la publicacion del envio.

8. El calculo de precio sugerido considera al menos distancia, peso y tipo de paquete.
9. Si alguno de los datos necesarios no esta completo, el sistema muestra 'precio a estimar' en lugar de un valor.
10. El sistema muestra un resumen del envio antes de confirmar la publicación.
11. Al confirmar, el sistema notifica al receptor para que acepte o rechace el envio.
12. El envio no se publica al mercado de transportistas hasta que el receptor lo acepte.
13. El envio queda en estado 'Esperando confirmacion del receptor'.

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 3.2.** Tickets de implementación de MOVO-8.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-79` | [svc-shipments] Schema, migraciones y máquina de estados del ciclo de vida del envío | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-80` | [svc-shipments] Endpoint de creación de envío, búsqueda de receptor y consulta de detalle | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-81` | [svc-shipments] Carga de fotos del paquete con presigned URLs de S3 y registro de evidencia | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-82` | [svc-pricing-logistics] Contrato de precio sugerido con implementación lineal provisoria y fallback | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-83` | [movo-mobile] Wizard de creación de envío con carga de fotos y precio sugerido | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-119` | [movo-svc-users] CRUD de direcciones guardadas (/addresses) | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-120` | [movo-svc-users] Proxy de Google Places Autocomplete (/places) | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-121` | [movo-mobile] Pantalla de gestión de direcciones guardadas (Perfil) | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-123` | [movo-svc-shipments] Endpoint de ruta (polyline) origen→destino para el mapa del wizard de envíos | Sprint 3 | Completada |

## Diagrama de secuencia

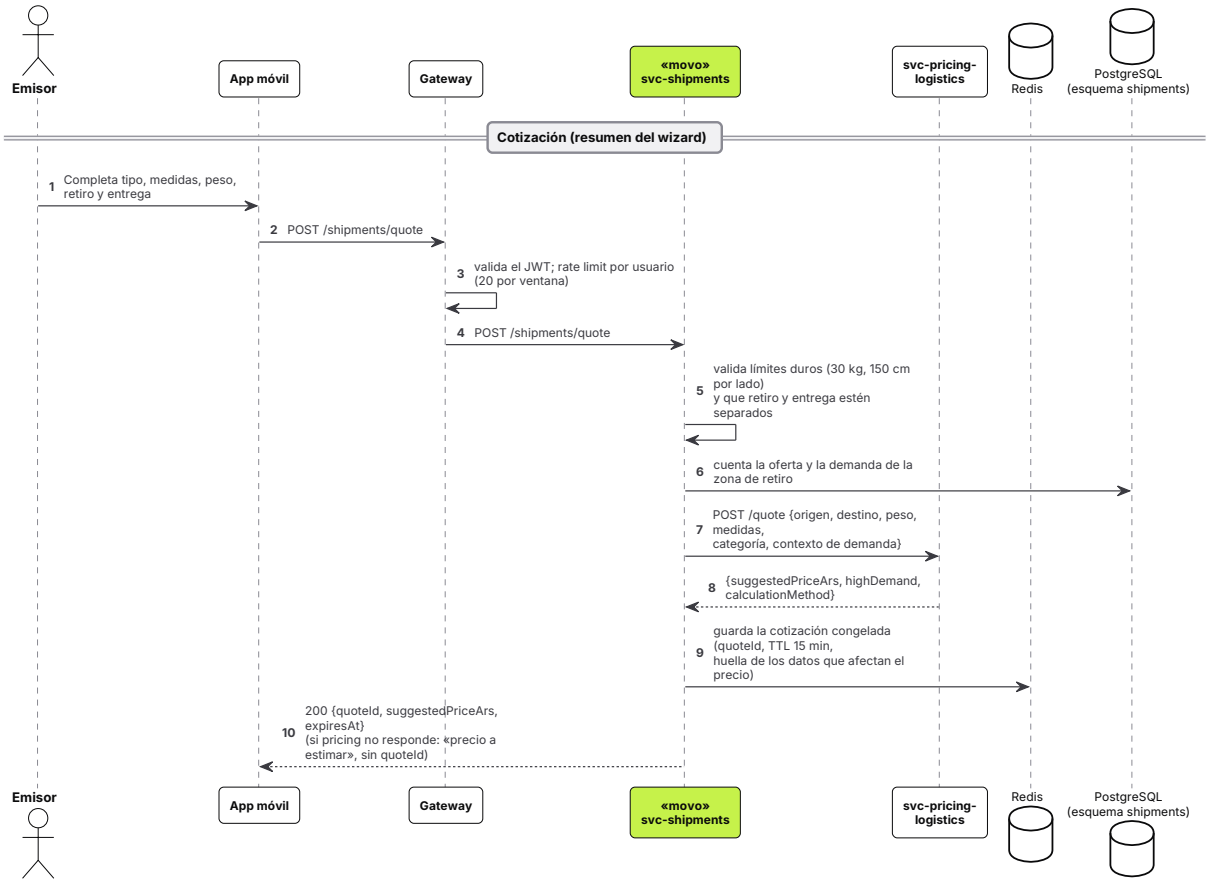



**Figura 3.1.** Cotización congelada y creación del envío, a la espera del receptor (MOVO-8, MOVO-82, MOVO-83). Parte 1 de 3: Cotización (resumen del wizard).

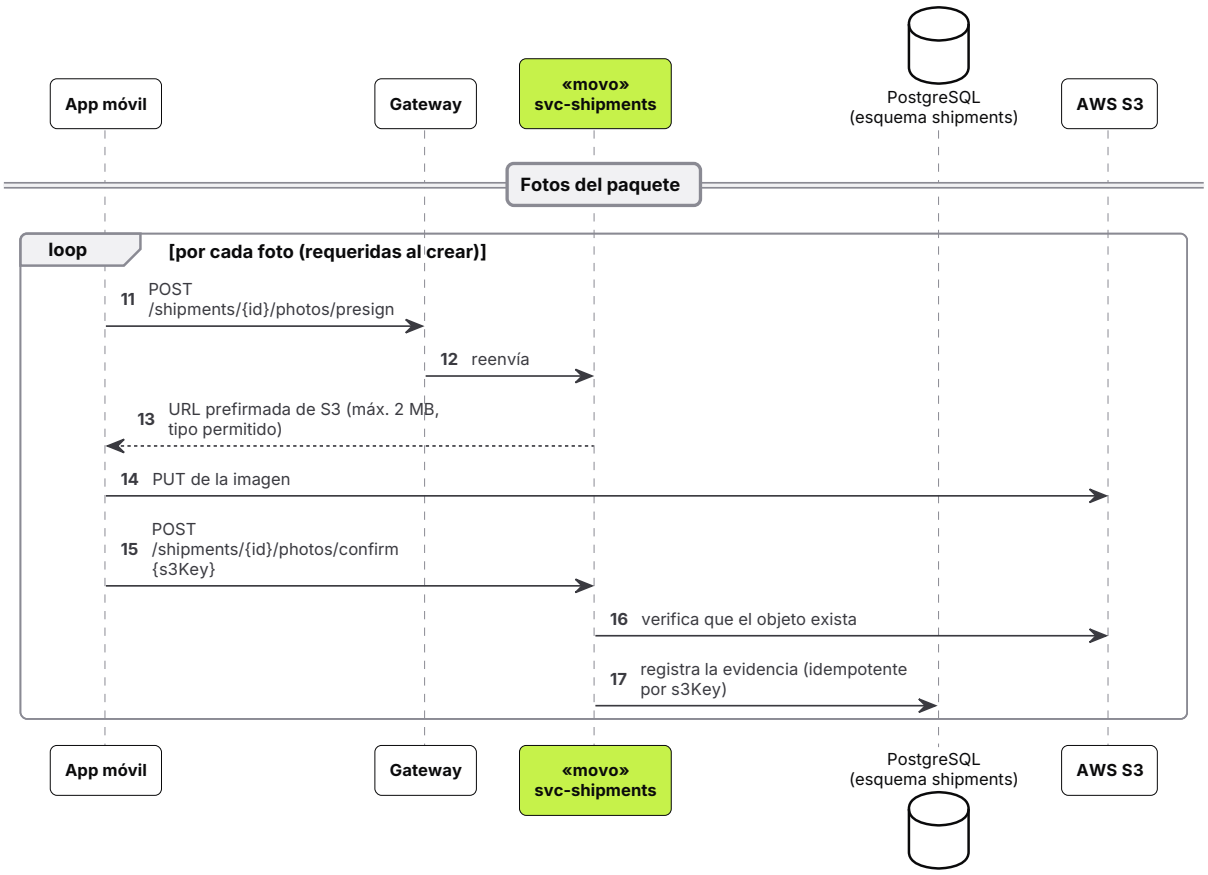



**Figura 3.2.** Cotización congelada y creación del envío, a la espera del receptor (MOVO-8, MOVO-82, MOVO-83). Parte 2 de 3: Fotos del paquete.

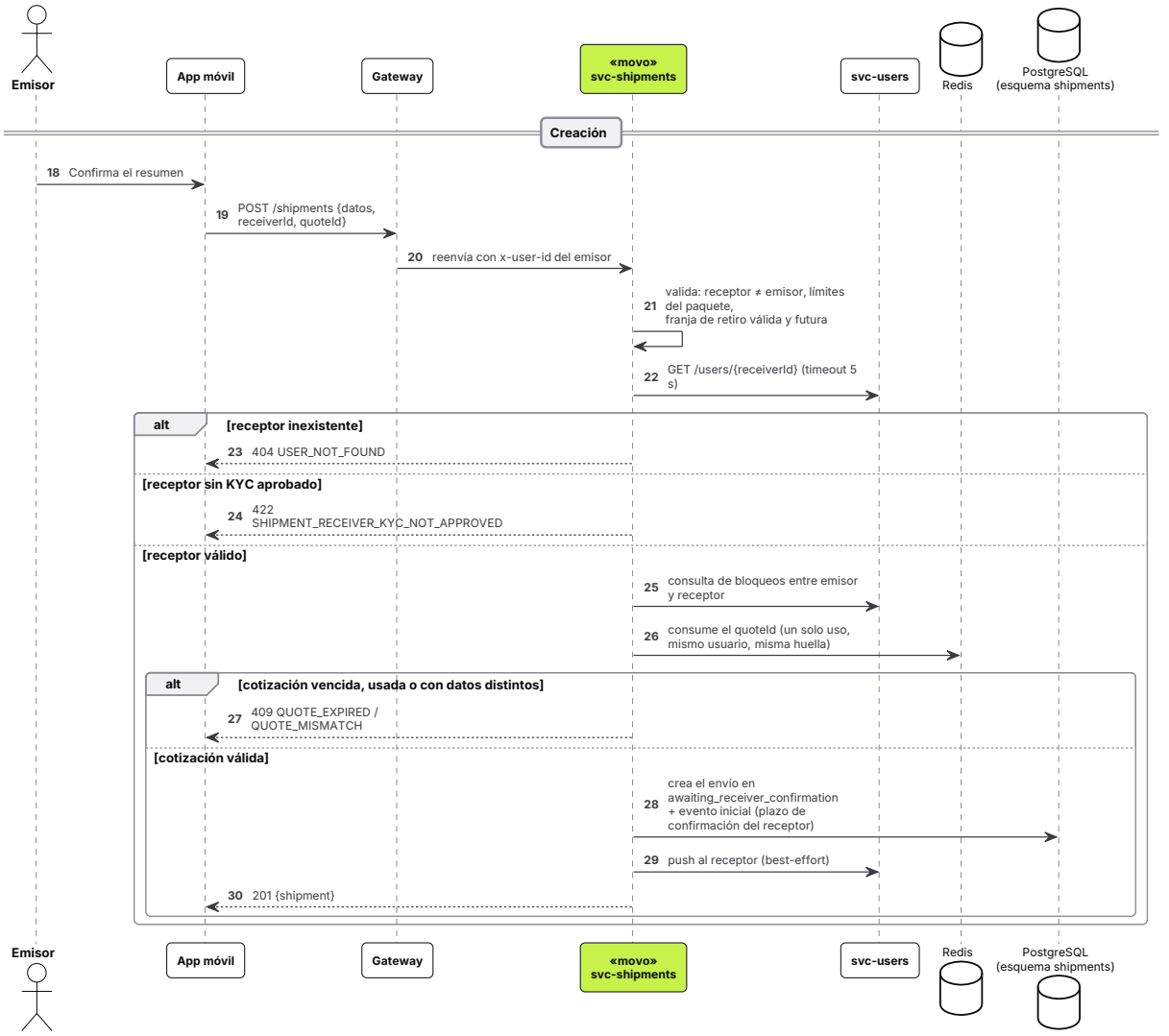



**Figura 3.3.** Cotización congelada y creación del envío, a la espera del receptor (MOVO-8, MOVO-82, MOVO-83). Parte 3 de 3: Creación.

## Casos de prueba

**Tabla 3.3.** Casos de prueba de MOVO-8 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-8.01 | 1, 2, 11, 13 | **Creación válida**<br>*Pre:* Emisor autenticado y receptor con KYC aprobado.<br>*Pasos:* POST /shipments con paquete, direcciones, franja de retiro y receptor. | 201; el envío queda en awaiting_receiver_confirmation con su evento inicial y el receptor recibe la notificación. Si el servicio de notificaciones falla, el envío se crea igual. | `shipments-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-8.02 | 3 | **Validación del receptor**<br>*Pre:* Emisor autenticado.<br>*Pasos:* Crear designándose a sí mismo, a un usuario inexistente y a uno sin KYC aprobado. | 422 para el autoenvío y para el receptor sin KYC; 404 para el inexistente. No se crea ningún envío. | `shipments-create.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-8.03 | 4 | **Franja de retiro en el pasado**<br>*Pre:* Emisor autenticado.<br>*Pasos:* Crear con una franja de retiro anterior al momento actual. | 422 y ningún envío creado. | `shipments-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-8.04 | 2 | **Límites duros del paquete**<br>*Pre:* Emisor autenticado.<br>*Pasos:* Crear o cotizar un paquete de más de 30 kg, con un lado de más de 150 cm o con suma de lados mayor a 300 cm. | 422 con el detalle del límite excedido; al cotizar no se llama al servicio de precios. | `shipments-create.integration.test.ts` `package-limits.test.ts` `shipments-quote.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-8.05 | - | **La identidad del emisor sale del header**<br>*Pre:* Pedido con un senderId falsificado en el body, y otro sin x-user-id.<br>*Pasos:* POST /shipments. | El senderId del body se ignora y se usa el del header; sin header, 401. | `shipments-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-8.06 | 6, 7, 8, 9 | **Precio sugerido persistido y degradación**<br>*Pre:* Servicio de precios disponible, y luego caído.<br>*Pasos:* Crear un envío en cada situación. | Con precios disponibles se persisten suggestedPriceArs, calculationMethod y highDemand. Con precios caídos el envío se crea con precio nulo (“precio a estimar”). | `shipments-create.integration.test.ts` `shipment-quote.test.ts` | APROBADO |
| CP-8.07 | 6, 7 | **Cotización congelada de un solo uso**<br>*Pre:* Cotización vigente de un usuario.<br>*Pasos:* Crear el envío con el quoteId, aunque el precio haya cambiado entre medio; reusar el quoteId; usarlo desde otro usuario o con datos distintos. | Se respeta el precio cotizado sin volver a cotizar. Reuso o vencimiento: 409 QUOTE_EXPIRED. Otro usuario: no puede usarlo y no lo consume. Datos distintos: 409 QUOTE_MISMATCH. Descripción, dirección escrita y franja no invalidan la cotización. | `shipments-quote.integration.test.ts` `quote-store.test.ts` | APROBADO |
| CP-8.08 | 5 | **Fotos de evidencia del paquete**<br>*Pre:* Envío en creación.<br>*Pasos:* Pedir la URL prefirmada, subir el archivo y confirmar la foto; probar tipo de archivo, tamaño y permisos inválidos. | Se registra la foto (idempotente al confirmar dos veces). Tipo no permitido, tamaño mayor a 2 MB, clave ajena o tercero sin permiso: rechazo. Máximo de fotos por etapa: 422. | `photos.integration.test.ts` | APROBADO |

## 3.2.2 MOVO-16 · Confirmación o rechazo del envío por el receptor

MOVO-16 COMPLETADA SPRINT 3, SPRINT 4 11 SP

Como receptor quiero aceptar o rechazar un envío para evitar recibir paquetes indeseados.

> **Decisión de diseño.** El receptor solo puede aceptar o rechazar, nunca editar. El plazo de respuesta (MOVO-130, 48 horas por defecto) lo hace cumplir un barrido periódico con lock en Redis, de modo que corra una sola réplica. Si el receptor rechaza, el emisor tiene 48 h para designar a otro (ADR-027).

**Criterios de aceptación**

1. El receptor recibe una notificación push cuando un emisor lo designa como destinatario.
2. La notificación muestra: quien es el emisor, descripción del paquete y fecha estimada de retiro.
3. El receptor puede ver el perfil y score de reputacion del emisor antes de decidir.
4. El receptor puede aceptar o rechazar el envio desde la notificacion o desde la app.
5. Si el receptor rechaza, el emisor recibe notificacion y el envio no se publica.
6. Si el receptor no responde en un plazo definido, el envio se cancela automaticamente y el emisor es notificado.
7. El receptor no puede editar los datos del envio, solo aceptar o rechazar.

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 3.4.** Tickets de implementación de MOVO-16.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-129` | [svc-shipments] Endpoints de aceptación y rechazo del envío por el receptor | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-130` | [svc-shipments] Expiración automática del envío no confirmado por el receptor (timeout + cancelación) | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-131` | [movo-mobile] Vista de receptor en el detalle del envío: perfil del emisor y acciones de aceptar/rechazar | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-132` | [movo-mobile] Envíos que recibo: distinción de rol en el listado y entrada desde la notificación push | Sprint 4 | Completada |

## Diagrama de secuencia

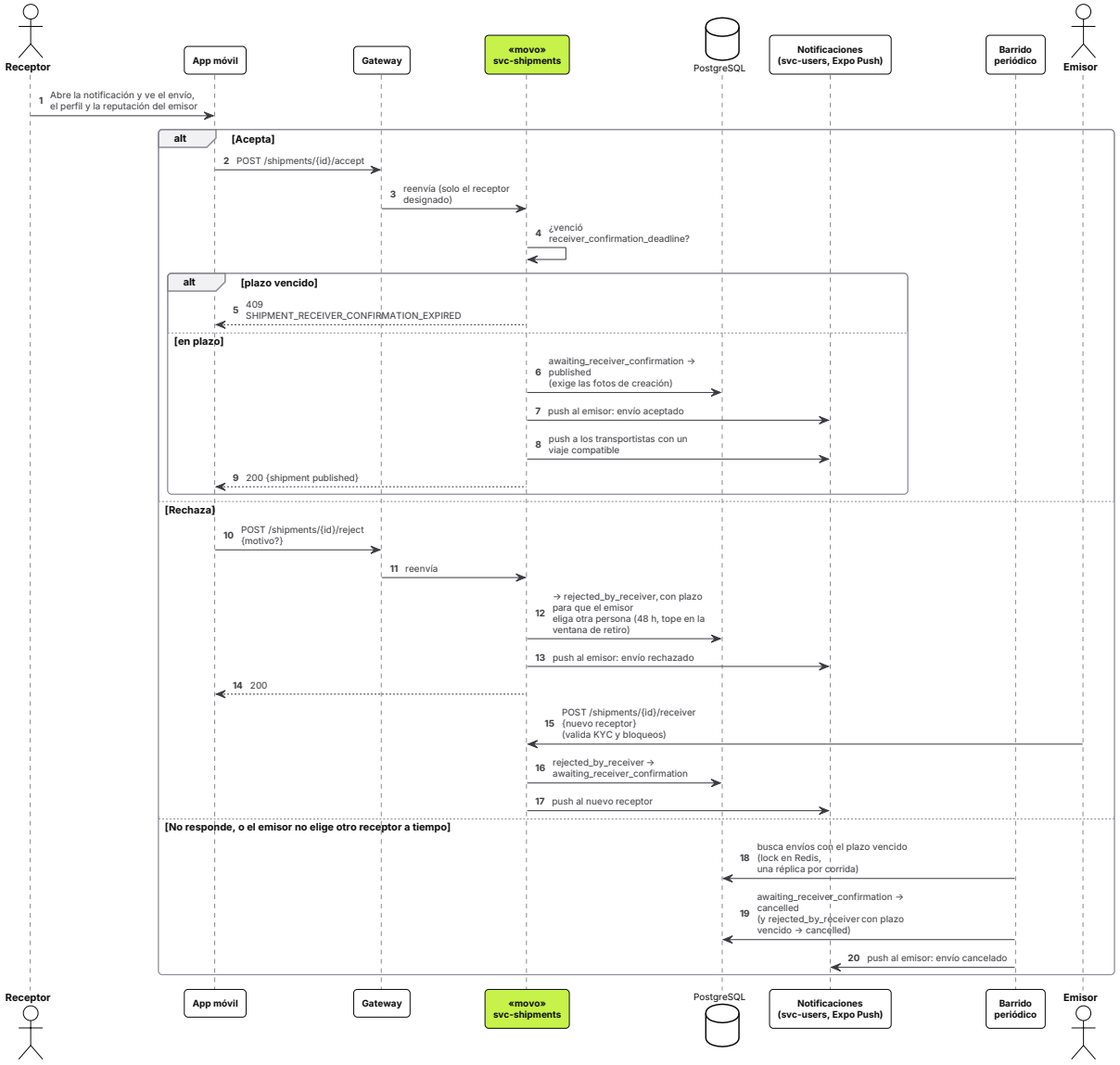



**Figura 3.4.** Decisión del receptor, plazo de respuesta y nueva designación (MOVO-16, MOVO-130, MOVO-253).

## Casos de prueba

**Tabla 3.5.** Casos de prueba de MOVO-16 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-16.01 | 4, 7 | **El receptor acepta el envío**<br>*Pre:* Envío en awaiting_receiver_confirmation con fotos de creación.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/accept con y sin campos extra en el body. | El envío pasa a published; los campos extra se ignoran. Sin fotos de creación o ya aceptado: 409. | `shipments-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-16.02 | 4, 5 | **El receptor rechaza el envío**<br>*Pre:* Envío en awaiting_receiver_confirmation.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/reject con y sin motivo. | El envío pasa a rejected_by_receiver, con el motivo si se informó. Si ya fue cancelado o rechazado: 409. | `shipments-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-16.03 | 7 | **Solo el receptor decide**<br>*Pre:* Envío esperando confirmación.<br>*Pasos:* Aceptar y rechazar como emisor, como admin y como tercero; con envío inexistente; sin identidad. | 403 para emisor, admin y tercero; 404 inexistente; 401 sin x-user-id. | shipments-accept-reject.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-16.04 | 6 | **Plazo de respuesta vencido**<br>*Pre:* Envío cuyo plazo de confirmación del receptor ya venció.<br>*Pasos:* Aceptar o rechazar; luego correr el barrido de vencimiento. | 409 al responder tarde, aunque el barrido no haya corrido. El barrido cancela el envío y avisa al emisor; no corre si otra réplica tiene el lock. | shipments-accept-reject.integration.test.ts receiver-confirmation-sweep.test.ts shipment-expiration.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-16.05 | 5 | **El emisor elige otro receptor**<br>*Pre:* Envío rechazado, dentro de las 48 h.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/receiver con un receptor nuevo; probar uno que ya rechazó, uno sin KYC, uno bloqueado, uno mismo, plazo vencido y dos elecciones concurrentes. | El envío vuelve a esperar confirmación y el receptor nuevo recibe la notificación; las elecciones inválidas responden 409 o 422 y, ante concurrencia, solo una gana. | shipments-redesignate-receiver.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-16.06 | 5, 6 | **Match automático con viajes al publicarse**<br>*Pre:* Transportista con un viaje declarado compatible.<br>*Pasos:* Aceptar el envío. | Se envía exactamente una push trip_match al transportista del viaje compatible; sin viaje compatible, o con viaje no viable según ruteo, no se envía ninguna. | shipments-accept-reject.integration.test.ts | APROBADO |

## 3.2.3 MOVO-18 · Declaración y gestión de viajes

MOVO-18 COMPLETADA SPRINT 4, SPRINT 5, SPRINT 6 28 SP

Como transportista quiero declarar un viaje para ver paquetes compatibles con mi ruta.

> **Alcance final.** Además de declarar, editar y cancelar, el viaje tiene ciclo de vida propio (declarado, activo, completado, cancelado, vencido), inicio explícito (MOVO-221), recurrencia semanal (MOVO-265) y vencimiento automático. Solo puede haber un viaje activo por transportista, garantizado por un índice único parcial en la base de datos.

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede declarar un viaje indicando: origen, destino, fecha y hora de salida, tipo de vehículo.
2. El sistema muestra los paquetes disponibles compatibles con la ruta declarada (dentro de un radio configurable de desvío).
3. El transportista puede editar o cancelar un viaje declarado mientras no tenga paquetes aceptados.

4. Si el transportista cancela un viaje con paquetes ya aceptados, se sigue el flujo de cancelacion con transportista asignado.
5. La declaración de viaje no genera obligación hasta que el transportista acepte un paquete especifico.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 3.6.** Tickets de implementación de MOVO-18.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-161` | [svc-shipments] CRUD de Viaje declarado + matching de paquetes compatibles por radio de desvío | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-162` | [movo-mobile] Declarar/editar/cancelar viaje (“Mis viajes”) | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-163` | [movo-mobile] Feed de paquetes compatibles con el viaje declarado | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-179` | [svc-shipments] Push notification al publicarse un envío compatible con un viaje declarado | Sprint 5 | Completada |
| `MOVO-221` | [svc-shipments] [movo-mobile] Rediseño de estados de viaje (declarado/activo/realizado) y límite de 1 viaje activo por transportista | Sprint 5 | Completada |
| `MOVO-234` | [svc-shipments] Auto-crear Trip al aceptar una oferta sin viaje asociado | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-236` | [movo-mobile] Aviso de viaje auto-creado tras aceptar una oferta sin viaje asociado | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-238` | [svc-shipments] Expiración automática de viajes declared sin ofertas aceptadas al llegar departureAt | Sprint 6 | Completada |

## Diagrama de secuencia

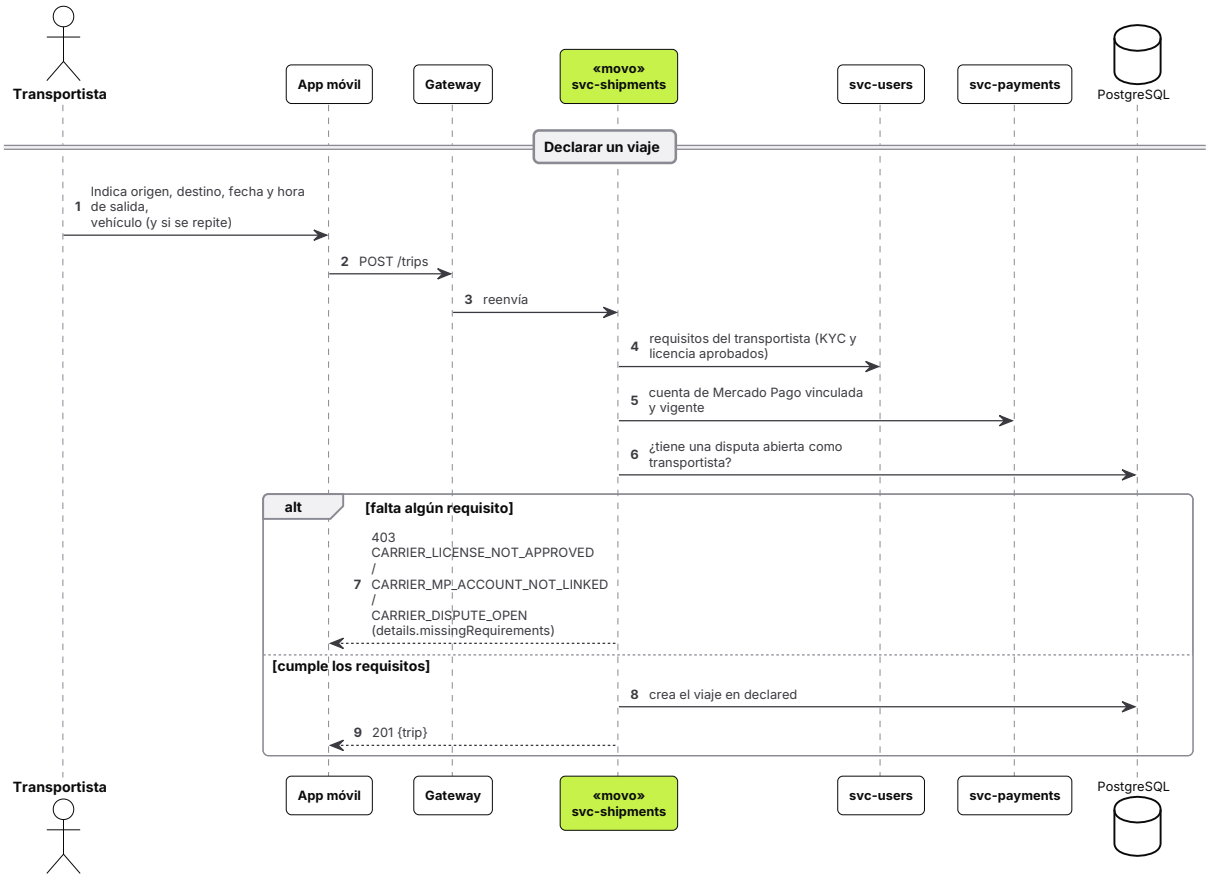



**Figura 3.5.** Declaración del viaje y consulta de paquetes compatibles (MOVO-18, MOVO-19). Parte 1 de 3: Declarar un viaje.

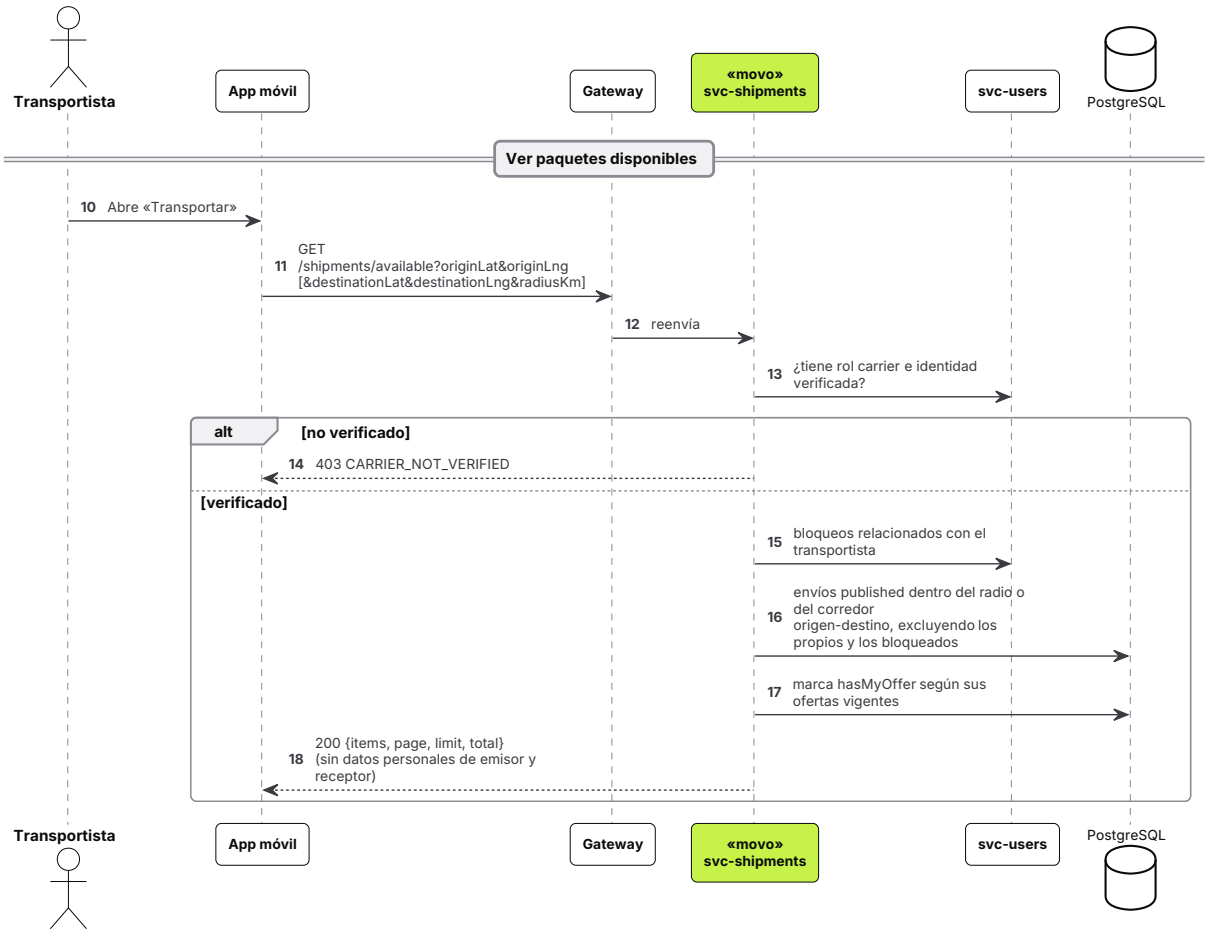



**Figura 3.6.** Declaración del viaje y consulta de paquetes compatibles (MOVO-18, MOVO-19). Parte 2 de 3: Ver paquetes disponibles.

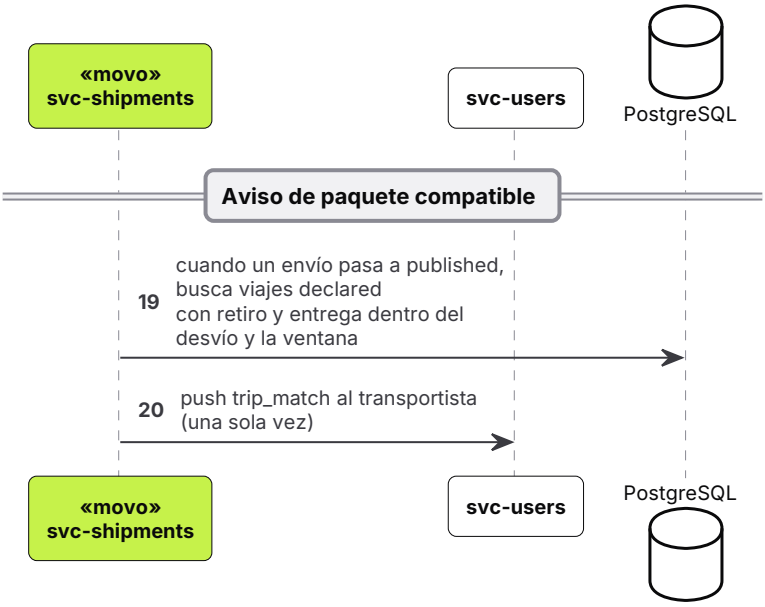



**Figura 3.7.** Declaración del viaje y consulta de paquetes compatibles (MOVO-18, MOVO-19). Parte 3 de 3: Aviso de paquete compatible.

## Casos de prueba

**Tabla 3.7.** Casos de prueba de MOVO-18 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-18.01 | 1 | **Declarar un viaje**<br>*Pre:* Transportista verificado.<br>*Pasos:* POST /trips con origen, destino, salida y vehículo; luego con un body inválido. | 201 con el viaje en declared; body inválido: 400 VALIDATION_FAILED. | `trips.routes.test.ts` | APROBADO |
| CP-18.02 | 3 | **Editar y eliminar un viaje declarado**<br>*Pre:* Viaje declared del transportista.<br>*Pasos:* PATCH /trips/:id y DELETE /trips/:id. | 200 con el viaje actualizado y 204 al eliminar. El estado nunca se modifica por PATCH. | `trips.routes.test.ts` | APROBADO |
| CP-18.03 | 3, 4 | **Cancelar un viaje**<br>*Pre:* Viaje declared, con y sin paquetes aceptados.<br>*Pasos:* POST /trips/:id/cancel. | Sin paquetes aceptados pasa a cancelled y desasocia las ofertas pendientes. Con un paquete aceptado se rechaza (TripHasAcceptedPackagesError). Cancelar dos veces o un viaje activo: 409 TRIP_NOT_DECLARED. | `trip-cancel.integration.test.ts`<br>`trips.routes.test.ts` | APROBADO |
| CP-18.04 | 5 | **Iniciar el viaje**<br>*Pre:* Viaje declared con al menos un paquete asignado.<br>*Pasos:* POST /trips/:id/start; repetir; iniciar otro viaje del mismo transportista; iniciar dos viajes en paralelo. | Pasa a active y las ofertas pendientes se desasocian. Sin paquetes: error; segundo inicio: 409. Con otro viaje activo: 409 TRIP_ALREADY_HAS_ACTIVE_TRIP; con concurrencia exactamente uno gana, y el índice único lo garantiza aun escribiendo directo en la base. | `trip-lifecycle.integration.test.ts`<br>`trip-start.integration.test.ts`<br>`trips.routes.test.ts` | APROBADO |
| CP-18.05 | 2 | **Paquetes compatibles con la ruta**<br>*Pre:* Viaje declarado y envíos publicados.<br>*Pasos:* GET /trips/:id/matches. | Devuelve los paquetes dentro del corredor de la ruta, con hasMyOffer y fechas formateadas. Si falla el servicio de ruteo responde 502 (política No-Fallback). | `trips.routes.test.ts`<br>`trip-compatibility.test.ts` | APROBADO |
| CP-18.06 | - | **Vencimiento de viajes**<br>*Pre:* Viaje declared con salida vencida.<br>*Pasos:* Correr el barrido de vencimiento. | Un viaje vencido sin paquetes se cancela; uno con paquete aceptado queda intacto; uno activo nunca se toca. El barrido respeta el tamaño de lote. | `trip-expiry.integration.test.ts`<br>`trip-expiry-sweep.test.ts` | APROBADO |
| CP-18.07 | - | **Recurrencia semanal**<br>*Pre:* Viaje con recurrencia por días de la semana.<br>*Pasos:* Correr el generador de la próxima ocurrencia en distintas situaciones. | Declara la siguiente a la misma hora, es idempotente, respeta recurrenceUntil, pausa si la cuenta está suspendida o con deuda vencida y corta la serie si faltan requisitos o la cuenta se dio de baja. | `trip-recurrence.integration.test.ts`<br>`trip-recurrence.test.ts` | APROBADO |

## 3.2.4 MOVO-19 · Feed de paquetes disponibles

MOVO-19 COMPLETADA SPRINT 4, SPRINT 5 11 SP

Como transportista, quiero ver los paquetes disponibles en mi ciudad/región para encontrar oportunidades de transporte.

> **Decisión de diseño.** El filtro es siempre `status = published` y por cercanía geográfica al origen (y opcionalmente al destino). El feed no expone datos personales del emisor ni del receptor, solo direcciones aproximadas, ventana horaria y distancias, para no revelar la puerta antes del acuerdo.

**Criterios de aceptación**

1. **AC1: Filtrado Geográfico por Ciudad / Región / Coordenadas**
2. El transportista puede consultar paquetes disponibles filtrando por `city` (ciudad), `province` (provincia) o mediante coordenadas ( `lat` , `lng` ) y un radio en kilómetros ( `radius_km` ).
3. Por defecto, si no se especifican filtros, el feed utiliza la ubicación del perfil del usuario o su última ubicación conocida.
4. **AC2: Información Detallada en cada Item del Feed**
5. Cada item retornado en la lista debe incluir:
6. **Ubicación aproximada**: Barrio/Ciudad de origen y destino (sin revelar la dirección exacta de puerta por seguridad previa al acuerdo).
7. **Propiedades del paquete**: Tipo de paquete ( `DOCUMENTO` , `ESTANDAR` , `OBJETO_FRAGIL` ), peso ( `weight_kg` ), dimensiones ( `length` , `width` , `height` ), descripción corta e indicador de urgencia ( `urgent` ).
8. **Ventana temporal**: Franja horaria y fechas límite de retiro ( `pickup_date_start` a `pickup_date_end` ).
9. **Precio ofrecido**: Monto propuesto por el emisor ( `suggested_price` / `offered_price` ).
10. **Información del emisor**: Nombre público del emisor, avatar/foto y score de reputación ponderado ( `rating_overall` ).
11. **AC3: Filtrado de Estados (Solo Envíos Disponibles)**
12. Únicamente se muestran paquetes en estado `published` (disponibles para recibir ofertas).
13. Quedan automáticamente excluidos del listado los envíos en cualquier otro estado del enum canónico definido en el AC6 de MOVO-79 (extendido de 9 a 11 valores por MOVO-208): `awaiting_receiver_confirmation` , `rejected_by_receiver` , `assignment_pending` , `assigned_unfunded` , `assigned` , `in_transit` , `delivered` , `completed` , `cancelled` y `disputed` .
14. Los estados `draft` y `expired` que listaba la versión anterior de este AC **no existen** en el enum canónico, ver el comentario de alineación al pie de este issue.
15. **Alineación** MOVO-208 **(12/09/2026)**: `assigned_unfunded` y `completed` (agregados al set canónico por esa US) tampoco aparecen nunca en este feed, el filtro sigue siendo exclusivamente `status = 'published'` , así que cualquier valor nuevo del enum queda excluido por construcción, sin necesidad de tocar código de `movo-svc-shipments` .
16. **AC4: Paginación y Rendimiento**

17. El endpoint implementa paginación (cursor-based o offset-based, por defecto `limit = 20`, max `50`) para asegurar latencias de respuesta < 200ms y bajo consumo de datos móviles.
18. **AC5: Actualización y Mecanismo de Recarga**
19. En la aplicación móvil se habilita pull-to-refresh para actualizar el feed a demanda.
20. El contrato incluye un campo `updated_at` / timestamp de consulta para control de concurrencia y refresco.
21. **AC6: Vista de Detalle del Paquete**
22. Al seleccionar un item del feed, el transportista puede consultar el detalle completo ( `GET /api/v1/shipments/:id` ), incluyendo la descripción extendida, requerimientos de manipulación y fotografías adjuntas ( `package_photo` ).
23. **AC7: Restricción de Seguridad, Rol y Verificación KYC**
24. Acceso restringido exclusivamente a usuarios autenticados con JWT válido y rol `CARRIER` (o usuarios con perfil mixto sender/carrier).
25. **Requisito de KYC de Identidad**: El transportista **debe poseer** `kyc_status_identity = 'approved'`. Si el estado es distinto ( `not_started` , `pending` , `rejected` , `expired` ), el backend responde `403 FORBIDDEN` con código `KYC_REQUIRED` y el cliente móvil redirige/notifica para completar el onboarding KYC.
26. Un emisor no puede ver sus propios paquetes publicados en el feed de oportunidades de transporte como si fuera un tercero.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 3.8.** Tickets de implementación de MOVO-19.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-142` | [svc-shipments] GET /shipments/available: descubrimiento por radio geográfico y apertura del detalle al transportista | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-148` | [movo-mobile] Tab Transportar: listado de envíos disponibles cerca | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-183` | [movo-mobile] Rediseño del tab Transportar: header, accesos y card de envío | Sprint 5 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 3.9.** Casos de prueba de MOVO-19 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-19.01 | 20-26 | **Acceso restringido al transportista verificado**<br>*Pre:* Usuarios sin rol carrier, con rol carrier no verificado y verificado.<br>*Pasos:* GET /shipments/available con cada uno. | 403 CARRIER_NOT_VERIFIED para los dos primeros; 200 para el verificado, sin exigir datos de licencia. | `shipments-available.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-19.02 | 11-15 | **Solo envíos publicados y ajenos**<br>*Pre:* Envíos en varios estados y envíos propios del caller.<br>*Pasos:* GET /shipments/available. | Solo aparecen los published; se excluyen los propios (como emisor o receptor). | `shipments-available.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-19.03 | 4-10 | **Contenido del item**<br>*Pre:* Envío publicado.<br>*Pasos:* Inspeccionar la respuesta del feed. | Incluye direcciones, ventana horaria y distancias, sin datos personales de emisor ni receptor. hasMyOffer es true solo con una oferta pendiente propia. | `shipments-available.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-19.04 | 2, 3 | **Filtro geográfico**<br>*Pre:* Envíos a distintas distancias.<br>*Pasos:* Consultar sin radio, con radiusKm=500, sin coordenadas de origen, con destino incompleto y con destino completo. | Radio por defecto 50 km; tope duro de 200 (400 si se excede); sin origen o con destino a medias: 400 VALIDATION_FAILED. Con destino, un envío a mitad de un trayecto largo aparece aunque esté lejos de ambos extremos por separado. | `shipments-available.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-19.05 | 16, 17 | **Paginación**<br>*Pre:* Más envíos que el tamaño de página.<br>*Pasos:* Consultar con limit y page. | Contrato {items, page, limit, total}. | `shipments-available.integration.test.ts` | APROBADO |

## 3.2.5 MOVO-29 · Cancelación de un envío por el emisor

MOVO-29 COMPLETADA SPRINT 3 3 SP

Como emisor, quiero cancelar un envío publicado antes de que sea asignado a un transportista, para poder corregir errores o desistir del envío sin penalización.

> **Decisión de diseño.** La penalidad depende del estado y de la cercanía del retiro: sin fondos confirmados no hay cargo, y desde `assigned` solo hay cargo (25 % del precio acordado) si faltan menos de 12 horas para el retiro (MOVO-307, ADR-047); el mecanismo de cobro se detalla en el tema Pagos y Economía. La cancelación es lógica e irreversible.

**Criterios de aceptación**

1. El emisor puede cancelar mientras el envío esté en `awaiting_receiver_confirmation`, `published` o `assignment_pending` (ver enum canónico de MOVO-79). Ninguno de estos tres estados tiene fondos confirmados todavía, `assignment_pending` es el hold de MercadoPago en curso, no un hold ya exitoso, así que la cancelación en cualquiera de los tres **no genera penalización**.
2. Al cancelar desde `published` o `assignment_pending`, todos los transportistas que habían ofertado reciben notificación de que el envío fue cancelado; en `assignment_pending` además debe dispararse la liberación/cancelación del hold en curso en `svc-payments`.
3. Si el emisor cancela un envío que ya está en `assigned` (fondos ya confirmados, `carrier_id` y `agreed_price` fijados), se aplica la política de cancelación **con penalización**.
4. El estado del envio cambia a 'cancelado' y no puede ser reactivado.
5. El emisor ve el envio cancelado en su historial con el motivo si lo indico.

## Diagrama de secuencia

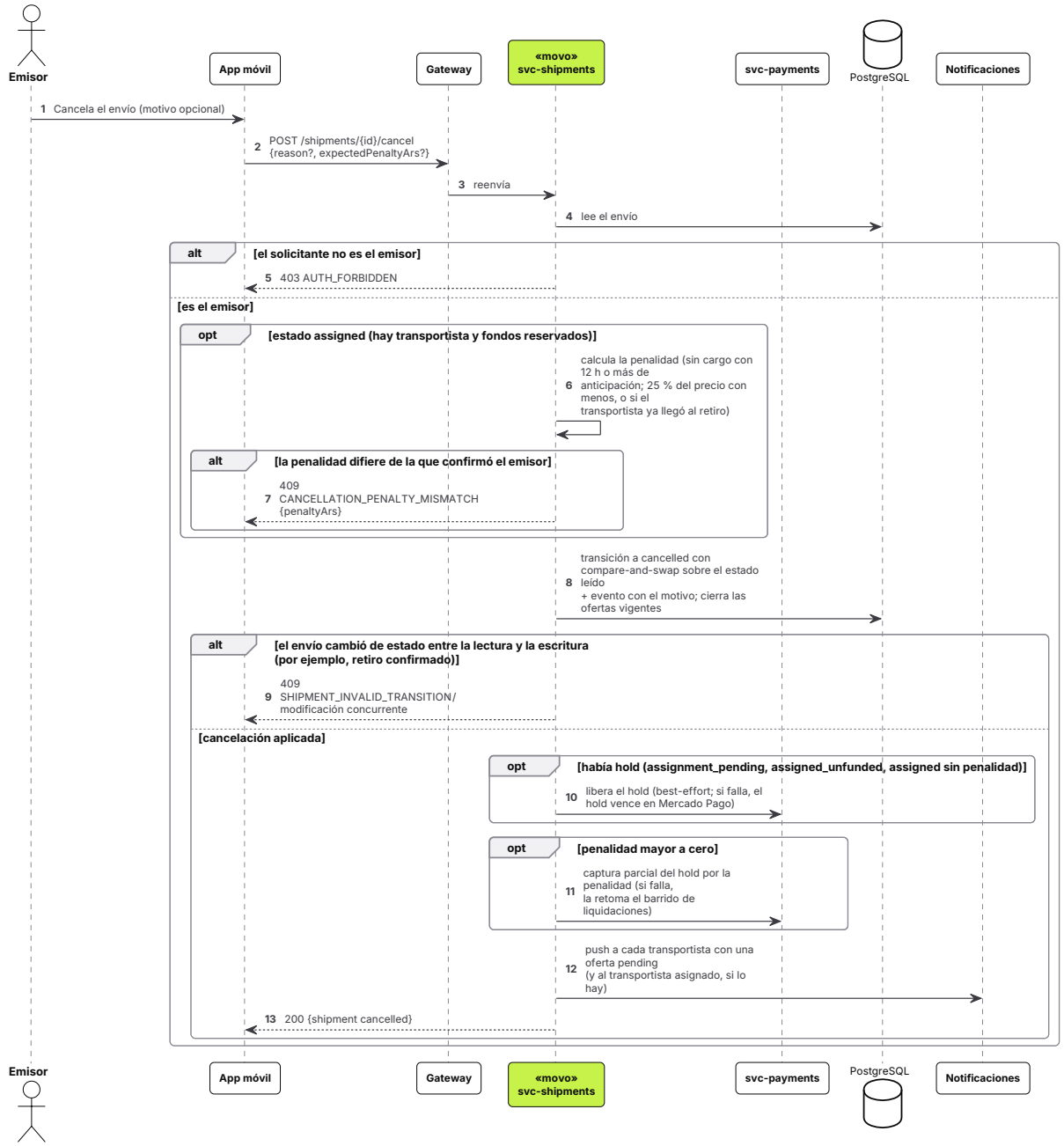



**Figura 3.8.** Cancelación del envío según su estado, con y sin penalidad (MOVO-29, MOVO-307).

## Casos de prueba

**Tabla 3.10.** Casos de prueba de MOVO-29 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-29.01 | 1, 4, 5 | **Cancelar antes de la asignación** *Pre:* Envío en awaiting_receiver_confirmation. *Pasos:* POST /shipments/:id/cancel con motivo. | El envío pasa a cancelled y el motivo queda en el historial; no se consultan ofertas. | `shipments-cancel.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-29.02 | 2 | **Aviso a los transportistas con oferta**<br>*Pre:* Envío published o assignment_pending con ofertas pendientes de dos transportistas y una retirada.<br>*Pasos:* Cancelar el envío. | Se notifica solo a quienes tenían oferta pendiente. En assignment_pending se libera además el hold en curso. Un fallo de notificaciones no bloquea la cancelación. | `shipments-cancel.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-29.03 | 3 | **Cancelar un envío asignado**<br>*Pre:* Envío assigned con fondos confirmados.<br>*Pasos:* Cancelar con 12 h o más de anticipación y con menos. | Con 12 h o más: sin cargo. Con menos de 12 h y la ventana abierta: se cobra el 25 % del precio acordado, que el emisor debe confirmar antes de cancelar (ADR-047). | `shipments-cancel.integration.test.ts` `shipments-cancel-penalty.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-29.04 | 1, 4 | **Permisos y estados inválidos**<br>*Pre:* Envío del emisor.<br>*Pasos:* Cancelar como otro usuario, sin identidad, un envío inexistente y uno ya cancelado. | 403, 401, 404 y 409 SHIPMENT_INVALID_TRANSITION respectivamente. | `shipments-cancel.integration.test.ts` | APROBADO |

## 3.2.6 MOVO-27 · Historial de envíos

MOVO-27 COMPLETADA SPRINT 3, SPRINT 6 8 SP

Como emisor, quiero consultar el historial de mis envíos con estados y línea de tiempo, para hacer seguimiento de todos mis envíos pasados y actuales desde un solo lugar.

### Criterios de aceptación

1. El emisor puede acceder al historial de todos sus envios (activos, completados, cancelados).
2. Cada envio en el historial muestra: id, origen/destino, estado actual, fecha de creacion y fecha de entrega (si aplica).
3. Al seleccionar un envio, el emisor ve la linea de tiempo con todos los cambios de estado y sus timestamps.
4. El historial permite filtrar por estado y ordenar por fecha.
5. El emisor puede acceder a las fotos de evidencia de cada envio desde el historial.
6. El historial muestra envios de al menos los ultimos 12 meses.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 3.11.** Tickets de implementación de MOVO-27.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-127 | [movo-mobile] Pantalla de detalle de un envío específico (ruta, paquete, receptor, línea de tiempo) | Sprint 3 | Completada |
| MOVO-128 | [svc-shipments] Endpoint GET /shipments/:id/events, historial de estados para la línea de tiempo | Sprint 3 | Completada |
| MOVO-257 | [movo-mobile] Rediseño de “Mis envíos” para emisor y receptor: accesos por rol, En curso/Historial y cards con acción | Sprint 6 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 3.12.** Casos de prueba de MOVO-27 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-27.01 | 1, 2, 4 | **Listado propio paginado**<br>*Pre:* Usuario emisor y receptor en varios envíos.<br>*Pasos:* GET /shipments/mine con filtros y paginación. | Lista solo los envíos donde participa como emisor o receptor, paginados; 401 sin identidad. | `shipments-list-mine.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-27.02 | - | **Conteo de ofertas vigentes**<br>*Pre:* Envío publicado con ofertas.<br>*Pasos:* Listar como emisor y como receptor. | El emisor ve el conteo de ofertas vigentes; el receptor no lo ve; es nulo si el envío no está publicado. | `shipments-list-mine.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-27.03 | 3 | **Línea de tiempo del envío**<br>*Pre:* Envío con varios cambios de estado.<br>*Pasos:* GET /shipments/:id/events. | Devuelve los eventos con su estado y marca de tiempo, solo a los participantes. | `shipments-events.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-27.04 | 5 | **Fotos de evidencia**<br>*Pre:* Envío con fotos.<br>*Pasos:* Listar fotos como emisor, receptor, transportista asignado, admin y terceros. | Participantes y admin ven las fotos con URL de lectura; un tercero o un transportista rechazado: 403. | `photos.integration.test.ts` | APROBADO |

## 3.2.7 MOVO-191 · Envíos activos en el inicio de la app

MOVO-191 COMPLETADA SPRINT 5, SPRINT 7 8 SP

Como usuario, quiero ver y operar mis envíos activos desde el inicio de la app, para saber qué tengo que hacer hoy sin buscar en el historial.

### Criterios de aceptación

1. Desde el inicio de la app, el usuario ve sus envíos activos agrupados en tres secciones según su rol en cada transacción: **“Estoy enviando”**, **“Estoy transportando”** y **“Voy a recibir”**.
2. Un mismo usuario puede aparecer en las tres secciones simultáneamente (puede ser emisor de un envío y transportista de otro el mismo día).
3. Cada ítem muestra el estado del envío, la fecha y ventana de retiro, y un badge cuando el retiro es hoy o cuando la ventana ya venció.
4. Cada ítem expone la **acción contextual correspondiente al rol y al estado**, que es el punto de entrada al flujo de custodia:
5. emisor + `assigned` → “Generar retiro” (abre `MOVO-159`, generación de QR)
6. transportista + `assigned` → “Retirar paquete” (abre el wizard de retiro)
7. transportista + `in_transit` → “Entregar paquete” (abre el wizard de entrega)
8. receptor + `in_transit` → “Confirmar recepción” (abre `MOVO-160`, escaneo de QR)
9. Si el usuario no tiene envíos activos en un rol, esa sección no se renderiza (no se muestra vacía).
10. La misma acción contextual está disponible también desde el detalle del envío, para que el usuario no dependa exclusivamente del home.
11. La UI respeta el Manual de Marca de Movo.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 3.13.** Tickets de implementación de MOVO-191.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-192 | [svc-shipments] Endpoints de envíos activos por rol (/sending, /transporting, /receiving) | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-193 | [movo-mobile] Home operativo: envíos activos por rol y acción contextual de custodia | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-194 | [movo-mobile][svc-shipments] Detalle del envío: completar la vista del transportista y del receptor | Sprint 7 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 3.14.** Casos de prueba de MOVO-191 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-191.01 | 1, 2 | **Tres secciones por rol**<br>*Pre:* Usuario emisor de un envío y transportista de otro.<br>*Pasos:* Consultar los endpoints de enviando, transportando y recibiendo. | Aparece solo en las secciones que corresponden y nunca ve envíos activos de otro usuario. | shipments-active.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-191.02 | 9 | **Sin envíos activos**<br>*Pre:* Usuario sin envíos activos en un rol.<br>*Pasos:* Consultar ese rol. | 200 con lista vacía (no 404); sin identidad, 401. | shipments-active.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-191.03 | - | **Qué cuenta como activo**<br>*Pre:* Envíos en published, assignment_pending, assigned_unfunded, assigned e in_transit.<br>*Pasos:* Listar activos. | published y assignment_pending no cuentan; assigned_unfunded, assigned e in_transit sí. | shipments-active.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-191.04 | 3 | **Badge de retiro y ventana vencida**<br>*Pre:* Envíos con retiro hoy y con ventana vencida.<br>*Pasos:* Listar activos. | isToday es verdadero solo si el retiro cae hoy en la zona horaria argentina; pickupWindowExpired solo en assigned, nunca en in_transit. Orden por fecha y hora de retiro ascendente. | shipments-active.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-191.05 | 4 | **Contraparte según rol y estado**<br>*Pre:* Envíos assigned e in_transit.<br>*Pasos:* Consultar cada sección. | La contraparte es el transportista para emisor y receptor; para el transportista, el emisor antes del retiro y el receptor durante el tránsito. No se exponen ids crudos. | shipments-active.integration.test.ts | APROBADO |

## 3.2.8 MOVO-259 · Rediseño de “Mis viajes” para el transportista

MOVO-259 COMPLETADA SPRINT 6, SPRINT 7 9 SP

[Transversal] Rediseño de “Mis viajes” para el transportista

> **Alcance final.** Sin criterios de aceptación en Linear: el alcance quedó definido por sus cuatro tickets hijos. Separa el estado `expired` de `cancelled` con cancelación lógica y listado por alcance (MOVO-260), muestra los paquetes aceptados en el detalle (MOVO-261), organiza la pantalla en pestañas "Próximos" e "Historial" (MOVO-262) y añade el detalle del viaje (MOVO-263).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 3.15.** Tickets de implementación de MOVO-259.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-260` | [svc-shipments] Estado `expired` separado de `cancelled`, cancelación lógica de viajes y listado por scope (próximos/historial) | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-261` | [svc-shipments] Paquetes aceptados en el detalle del viaje (GET /trips/:id) | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-262` | [movo-mobile] Mis viajes: tabs Próximos/Historial y pills de estado legibles | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-263` | [movo-mobile] Pantalla de detalle de viaje: paquetes aceptados, búsqueda de paquetes y cancelación | Sprint 7 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 3.16.** Casos de prueba de MOVO-259 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-259.01 | - | **Listado por alcance**<br>*Pre:* Viajes declared, active, completed, cancelled y expired de dos transportistas.<br>*Pasos:* GET /trips?scope=upcoming y scope=history. | upcoming: solo declared y active, por salida ascendente. history: completed, cancelled y expired, por salida descendente. Nunca mezcla viajes de otro transportista. | `trip-cancel.integration.test.ts`<br>`trips.routes.test.ts` | APROBADO |
| CP-259.02 | - | **Detalle del viaje**<br>*Pre:* Viaje con paquetes aceptados.<br>*Pasos:* GET /trips/:id. | Devuelve el viaje con sus paquetes aceptados. | `trips.routes.test.ts`<br>`trip-repository.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-259.03 | - | **Cancelación lógica**<br>*Pre:* Viaje declared.<br>*Pasos:* POST /trips/:id/cancel. | El viaje no se borra: pasa a cancelled con cancelledAt; con stopRecurrence se corta la serie recurrente. | `trip-cancel.integration.test.ts`<br>`trips.routes.test.ts` | APROBADO |

## 3.2.9 MOVO-138 · Motor de precios dinámico

MOVO-138 COMPLETADA SPRINT 6 5 SP

[svc-pricing-logistics] Motor de precios dinámico real (Post-Spike MOVO-216)

> **Evolución del método.** El criterio original ( `demand_fuel_routes_v1` : distancia de Routes API, combustible y alta demanda) fue reemplazado por `package_tapered_v2` (ADR-041), que cobra por peso facturable (el mayor entre el real y el volumétrico) con tarifa decreciente por tramos. Se conservó el contrato `POST /quote` , el recargo por alta demanda y la degradación a Haversine si Routes API falla.

**Criterios de aceptación**

1. **Reemplazo de** `euclidean_linear_v1` **:**
2. Incorporar el cálculo de distancia real mediante `RoutesProvider` (ADR-015).
3. Nuevo `PriceCalculationMethod` en `@movo/shared` y Python: `DEMAND_FUEL_ROUTES_V1` .
4. **Componente de Combustible:**
5. Integración con la API de precios de combustible seleccionada en MOVO-216.
6. Cacheo del precio por litro para resguardar la performance del endpoint.
7. **Factor de Alta Demanda:**
8. Cálculo del multiplicador de alta demanda si la relación entre paquetes y transportistas en la zona supera el umbral definido en el Spike.
9. **Simplificación de la Respuesta (Contrato):**
10. El endpoint `POST /quote` retorna:
11. `suggestedPriceArs` : monto final calculado.
12. `highDemand` : boolean indicando si aplica recargo por alta demanda.
13. `calculationMethod` : `DEMAND_FUEL_ROUTES_V1` .
14. **Sin desglose aritmético complejo** visible al usuario (el emisor solo ve el precio sugerido y si rige alta demanda).
15. **Compatibilidad:**
16. Mantener compatibilidad con el consumidor en `movo-svc-shipments` ( `pricing-client.ts` ).
17. Cobertura de tests unitarios y de integración al 100% sobre los módulos de pricing.
18. **Persistencia de** `highDemand` **(decidido en** MOVO-216**):**
19. Nueva columna `shipments.high_demand BOOLEAN NULL` (migración Prisma en `movo-svc-shipments` ), escrita junto a `suggested_price_ars` y `calculation_method` al crear el envío. Es una foto de la cotización y no se recalcula.
20. `NULL` = sin cotización (“precio a estimar”) o envío anterior a `DEMAND_FUEL_ROUTES_V1` . No equivale a `false` , y el badge solo se muestra con `true` .
21. `QuoteResult.highDemand` en `pricing-client.ts` , expuesto en el detalle del envío para el emisor.
22. **Degradación si falla Google Routes API en** `POST /quote` **(decidido en** MOVO-216**):**
23. Si `RoutesProvider` falla (caído, timeout o cuota agotada), `/quote` **no** propaga el 502: calcula la distancia con Haversine × 1,3, cotiza igual y registra `distanceSource: "haversine_fallback"` en el log `pricing_quote_computed` .
24. Excepción acotada a `/quote` : la política No-Fallback (MOVO-205) sigue vigente para `/optimize/route` y `/routes/evaluate-candidates` .
25. Timeout hacia Google de ~1,5 s, para que el fallback llegue antes de los 3 s de `pricing-client.ts` .
26. `calculationMethod` se mantiene en `DEMAND_FUEL_ROUTES_V1` .

### Casos de prueba

**Tabla 3.17.** Casos de prueba de MOVO-138 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-138.01 | 2, 3 | **Fórmula y recargos**<br>*Pre:* Parámetros de precio por configuración.<br>*Pasos:* Cotizar con y sin contexto de demanda, paquete frágil y distintos combustibles. | El precio escala con el combustible, el recargo frágil se aplica al subtotal, el multiplicador de demanda sigue la tabla del spike y sin contexto es neutro. El resultado se redondea a múltiplos de 10. | `test_quote.py` | APROBADO |
| CP-138.02 | 4-8 | **Combustible con caché y degradación**<br>*Pre:* API de combustible disponible, lenta, caída o con valores absurdos.<br>*Pasos:* Pedir el precio del combustible. | Se cachea y se sirve el último valor bueno ante falla; un valor absurdo se rechaza; sin Redis se usa el de configuración; consultas concurrentes llaman a la API una sola vez. | `test_fuel_price.py` | APROBADO |
| CP-138.03 | 2, 22-26 | **Distancia por Routes API y degradación a Haversine**<br>*Pre:* Proveedor de rutas disponible, caído, lento o sin API key.<br>*Pasos:* POST /quote en cada situación. | Se usa la distancia de Routes API; si falla, es cero o excede el timeout corto, cotiza con Haversine por factor de ruta en lugar de propagar el error. | `test_quote.py` | APROBADO |
| CP-138.04 | – | **Propiedades del precio (grilla de referencia)**<br>*Pre:* Grilla de casos de referencia.<br>*Pasos:* Evaluar la grilla y propiedades de monotonía. | Cada celda cae dentro de su banda; el precio nunca baja al aumentar distancia, peso o volumen; es cóncavo en la distancia; el peso volumétrico y el real se aplican según corresponda; los límites del paquete se rechazan fuera de rango. | `test_pricing_golden.py` | APROBADO |
| CP-138.05 | 15, 16 | **Compatibilidad con el consumidor**<br>*Pre:* Cliente de pricing en svc-shipments.<br>*Pasos:* Cotizar desde svc-shipments. | El cliente interpreta el contrato (suggestedPriceArs, highDemand, calculationMethod) y degrada a precio nulo si pricing no responde. | `pricing-client.test.ts` `shipment-quote.test.ts` | APROBADO |

# 04

TEMA 3 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-03 · Asignación y Negociación

Ofertas de los transportistas, elección por parte del emisor, seguimiento de ofertas y asignación del envío.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Descripción del Tema | 80 |
| 4.2 | Historias de Usuario y Trazabilidad | 81 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Asignación y Negociación*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 4.1 Descripción del Tema

**EP-03 · Asignación y Negociación** es el mercado de Movo: sobre un envío publicado, los transportistas verificados proponen cuánto quieren cobrar, el emisor compara las ofertas por precio o por reputación y elige una, y el sistema asigna el envío de forma atómica. A diferencia de un precio fijo, el emisor conserva el control de la elección, y el transportista conoce en todo momento su posición frente a la competencia.

La oferta es una entidad propia con una máquina de estados de seis valores. Aceptarla no cobra: deja el envío en `assignment_pending` o `assigned_unfunded` según la **saga de asignación** (ADR-037), que se completa en el tema *Pagos y Economía* con la reserva de fondos. Una asignación concurrente se resuelve con bloqueo optimista: solo una aceptación puede ganar.

**Servicios involucrados:** `gateway`, `movo-svc-shipments` (ofertas, viajes y asignación), `movo-svc-users` (reputación y bloqueos), `movo-svc-payments` (cuenta de cobro del transportista) y `movo-mobile`.

# 4.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 4.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| `MOVO-23` | Oferta del transportista | Completada | Sprint 4 |
| `MOVO-17` | Lista de ofertas y elección del transportista | Completada | Sprint 4 |
| `MOVO-109` | Seguimiento de las ofertas del transportista | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 |
| `MOVO-102` | Modelo y máquina de estados de la oferta | Completada | Sprint 3 |

## 4.2.1 MOVO-23 · Oferta del transportista

`MOVO-23` COMPLETADA SPRINT 4 11 SP

Como transportista, quiero crear una oferta indicando cuánto quiero cobrar por un envío, para participar en la selección del emisor con el precio que considero justo.

> **Decisión de diseño.** El transportista ingresa el monto **neto** que quiere cobrar. El sistema calcula el **bruto** (neto más comisión de Movo, tasa fija de configuración) y persiste el bruto en `price_offered`, que es lo que ve el emisor. La oferta puede proponer una fecha de retiro dentro de un máximo de 3 días posteriores a la ventana del envío (MOVO-177) y vence automáticamente; el vencimiento se resuelve en lectura, sin proceso en segundo plano.

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede crear una oferta sobre un envío publicado (`shipment.status = 'published'`) indicando el monto que quiere cobrar y, opcionalmente, un mensaje.
2. El monto que ingresa el transportista es lo que **él** quiere cobrar (neto). Antes de confirmar, el sistema le muestra también cuánto pagaría el emisor en total (bruto = neto + comisión de Movo), para que quede claro qué número está ofertando y qué número va a ver el emisor.
3. La tasa de comisión usada para este cálculo es un valor fijo de configuración por ahora, no existe todavía integración con el modelo real de comisiones de `Payment_Transaction` / MercadoPago Split Payment.
4. El monto bruto calculado es el que se persiste en `price_offered` (`Offer`, MOVO-102) y el que ve el emisor en la lista de ofertas (MOVO-17), en la misma unidad que `suggested_price_ars` del envío.
5. El mensaje es opcional, texto libre, con un límite razonable de caracteres (ej. 280).
6. **Nota técnica:** el schema de `Offer` definido en MOVO-102 no incluye hoy un campo de mensaje (`id`, `shipment_id`, `carrier_id`, `price_offered`, `offered_date`, `status`, `created_at`, `responded_at`, `expires_at`, `carrier_rating_at_offer`). Hay que sumar una columna `message` (nullable) ahí antes o junto con esta implementación, queda coordinarlo con MOVO-102.

7. El transportista no puede crear una oferta sobre un envío que no está en estado `published` (no existe, ya asignado, cancelado, etc.). Devuelve un error de negocio explícito, no un 500 ni un 404 genérico salvo que el `shipment_id` no exista.
8. El transportista no puede tener más de una oferta `pending` activa sobre el mismo envío. Esto ya está resuelto a nivel de base en MOVO-102 (índice único parcial); acá corresponde traducir la violación de ese índice en un error de negocio claro, no en un error genérico de base de datos.
9. Si el transportista tuvo una oferta previa `rejected`, `withdrawn`, `expired` o `superseded` sobre el mismo envío, puede crear una nueva oferta sin restricción.
10. `carrier_id` se toma del header `x-user-id` inyectado por el gateway, nunca del body (mismo criterio que MOVO-102 AC12 y MOVO-80 AC10).
11. Crear una oferta exige `kyc_status_identity = 'approved'` del transportista (mismo criterio que MOVO-102 AC13).
12. `offered_date` debe caer dentro del rango `pickup_date_start` – `pickup_date_end` del envío (mismo criterio que MOVO-102 AC10); si no, error de negocio claro.
13. La oferta creada queda en estado `pending`.
14. Ruta protegida, documentada en Swagger.

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 4.2.** Tickets de implementación de MOVO-23.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-143` | [svc-shipments] POST /shipments/:id/offers y retiro de oferta | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-149` | [movo-mobile] Detalle del envío disponible y creación de la oferta | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-166` | [movo-mobile] Detalle del envío disponible para el transportista (solo lectura) | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-177` | Plan de mejora: creación de oferta del transportista (mobile) | Sprint 4 | Completada |

## Diagrama de secuencia

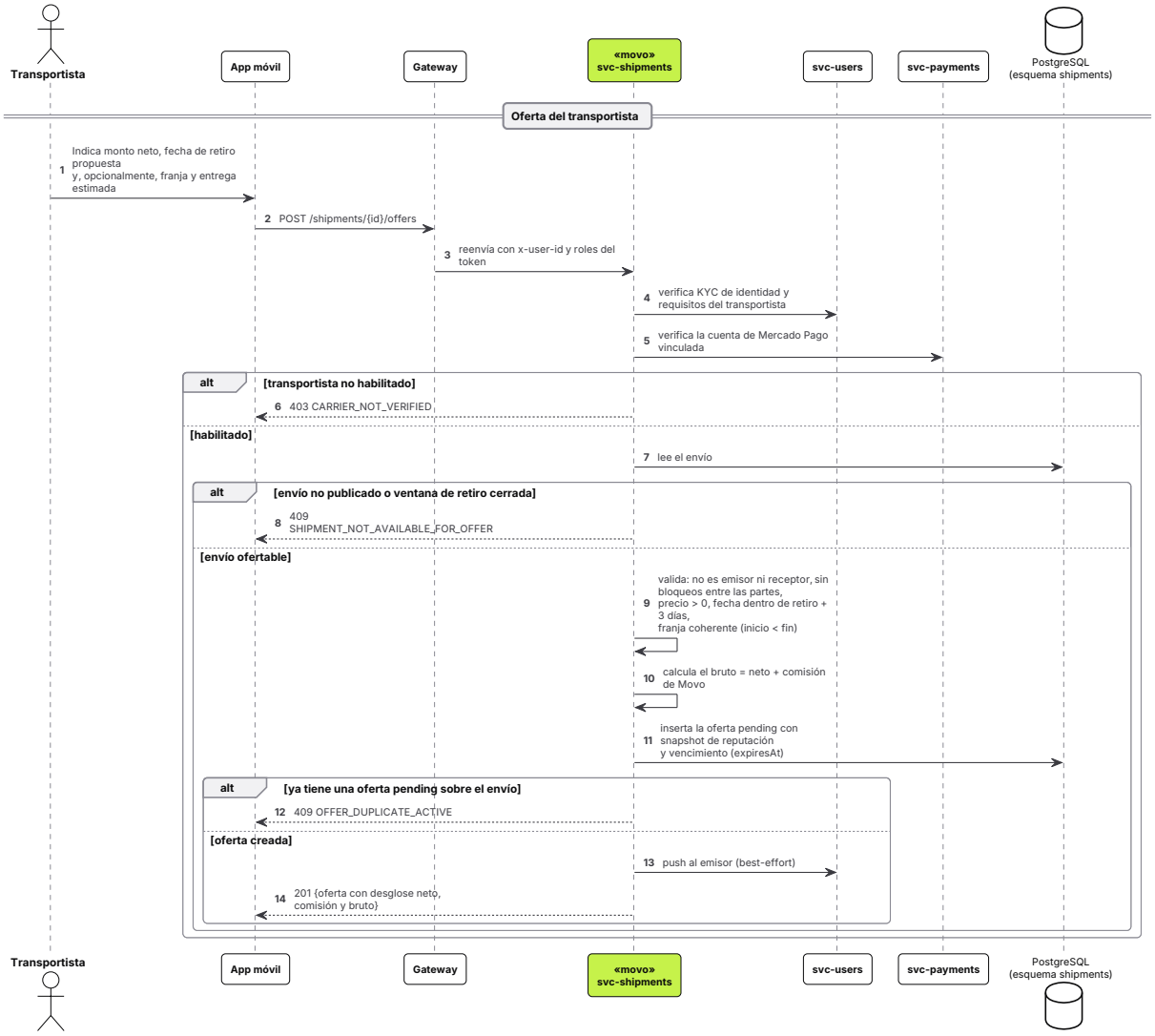



**Figura 4.1.** Oferta del transportista, selección por el emisor y seguimiento (MOVO-23, MOVO-17, MOVO-109, MOVO-188, MOVO-189). Parte 1 de 3: Oferta del transportista.

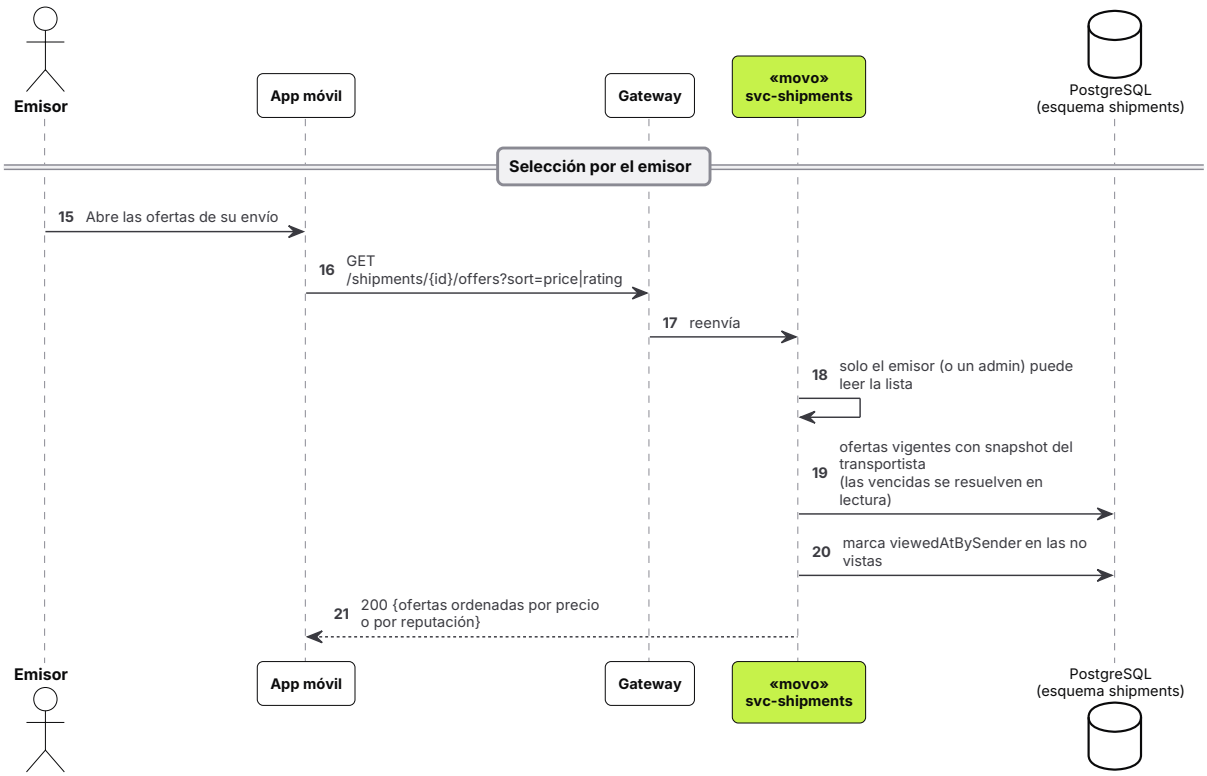



**Figura 4.2.** Oferta del transportista, selección por el emisor y seguimiento (MOVO-23, MOVO-17, MOVO-109, MOVO-188, MOVO-189). Parte 2 de 3: Selección por el emisor.

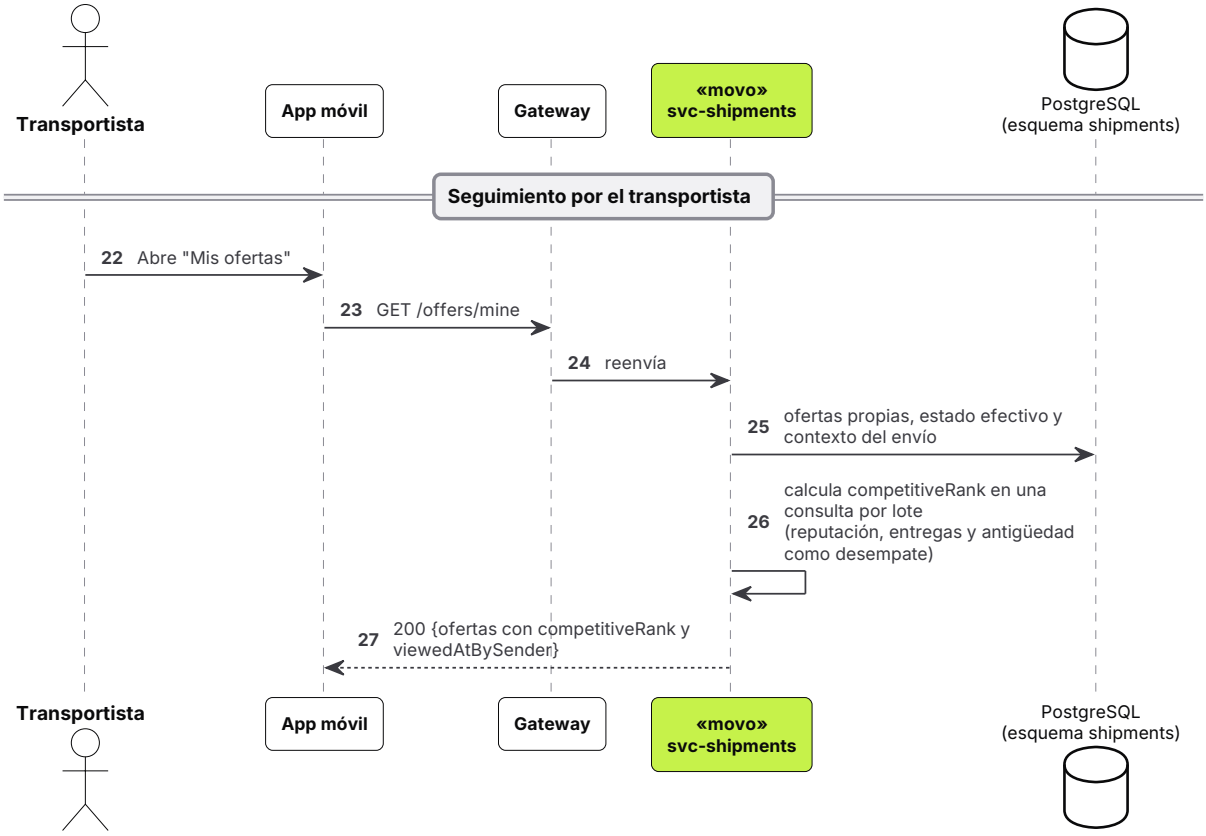



**Figura 4.3.** Oferta del transportista, selección por el emisor y seguimiento (MOVO-23, MOVO-17, MOVO-109, MOVO-188, MOVO-189). Parte 3 de 3: Seguimiento por el transportista.

## Casos de prueba

**Tabla 4.3.** Casos de prueba de MOVO-23 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-23.01 | 1, 2, 4, 13 | **Crear una oferta**<br>*Pre:* Transportista habilitado y envío published.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/offers con el monto neto y la fecha de retiro propuesta. | 201 con la oferta en pending, el desglose neto, comisión y bruto, y notificación al emisor. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.02 | 11 | **Solo transportistas habilitados**<br>*Pre:* Usuario sin rol carrier y otro sin KYC de identidad aprobado.<br>*Pasos:* Ofertar con cada uno. | 403 CARRIER_NOT_VERIFIED. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.03 | 7 | **Envío no ofertable**<br>*Pre:* Envío no publicado, o con la ventana de retiro cerrada.<br>*Pasos:* Ofertar sobre cada uno. | 409 SHIPMENT_NOT_AVAILABLE_FOR_OFFER; el envío inexistente responde 404. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.04 | - | **Emisor y receptor no ofertan**<br>*Pre:* Envío published.<br>*Pasos:* El emisor y luego el receptor intentan ofertar. | 403 AUTH_FORBIDDEN en ambos casos. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.05 | 8, 9 | **Una sola oferta pendiente por envío**<br>*Pre:* El transportista ya tiene una oferta activa, o una previa rechazada.<br>*Pasos:* Ofertar de nuevo sobre el mismo envío. | Con oferta activa: 409 OFFER_DUPLICATE_ACTIVE. Tras un rechazo: se crea una fila nueva. Distintos transportistas pueden ofertar a la vez. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` `offer-repository.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.06 | 12 | **Fecha y franja propuestas**<br>*Pre:* Envío con ventana de retiro.<br>*Pasos:* Ofertar con fecha anterior al retiro, hasta 3 días después, más allá de 3 días, y con la franja incompleta o invertida. | 422 OFFER_DATE_OUT_OF_RANGE fuera del rango; 201 dentro; 422 VALIDATION_FAILED con un solo extremo de la franja; 422 OFFER_PICKUP_WINDOW_INVALID si termina antes de empezar. El vencimiento usa la franja propuesta. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.07 | 10 | **Identidad tomada del header**<br>*Pre:* Pedido con un carrierId en el body.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/offers. | Se usa el carrierId del header inyectado por el gateway; el precio menor o igual a 0 responde 400 VALIDATION_FAILED. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-23.08 | - | **Snapshot de reputación y degradación**<br>*Pre:* Emisor y transportista con y sin calificaciones; servicio de usuarios caído.<br>*Pasos:* Crear la oferta en cada situación. | Se guarda la reputación del transportista y del emisor al ofertar (nula si no hay calificaciones); si svc-users falla, la oferta se crea igual con el snapshot vacío. | `shipments-offers-create.integration.test.ts` `offer-repository.integration.test.ts` | APROBADO |

## 4.2.2 MOVO-17 · Lista de ofertas y elección del transportista

MOVO-17 COMPLETADA SPRINT 4 6 SP

Como emisor quiero ver la lista de ofertas de transportistas para elegir la opción más conveniente.

**Alcance final.** La historia no tiene criterios de aceptación en Linear; su alcance quedó en sus dos tickets hijos (lista de ofertas y aceptar o rechazar) y en los refinamientos posteriores: orden por precio o reputación, marca de oferta vista por el emisor (MOVO-189) y asignación atómica. Aceptar no cobra: deja el envío en `assignment_pending` (retiro cercano) o `assigned_unfunded` (retiro lejano) según la saga de asignación (ADR-037); el hold de fondos se resuelve en el tema Pagos.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 4.4.** Tickets de implementación de MOVO-17.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-144 | [svc-shipments] GET /shipments/:id/offers y aceptación/rechazo de oferta por el emisor | Sprint 4 | Completada |
| MOVO-150 | [movo-mobile] Ofertas recibidas: listado, comparación y elección del transportista | Sprint 4 | Completada |

## Diagrama de secuencia

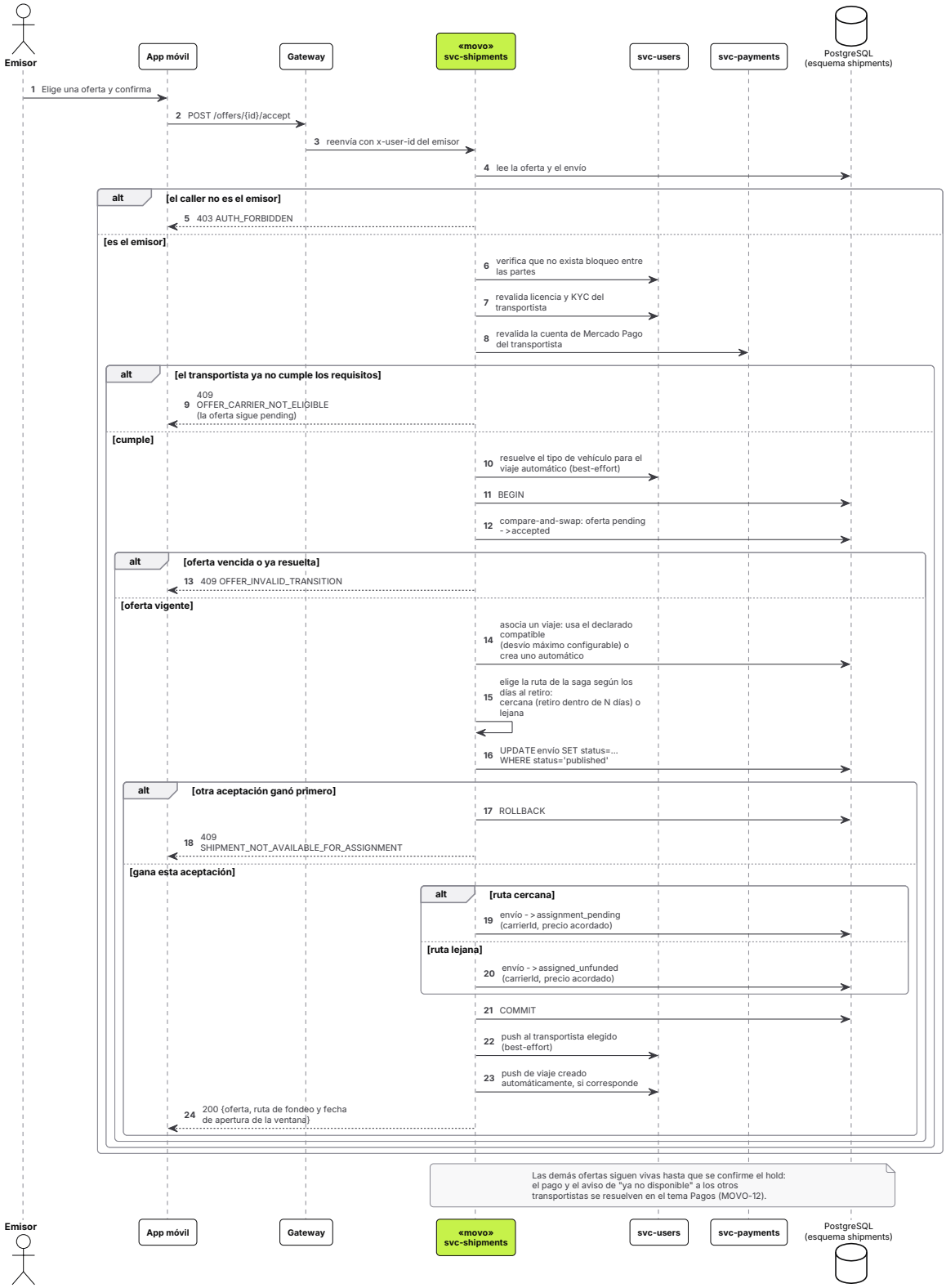



**Figura 4.4.** Aceptación de una oferta y asignación del transportista (MOVO-17, MOVO-210, MOVO-234).

## Casos de prueba

**Tabla 4.5.** Casos de prueba de MOVO-17 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-17.01 | - | **Lista de ofertas del envío**<br>*Pre:* Envío con ofertas pendientes de varios transportistas.<br>*Pasos:* GET /shipments/:id/offers como emisor, como receptor, como tercero y como admin. | El emisor y el admin ven la lista con el snapshot del transportista; el receptor y los terceros reciben 403; un envío inexistente responde 404. | `shipments-offers-list.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.02 | - | **Orden y alcance de la lista**<br>*Pre:* Ofertas vigentes, vencidas y de un envío ya cancelado.<br>*Pasos:* Listar con sort por precio y por rating, y con includeResolved. | Por defecto, precio ascendente; por rating, descendente con los nulos al final. Solo vigentes salvo includeResolved=true; una oferta pendiente de un envío cancelado no aparece como vigente. | `shipments-offers-list.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.03 | - | **Oferta vista por el emisor**<br>*Pre:* Ofertas aún no leídas.<br>*Pasos:* El emisor lee la lista dos veces; luego llega una oferta nueva; luego la lee un admin. | La primera lectura marca viewedAtBySender y la segunda no lo cambia; una oferta posterior queda sin marcar; el admin no marca nada. | `shipments-offers-list.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.04 | - | **Aceptar una oferta**<br>*Pre:* Envío published con una oferta pendiente.<br>*Pasos:* POST /offers/:id/accept como emisor. | El envío pasa a assignment_pending con carrierId y precio acordado, la oferta queda accepted, las demás se mantienen vivas hasta el pago, y la respuesta desglosa neto y comisión. Se avisa al transportista elegido. | `offers-accept-reject.integration.test.ts` `funding.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.05 | - | **Aceptación concurrente o vencida**<br>*Pre:* Oferta vencida, o dos aceptaciones simultáneas.<br>*Pasos:* Aceptar la oferta vencida; aceptar dos ofertas al mismo tiempo. | Oferta vencida: 409. Con doble aceptación concurrente una gana y la otra recibe 409. | `offers-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.06 | - | **Solo el emisor decide**<br>*Pre:* Oferta pendiente.<br>*Pasos:* Aceptar y rechazar como receptor, como admin, sin identidad, y una oferta inexistente. | 403 para receptor y admin, 401 sin identidad, 404 inexistente. | `offers-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.07 | - | **Rechazar una oferta**<br>*Pre:* Oferta pendiente.<br>*Pasos:* POST /offers/:id/reject; luego el mismo transportista oferta de nuevo. | El envío sigue published, se avisa al rechazado y puede volver a ofertar con una fila nueva. Rechazar una oferta ya resuelta: 409. | `offers-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-17.08 | - | **Viaje asociado a la asignación**<br>*Pre:* Oferta sin viaje previo, o con un viaje compatible del transportista.<br>*Pasos:* Aceptar la oferta. | Si no tenía viaje, se crea uno declared con origen, destino y salida del envío y se avisa al transportista; si hay un viaje compatible dentro del desvío máximo, se suma a él. Si el viaje queda fuera de rango, se crea uno nuevo. | `offers-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-17.09 | - | **Vigencia de los requisitos del transportista**<br>*Pre:* Transportista que perdió la licencia o la cuenta de cobro después de ofertar.<br>*Pasos:* Aceptar su oferta. | 409 OFFER_CARRIER_NOT_ELIGIBLE sin revelar qué le falta; la oferta sigue pending para que el emisor elija otra. | `offers-accept-reject.integration.test.ts` | APROBADO |

## 4.2.3 MOVO-109 · Seguimiento de las ofertas del transportista

MOVO-109 COMPLETADA SPRINT 4, SPRINT 5, SPRINT 6 25 SP

Como transportista, quiero ver el estado de mis ofertas activas, para hacer seguimiento de mis propuestas sobre los envíos.

**Alcance final.** Además del listado, cada oferta muestra su posición competitiva ( `competitiveRank` ), calculada en una consulta por lote: gana la mejor reputación como transportista y, a igual reputación, quien entregó más envíos y luego la oferta más antigua (MOVO-188). El transportista puede retirar o modificar una oferta pendiente.

### Criterios de aceptación

1. El transportista puede ver un listado de todas las ofertas que creó, no solo las `pending` .
2. Cada oferta del listado muestra al menos: envío asociado (referencia/origen-destino), precio ofertado, fecha de la oferta y estado actual.
3. Los seis estados posibles son los definidos en MOVO-102: `pending` , `accepted` , `rejected` , `withdrawn` , `expired` , `superseded` .
4. El estado `expired` se resuelve en lectura (lectura perezosa, mismo criterio que MOVO-102 AC11): una oferta con `expires_at` vencido se muestra como `expired` aunque nadie haya corrido un proceso que la actualice.
5. El transportista puede distinguir visualmente entre ofertas activas ( `pending` ) y finalizadas ( `accepted` , `rejected` , `withdrawn` , `expired` , `superseded` ).
6. Un transportista solo puede ver sus propias ofertas, el filtro por `carrier_id` sale del header `x-user-id` inyectado por el gateway, nunca de un parámetro de la request.
7. Ruta protegida, documentada en Swagger.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 4.6.** Tickets de implementación de MOVO-109.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-145` | [svc-shipments] GET /offers/mine: listado de las ofertas propias del transportista | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-151` | [movo-mobile] “Mis ofertas”: seguimiento de las propuestas del transportista | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-181` | [svc-shipments] Modificar una oferta pending (monto y fecha/horario de retiro) | Sprint 5 | Completada |

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-182 | [movo-mobile] Detalle de oferta: desglose completo, retirar y modificar | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-185 | [svc-shipments] Contexto enriquecido de envío en "mis ofertas": distancia y resumen del paquete | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-186 | [svc-shipments] Desglose neto/comisión en todas las respuestas de oferta (no solo al crear) | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-187 | [svc-shipments] Snapshot de identidad y confianza del emisor visible al transportista | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-188 | [svc-shipments] Ranking competitivo de la oferta propia (posición, mínimo y máximo) | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-189 | [svc-shipments] Tracking de "vista" del emisor sobre una oferta recibida | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-190 | [svc-shipments] GET /offers/:id, detalle de una oferta propia | Sprint 5 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 4.7.** Casos de prueba de MOVO-109 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-109.01 | 1, 6 | **Solo las ofertas propias**<br>*Pre:* Ofertas de dos transportistas.<br>*Pasos:* GET /offers/mine con y sin un carrierId en el query. | Lista únicamente las del transportista autenticado e ignora cualquier carrierId enviado; sin identidad, 401. | offers-mine.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-109.02 | 2, 3, 4 | **Estado efectivo y contexto del envío**<br>*Pre:* Ofertas pending vencidas, aceptadas, rechazadas y de un envío cancelado.<br>*Pasos:* Listar sin filtro y con ?status=expired. | Una pending vencida sale como expired; cada ítem trae el contexto del envío, la fecha sin hora y el estado real del envío si fue aceptada. Sobre un envío cancelado queda shipment_cancelled. | offers-mine.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-109.03 | – | **Posición competitiva**<br>*Pre:* Tres transportistas ofertando el mismo envío.<br>*Pasos:* Cada uno consulta sus ofertas. | Cada uno ve su propio rank; gana la mejor reputación, luego más entregas, luego la oferta más antigua. Las ofertas resueltas exponen rank nulo. | offers-mine.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-109.04 | – | **Detalle de una oferta**<br>*Pre:* Oferta propia y oferta ajena.<br>*Pasos:* GET /offers/:id. | Mismo formato enriquecido que un ítem del listado; descuenta la deuda del transportista con su motivo y tope; 403 sobre una ajena y 404 sobre una inexistente. | offers-detail.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-109.05 | – | **Modificar una oferta pendiente**<br>*Pre:* Oferta pending del transportista.<br>*Pasos:* PATCH /offers/:id con precio, fecha o franja; probar oferta aceptada, vencida y ajena. | Se actualiza el precio (neto a bruto) y se recalcula el vencimiento sin tocar createdAt; 409 OFFER_NOT_EDITABLE si está aceptada o vencida; 403 si no es el dueño; 422 ante fecha, franja o precio inválidos. | offers-update.integration.test.ts | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-109.06 | - | **Retirar una oferta**<br>*Pre:* Oferta pending del transportista.<br>*Pasos:* POST /offers/:id/withdraw; repetir sobre una aceptada; probar un tercero. | La oferta pasa a withdrawn; sobre una ya aceptada, 409 OFFER_INVALID_TRANSITION ; un tercero recibe 403. Un retiro concurrente con una edición siempre prevalece. | `offers-withdraw.integration.test.ts` | APROBADO |

## 4.2.4 MOVO-102 · Modelo y máquina de estados de la oferta

MOVO-102 COMPLETADA SPRINT 3 3 SP

[svc-shipments] Schema y máquina de estados de la oferta (Offer)

**Alcance final.** Historia habilitadora, sin criterios de aceptación en Linear. Define la entidad `Offer` y su máquina de estados de seis valores ( `pending` , `accepted` , `rejected` , `withdrawn` , `expired` , `superseded` ), con el diagrama de transición en el documento de estados de este tomo. Una restricción única parcial impide dos ofertas `pending` del mismo transportista sobre un envío, y el estado `expired` se deriva en lectura a partir de `expires_at` .

### Casos de prueba

**Tabla 4.8.** Casos de prueba de MOVO-102 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-102.01 | - | **Transiciones válidas e inválidas**<br>*Pre:* Cada estado de la máquina.<br>*Pasos:* Evaluar todas las transiciones posibles. | El estado inicial es pending; solo las transiciones del diagrama son válidas; todo estado no terminal tiene al menos una salida; el error identifica origen y destino rechazados. | `offer-state-machine.test.ts` | APROBADO |
| CP-102.02 | - | **Persistencia y vencimiento en lectura**<br>*Pre:* Ofertas pending con vencimiento futuro y pasado.<br>*Pasos:* Crear y leer ofertas. | Se crea en pending con su snapshot; una pending con expiresAt vencido se lee como expired sin modificar la fila; el rango de fecha propuesta se valida contra el envío. | `offer-repository.integration.test.ts` | APROBADO |

# 05

TEMA 4 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-04 · Ejecución del Envío

Handshake criptográfico, evidencia fotográfica, ruta optimizada, seguimiento en tiempo real, chat, transferencia de receptor y notificaciones.

| **Versión 1** | **02/11/2026** | **Tomo II** |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Descripción del Tema | 94 |
| 5.2 | Historias de Usuario y Trazabilidad | 95 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Ejecución del Envío*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 5.1 Descripción del Tema

**EP-04 · Ejecución del Envío** es el núcleo técnico de Movo: lo que ocurre desde que el envío tiene un transportista asignado hasta que el paquete llega a manos del receptor. Incluye el **handshake criptográfico** que prueba la transferencia de custodia en el retiro y en la entrega, la **evidencia fotográfica** obligatoria en cada etapa, la **ruta optimizada** multi-parada del viaje, el **seguimiento en tiempo real** de la posición, el **chat** entre las tres partes, la **transferencia de la recepción** a otra persona y las **notificaciones push** que mantienen informados a todos.

Es la segunda capa de confianza del producto (la custodia): la firma ECDSA del dispositivo, la proximidad de 100 m y un evento inmutable reemplazan la confianza ciega entre desconocidos. Los canales en tiempo real (tracking y chat) usan WebSocket nativo con autenticación por JWT (ADR-022).

**Servicios involucrados:** `gateway`, `movo-svc-shipments` (handshake, evidencia, tracking, chat, transferencia), `movo-svc-pricing-logistics` (optimización de la ruta), `movo-svc-users` (claves de dispositivo, bloqueos y notificaciones), `movo-svc-payments` (liberación de fondos al entregar) y `movo-mobile`; **externos:** Google Routes API, Expo Push Service y Amazon S3.

# 5.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 5.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-6 | Handshake criptográfico de retiro y entrega | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 |
| MOVO-10 | Mapa de ruta optimizada multi-parada | Completada | Sprint 5, Sprint 6 |
| MOVO-11 | Seguimiento en tiempo real del transportista | Completada | Sprint 5, Sprint 6 |
| MOVO-21 | Evidencia fotográfica en retiro y entrega | Completada | Sprint 5, Sprint 6 |
| MOVO-24 | Notificaciones push en los eventos del envío | Completada | Sprint 3, Sprint 6, Sprint 7, Sprint 8 |
| MOVO-239 | Configuración de notificaciones | Completada | Sprint 6 |
| MOVO-240 | Catálogo de notificaciones faltantes | Por hacer | Sprint 8 |
| MOVO-26 | Chat en tiempo real entre las partes | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-275 | Transferencia de la recepción a otra persona | Completada | Sprint 7 |

## 5.2.1 MOVO-6 · Handshake criptográfico de retiro y entrega

MOVO-6 COMPLETADA SPRINT 4, SPRINT 5, SPRINT 6 14 SP

Como transportista, quiero ejecutar el Cryptographic Handshake para confirmar retiro y entrega segura.

**Decisión de diseño (ADR-020).** El cedente (emisor en el retiro, transportista en la entrega) genera un desafío con un nonce aleatorio que vive 15 segundos en Redis y lo firma en su dispositivo con ECDSA P-256; el cesionario escanea el QR y el backend verifica la firma contra la clave pública registrada del cedente, exige que ambos estén a 100 m o menos y recién entonces transiciona el envío y registra un evento inmutable con el hash del nonce. Un nonce nuevo invalida al anterior y la confirmación es un compare-and-swap en Postgres, de modo que dos confirmaciones concurrentes con el mismo nonce no pueden ganar ambas.

**Criterios de aceptación**

1. El emisor inicia la transferencia desde su app. El sistema genera un QR dinamico con TTL de 15 segundos.
2. El QR expira visualmente en pantalla y muestra el tiempo restante.
3. El backend valida firma criptografica correcta y que ambos dispositivos están dentro de 100m de distancia.
4. Si todas las validaciones pasan, el estado del envio se actualiza y se dispara la liberacion de fondos.

5. Si la distancia entre dispositivos supera el umbral, el handshake falla con mensaje de error explicativo.
6. Si el TTL expiro, el cedente puede generar un nuevo QR.
7. El evento de transferencia queda registrado con timestamp, coordenadas y hash del nonce (inmutable).
8. El handshake aplica tanto para el retiro (emisor → transportista) como para la entrega (transportista → receptor).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 5.2.** Tickets de implementación de MOVO-6.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-157` | [svc-users] Registro de clave pública por dispositivo (par de claves asimétricas) | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-158` | [svc-shipments] Handshake: QR dinámico, validación de firma/proximidad GPS y transición de estado | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-159` | [movo-mobile] Pantalla de generación de QR con countdown (cedente de custodia) | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-160` | [movo-mobile] Escaneo de QR y confirmación con GPS (receptor de custodia) | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-195` | [movo-mobile] Par de claves en el dispositivo: generación, guardado en SecureStore y firma del nonce | Sprint 5 | Completada |

## Diagrama de secuencia

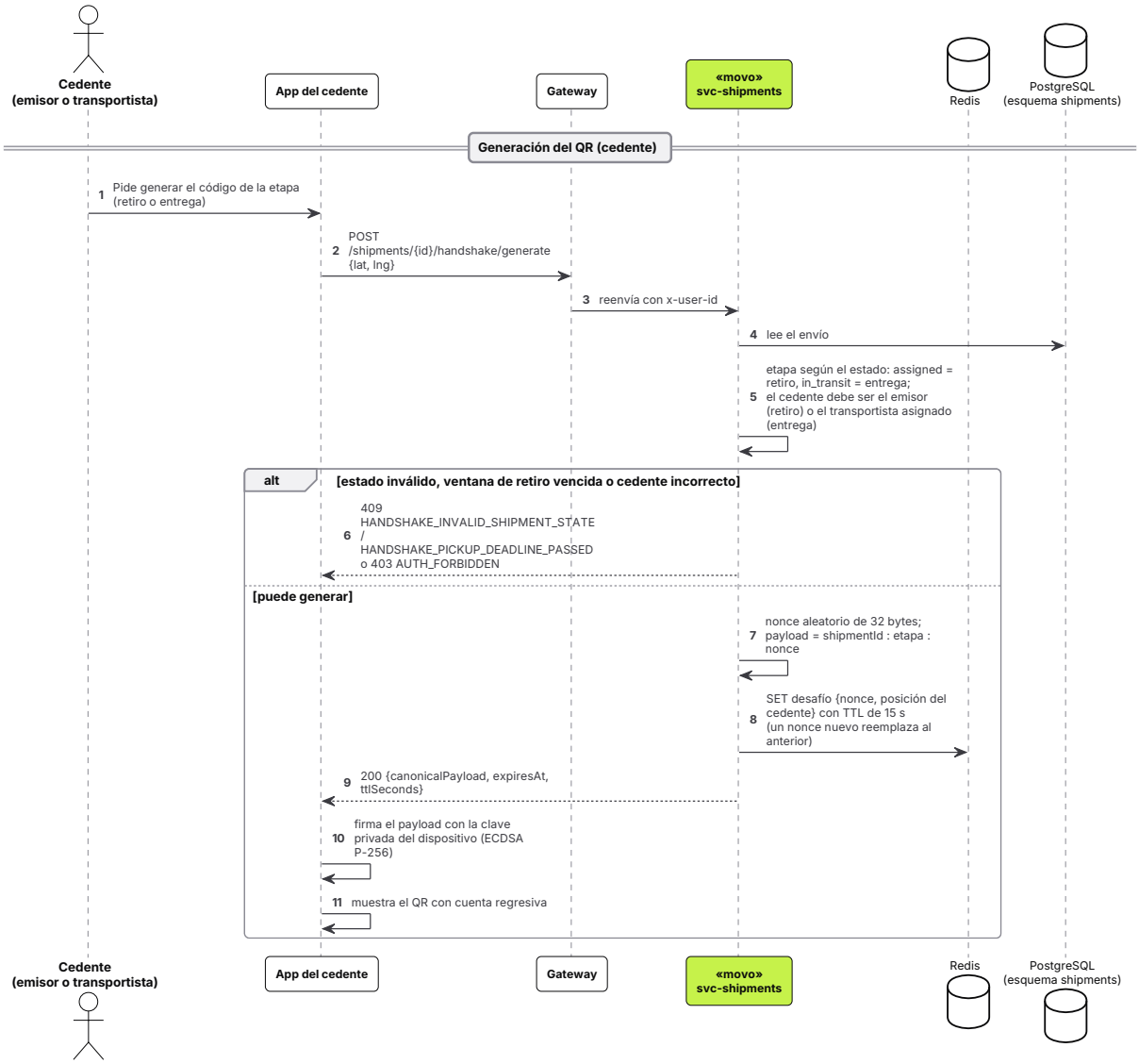



**Figura 5.1.** Handshake criptográfico: generación del QR y confirmación con firma y proximidad (MOVO-6, MOVO-157 a MOVO-160). Parte 1 de 3: Generación del QR (cedente).

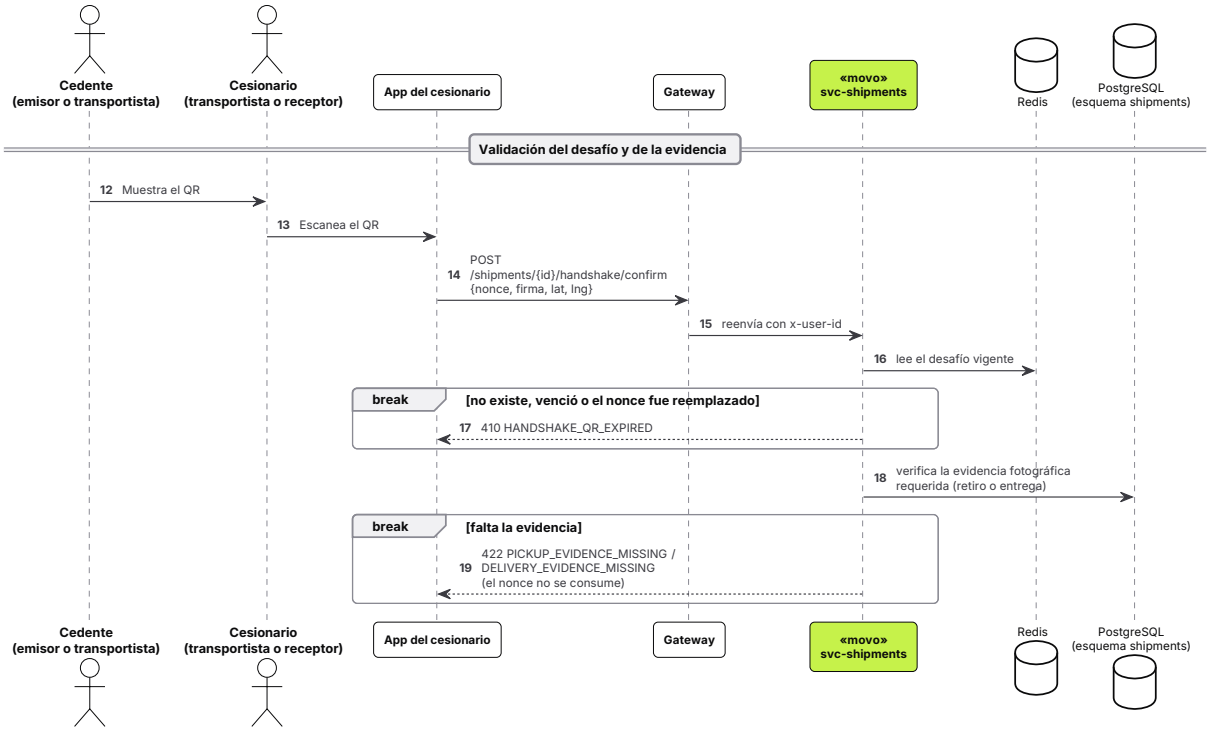



**Figura 5.2.** Handshake criptográfico: generación del QR y confirmación con firma y proximidad (MOVO-6, MOVO-157 a MOVO-160). Parte 2 de 3: Validación del desafío y de la evidencia.

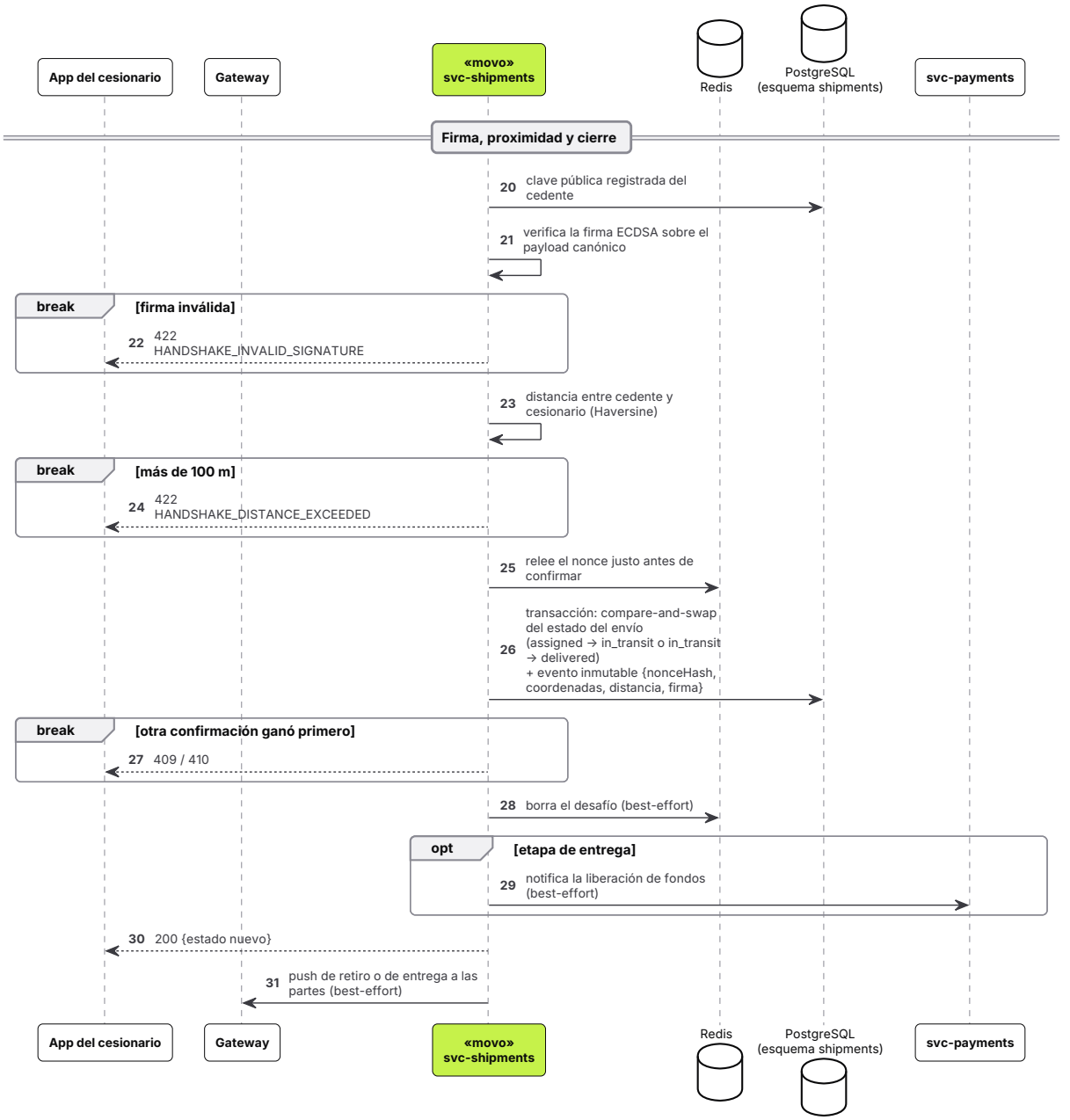



**Figura 5.3.** Handshake criptográfico: generación del QR y confirmación con firma y proximidad (MOVO-6, MOVO-157 a MOVO-160). Parte 3 de 3: Firma, proximidad y cierre.

## Casos de prueba

**Tabla 5.3.** Casos de prueba de MOVO-6 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-6.01 | 1, 3, 4, 7, 8 | **Retiro exitoso**<br>*Pre:* Envío assigned, emisor con clave de dispositivo registrada y foto de evidencia confirmada.<br>*Pasos:* El emisor genera el QR de retiro; el transportista lo confirma con la firma y su posición. | El envío pasa a in_transit y se persiste el evento con nonceHash, coordenadas y distancia. | `handshake.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-6.02 | 4, 8 | **Entrega exitosa y liberación de fondos**<br>*Pre:* Envío in_transit con foto de evidencia de entrega.<br>*Pasos:* El transportista genera el QR de entrega; el receptor lo confirma. | El envío pasa a delivered y se notifica a svc-payments la liberación del pago. | handshake.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-6.03 | - | **Solo la parte que corresponde actúa**<br>*Pre:* Envío en retiro o en entrega.<br>*Pasos:* Generar o confirmar con un usuario que no es el cedente o el cesionario de la etapa. | 403 AUTH_FORBIDDEN; un ajeno al envío recibe 403 y un envío inexistente 404. | handshake.integration.test.ts handshake-service.test.ts | APROBADO |
| CP-6.04 | - | **Estados y plazo de retiro**<br>*Pre:* Envío published, o con la ventana de retiro vencida más la gracia del barrido.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/handshake/generate. | 409 HANDSHAKE_INVALID_SHIPMENT_STATE para estados distintos de assigned e in_transit; 409 HANDSHAKE_PICKUP_DEADLINE_PASSED con el plazo vencido. | handshake.integration.test.ts handshake-service.test.ts | APROBADO |
| CP-6.05 | 2, 6 | **QR vencido o reemplazado**<br>*Pre:* Un QR de más de 15 s, o uno nuevo generado después.<br>*Pasos:* Confirmar con el nonce viejo; generar un nuevo QR. | 410 HANDSHAKE_QR_EXPIRED; el cedente puede generar un QR nuevo, que invalida el anterior. | handshake.integration.test.ts handshake-service.test.ts | APROBADO |
| CP-6.06 | 3 | **Firma inválida**<br>*Pre:* Desafío vigente.<br>*Pasos:* Confirmar con una firma errónea, de otro payload, de otra clave, corrupta, o con una clave pública malformada. | 422 HANDSHAKE_INVALID_SIGNATURE sin lanzar 500; el payload incluye la etapa para evitar replay entre retiro y entrega. | handshake.integration.test.ts handshake-crypto.test.ts | APROBADO |
| CP-6.07 | 3, 5 | **Distancia mayor a 100 m**<br>*Pre:* Transportista a más de 100 m del emisor.<br>*Pasos:* Confirmar el retiro. | 422 HANDSHAKE_DISTANCE_EXCEEDED con mensaje que indica la distancia; el intento es reintentable dentro del mismo TTL. | handshake.integration.test.ts geo.test.ts | APROBADO |
| CP-6.08 | 3 | **Cedente sin clave de dispositivo**<br>*Pre:* Usuario sin clave pública registrada.<br>*Pasos:* Confirmar un handshake que generó ese usuario. | 409 HANDSHAKE_CEDENTE_KEY_MISSING. La clave se registra con POST /users/me/device-key y una clave nueva reemplaza a la anterior (una sola vigente por usuario). | handshake.integration.test.ts users.device-key.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-6.09 | 7 | **Confirmaciones concurrentes**<br>*Pre:* Desafío vigente.<br>*Pasos:* Dos confirmaciones simultáneas con el mismo nonce. | Exactamente una gana; la otra recibe error y no duplica el evento. | handshake.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-6.10 | - | **Evidencia fotográfica obligatoria (MOVO-21)**<br>*Pre:* Etapa sin fotos de evidencia confirmadas, o con una foto solo presignada.<br>*Pasos:* Confirmar el retiro o la entrega. | 422 PICKUP_EVIDENCE_MISSING o DELIVERY_EVIDENCE_MISSING; el nonce no se consume y el intento se reintenta apenas exista la evidencia. | handshake.integration.test.ts | APROBADO |

## 5.2.2 MOVO-10 · Mapa de ruta optimizada multi-parada

| MOVO-10 | COMPLETADA | SPRINT 5, SPRINT 6 | 16 SP |
|---|---|---|---|

[movo-mobile] Pantalla y mapa de ruta optimizada multi-parada

> **Decisión de diseño.** La ruta la calcula `movo-svc-pricing-logistics` como un VRPTW con Google OR-Tools, con matriz de tiempos de Google Routes API (ADR-015). Si el optimizador no responde, `movo-svc-shipments` degrada a una ruta heurística sin optimizar en lugar de dejar al transportista sin mapa. Todo paquete ejecutable aporta al menos una parada (invariante de MOVO-277).

**Criterios de aceptación**

1. **Visualización de Ruta Multi-Parada:**
2. La pantalla del viaje activo consume el itinerario ordenado provisto por el backend (calculado por `svc-pricing-logistics` en MOVO-220).
3. Renderiza un mapa interactivo con la polyline completa trazada.
4. **Diferenciación de Pines:**
5. Pines diferenciados visualmente por tipo: origen del viaje, puntos de retiro (pickup), puntos de entrega (dropoff) y destino final del viaje.
6. **Detalle Cronológico:**
7. Listado ordenado cronológicamente de paradas con nombre del punto/dirección y tiempo estimado de llegada (ETA).
8. **Manejo de Estados:**
9. La ruta se actualiza dinámicamente si el transportista completa o cancela un punto del recorrido.
10. Si no hay señal de GPS o la ruta no puede calcularse, se notifica claramente al usuario.

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 5.4.** Tickets de implementación de MOVO-10.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-205 | [svc-pricing-logistics] Endpoint de optimización VRPTW multi-envío: del prototipo de ADR-013 a producción | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-206 | [svc-shipments] Agregación de paradas del transportista y contrato con pricing-logistics | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-207 | [movo-mobile] Mapa de ruta optimizada: paradas ordenadas, ETA y recálculo al completar una parada | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-235 | [svc-shipments] Scopear GET /shipments/my-route al viaje iniciado (en vez de todos los envíos activos) | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-237 | [svc-shipments][movo-mobile] Navegación turn-by-turn: RouteProvider extendido con modo per-trip/live (ADR-022) + botón deep-link a Maps/Waze | Sprint 6 | Completada |

## Diagrama de secuencia

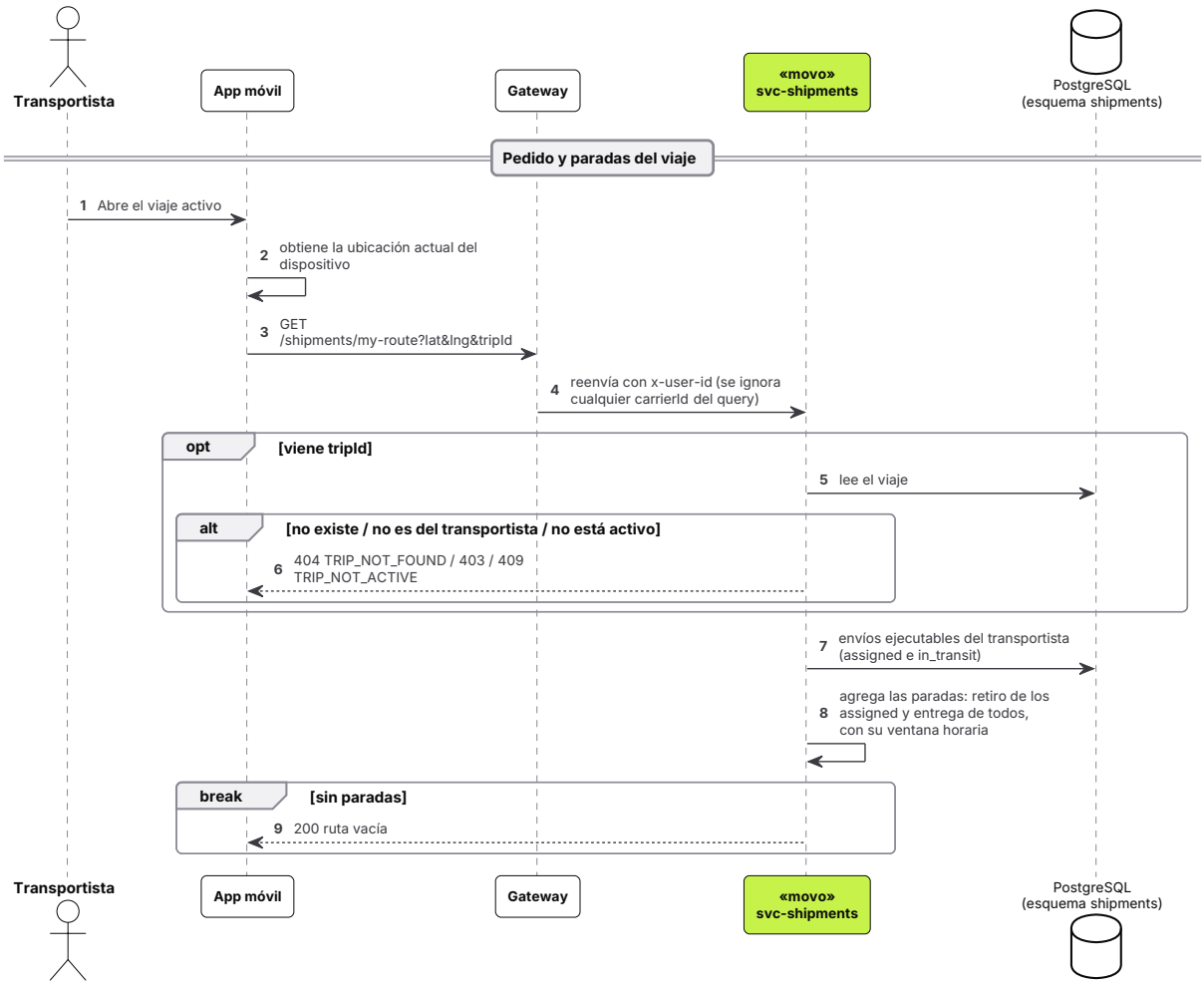



**Figura 5.4.** Ruta optimizada del viaje activo con paradas ordenadas y ETA (MOVO-10, MOVO-206, MOVO-235). Parte 1 de 2: Pedido y paradas del viaje.

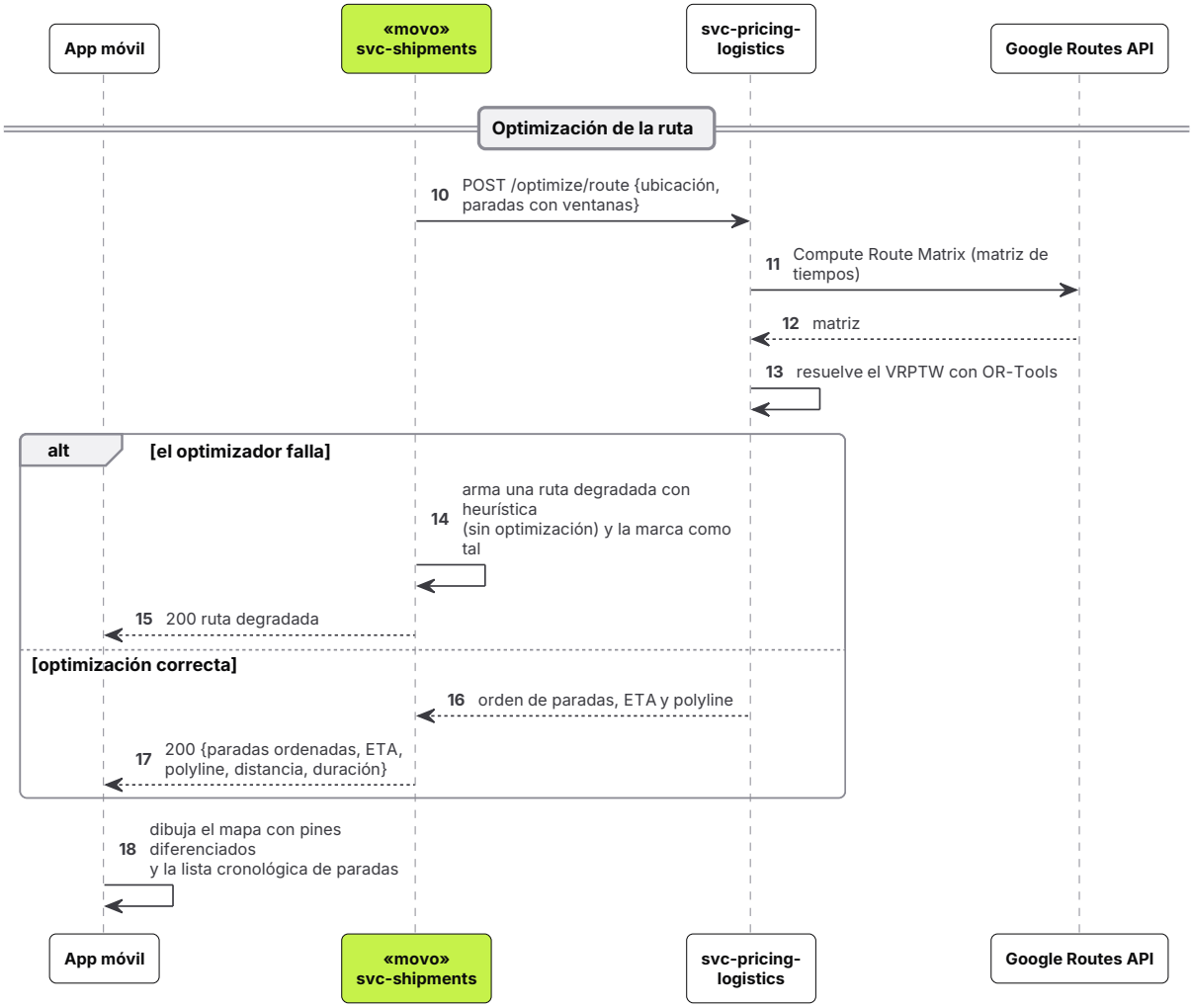



**Figura 5.5.** Ruta optimizada del viaje activo con paradas ordenadas y ETA (MOVO-10, MOVO-206, MOVO-235). Parte 2 de 2: Optimización de la ruta.

## Casos de prueba

**Tabla 5.5.** Casos de prueba de MOVO-10 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-10.01 | 2, 3, 7 | **Ruta del transportista**<br>*Pre:* Transportista con envíos assigned e in_transit.<br>*Pasos:* GET /shipments/my-route con su ubicación. | 200 con las paradas ordenadas, ETA, polyline, distancia y duración; la fecha de retiro se combina con la hora en huso UTC-3. | `shipments-my-route.routes.test.ts`<br>`shipments-my-route.service.test.ts`<br>`carrier-route.test.ts` | APROBADO |
| CP-10.02 | 5 | **Paradas por tipo de envío**<br>*Pre:* Envíos en assigned y en in_transit, solos y combinados.<br>*Pasos:* Agregar las paradas. | Un assigned aporta retiro y entrega; un in_transit solo entrega; se combinan varios envíos y todo paquete aporta al menos una parada. | `carrier-route.test.ts` | APROBADO |
| CP-10.03 | - | **Parámetros y autenticación**<br>*Pre:* Pedido sin identidad, sin coordenadas, con latitud inválida o con un carrierId en el query.<br>*Pasos:* GET /shipments/my-route. | 401 AUTH_REQUIRED; 400 VALIDATION_FAILED; el carrierId del query se ignora y se usa el del header. | `shipments-my-route.routes.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-10.04 | 10 | **Viaje no iniciado**<br>*Pre:* tripId de un viaje en declared o ya finalizado.<br>*Pasos:* GET /shipments/my-route?tripId=... | 409 TRIP_NOT_ACTIVE; con un viaje ajeno, 403; inexistente, 404. | `shipments-my-route.service.test.ts` | APROBADO |
| CP-10.05 | 10 | **Degradación si el optimizador falla**<br>*Pre:* svc-pricing-logistics caído.<br>*Pasos:* GET /shipments/my-route. | 200 con una ruta degradada que conserva todas las paradas; sin paradas, ruta vacía. | `shipments-my-route.service.test.ts` | APROBADO |
| CP-10.06 | 3 | **Polyline de un trayecto**<br>*Pre:* Origen y destino.<br>*Pasos:* GET /shipments/route. | Devuelve polyline, distancia y duración; 401 sin autenticación y 400 con parámetros incompletos. | `shipments-route.test.ts` | APROBADO |
| CP-10.07 | 2 | **Motor de optimización**<br>*Pre:* Conjunto de paradas con ventanas horarias.<br>*Pasos:* POST /optimize/route. | Devuelve el orden óptimo que respeta las ventanas y usa la matriz de tiempos. | `test_optimize.py`<br>`test_evaluate.py` | APROBADO |

## 5.2.3 MOVO-11 · Seguimiento en tiempo real del transportista

MOVO-11 COMPLETADA SPRINT 5, SPRINT 6 27 SP

Como emisor o receptor, quiero ver la ubicación del transportista en tiempo real en un mapa interactivo, para saber exactamente dónde está mi paquete en cada momento del envío.

**Decisión de diseño (ADR-022).** El canal usa WebSocket nativo sobre Fastify (no Socket.io), autenticado con el JWT en el handshake y con cierre por código (4001 token, 4003 acceso, 4004 inexistente, 4009 envío terminado). La última posición conocida vive en Redis para que un suscriptor nuevo vea el mapa de inmediato, y solo se persiste una fila cada cierto intervalo para acotar el almacenamiento. La historia no tiene criterios de aceptación en Linear; el alcance quedó en sus tickets hijos.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 5.6.** Tickets de implementación de MOVO-11.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-200 | [Spike] Canal de tiempo real: verificar qué existe hoy, elegir tecnología y escribir el ADR | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-201 | [svc-shipments] Canal de tiempo real: conexión autenticada y autorización de suscripción por envío | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-202 | [svc-shipments] Ingesta de posiciones del transportista: última posición en Redis, traza persistida cada 45s y purga | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-203 | [movo-mobile] Emisión de ubicación del transportista en foreground y background | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-204 | [movo-mobile] Mapa de seguimiento en vivo para emisor y receptor | Sprint 6 | Completada |

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-242 | [movo-mobile] Emisión de ubicación del transportista en background: permisos en dos etapas, cadencia reducida y medición de batería | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-250 | [svc-shipments] Ajustes de ingesta y canal de tracking: orden por captured_at, cadencia sobre la traza offline, envío por lotes y eventos de estado | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-251 | [svc-shipments] Gatear ingesta y lectura de tracking por Trip activo, no por Shipment.status | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-252 | [movo-mobile] CTA “Iniciar viaje” para el transportista | Sprint 6 | Completada |

### Diagrama de secuencia

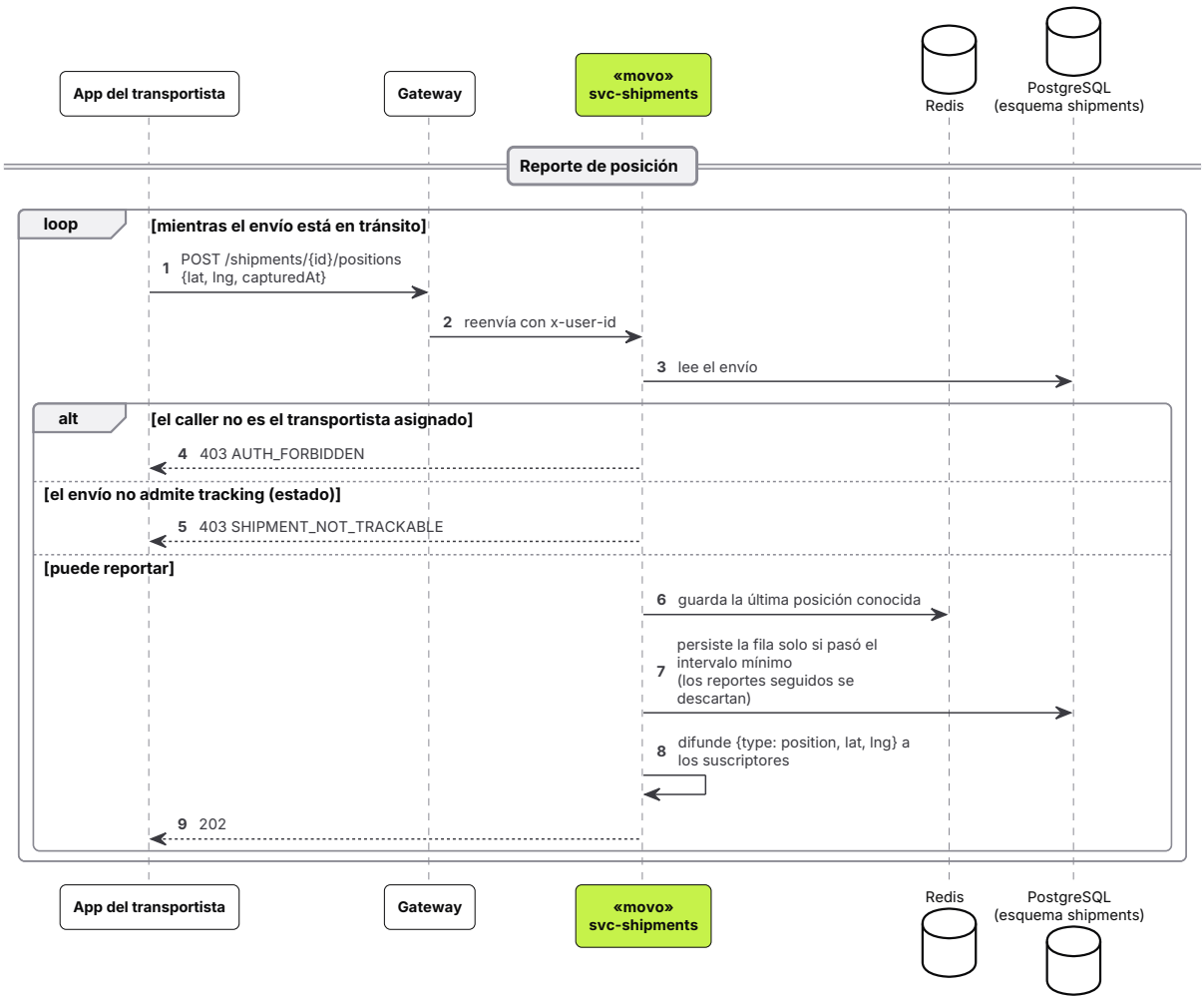



**Figura 5.6.** Reporte de posición y seguimiento en vivo por WebSocket (MOVO-11, MOVO-202, MOVO-251). Parte 1 de 2: Reporte de posición.

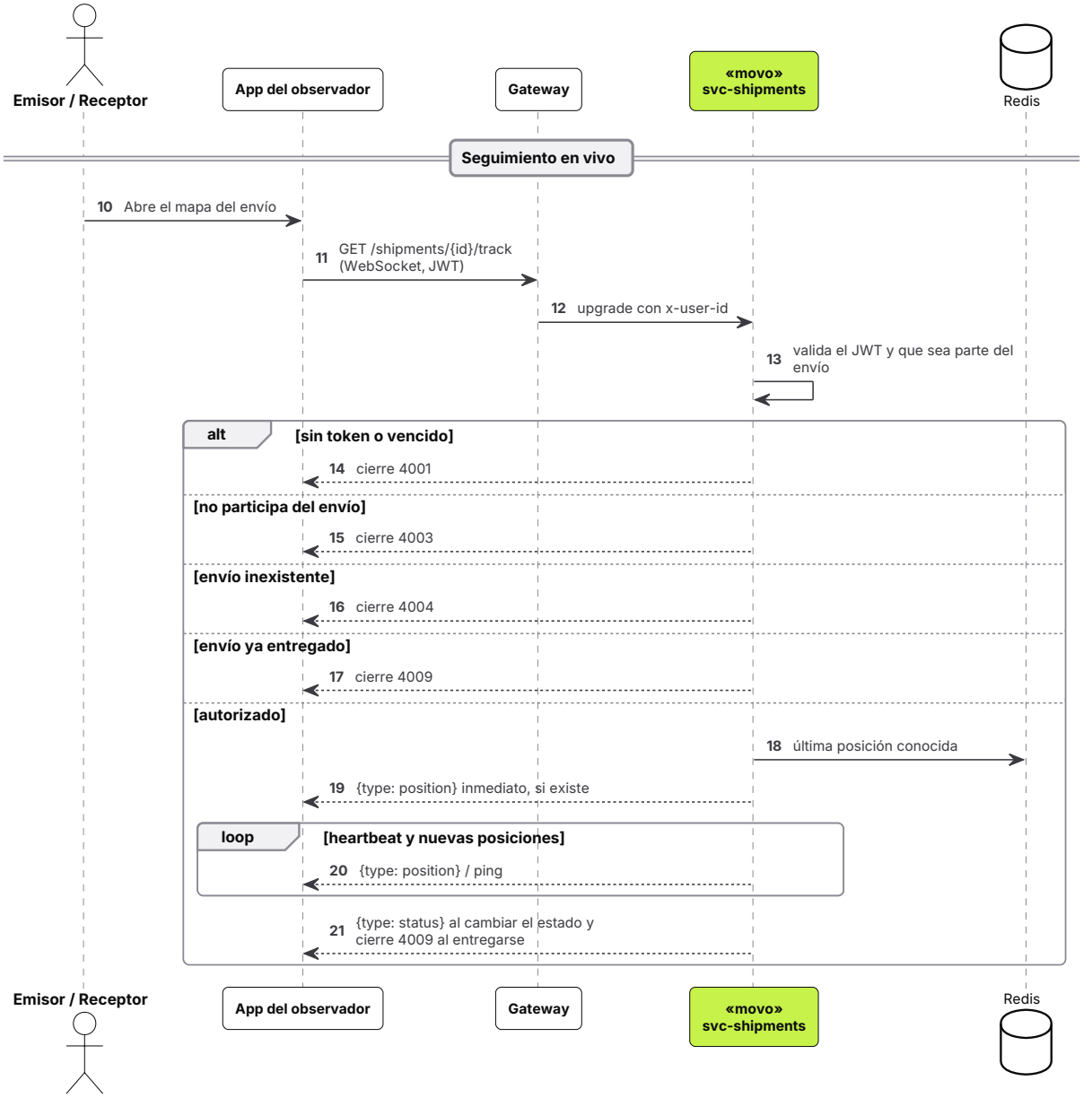



**Figura 5.7.** Reporte de posición y seguimiento en vivo por WebSocket (MOVO-11, MOVO-202, MOVO-251). Parte 2 de 2: Seguimiento en vivo.

## Casos de prueba

**Tabla 5.7.** Casos de prueba de MOVO-11 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-11.01 | - | **Reporte de posición del transportista**<br>*Pre:* Envío in_transit y transportista asignado.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/positions con lat, lng y capturedAt. | 202; se actualiza la última posición en Redis y se persiste la fila; reportes seguidos descartan la persistencia salvo el primero. | `positions-report.integration.test.ts` `position-service.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-11.02 | - | **Solo el transportista reporta**<br>*Pre:* Emisor, receptor y transportista.<br>*Pasos:* Reportar posición con cada uno, sin identidad, y sobre un envío inexistente. | 403 para emisor y receptor; 401 sin identidad; 404 inexistente; 403 SHIPMENT_NOT_TRACKABLE si el estado no admite tracking. | `positions-report.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-11.03 | - | **Validación de coordenadas y fechas**<br>*Pre:* Pedido con lat o lng fuera de rango o capturedAt no parseable.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/positions. | 400; la operación figura en el Swagger generado. | `positions-report.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-11.04 | - | **Viaje con varios paquetes**<br>*Pre:* Viaje mixto con un envío in_transit y otro assigned, y un envío assigned con el viaje todavía declared.<br>*Pasos:* Reportar la posición del viaje en cada caso. | La fila se asocia al envío in_transit; con un envío assigned y el viaje active se responde 202 sin guardar traza; con el viaje declared, 403 SHIPMENT_NOT_TRACKABLE. | `positions-report.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-11.05 | - | **Conexión WebSocket autenticada**<br>*Pre:* Token válido, ajeno, ausente o malformado; envío inexistente.<br>*Pasos:* Abrir /shipments/:id/track. | Acepta al emisor, receptor y transportista asignado; cierra con 4003 para un ajeno, 4001 sin token o malformado y 4004 si no existe. | `tracking.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-11.06 | - | **Última posición y cierre al terminar**<br>*Pre:* Última posición conocida en Redis.<br>*Pasos:* Conectar un suscriptor; entregar el envío. | El suscriptor recibe la última posición al conectar; al entregarse el envío (por el handshake real) recibe el estado final y la conexión se cierra con 4009; un envío ya entregado rechaza la conexión. | `tracking.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-11.07 | - | **Registro de conexiones y purga**<br>*Pre:* Conexiones abiertas y posiciones antiguas.<br>*Pasos:* Registrar y cerrar conexiones; correr el barrido de purga. | El registro lleva las conexiones por envío; el barrido purga las posiciones más viejas que la retención configurada, con lock en Redis para que corra una sola réplica. | `realtime-registry.test.ts` `carrier-position-purge-sweep.test.ts` `position-repository.integration.test.ts` | APROBADO |

## 5.2.4 MOVO-21 · Evidencia fotográfica en retiro y entrega

MOVO-21 COMPLETADA SPRINT 5, SPRINT 6 15 SP

Como transportista, quiero registrar fotografías al retirar y entregar cada paquete, para dejar evidencia visual del estado del paquete.

> **Decisión de diseño (ADR-007).** Las fotos viajan directo de la app a S3 con URLs prefirmadas y no son públicas: se leen con URLs de lectura temporales y solo las ven las partes y el administrador. El handshake no avanza sin al menos una foto confirmada de la etapa.

### Criterios de aceptación

1. Al llegar al punto de retiro, el sistema solicita al transportista tomar al menos 1 foto del paquete antes de confirmar el retiro.
2. Al llegar al punto de entrega, el sistema solicita al transportista tomar al menos 1 foto del paquete antes de iniciar el handshake.
3. Las fotos quedan vinculadas al envio y son visibles para emisor, receptor y admin.
4. El transportista no puede avanzar al siguiente paso del flujo sin haber cargado las fotos requeridas.
5. Las fotos se almacenan de forma segura y no son publicamente accesibles por URL directa.
6. Si la camara del dispositivo no esta disponible, el sistema muestra un error claro.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 5.8.** Tickets de implementación de MOVO-21.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-196` | [svc-shipments] Exigir evidencia fotográfica del stage antes de permitir el handshake | Sprint 5 | Completada |
| `MOVO-197` | [movo-mobile] Step reusable de captura de evidencia fotográfica (retiro y entrega) | Sprint 5 | Completada |
| `MOVO-198` | [movo-mobile] Wizard de retiro del transportista: evidencia, escaneo de QR y confirmación | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-199` | [movo-mobile] Wizard de entrega del transportista: evidencia y generación de QR | Sprint 6 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 5.9.** Casos de prueba de MOVO-21 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-21.01 | 1, 2, 4 | **El handshake exige la evidencia**<br>*Pre:* Etapa de retiro o de entrega sin foto confirmada.<br>*Pasos:* Consultar el estado de la evidencia y confirmar el handshake. | En assigned la etapa es pickup y en in_transit es delivery, con satisfied=false sin evidencia y true con ella; la confirmación se rechaza hasta que exista. | `handshake.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-21.02 | 1, 2 | **Subida de fotos por etapa**<br>*Pre:* Transportista asignado.<br>*Pasos:* Presignar, subir y confirmar fotos de pickup y de delivery; probar con un transportista no asignado. | El transportista asignado puede registrarlas; uno no asignado recibe 403; se aceptan hasta 5 fotos por etapa y la sexta responde 422 PHOTO_STAGE_LIMIT_EXCEEDED. | `photos.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-21.03 | 5 | **Acceso restringido**<br>*Pre:* Fotos del envío.<br>*Pasos:* Listarlas como emisor, receptor, admin, transportista asignado, transportista rechazado y tercero. | Las partes y el admin las ven con URLs de lectura temporales; transportista rechazado y terceros reciben 403. | `photos.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-21.04 | 3 | **Confirmación idempotente y huérfanas**<br>*Pre:* Foto subida o presignada sin confirmar.<br>*Pasos:* Confirmar dos veces la misma clave; correr el barrido de huérfanas. | No se duplica la fila; confirmar un objeto inexistente responde 422; el barrido elimina las fotos nunca confirmadas. | `photos.integration.test.ts` `orphan-photo-sweep.test.ts` | APROBADO |

## 5.2.5 MOVO-24 · Notificaciones push en los eventos del envío

MOVO-24 COMPLETADA SPRINT 3, SPRINT 6, SPRINT 7, SPRINT 8 15 SP

Como emisor o receptor, quiero recibir notificaciones push en los eventos clave del envío, para estar informado durante el mismo.

**Alcance final.** La historia no tiene criterios de aceptación en Linear. Las notificaciones salen de `svc-users` a través de Expo, y cualquier servicio las dispara con `POST /internal/notifications/push`. Cada push declara una categoría del catálogo compartido (12 categorías); un servicio emisor falla en modo best-effort y nunca bloquea la operación que la origina. Las categorías con `quietHoursExempt` (proximidad y seguridad de la cuenta) ignoran el horario de silencio.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 5.10.** Tickets de implementación de MOVO-24.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-106` | [svc-users] Registro de push token y adapter PushNotificationProvider | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-107` | [movo-mobile] Permisos, registro de push token y manejo de notificaciones recibidas | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-108` | [svc-shipments] Disparo de notificaciones push en creación de envío y ofertas | Sprint 3 | Completada |
| `MOVO-239` | [svc-users] [movo-mobile] Notificaciones: pantalla de configuración con toggle maestro y desglose granular (push existentes) | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-240` | Notificaciones: catálogo de notificaciones faltantes | Sprint 8 | Por hacer |
| `MOVO-274` | [svc-users] [svc-shipments] Notificaciones push: KYC, cuenta y seguridad, y calificación pendiente | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-281` | [movo-mobile] [svc-shipments] Navegación al tocar las notificaciones push que hoy no llevan a ningún lado | Sprint 7 | Completada |

### Diagrama de secuencia

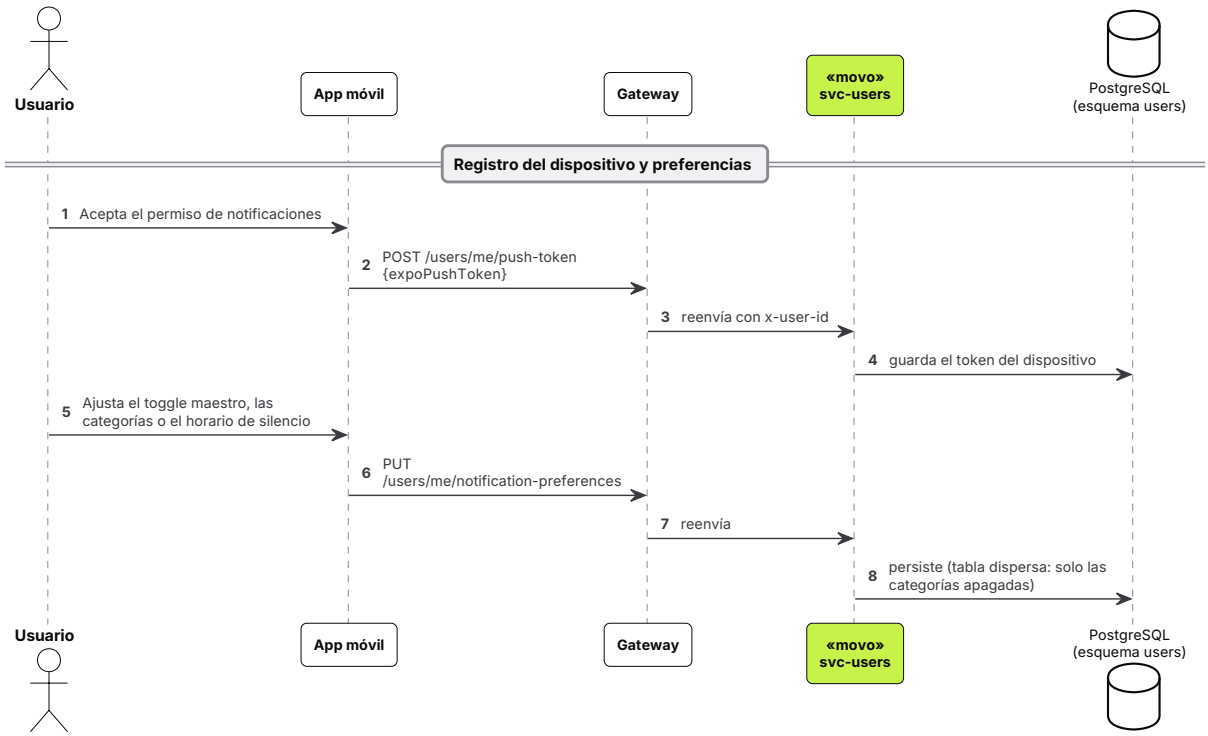



**Figura 5.8.** Envío de una push respetando las preferencias del usuario (MOVO-24, MOVO-239, MOVO-245). Parte 1 de 2: Registro del dispositivo y preferencias.

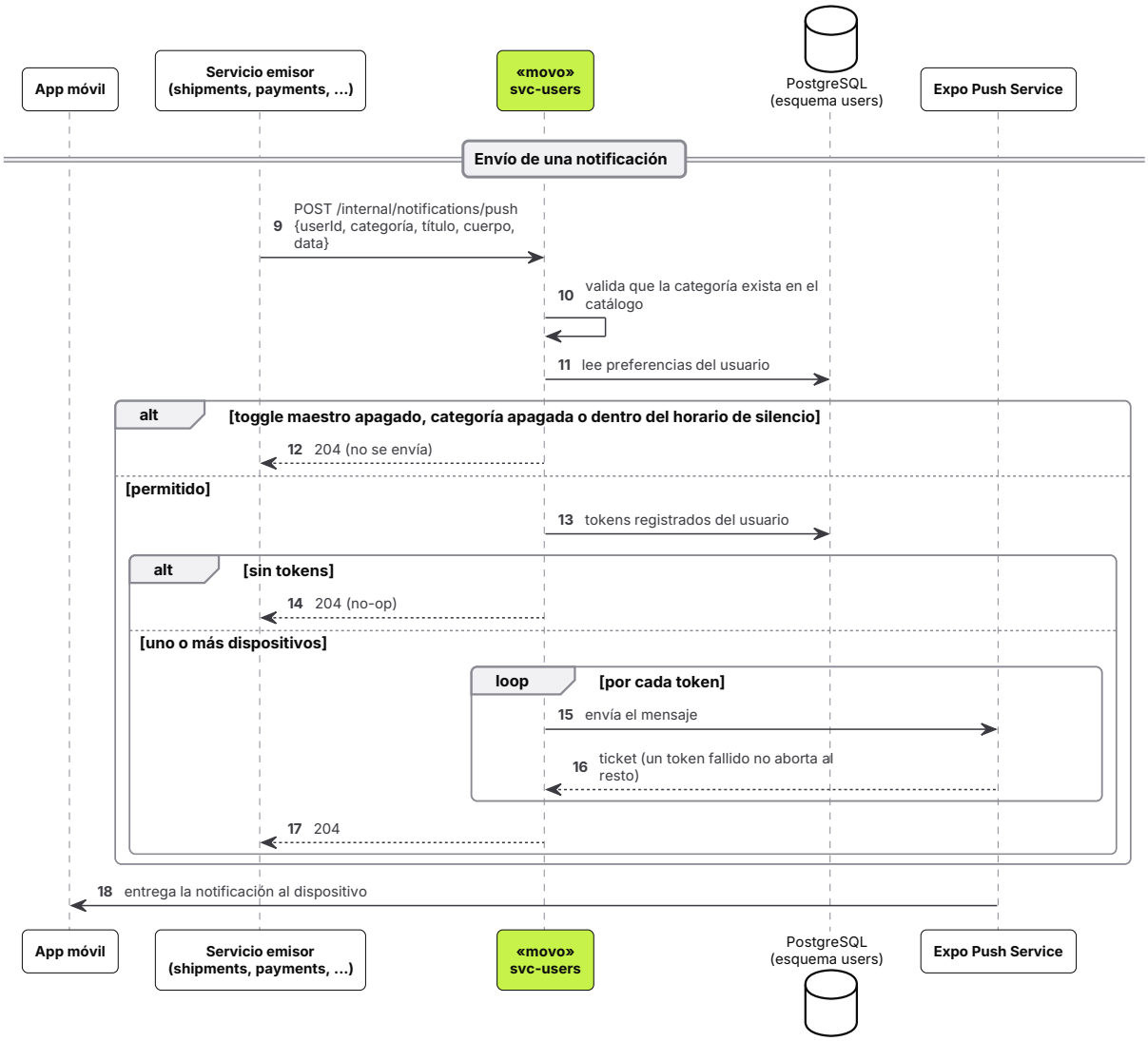



**Figura 5.9.** Envío de una push respetando las preferencias del usuario (MOVO-24, MOVO-239, MOVO-245). Parte 2 de 2: Envío de una notificación.

## Casos de prueba

**Tabla 5.11.** Casos de prueba de MOVO-24 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-24.01 | - | **Envío a todos los dispositivos del usuario**<br>*Pre:* Usuario con 0, 1 o N tokens registrados.<br>*Pasos:* POST /internal/notifications/push. | 204 sin envío si no hay tokens; con uno o N tokens se envía a todos y un token que falla no aborta al resto. | `notifications.push.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-24.02 | - | **Categoría obligatoria y no pública**<br>*Pre:* Pedido sin categoría o con una categoría desconocida.<br>*Pasos:* POST /internal/notifications/push. | 400 sin category; una categoría desconocida nunca se envía; el endpoint no figura en el Swagger público. | `notifications.push.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-24.03 | - | **Eventos que disparan una push**<br>*Pre:* Evento de negocio (oferta, retiro, entrega, KYC, seguridad de la cuenta).<br>*Pasos:* Disparar el evento en el servicio origen. | Se llama a /internal/notifications/push con el copy y la categoría del trigger; un fallo del envío se registra como warn y no rompe la operación. | `notifications-client.test.ts` `send-trigger-push.test.ts` `kyc.push.test.ts` `account-security.push.test.ts` | APROBADO |

## 5.2.6 MOVO-239 · Configuración de notificaciones

MOVO-239 COMPLETADA SPRINT 6 5 SP

[svc-users] [movo-mobile] Notificaciones: pantalla de configuración con toggle maestro y desglose granular (push existentes)

### Criterios de aceptación

1. El toggle maestro apagado impide cualquier push, sin importar el estado de los toggles individuales, lo respeta el servidor, no solo el cliente.
2. Cada uno de los 4 toggles de categoría apaga específicamente esos triggers y ninguno más (verificable con un test de integración por categoría en `svc-users`).
3. Apagar el permiso del SO no rompe la pantalla ni miente sobre el estado real de las push.
4. La preferencia se persiste server-side (sobrevive reinstalar la app / cambiar de dispositivo, a diferencia de una preferencia solo local).
5. Toda cuenta existente arranca con todo habilitado (sin regresión para quien no toca nada).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 5.12.** Tickets de implementación de MOVO-239.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-245 | [svc-users] [svc-shipments] Notificaciones: modelo de preferencias, toggle maestro, horario de silencio y enforcement en el envío | Sprint 6 | Completada |
| MOVO-246 | [movo-mobile] Pantalla de configuración de notificaciones: toggle maestro, categorías y horario de silencio | Sprint 6 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 5.13.** Casos de prueba de MOVO-239 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-239.01 | 5 | **Valores por defecto**<br>*Pre:* Usuario que nunca tocó la configuración.<br>*Pasos:* GET /users/me/notification-preferences. | Todo habilitado y horario de silencio apagado; sin identidad, 401. | `notification-preferences.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-239.02 | 1, 4 | **Toggle maestro persistente**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* Apagar el toggle maestro y consultar en una request nueva. | La preferencia persiste en el servidor y ninguna push se envía, sin importar las categorías. | `notification-preferences.integration.test.ts`<br>`notifications.push.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-239.03 | 2 | **Categorías independientes**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* Apagar una categoría, volver a encenderla, y probar una categoría desconocida. | Solo esa categoría se silencia; al reactivarla se borra la fila (tabla dispersa); una categoría desconocida responde 400. | `notification-preferences.integration.test.ts`<br>`notifications.push.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-239.04 | – | **Horario de silencio**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* Activar el horario con una franja válida e inválida. | Se persiste la franja; un formato de hora inválido responde 400; no se alteran las preferencias de otro usuario. | `notification-preferences.integration.test.ts` | APROBADO |

## 5.2.7 MOVO-240 · Catálogo de notificaciones faltantes

MOVO-240 POR HACER SPRINT 8

Notificaciones: catálogo de notificaciones faltantes

**Estado.** Historia en *Por hacer*. Es el catálogo ampliado de notificaciones: varias categorías ya se implementaron como parte de otras historias (ver MOVO-24 y MOVO-245), por lo que lo pendiente es completar los triggers que aún no tienen un `sendPush` real. Los casos de prueba se definirán junto con cada trigger.

### Casos de prueba

**Tabla 5.14.** Casos de prueba de MOVO-240 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-240.01 | – | **Trigger sin implementar**<br>*Pre:* Categoría del catálogo con implemented=false.<br>*Pasos:* Intentar enviar una push de esa categoría. | La categoría desconocida o no implementada nunca se envía. | `notifications.push.integration.test.ts` | PENDIENTE |

## 5.2.8 MOVO-26 · Chat en tiempo real entre las partes

MOVO-26 COMPLETADA SPRINT 7 3 SP

[svc-shipments] Chat en tiempo real entre las partes de un envío (emisor, receptor y transportista)

> **Decisión de diseño.** El chat existe mientras el envío tiene transportista asignado y se cierra de inmediato si el envío se cancela o el receptor lo rechaza. Un bloqueo (ADR-026) no impide escribir: a quien tiene el bloqueo con el autor el mensaje le llega vacío y marcado como oculto, de modo que el bloqueador no ve contenido y el bloqueado no se entera. Las palabras ofensivas se enmascaran antes de guardar y difundir.

**Criterios de aceptación**

1. **Disponibilidad.** Las partes (emisor, receptor y transportista asignado) escriben desde que el transportista es asignado (`assignment_pending`, `assigned_unfunded`, `assigned`, `in_transit`) hasta la entrega. Entregado (`delivered` / `completed`) el chat queda en **solo lectura** (`403 CHAT_READ_ONLY` al escribir); a las 24 h de la entrega se **archiva** (`archived: true`): sigue legible, nunca se cierra. Un envío en disputa también queda en solo lectura.
2. **Texto.** Los mensajes son de texto, de 1 a 1000 caracteres después de recortar espacios. Las imágenes quedan fuera del MVP.
3. **Tiempo real.** Los mensajes se envían por `POST /shipments/:id/chat/messages` y se reciben por el WebSocket `GET /shipments/:id/chat`, que los empuja a todos los dispositivos conectados de las partes, incluido el del autor. El envío es **idempotente** por `clientMessageId`: un reenvío devuelve el mensaje ya guardado (200) sin duplicarlo ni volver a difundirlo.
4. **Historial.** `GET /shipments/:id/chat/messages` pagina por cursor, del más reciente al más antiguo, e informa `access` (`open` / `read_only`), `archived` y si quien lo pide ya reportó la conversación (`reportedByMe`). El historial queda vinculado al envío y se conserva como evidencia.
5. **Integrantes.** `GET /shipments/:id/chat/participants` devuelve emisor, transportista y receptor con nombre, primer nombre, foto y rol, para el encabezado (“Ana, Diego y Luis”) y los avatares. Cada mensaje trae además `authorName` (primer nombre al escribir).
6. **Admin.** El administrador puede leer el historial de cualquier envío, aun cancelado, para resolver una disputa. Nunca escribe.
7. **Sin transacción en común, sin chat.** Un usuario que no es parte del envío (ni admin) no puede leer, escribir, ver los integrantes, reportar ni conectarse (403; el WebSocket cierra con `4003`). Los envíos sin transportista asignado no tienen chat.
8. **Cierre por cancelación.** Si el envío se cancela (o el receptor lo rechaza), el chat se cierra en el acto: enviar y leer responden `409 CHAT_CLOSED` y se cortan los sockets abiertos (`4009`).
9. **Receptor original.** Quien transfirió la recepción (ADR-038) conserva el acceso en solo lectura; no puede escribir (`403 CHAT_READ_ONLY`).
10. **Bloqueo (ADR-026).** Un bloqueo, en cualquier dirección, **no impide escribir**. A quien tiene un bloqueo con el autor el mensaje le llega con `hidden: true` y contenido vacío (historial, tiempo real y último mensaje de la lista), para que la app muestre “Mensaje de un usuario bloqueado”.

Ese mensaje no genera push, no suma a los no leídos y no cuenta para los tildes. Si `svc-users` no responde no se oculta nada (falla abierto).

11. **Tildes de entregado y leído.** Cada mensaje propio trae `deliveryStatus`: `sent` (enviado), `delivered` (todos los demás lo recibieron) o `read` ("Leído por todos"). Recibir es tener el chat abierto por WebSocket cuando llega el mensaje, abrir el historial o conectarse; leer es `POST /shipments/:id/chat/read`. El WebSocket empuja `chat_receipt` (`userId`, `delivered|read`, `upTo`) para actualizar los tildes en vivo. "Los demás" excluye a quienes tienen un bloqueo con el autor.
12. **Lista de chats.** `GET /shipments/chats` devuelve un chat por envío con transportista (en curso, entregado o en disputa; no los cancelados), el más reciente primero, con la ruta ("Av. Colón 1234 → Bv. San Juan 500"), el último mensaje con su autor, el contador de no leídos, `access` y `archived` (para atenuar los finalizados).
13. **Reportar conversación.** `POST /shipments/:id/chat/report` registra un reporte por persona y envío (201 la primera vez, 200 después). Solo las partes. El equipo lo revisa; el historial queda como evidencia.
14. **Notificaciones.** Cada mensaje nuevo genera una push (`chatMessageReceived`, categoría `chat`, respeta las preferencias y el horario de silencio) a las otras partes que **no** tengan el chat abierto ni un bloqueo con el autor, como máximo una por minuto y por destinatario. La push lleva el nombre de quien escribe y nunca el texto. Un fallo de la push no afecta el envío del mensaje.
15. **Conexión.** El WebSocket se autentica con el JWT en el handshake, manda heartbeat, se cierra con `4001` al vencer el token (el cliente reconecta con uno renovado) y con `4009` cuando el chat deja de estar disponible (el cliente no reconecta).
16. **Lenguaje ofensivo.** Las palabras ofensivas se tapan con asteriscos del mismo largo antes de guardar y de difundir ("sos un pelotudo" → "sos un ********"): nadie más llega a ver la palabra. El mensaje se envía igual, con `moderated: true`, y el cliente le muestra al autor el aviso `CHAT_MODERATION_WARNING` (hay que respetar a los demás miembros de la comunidad). Compara por palabra entera, ignora mayúsculas, tildes y letras repetidas, y entiende números y símbolos por letra ("put4"). La lista es acotada (insultos y agravios fuertes, no "boludo" ni "mierda", ni palabras legítimas como "retrasado") y la ajusta el equipo en `chat-moderation.ts`.
17. **Contrato para el cliente.** Los tipos (`ChatMessage`, `ChatMessagesPage`, `ChatParticipant`, `ChatListItem`, `ChatRealtimeEvent`, `ChatAccess`, `ChatDeliveryStatus`), las constantes (incluido `CHAT_MODERATION_WARNING`) y los códigos de error (`CHAT_CLOSED`, `CHAT_READ_ONLY`) quedan en `@movo/shared`, y la guía de uso en `docs/chat/README.md`, para que las pantallas de mobile (MOVO-284) los consuman.

### Diagrama de secuencia

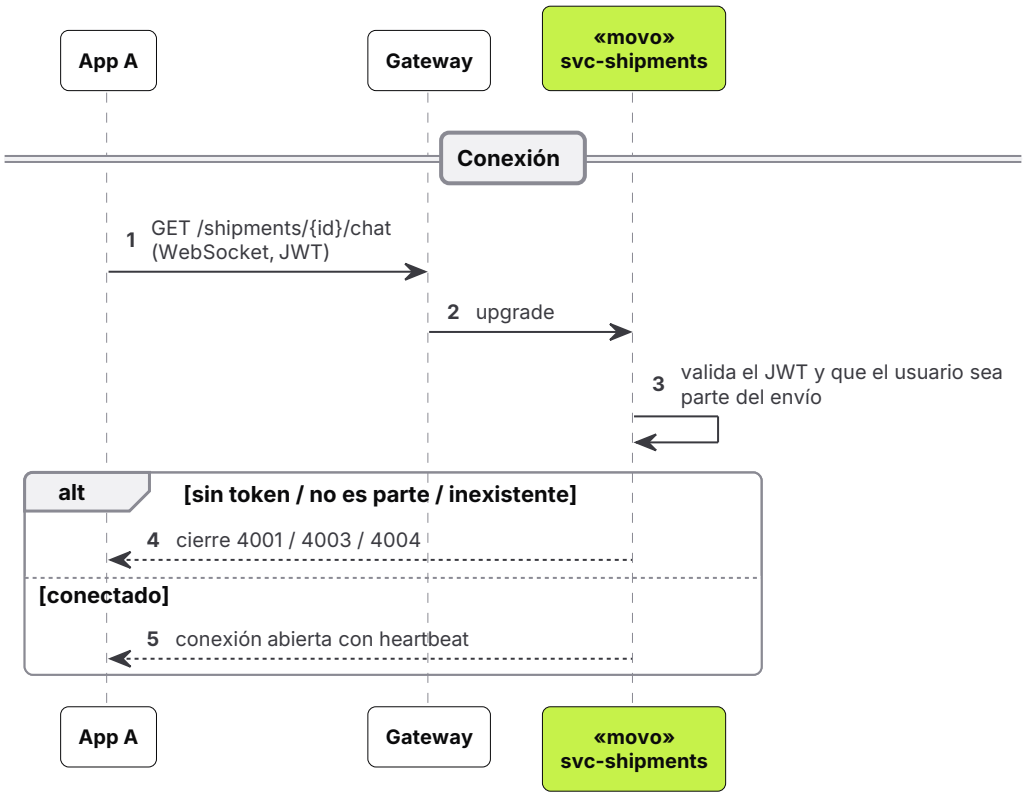



**Figura 5.10.** Conexión, envío de mensajes y lectura del chat del envío (MOVO-26). Parte 1 de 3: Conexión.

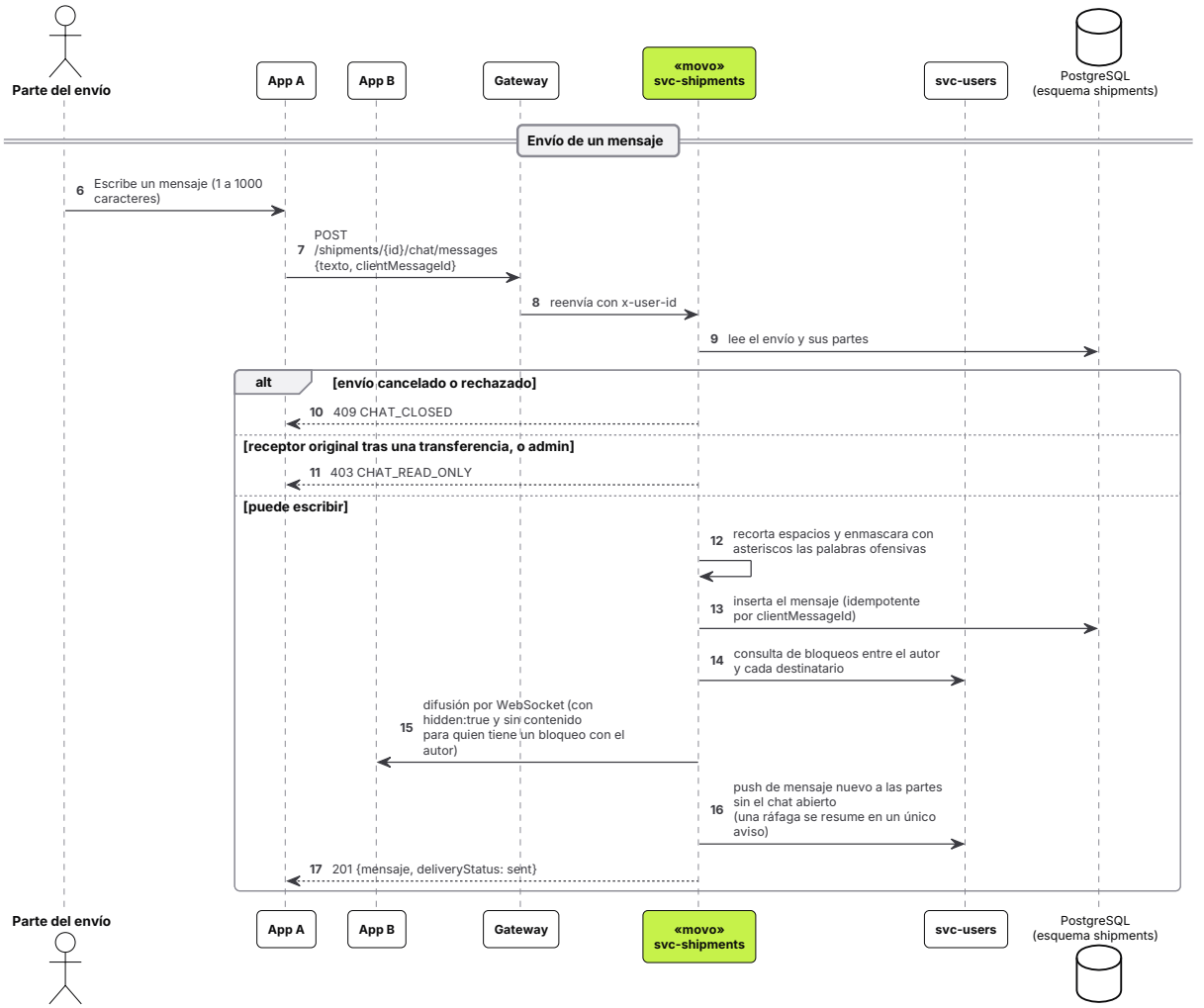



**Figura 5.11.** Conexión, envío de mensajes y lectura del chat del envío (MOVO-26). Parte 2 de 3: Envío de un mensaje.

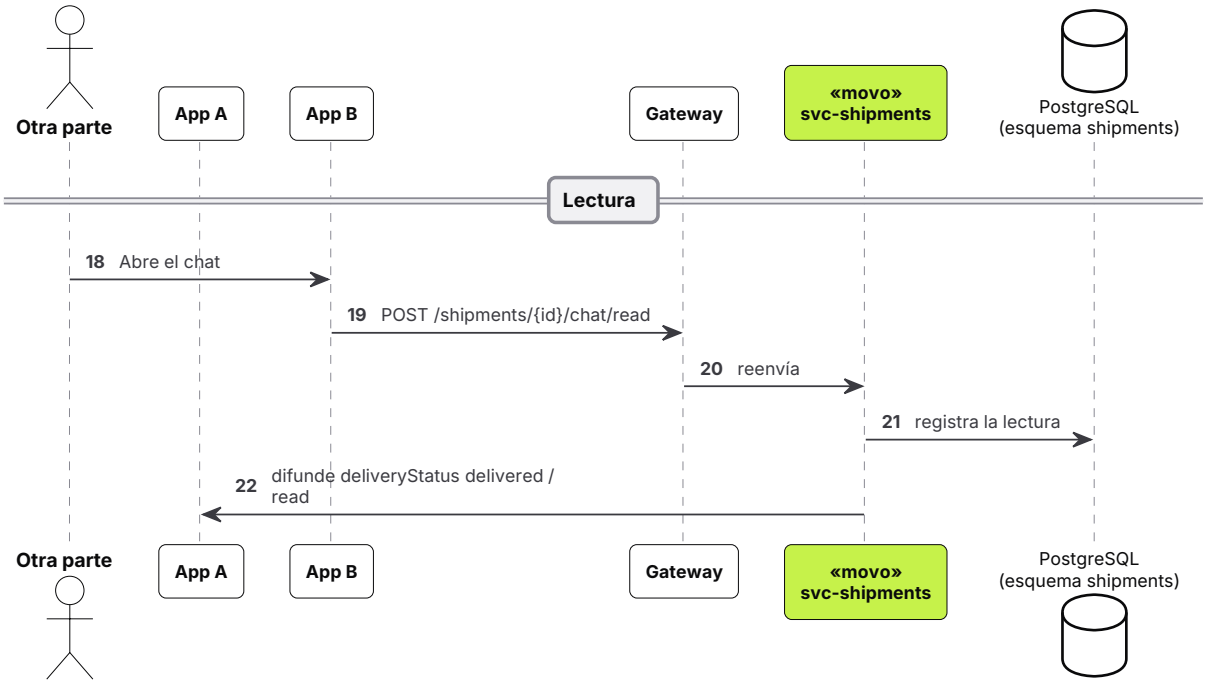



**Figura 5.12.** Conexión, envío de mensajes y lectura del chat del envío (MOVO-26). Parte 3 de 3: Lectura.

## Casos de prueba

**Tabla 5.15.** Casos de prueba de MOVO-26 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-26.01 | 3, 14 | **Mensajes en tiempo real entre las partes**<br>*Pre:* Emisor, transportista y receptor con el chat abierto.<br>*Pasos:* El emisor envía un mensaje; luego lo hace el receptor, también con el envío recién asignado. | El mensaje llega por WebSocket al resto y al propio emisor; el chat no se mezcla con el canal de tracking. | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-26.02 | 2 | **Validación del texto**<br>*Pre:* Chat abierto.<br>*Pasos:* Enviar mensajes vacíos, solo espacios o de más de 1000 caracteres. | Se rechazan; el reenvío con el mismo clientMessageId no duplica (una fila, una difusión). | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-26.03 | 16 | **Lenguaje ofensivo**<br>*Pre:* Mensaje con una palabra ofensiva.<br>*Pasos:* Enviar el mensaje y reenviarlo. | La palabra se enmascara con asteriscos del mismo largo antes de guardar y difundir; un mensaje limpio no se marca; el reenvío devuelve el mismo texto ya tapado. | `chat.integration.test.ts` `chat-moderation.test.ts` | APROBADO |
| CP-26.04 | 7, 15 | **Acceso y conexión**<br>*Pre:* Tercero ajeno al envío, sin token o con envío inexistente.<br>*Pasos:* Leer, escribir y conectar al WebSocket. | 403 al leer y escribir; 4003 al conectar; 4001 sin token; 4004 si no existe. | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-26.05 | 10 | **Bloqueo entre las partes**<br>*Pre:* Un usuario con bloqueo hacia el autor.<br>*Pasos:* El autor escribe. | Escribir no se impide; a quien tiene el bloqueo le llega el contenido vacío (hidden) y los demás lo ven normal. | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-26.06 | 4 | **Historial paginado**<br>*Pre:* Chat con varios mensajes.<br>*Pasos:* GET /shipments/:id/chat/messages con cursor, y con un cursor inválido. | Pagina del más reciente al más antiguo sin repetir ni saltear; cursor inválido: 400. | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-26.07 | 8, 9, 6 | **Cierre y solo lectura**<br>*Pre:* Envío cancelado, entregado hace más de 24 h, con receptor transferido, y un admin.<br>*Pasos:* Leer y escribir en cada caso. | Cancelado: 409 CHAT_CLOSED y el socket se corta con 4009. Entregado: solo lectura y archivado pasadas 24 h. Receptor original: lee y recibe 403 CHAT_READ_ONLY al escribir. Admin: lee siempre y nunca escribe. | `chat.integration.test.ts` `chat-window.test.ts` | APROBADO |
| CP-26.08 | 14 | **Notificación de mensajes nuevos**<br>*Pre:* Partes sin el chat abierto.<br>*Pasos:* Enviar un mensaje y luego una ráfaga. | El primer mensaje avisa enseguida con nombre, rol y texto; la ráfaga se resume en un único aviso con la cantidad y el último mensaje, en orden y sin dejar mensajes sin avisar. | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |

## 5.2.9 MOVO-275 · Transferencia de la recepción a otra persona

MOVO-275 COMPLETADA SPRINT 7 2 SP

Transferencia de receptor: el receptor designado puede pasarle la recepción a otra persona

> **Decisión de diseño (ADR-038).** El cambio de receptor es atómico y se resuelve con compare-and-swap, de modo que si la entrega empieza justo antes del cambio, el receptor no se modifica. Un envío admite una sola transferencia completada y una solicitud activa a la vez. El receptor original conserva acceso de solo lectura, con el seguimiento en vivo y un resumen de la transferencia.

**Criterios de aceptación**

1. **AC1**: El receptor de un envío aceptado, incluso en tránsito, puede pedir la transferencia a otro usuario con KYC aprobado. Cada validación de arriba devuelve su error.
2. **AC2**: El nuevo receptor recibe la invitación y puede aceptarla o rechazarla dentro del plazo. Si la rechaza o vence el plazo, el envío sigue con el receptor anterior y este recibe el aviso.
3. **AC3**: Cuando el nuevo receptor acepta, el envío cambia de receptor de forma atómica, y el transportista, el emisor y el receptor original reciben la push. El handshake de entrega lo firma el nuevo receptor.
4. **AC4**: El emisor recibe una notificación informativa cuando se pide la transferencia y otra con el resultado. No tiene acción que tomar.
5. **AC5**: Un envío admite una sola transferencia completada y, como máximo, una solicitud activa a la vez.

6. **AC6**: Una solicitud pendiente se cancela si arranca el handshake de entrega o si la cancela el receptor original.
7. **AC7**: La línea de tiempo muestra cada solicitud como **un único item** que refleja su estado (pendiente, completada, rechazada, vencida, cancelada por el receptor o por el inicio de la entrega), con actor, motivo y horarios. El receptor original y el emisor ven todas las solicitudes; el transportista y el nuevo receptor solo la completada.
8. **AC8**: En mobile, el receptor ve la acción "Que lo reciba otra persona" en el detalle del envío. La invitación aparece en "Requiere tu atención" del nuevo receptor con el plazo restante (patrón de MOVO-253 AC5). Para el emisor es solo informativa: push y evento en la línea de tiempo, sin card de acción.
9. **AC9**: Tests de integración con Postgres real que cubran cada validación, la carrera con el handshake, el vencimiento, el límite de una transferencia, el acceso de solo lectura del receptor original y el filtrado de la línea de tiempo por quien mira.
10. **AC10**: Después de una transferencia completada, el receptor original ve el detalle completo en solo lectura (con tracking en vivo y un banner "Le pasaste la recepción a X · fecha" con el motivo), sin ninguna acción, y el envío sigue en su actividad reciente con el badge "Transferido". No puede firmar la entrega ni calificar.

**Diagrama de secuencia**

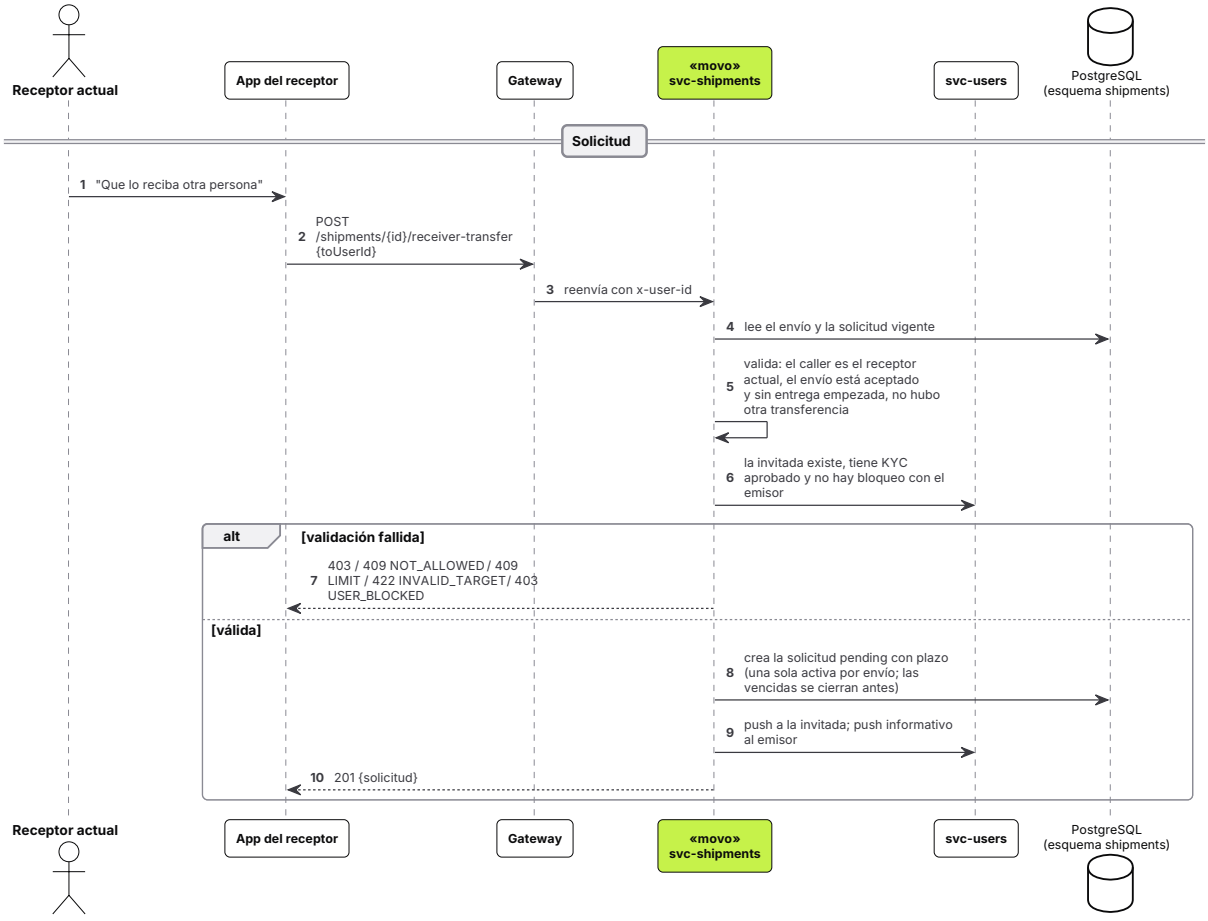



**Figura 5.13.** Solicitud, aceptación y rechazo de la transferencia de receptor (MOVO-275, ADR-038). Parte 1 de 2: Solicitud.

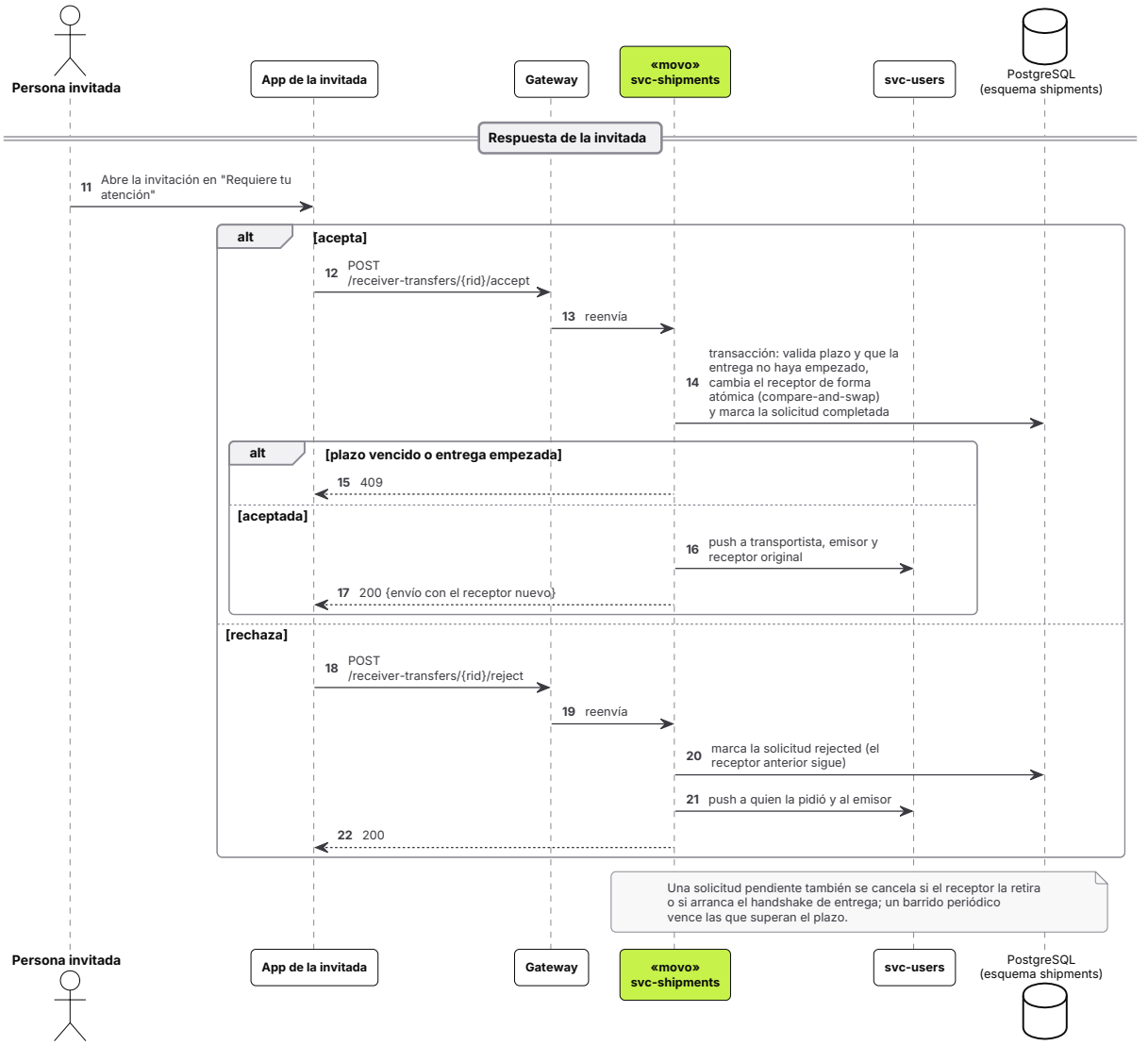



**Figura 5.14.** Solicitud, aceptación y rechazo de la transferencia de receptor (MOVO-275, ADR-038). Parte 2 de 2: Respuesta de la invitada.

## Casos de prueba

**Tabla 5.16.** Casos de prueba de MOVO-275 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-275.01 | 1, 4 | **Pedir la transferencia**<br>*Pre:* Receptor actual con envío publicado, asignado o en camino.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/receiver-transfer con la persona elegida. | 201; la invitada y el emisor reciben su push (el emisor, solo informativa). | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-275.02 | 1 | **Validaciones de la solicitud**<br>*Pre:* Distintos usuarios y estados del envío.<br>*Pasos:* Pedir como no receptor, antes de aceptar el envío, con el envío entregado, designando al receptor actual, al emisor o al transportista, a un usuario sin KYC, inexistente o bloqueado. | 403 si no es el receptor actual; 409 NOT_ALLOWED según el estado; 422 INVALID_TARGET; 403 USER_BLOCKED por bloqueo; la persona elegida debe existir y tener KYC aprobado. | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-275.035 | 5 | **Una solicitud activa y una transferencia por envío**<br>*Pre:* Solicitud pendiente, o transferencia ya completada.<br>*Pasos:* Pedir otra, también de forma concurrente. | Como máximo una pendiente, aun con pedidos concurrentes; tras completarse una no se puede pedir otra (409 LIMIT); una pendiente vencida se cierra al pedir otra. | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-275.043 | 3 | **Aceptación de la invitada**<br>*Pre:* Solicitud pendiente dentro del plazo.<br>*Pasos:* POST /receiver-transfers/:id/accept como la invitada y como otro usuario; aceptar dos veces; aceptar fuera de plazo. | El receptor cambia de forma atómica y avisa a transportista, emisor y receptor original; otro usuario recibe 403; el segundo intento 409 NOT_PENDING; fuera de plazo 409 aunque el barrido no haya corrido. | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-275.056 | 6 | **Carrera con el handshake de entrega**<br>*Pre:* Solicitud pendiente y entrega por empezar.<br>*Pasos:* Iniciar el handshake de entrega antes o durante la aceptación. | Con la entrega empezada no se puede pedir ni aceptar (409, aunque el QR haya vencido); si empieza justo antes del UPDATE, el receptor no cambia; el handshake cancela la solicitud y valida contra el receptor vigente. | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-275.062 | 2 | **Rechazo, cancelación y vencimiento**<br>*Pre:* Solicitud pendiente.<br>*Pasos:* La invitada la rechaza; el receptor la cancela; vence el plazo. | El envío sigue con el receptor anterior, que puede volver a intentar; la invitada ya no puede aceptar una cancelada; el barrido vence las pendientes y avisa a quien la pidió y al emisor. | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-275.071 | 10 | **Vista del receptor original**<br>*Pre:* Transferencia completada.<br>*Pasos:* El receptor original consulta el envío. | Ve el detalle completo en solo lectura con el resumen de la transferencia. | `receiver-transfers.integration.test.ts` | APROBADO |

# 06

TEMA 5 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-05 · Pagos y Economía

Reserva de fondos, captura y reparto del pago, tarjetas guardadas, vinculación de Mercado Pago, penalidades de cancelación y cuenta corriente.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Descripción del Tema | 125 |
| 6.2 | Historias de Usuario y Trazabilidad | 126 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Pagos y Economía*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 6.1 Descripción del Tema

**EP-05 · Pagos y Economía** reúne todo el dinero que circula por Movo, resuelto sobre Mercado Pago como procesador y sin que la plataforma custodie fondos propios. El emisor **reserva** el precio acordado en su tarjeta antes del retiro (una autorización, no un cobro); al confirmarse la entrega, el pago se **captura** y se reparte automáticamente entre el transportista y Movo (*split payment*). Si el envío se cancela, la reserva se libera o se captura parcialmente como penalidad.

Es la tercera capa de confianza (los pagos): ninguna de las partes arriesga dinero antes de que la contraparte cumpla. El tema incluye la vinculación de la cuenta de cobro del transportista (OAuth de Mercado Pago), las tarjetas guardadas del emisor (el backend nunca ve número ni CVV), el historial de pagos y cobros, las penalidades de cancelación (ADR-047) y la **cuenta corriente** del usuario, donde se acumulan y cobran las deudas.

**Servicios involucrados:** `movo-svc-payments` (holds, capturas, tarjetas, vinculación y cuenta corriente), `movo-svc-shipments` (saga de asignación, liquidación y cancelaciones), `gateway` y `movo-mobile`; **externo:** Mercado Pago (Checkout API, Marketplace OAuth, Split Payments y webhooks).

# 6.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 6.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-12 | Reserva automática de fondos antes del retiro | Completada | Sprint 7, Sprint 8 |
| MOVO-13 | Pago automático al transportista (split payment) | Completada | Sprint 7, Sprint 8 |
| MOVO-28 | Historial de pagos y cobros | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-37 | Pago de la comisión en efectivo | Por hacer | Sprint 8 |
| MOVO-65 | Tarjetas guardadas | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-110 | Vinculación de la cuenta de Mercado Pago del transportista | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-226 | Penalidad de cancelación y cuenta corriente | En curso | Sprint 7, Sprint 8 |

## 6.2.1 MOVO-12 · Reserva automática de fondos antes del retiro

MOVO-12 COMPLETADA SPRINT 7, SPRINT 8 19 SP

Como emisor, quiero que mis fondos se reserven automáticamente antes del retiro del paquete, para que el pago solo se ejecute cuando el paquete sea entregado.

**Decisión de diseño (ADR-037).** Mercado Pago autoriza el pago sin capturarlo (*hold*): los fondos quedan reservados en la tarjeta del emisor pero no se cobran hasta que se confirma la entrega. La asignación sigue una saga de dos rutas según la cercanía del retiro: **cercana** (retiro dentro de N días, con N = 3 por defecto), el emisor paga en el acto y el envío espera en `assignment_pending` con un plazo de 30 minutos; **lejana**, el envío queda en `assigned_unfunded` y el pago se confirma cuando se abre la ventana de N días, con vencimiento 24 horas antes del retiro. En ambos casos, si el pago no se completa, el envío vuelve a `published` y ambas partes son notificadas. Un índice único parcial en la base impide dos holds vivos del mismo envío.

**Criterios de aceptación**

1. Al aceptar una oferta con retiro **dentro de N días**, el envío pasa a `assignment_pending` y el emisor ingresa su tarjeta para crear el hold por el monto acordado. Hold confirmado: `assignment_pending → assigned`.
2. Si el hold falla o el emisor no completa el pago antes del timeout, el envío vuelve a `published`, la oferta no queda aceptada y ambas partes son notificadas con el motivo.
3. Al aceptar una oferta con retiro a **más de N días**, el envío pasa a `assigned_unfunded` sin pedir tarjeta.
4. Cuando el retiro entra en N días, el emisor recibe una notificación para confirmar el pago y puede hacerlo desde el detalle del envío. Éxito: `assigned_unfunded → assigned`.

5. Si el emisor no confirma antes de T-24h de la ventana de retiro, el envío vuelve a `published` y **ambas partes** son notificadas.
6. El emisor ve el estado de la reserva en el detalle del envío (`MOVO-211`).
7. Los fondos reservados no se cobran hasta que se complete el handshake de entrega (`MOVO-13`).
8. **Un envío en `assigned_unfunded` no puede iniciar el retiro.** El wizard de retiro exige `assigned`.
9. Si el emisor cancela con un hold activo, el hold se libera.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 6.2.** Tickets de implementación de MOVO-12.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-209` | [svc-payments] Hold (Auth & Capture con capture:false): crear, consultar y liberar la reserva de un envío | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-210` | [svc-shipments] Saga de asignación: pago del emisor al aceptar o ventana de confirmación, vencimientos y reversión a published | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-211` | [movo-mobile] Estado de la reserva de fondos en el detalle del envío | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-215` | [Spike] Plazo real de la reserva (hold) de MP y valor de N | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-268` | [svc-payments] Webhook de notificaciones de pagos de MP: holds cancelados o vencidos por MP y contracargos | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-269` | [movo-mobile] Pago del envío con tarjeta guardada + CVV: al aceptar la oferta y al confirmar el pago de un retiro lejano | Sprint 7 | Completada |

## Diagrama de secuencia

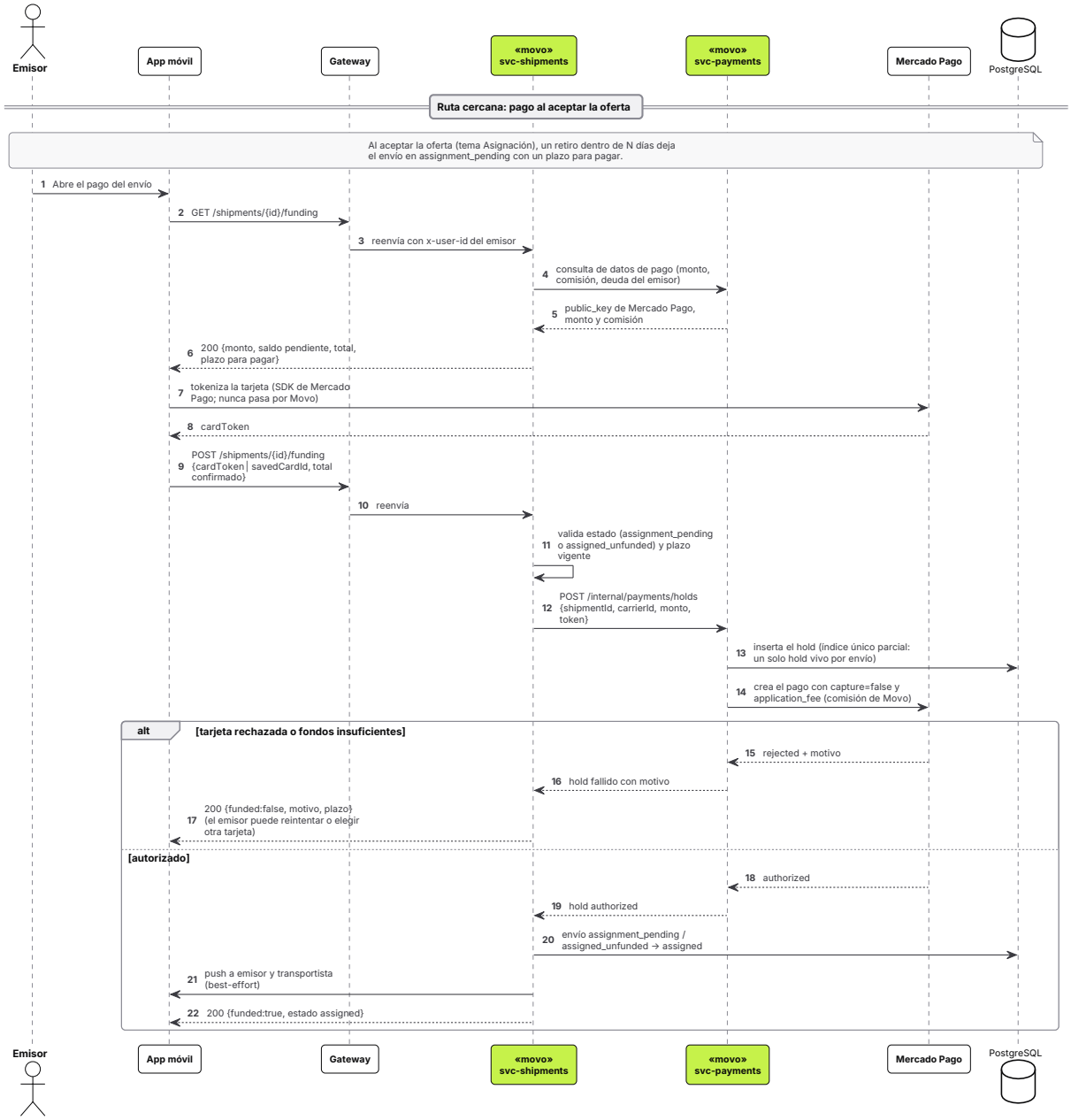



**Figura 6.1.** Saga de asignación y reserva de fondos (hold) con ruta cercana y lejana (MOVO-12, MOVO-210, MOVO-211, MOVO-215). Parte 1 de 3: Ruta cercana: pago al aceptar la oferta.

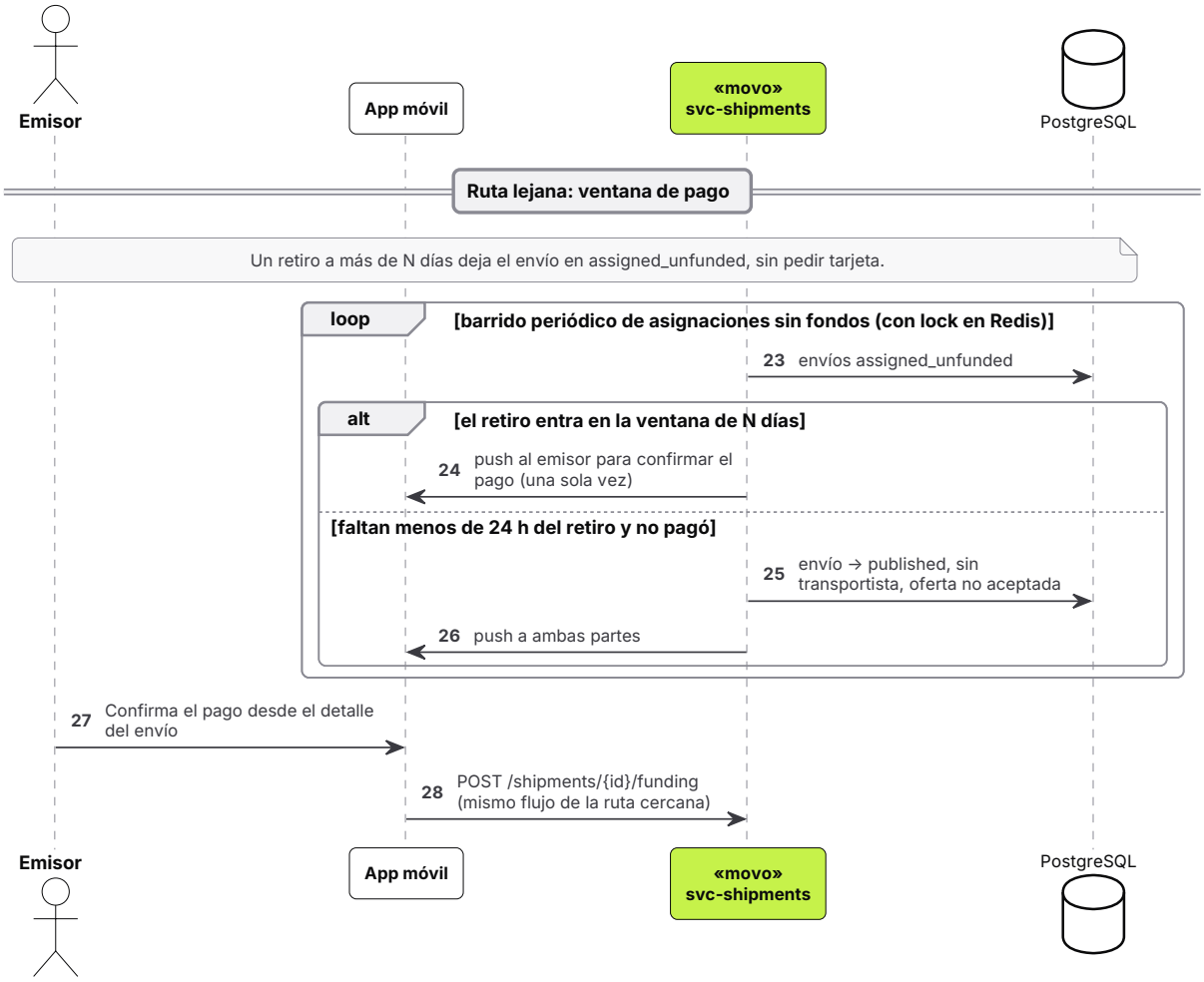



**Figura 6.2.** Saga de asignación y reserva de fondos (hold) con ruta cercana y lejana (MOVO-12, MOVO-210, MOVO-211, MOVO-215). Parte 2 de 3: Ruta lejana: ventana de pago.

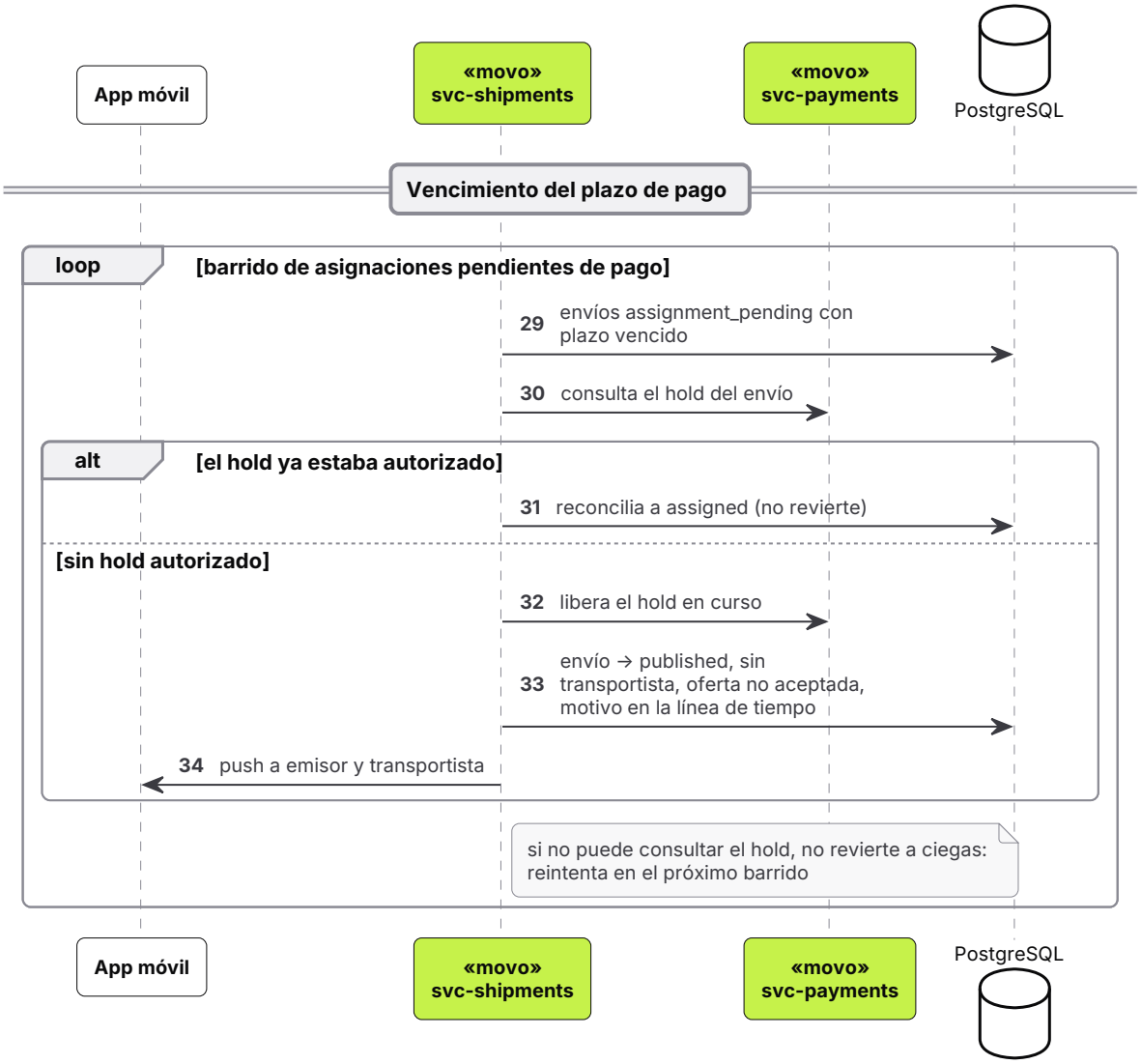



**Figura 6.3.** Saga de asignación y reserva de fondos (hold) con ruta cercana y lejana (MOVO-12, MOVO-210, MOVO-211, MOVO-215). Parte 3 de 3: Vencimiento del plazo de pago.

## Casos de prueba

**Tabla 6.3.** Casos de prueba de MOVO-12 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-12.01 | 1 | **Ruta cercana: pago al aceptar la oferta**<br>*Pre:* Oferta aceptada con retiro dentro de la ventana cercana; transportista con Mercado Pago vinculado.<br>*Pasos:* GET /shipments/:id/funding y luego POST /shipments/:id/funding con el token de la tarjeta. | El GET devuelve la clave pública, el monto y el plazo, solo al emisor; con hold autorizado el envío pasa de assignment_pending a assigned y se avisa a ambas partes. | `funding.integration.test.ts`<br>`holds.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.02 | 2 | **Pago rechazado**<br>*Pre:* Envío esperando pago.<br>*Pasos:* Pagar con una tarjeta rechazada, y luego reintentar. | El estado no cambia; la respuesta trae el motivo y permite reintentar con otra clave de idempotencia. Si payments falla al crear el hold, 502 reintentable. | `funding.integration.test.ts`<br>`holds.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-12.03 | 2 | **Plazo vencido**<br>*Pre:* Envío en assignment_pending con el plazo de pago cumplido.<br>*Pasos:* Intentar pagar; correr el barrido de vencimiento. | 409 al pagar fuera de plazo. El barrido devuelve el envío a published sin transportista, deja la oferta sin aceptar, libera el hold y avisa a ambas partes; es idempotente y, si el hold ya estaba autorizado, reconcilia a assigned en lugar de revertir. Si no puede consultar el hold, no revierte a ciegas. | `funding.integration.test.ts` `shipment-expiration.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.04 | 3 | **Ruta lejana**<br>*Pre:* Oferta aceptada con retiro a más de N días.<br>*Pasos:* Aceptar la oferta. | El envío queda en assigned_unfunded con transportista y precio, las demás ofertas siguen vivas y no se crea ningún hold. | `funding.integration.test.ts` `funding-view.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.05 | 4, 5, 8 | **Ventana de pago y retiro bloqueado**<br>*Pre:* Envío en assigned_unfunded.<br>*Pasos:* Correr el barrido al abrirse la ventana y al faltar menos de 24 h; intentar iniciar el retiro sin fondos. | Se avisa al emisor una sola vez para confirmar el pago; sin pago antes de T-24 h el envío vuelve a published y se avisa a ambos. Un envío sin fondos no puede iniciar el retiro (el handshake exige assigned). | `funding.test.ts` `handshake.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.06 | 6 | **Estado de la reserva visible**<br>*Pre:* Envío con distintos estados de pago.<br>*Pasos:* Consultar el detalle como emisor, transportista, receptor y tercero. | El emisor ve monto, tarjeta y motivo de un intento rechazado; el transportista solo si está pendiente o reservado; el receptor y un tercero no ven datos de pago. Si payments cae, el detalle responde igual sin el último intento. | `funding-view.integration.test.ts` `funding-view.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.07 | - | **Un solo hold por envío y pagos duplicados**<br>*Pre:* Dos pedidos de pago simultáneos o un doble toque.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/funding repetido. | Una sola asignación y un solo hold, con la misma clave de idempotencia; el reintento de un hold vigente devuelve el mismo hold sin nuevo cobro. | `funding.integration.test.ts` `holds.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.08 | 9 | **Liberar el hold**<br>*Pre:* Hold autorizado.<br>*Pasos:* Liberarlo con el token del transportista, repetirlo, y probar con otro transportista o sin credenciales vigentes. | La liberación es idempotente; la de otro transportista se rechaza sin tocar el hold; sin credenciales vigentes, 409 y el hold sigue vivo. | `holds.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-12.09 | - | **Eventos del hold desde Mercado Pago**<br>*Pre:* Webhook de Mercado Pago sobre un hold.<br>*Pasos:* Enviar el webhook con firma válida, inválida o ausente, y con distintos estados del pago. | Firma inválida o ausente: 401 sin tocar nada. Hold vencido, cancelado o rechazado: se marca y se avisa a svc-shipments; un hold perdido con el paquete en camino alerta al equipo. | `mp-webhook.integration.test.ts` `mp-webhook-signature.test.ts` | APROBADO |

## 6.2.2 MOVO-13 · Pago automático al transportista (split payment)

MOVO-13 COMPLETADA SPRINT 7, SPRINT 8 15 SP

Como transportista, quiero recibir el pago automático con split payment tras confirmarse la entrega, para cobrar inmediatamente después de entregar sin gestiones adicionales.

**Decisión de diseño.** Al confirmarse la entrega, `svc-payments` captura el hold: la comisión de Movo queda como *application fee* y el neto se acredita directamente en la cuenta de Mercado Pago del transportista (split payment). Una captura fallida deja la liquidación en `failed` y el hold intacto, se reintenta con espera creciente (5, 30 y 120 minutos) y, si se agotan los reintentos, escala a revisión manual. Antes de reintentar se consulta el pago, para no capturar dos veces una operación que sí ocurrió pero cuya respuesta se perdió.

### Criterios de aceptación

1. Al completarse el handshake de entrega, el sistema ejecuta la captura del hold y el split payment automaticamente.
2. El porcentaje de comision de Movo se acredita en la cuenta de Movo.
3. El saldo restante se acredita directamente en la cuenta del transportista.
4. El transportista recibe notificacion push con el monto acreditado.
5. El emisor recibe notificacion push confirmando que el pago fue procesado.
6. Si el split payment falla, el sistema reintenta automaticamente al menos 2 veces antes de escalar a un proceso manual.
7. Ambas partes pueden ver el detalle del pago (monto total, comision, neto) en el historial de la transaccion.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 6.4.** Tickets de implementación de MOVO-13.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-212` | [svc-payments] Captura del hold y split payment al confirmarse la entrega (FundsReleaseNotifier real) | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-213` | [svc-payments] Reintentos del split y escalado a proceso manual ante fallo persistente | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-214` | [movo-mobile] Detalle del pago (bruto, comisión, neto) en el envío entregado | Sprint 7 | Completada |

## Diagrama de secuencia

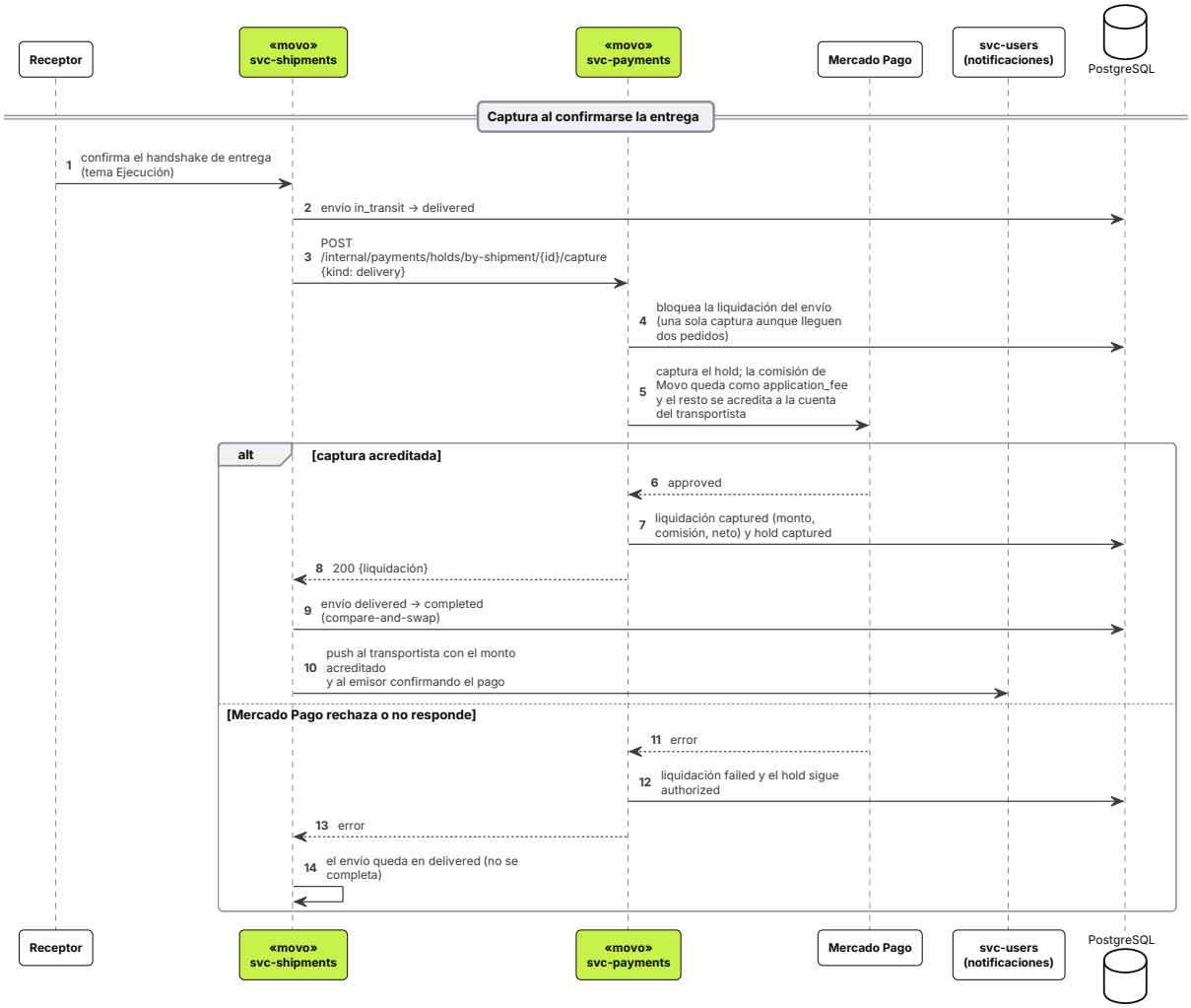



**Figura 6.4.** Captura del hold, reparto de fondos, reintentos y webhook (MOVO-13, MOVO-212, MOVO-213, MOVO-214). Parte 1 de 3: Captura al confirmarse la entrega.

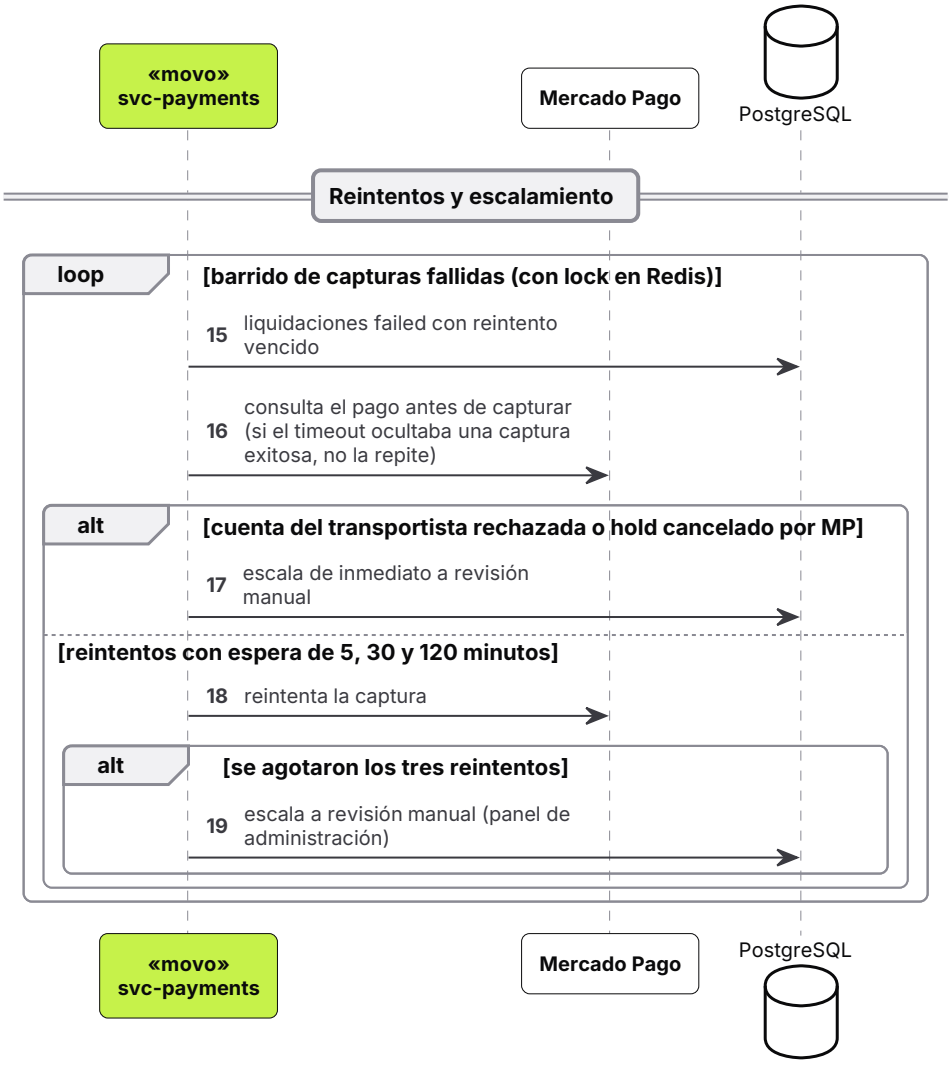



**Figura 6.5.** Captura del hold, reparto de fondos, reintentos y webhook (MOVO-13, MOVO-212, MOVO-213, MOVO-214). Parte 2 de 3: Reintentos y escalamiento.

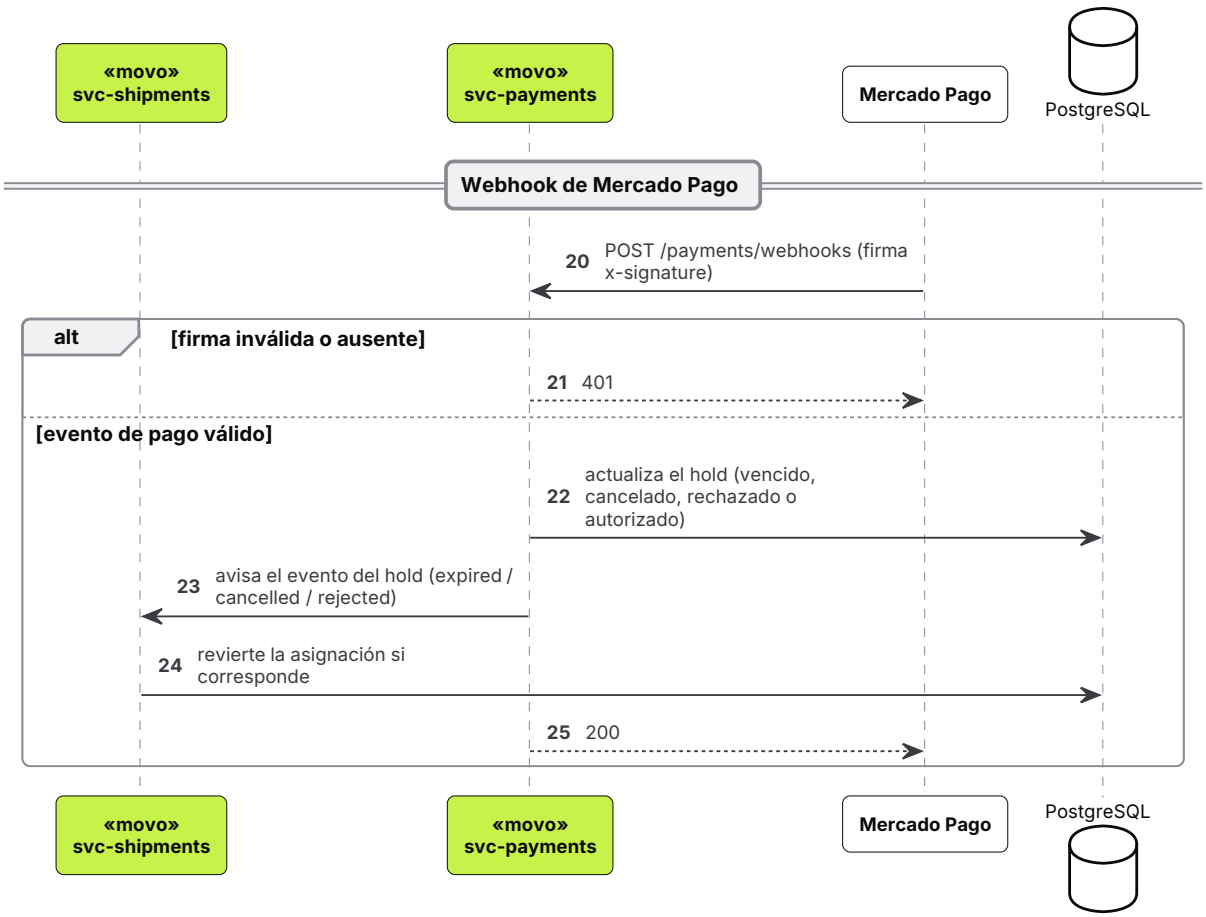



**Figura 6.6.** Captura del hold, reparto de fondos, reintentos y webhook (MOVO-13, MOVO-212, MOVO-213, MOVO-214). Parte 3 de 3: Webhook de Mercado Pago.

## Casos de prueba

**Tabla 6.5.** Casos de prueba de MOVO-13 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-13.01 | 1, 2, 3 | **Captura y liquidación**<br>*Pre:* Hold autorizado y envío entregado.<br>*Pasos:* POST /internal/payments/holds/by-shipment/:id/capture. | Se captura el hold, la liquidación se persiste con montos numéricos (comisión y neto) y el hold queda captured. | `captures.integration.test.ts`<br>`capture.service.test.ts` | APROBADO |
| CP-13.02 | 1 | **Captura única ante pedidos simultáneos**<br>*Pre:* Dos pedidos de captura del mismo envío.<br>*Pasos:* Capturar dos veces, también en paralelo. | Se cobra una sola vez; un hold rechazado no se captura y no crea liquidación. | `captures.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-13.03 | 4, 5 | **Cierre del envío y avisos**<br>*Pre:* Captura acreditada.<br>*Pasos:* Cerrar la liquidación en svc-shipments, invocarla dos veces, y con una push que falla. | El envío pasa de delivered a completed; se avisa al transportista con el monto acreditado y al emisor del pago; una segunda invocación no captura ni avisa de nuevo y una push fallida no rompe el cierre. | `settlement.service.test.ts`<br>`settlement-events.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-13.04 | 6 | **Falla de la captura y reintentos**<br>*Pre:* Mercado Pago rechaza o no responde.<br>*Pasos:* Capturar y correr el barrido de reintentos. | El envío queda en delivered; la liquidación queda pendiente de reintento con motivo, intentos y próxima hora; reintenta con espera de 5, 30 y 120 minutos y, agotados, escala. No captura a ciegas si no puede consultar el pago. | `capture-retry.integration.test.ts` `capture-retry-sweep.test.ts` `capture-failure.test.ts` | APROBADO |
| CP-13.05 | 6 | **Escalamiento inmediato**<br>*Pre:* Cuenta del transportista rechazada u hold cancelado por Mercado Pago.<br>*Pasos:* Reintentar la captura. | Escala de inmediato a revisión manual sin gastar intentos. | `capture-retry.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-13.06 | 7 | **Detalle y consulta de la liquidación**<br>*Pre:* Envío con y sin captura.<br>*Pasos:* GET de la liquidación del envío y del historial de transacciones. | 404 antes de capturar y 200 después; cada parte ve monto, comisión y neto. | `captures.integration.test.ts` `transactions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-13.07 | - | **Captura parcial y límites**<br>*Pre:* Hold autorizado.<br>*Pasos:* Capturar un monto menor, mayor al hold o inferior a la comisión. | Un monto menor captura parte del hold (cancellation_penalty); mayor: 422 CAPTURE_AMOUNT_EXCEEDS_HOLD; menor que la comisión: 422 CAPTURE_BELOW_APPLICATION_FEE; un envío ya liquidado como entrega responde 409 SETTLEMENT_CONFLICT. | `captures.integration.test.ts` | APROBADO |

## 6.2.3 MOVO-28 · Historial de pagos y cobros

MOVO-28 COMPLETADA SPRINT 7 9 SP

Como usuario, quiero ver el historial de mis pagos y cobros, para llevar registro de lo que gasté y cobré en envíos.

**Criterios de aceptación**

1. El tab **Pagos** muestra las transacciones del usuario como emisor y el tab **Cobros** las del usuario como transportista. Solo ve las propias.
2. Orden del más reciente al más viejo, agrupado por mes y paginado.
3. Cada ítem muestra fecha de pago (hora de Argentina), monto, estado y referencia corta al envío (`#MOVO-xxxxx`). En Pagos suma marca y últimos 4 de la tarjeta. Tocar un ítem abre el detalle.
4. Los intentos de pago rechazados o sin respuesta no aparecen.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 6.6.** Tickets de implementación de MOVO-28.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-302 | [svc-payments] Historial: guardar el pagador y la tarjeta en el hold (payer_id, card_last4, card_brand) | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-303 | [svc-payments] Historial: endpoints de listado y detalle por rol (GET /payments/transactions) | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-304 | [movo-mobile] Historial de pagos y cobros: tabs, filtros, detalle y estados de lista | Sprint 7 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 6.7.** Casos de prueba de MOVO-28 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-28.01 | 1 | **Pagos del emisor y cobros del transportista**<br>*Pre:* Usuario con transacciones en ambos roles.<br>*Pasos:* GET de transacciones con role=sender y role=carrier. | role es obligatorio y se valida; cada rol ve solo lo propio y nunca las de otro usuario; los intentos creando, rechazados y cancelados sin pago no aparecen. | transactions.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-28.02 | 2, 3 | **Orden, paginación y formato**<br>*Pre:* Transacciones en distintos meses y horarios.<br>*Pasos:* Listar con paginación y rango de fechas. | Orden descendente y paginado; un pago de las 23:30 queda en su día (hora de Argentina) y el límite to es inclusivo; se rechazan fechas inválidas o from posterior a to. | transactions.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-28.03 | 3 | **Datos de la tarjeta y del recargo**<br>*Pre:* Transacciones del emisor y del transportista.<br>*Pasos:* Listar como cada uno. | La tarjeta aparece solo para el emisor (null si el hold no la tiene); el transportista no ve el recargo en el monto reintegrado ni en los movimientos. | transactions.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-28.04 | - | **Estados derivados y filtros**<br>*Pre:* Transacciones en varios estados.<br>*Pasos:* Filtrar por uno o varios estados. | Cada estado se deriva con su precedencia; el filtro se aplica antes de paginar; un estado desconocido se rechaza; refundedAmountArs es el último monto informado y no la suma. | transactions.integration.test.ts transaction-status.test.ts | APROBADO |

## 6.2.4 MOVO-37 · Pago de la comisión en efectivo

MOVO-37 POR HACER SPRINT 8

Como emisor, quiero declarar que voy a pagar la comisión de Movo en efectivo al momento de la entrega, para poder pagar sin una tarjeta de crédito.

> **Estado.** Historia en *Por hacer*, fuera del alcance entregado: hoy el pago se hace solo con tarjeta mediante la reserva de fondos de MOVO-12. La documentación previa mencionaba el pago en efectivo; se corrigió porque no está implementado. Las tarjetas guardadas (MOVO-65) ya proveen la infraestructura que esta historia reutilizaría.

### Casos de prueba

**Tabla 6.8.** Casos de prueba de MOVO-37 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-37.01 | - | **Declarar pago en efectivo de la comisión**<br>*Pre:* Historia no implementada.<br>*Pasos:* Previsto: el emisor declara que pagará en efectivo y el transportista registra la comisión. | Casos de prueba por definir al implementarse la historia. | – | PENDIENTE |

## 6.2.5 MOVO-65 · Tarjetas guardadas

MOVO-65 COMPLETADA SPRINT 7 13 SP

**Como emisor, quiero guardar mis tarjetas en la app y pagar un envío ingresando solo el código de seguridad (CVV), para no cargar todos los datos de la tarjeta cada vez que acepto una oferta.**

> **Decisión de diseño.** Movo nunca recibe ni guarda número de tarjeta ni CVV: la app tokeniza con el SDK de Mercado Pago y el backend solo conserva el identificador de la tarjeta en el *customer* de Mercado Pago y metadatos de display (marca, últimos 4 y vencimiento). Para pagar con una tarjeta guardada se pide solo el CVV, que la app vuelve a tokenizar.

### Criterios de aceptación

1. El emisor puede guardar, listar, marcar como predeterminada y eliminar tarjetas desde Pagos y cobros.
2. Pagar un envío con una tarjeta guardada pide solo el CVV.
3. El backend nunca recibe ni loguea número de tarjeta ni CVV; solo `card_id` / `customer_id` de MP y metadatos de display (marca, últimos 4, vencimiento). Nunca se persiste un `card_token`.
4. Una tarjeta rechazada, vencida o con CVV incorrecto muestra un motivo claro y permite reintentar o elegir otra.
5. No se puede eliminar una tarjeta con un hold vivo asociado.
6. Las tarjetas guardadas del transportista para la comisión del pago en efectivo (`MOVO-37`) reutilizan esta misma infraestructura.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 6.9.** Tickets de implementación de MOVO-65.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-100` | [svc-payments] Tarjetas guardadas del emisor en la cuenta de Movo: alta, listado, predeterminada, baja y datos de checkout | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-101` | [movo-mobile] Pagos y cobros: tarjetas guardadas (alta, listado, predeterminada y baja) | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-282` | [svc-payments][svc-shipments] Hold con tarjeta guardada: el pagador pasa a ser el customer de la tarjeta (token por CVV) | Sprint 7 | Completada |

### Diagrama de secuencia

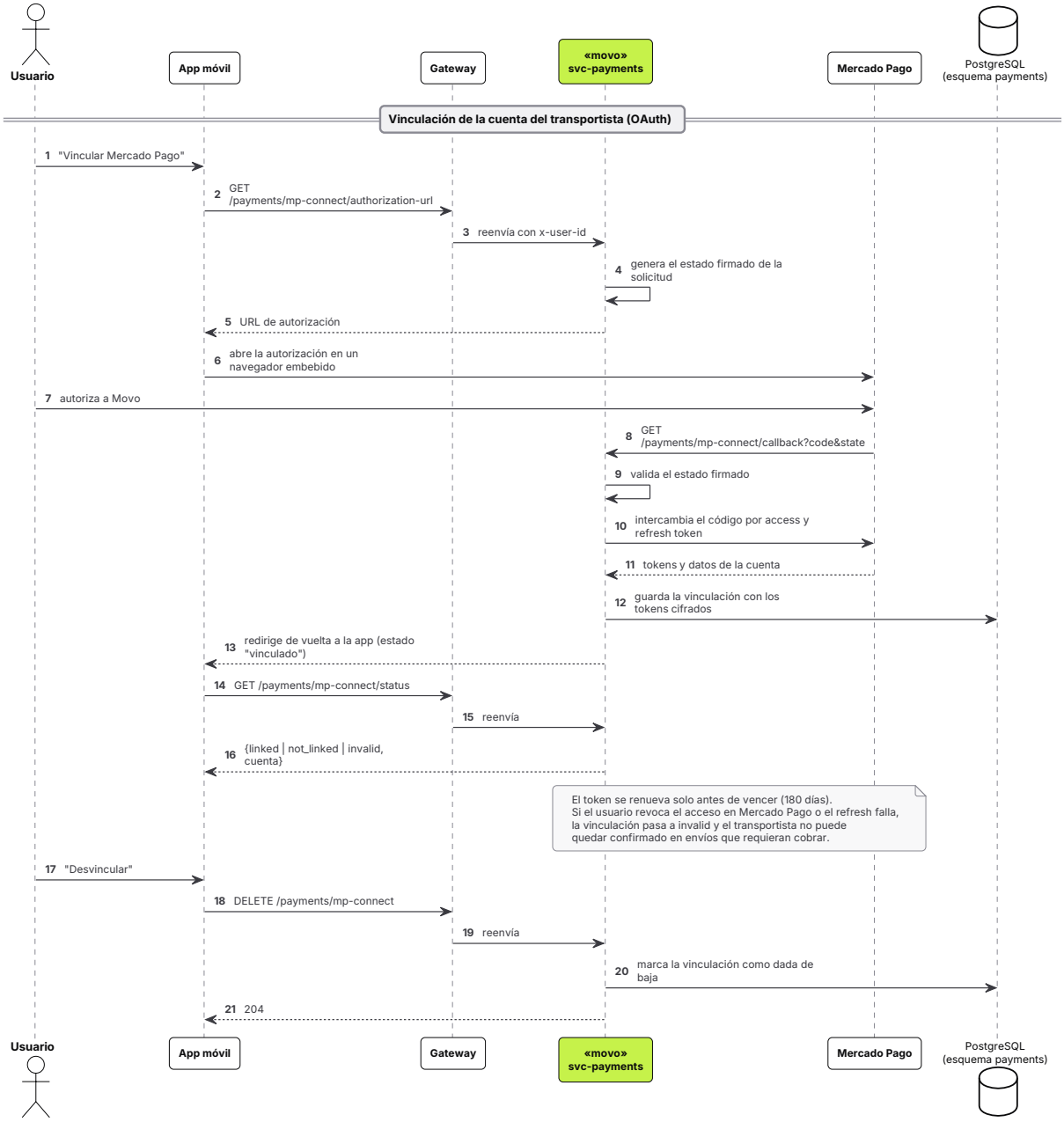



**Figura 6.7.** Vinculación de Mercado Pago del transportista y tarjetas guardadas del emisor (MOVO-110, MOVO-65). Parte 1 de 2: Vinculación de la cuenta del transportista (OAuth).

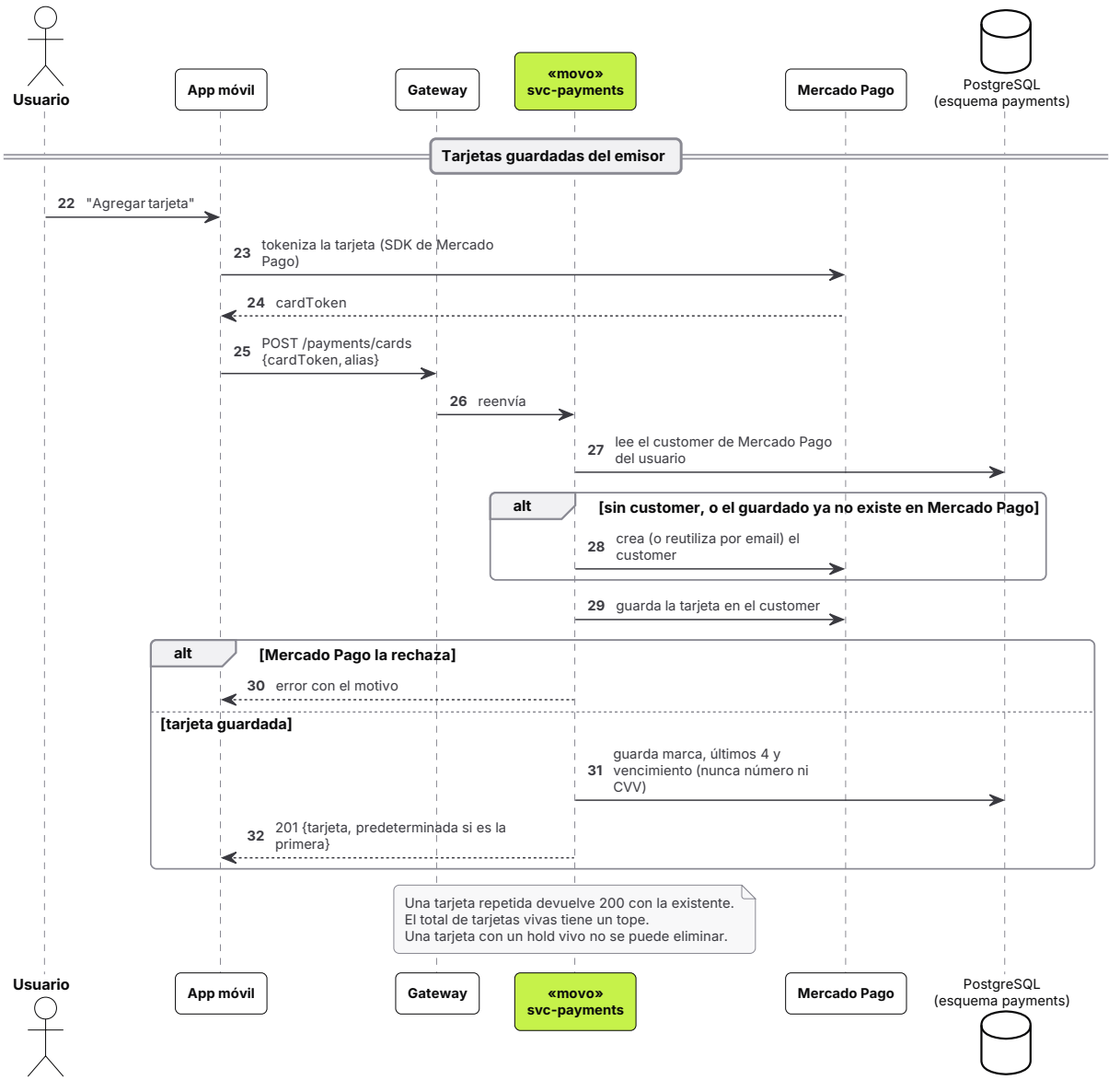



**Figura 6.8.** Vinculación de Mercado Pago del transportista y tarjetas guardadas del emisor (MOVO-110, MOVO-65). Parte 2 de 2: Tarjetas guardadas del emisor.

## Casos de prueba

**Tabla 6.10.** Casos de prueba de MOVO-65 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-65.01 | 1, 3 | **Guardar una tarjeta**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* Guardar una tarjeta nueva y una segunda. | Se crea el customer, la primera queda predeterminada y la segunda reutiliza el customer; sin alias queda en null; la respuesta no expone el número ni el CVV. | `cards.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-65.02 | 1 | **Duplicados, tope y customer de Mercado Pago**<br>*Pre:* Tarjeta repetida, tope alcanzado, customer ya existente o desaparecido.<br>*Pasos:* Guardar la tarjeta en cada situación. | Una repetida devuelve 200 con la existente y borra la copia de MP; al pasar el tope no llama a MP; un customer del email ya existente se reutiliza salvo que sea de otra cuenta (409); uno inexistente se reemplaza. | `cards.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-65.03 | 4 | **Fallas de Mercado Pago**<br>*Pre:* Mercado Pago rechaza el alta o no responde.<br>*Pasos:* Guardar una tarjeta. | El rechazo devuelve el motivo en el formato de error; sin respuesta, 502 sin persistir nada. | `cards.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-65.04 | 2 | **Pagar con una tarjeta guardada**<br>*Pre:* Tarjeta guardada del emisor.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/funding con savedCardId y el token del CVV; probar un id inválido o inexistente. | El hold se crea con la tarjeta guardada; el cardToken sigue siendo obligatorio; un savedCardId que no es UUID se rechaza con 400 antes de llamar a payments; si payments responde 404 el envío no cambia. | `funding.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-65.05 | 5 | **Integridad de las tarjetas**<br>*Pre:* Tarjetas vivas, eliminadas y de otros usuarios.<br>*Pasos:* Verificar los índices únicos y la propiedad del customer. | Los índices únicos son parciales sobre las filas vivas y un customer pertenece a una sola cuenta. | `cards.integration.test.ts` | APROBADO |

## 6.2.6 MOVO-110 · Vinculación de la cuenta de Mercado Pago del transportista

MOVO-110 COMPLETADA SPRINT 7 6 SP

Como transportista, quiero vincular mi cuenta de Mercado Pago a Movo, para poder cobrar mis envíos vía split payment

> **Decisión de diseño.** La vinculación usa el flujo OAuth *Marketplace* de Mercado Pago en un navegador embebido y vuelve sola a la app mediante un callback del servidor. Los tokens se guardan cifrados, se renuevan antes de los 180 días y, si la vinculación se invalida (revocada o con el refresh fallido), el estado pasa a `invalid` y el transportista no puede quedar confirmado en envíos que requieran cobrar.

**Criterios de aceptación**

1. El transportista puede iniciar la vinculación de su cuenta de Mercado Pago desde la app, sin salir de la experiencia de Movo (navegador embebido, no una app de navegador aparte).
2. Al completar la autorización en Mercado Pago, la app vuelve sola al estado “vinculado”, sin pasos manuales de copiar/pegar códigos.
3. La vinculación se renueva sola del lado del servidor antes de expirar (180 días), el transportista no tiene que volver a autorizar periódicamente.

4. Si la vinculación se invalida (el transportista la revocó desde MP, o el refresh falla), el sistema lo detecta y se lo comunica claramente, ofreciendo re-vincular.
5. El transportista puede ver el estado de su vinculación y desvincular la cuenta manualmente si quiere.
6. Mientras no tenga una cuenta vinculada y vigente, el sistema no le permite quedar confirmado en envíos que requieran cobrar (evita que MOVO-12/13 lleguen al momento del split sin un `access_token` válido del transportista).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 6.11.** Tickets de implementación de MOVO-110.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-111` | [svc-payments] OAuth Connect: vinculación, estado y desvinculación de la cuenta de Mercado Pago del transportista | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-112` | [movo-mobile] Pantalla de vinculación de cuenta de Mercado Pago (transportista) | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-243` | [svc-payments] OAuth Connect: renovación automática de tokens (cron) y marcado de vinculación revocada | Sprint 7 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 6.12.** Casos de prueba de MOVO-110 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-110.01 | 1, 2, 5 | **Estado de la vinculación**<br>*Pre:* Transportista sin vincular, vinculado y desvinculado.<br>*Pasos:* GET /payments/mp-connect/status en cada estado. | unlinked sin vinculación; linked con la cuenta y sin tokens expuestos; tras desvincular vuelve a no vinculada con la fecha de baja. | `mp-connect.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-110.02 | 3, 4 | **Vinculación inválida**<br>*Pre:* Vinculación revocada o con el token vencido.<br>*Pasos:* Consultar el estado. | invalid con el motivo (revoked o expired), devolviendo igual la cuenta para ofrecer re-vincular. | `mp-connect.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-110.03 | 6 | **Requisito para operar como transportista**<br>*Pre:* Transportista con cuenta vigente, revocada, vencida o sin clave pública.<br>*Pasos:* Consultar la elegibilidad interna y el checkout. | linked: true solo con una cuenta vigente y con clave pública (el mismo criterio que el hold); el checkout responde 409 explícito si el transportista no vinculó Mercado Pago. | `mp-connect.integration.test.ts`<br>`holds.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-110.04 | – | **Intercambio OAuth y cifrado de tokens**<br>*Pre:* Código de autorización y tokens de Mercado Pago.<br>*Pasos:* Intercambiar el código, cifrar y descifrar los tokens, renovar. | Los tokens se guardan cifrados con una clave propia y se renuevan sin intervención; el cliente de OAuth maneja los errores de Mercado Pago. | `mercadopago-oauth-client.test.ts`<br>`token-cipher.test.ts` | APROBADO |

## 6.2.7 MOVO-226 · Penalidad de cancelación y cuenta corriente

MOVO-226 EN CURSO SPRINT 7, SPRINT 8 30 SP

Definir e implementar la mecánica de penalidad de cancelación con Transportista asignado (holds/liberación de pagos)

**Decisión de diseño (ADR-047).** Cancelar con un envío ya asignado no es gratuito si el retiro está cerca: con 12 horas o más de anticipación, o con la ventana de retiro ya cerrada, no hay cargo; con menos de 12 horas se cobra el 25 % del precio acordado mediante una **captura parcial** del hold. El emisor ve y confirma el monto exacto antes de cancelar; si cambió, la cancelación se rechaza (409) y no cobra nada. Lo que no se puede cobrar en el momento queda como **deuda** en la cuenta corriente del usuario, que se descuenta de su próxima operación y, si pasan más de 14 días sin saldar, bloquea nuevas operaciones. **Historia en curso:** sus tickets de términos y condiciones (MOVO-316) siguen abiertos.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 6.13.** Tickets de implementación de MOVO-226.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-305 | [svc-payments] Spike: captura parcial y application_fee variable en sandbox | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-306 | [svc-payments] Captura parcial del hold por penalidad de cancelación | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-307 | [svc-shipments] Cancelación del emisor desde assigned con penalidad (umbral 12 h) | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-308 | [mobile] Emisor: cancelar un envío asignado con confirmación de penalidad | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-309 | [svc-payments] Cuenta corriente del usuario (deudas, pagos y saldo con signo) | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-310 | [svc-shipments] Cancelación del transportista de un envío asignado (vuelve a published + deuda si < 12 h) | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-311 | [svc-payments] Cobrar la deuda en la próxima operación del usuario vía application_fee (como transportista o como emisor) | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-312 | [svc-payments] Pagar mi saldo: el usuario salda su deuda con tarjeta guardada + CVV | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-313 | [svc-shipments][svc-payments] Bloqueo por deuda vencida en la cuenta corriente | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-314 | [mobile] Transportista: bajarse de un envío asignado y cancelar un viaje con paquetes | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-315 | [mobile] Cuenta corriente: saldo, “Pagar mi saldo” y deuda al cobrar o pagar | Sprint 7 | Completada |

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-316` | [docs] Términos y Condiciones: penalidades de cancelación y cuenta corriente del usuario | Sprint 8 | En curso |

### Diagrama de secuencia

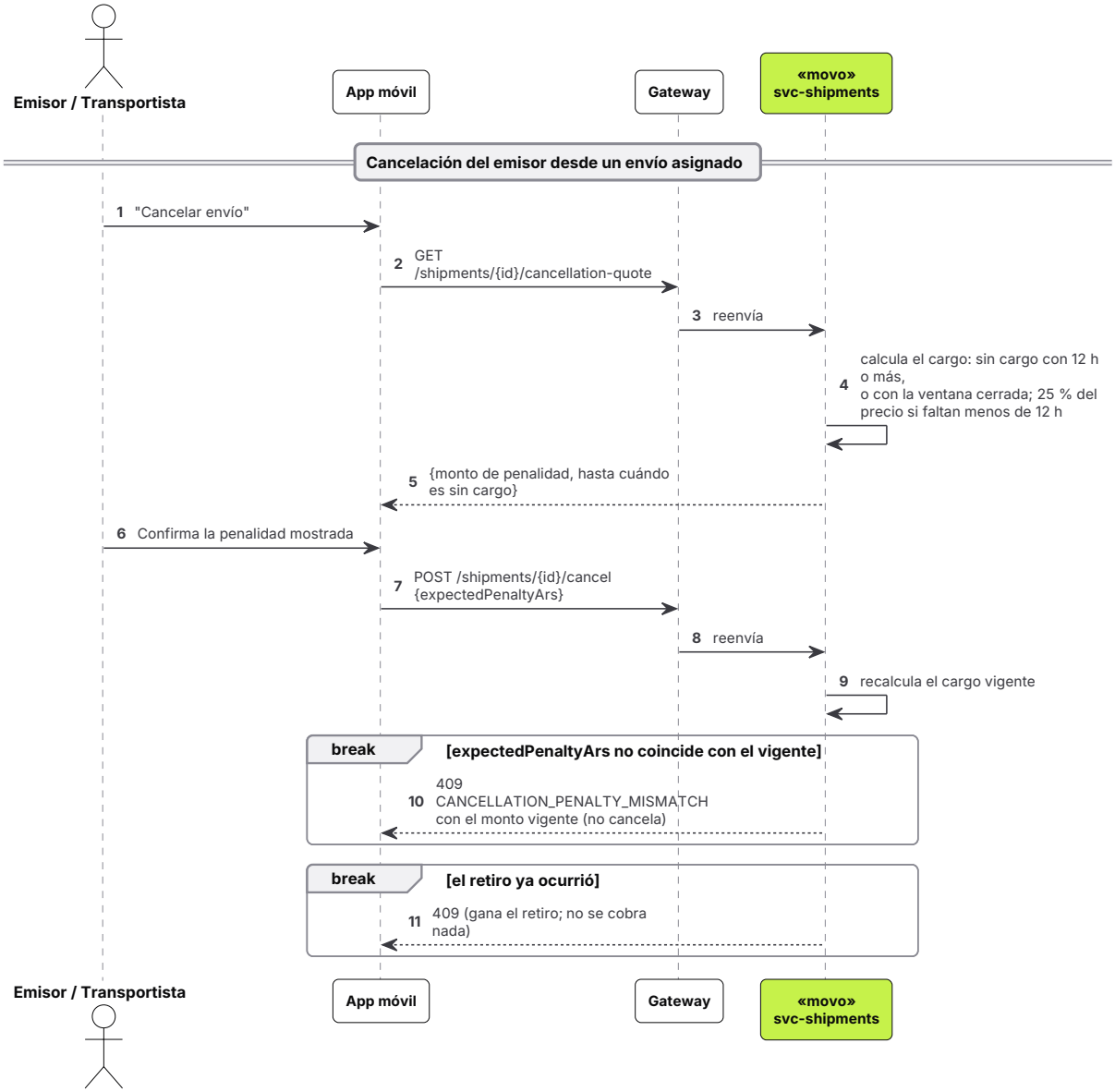



**Figura 6.9.** Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 1 de 4: Cancelación del emisor desde un envío asignado.

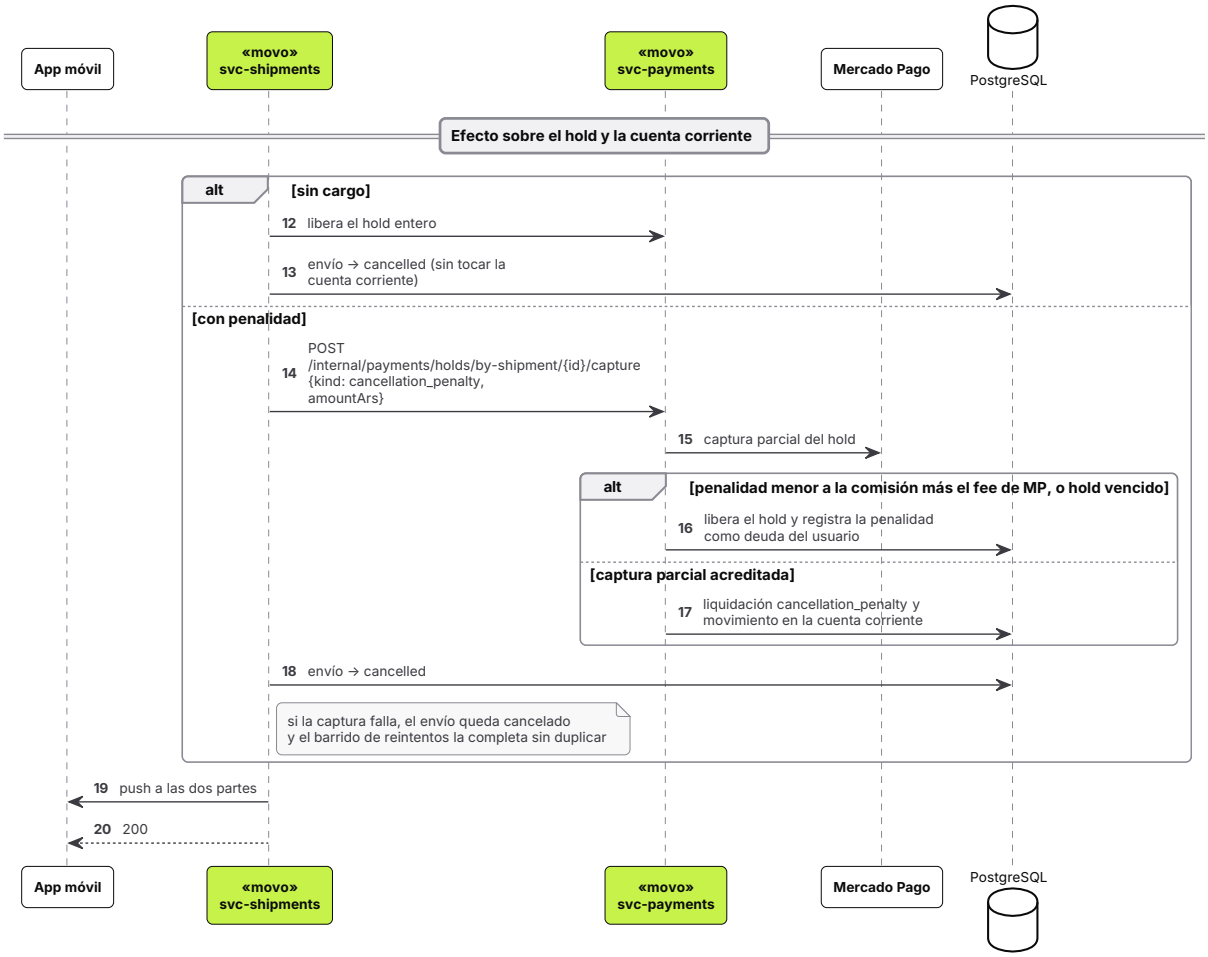



**Figura 6.10.** Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 2 de 4: Efecto sobre el hold y la cuenta corriente.

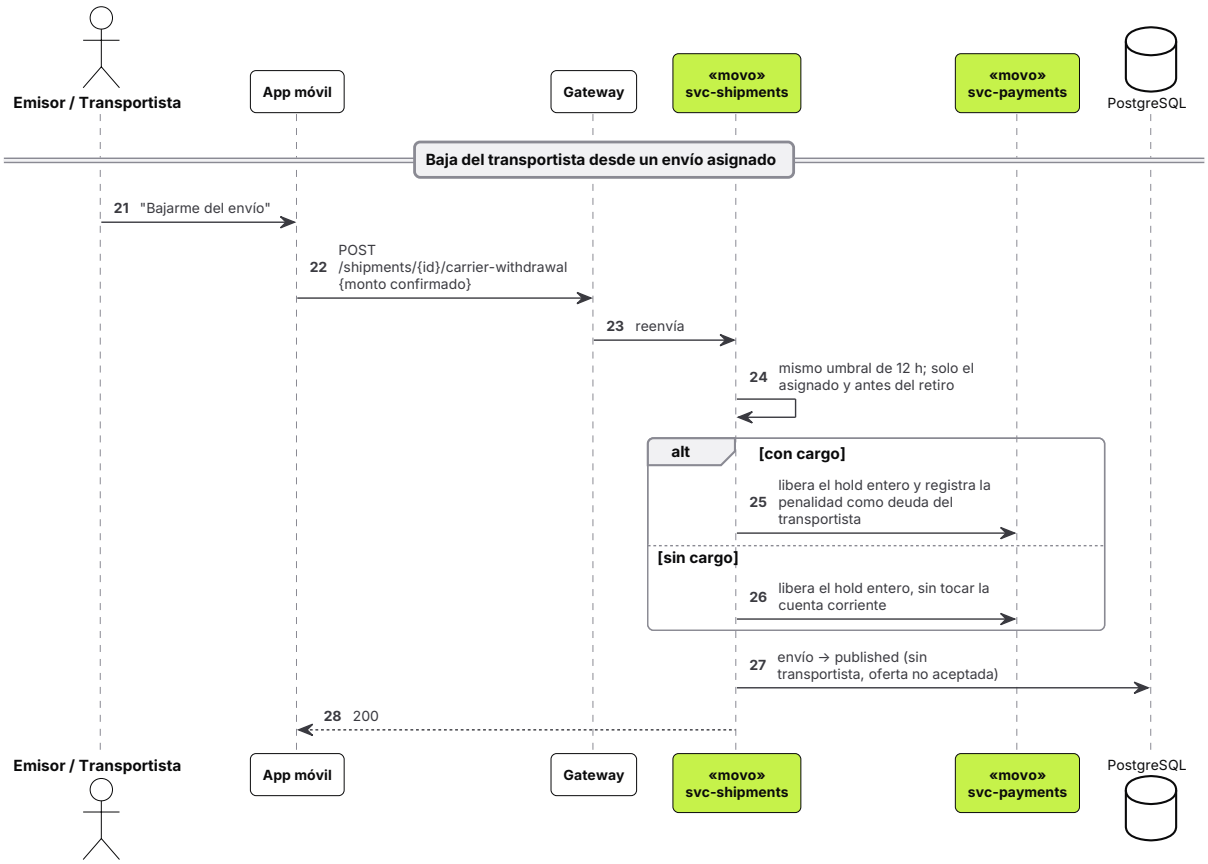



**Figura 6.11.** Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 3 de 4: Baja del transportista desde un envío asignado.

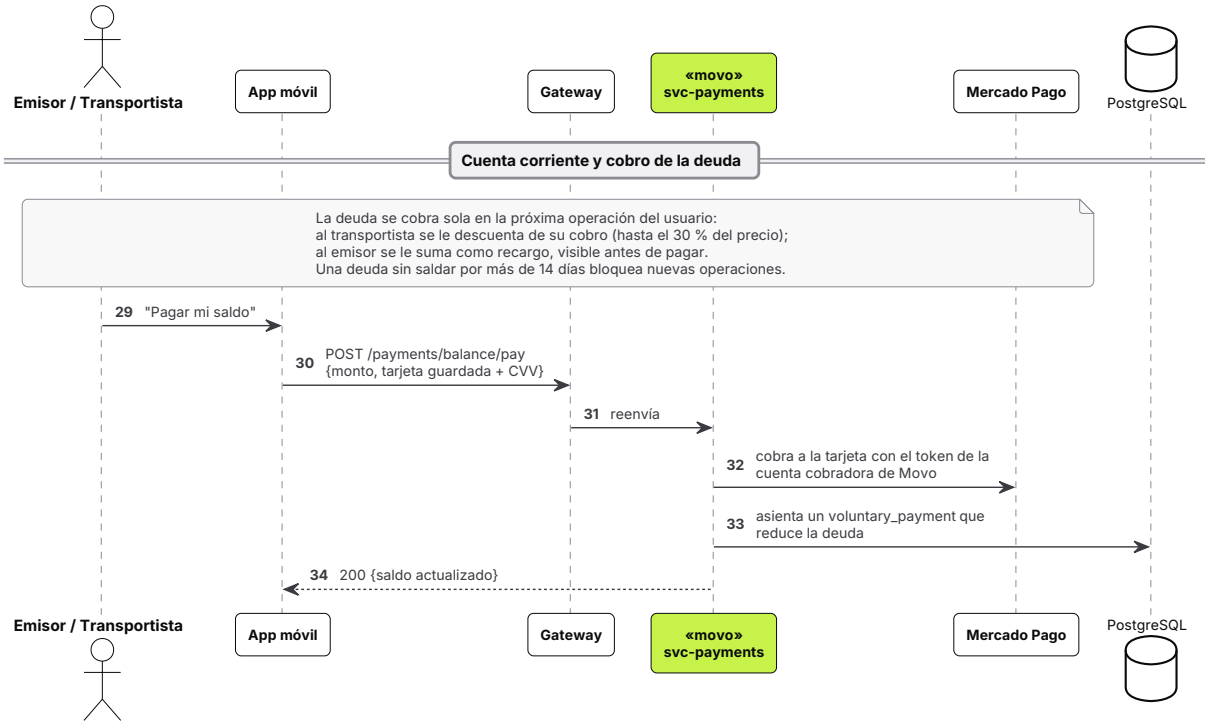



**Figura 6.12.** Cancelación con penalidad, baja del transportista y cuenta corriente del usuario (MOVO-226, MOVO-307, MOVO-310). Parte 4 de 4: Cuenta corriente y cobro de la deuda.

## Casos de prueba

**Tabla 6.14.** Casos de prueba de MOVO-226 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-226.01 | 1, 3 | **Cargo calculado según la anticipación**<br>*Pre:* Envío assigned con distintas horas al retiro.<br>*Pasos:* GET /shipments/:id/cancellation-quote. | Con 12 h o más: sin cargo, indicando hasta cuándo; con menos de 12 h: 25 % del precio acordado; con la ventana ya cerrada: sin cargo, salvo que el transportista haya llegado al punto de retiro (ADR-052), caso en que se cobra el 25 %. Antes de assigned no hay penalidad. | `shipments-cancel-penalty.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.02 | 3 | **Cancelación con penalidad**<br>*Pre:* Envío assigned con menos de 12 h al retiro y hold autorizado.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/cancel con el monto mostrado. | El envío se cancela, se captura parte del hold, se registra la deuda y el cobro y se avisa a ambas partes. Si la penalidad no cubre la comisión más el fee de MP, se libera el hold y queda como deuda. | `shipments-cancel-penalty.integration.test.ts` `captures.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.03 | 3 | **Monto distinto o retiro concurrente**<br>*Pre:* Monto desactualizado o retiro ya ocurrido.<br>*Pasos:* Cancelar con un monto que no coincide, o con el retiro ya hecho. | 409 CANCELLATION_PENALTY_MISMATCH con el monto vigente sin cancelar; si el retiro gana, 409 sin cobrar nada. Un monto viejo con la ventana cerrada también da 409. | `shipments-cancel-penalty.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.04 | – | **Cancelación sin cargo**<br>*Pre:* Envío assigned con 12 h o más, o hold vencido o inexistente.<br>*Pasos:* Cancelar. | Sin cargo, libera el hold entero y no toca la cuenta corriente; con hold vencido o inexistente, la penalidad queda como deuda. Si la captura falla, el envío queda cancelado y el barrido la reintenta sin duplicar. | `shipments-cancel-penalty.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.05 | – | **Baja del transportista**<br>*Pre:* Transportista asignado con y sin hold.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/carrier-withdrawal con distintas anticipaciones. | Republica el envío, desasigna, libera el hold entero y registra la penalidad como deuda del transportista (sin cargo con 12 h o más); solo el transportista asignado y antes del retiro; si Payments falla, conserva la asignación y se puede reintentar; con el retiro concurrente gana uno solo. | `shipments-carrier-withdrawal.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.06 | – | **Cuenta corriente del usuario**<br>*Pre:* Usuario con y sin movimientos.<br>*Pasos:* Registrar movimientos y consultar saldo y deuda. | Suma con signo los movimientos no anulados, calcula la deuda más vieja, admite saldo a favor, no mezcla usuarios y es idempotente (201 y luego 200 con el mismo movimiento). | `user-ledger.integration.test.ts` `user-ledger-origins.service.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-226.07 | - | **Cobro de la deuda en la próxima operación**<br>*Pre:* Transportista o emisor con deuda.<br>*Pasos:* Crear un hold con deuda pendiente. | Al transportista se le descuenta toda la deuda del fee si es menor al tope, o el 30 % del precio con el resto pendiente; al emisor se le suma como recargo, visible en el checkout sin reservar nada. Si el hold se libera, rechaza o vence, la reserva se anula y la deuda vuelve a pendiente; dos holds en paralelo no descuentan dos veces. | `debt-collection.integration.test.ts`<br>`debt-discount.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.08 | - | **Pagar mi saldo**<br>*Pre:* Usuario con deuda y tarjeta guardada.<br>*Pasos:* GET /payments/balance/pay-data y POST /payments/balance/pay. | 422 si no hay deuda o el monto la supera; 400 con monto inválido; un pago aprobado cobra con el token de la cuenta cobradora de Movo y asienta un único voluntary_payment; la respuesta no expone el customer ni la tarjeta. | `balance-payment.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-226.09 | - | **Bloqueo por deuda vencida**<br>*Pre:* Deuda sin saldar por más de 14 días.<br>*Pasos:* Evaluar si la deuda está vencida. | Más de 14 días: vencida (a los 14 justos todavía no); una deuda reciente no bloquea; sin umbral de monto, una deuda de un peso bloquea igual; se respeta el umbral configurado. | `user-debt.test.ts` | APROBADO |

07

TEMA 6 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-06 · Reputación y Comunidad

Calificaciones entre las partes, score de reputación ponderado, reportes y bloqueos entre usuarios.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Descripción del Tema | 151 |
| 7.2 | Historias de Usuario y Trazabilidad | 152 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Reputación y Comunidad*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 7.1 Descripción del Tema

**EP-06 · Reputación y Comunidad** es la cuarta capa de confianza: el historial verificable de lo que cada persona hizo en la plataforma. Tras la entrega, las tres partes de un envío pueden calificarse durante 72 horas; esas calificaciones alimentan un **score de reputación** que se muestra en el perfil y que también desempata las ofertas de los transportistas (tema *Asignación y Negociación*). Además, cualquier usuario puede **reportar** a otro con evidencia fotográfica y **bloquearlo**, con efectos concretos sobre el feed, las ofertas y el chat.

El score no es un promedio simple: aplica una contracción bayesiana hacia la media global y un decaimiento temporal, para que ni una sola calificación perfecta ni una vieja distorsionen la imagen de una persona. Es un cálculo del lado de `movo-svc-shipments` que `movo-svc-users` compone en el perfil.

**Servicios involucrados:** `movo-svc-shipments` (calificaciones y cálculo de reputación), `movo-svc-users` (perfil, reportes y bloqueos), `gateway` y `movo-mobile`; **externo:** Amazon S3 (fotos de los reportes).

# 7.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 7.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-22 | Calificación entre las partes de un envío | Completada | Sprint 4 |
| MOVO-25 | Score de reputación ponderado en el perfil | Completada | Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6 |
| MOVO-175 | Reportar y bloquear usuarios | Completada | Sprint 6 |

## 7.2.1 MOVO-22 · Calificación entre las partes de un envío

MOVO-22 COMPLETADA SPRINT 4 6 SP

Como usuario, quiero calificar y dejar un comentario a las otras partes post-entrega, para contribuir al sistema de confianza de la red.

**Decisión de diseño.** Las tres partes del envío (emisor, transportista y receptor) pueden calificarse entre sí con 1 a 5 estrellas, categorías según el rol y un comentario opcional, durante 72 horas desde la entrega. Si el envío entra en disputa, esa ventana se extiende por el tiempo que duró. Un envío `completed` (entregado y pagado) se califica igual que uno `delivered` (MOVO-208).

### Criterios de aceptación

1. Una vez completado el handshake de entrega, las tres partes (emisor, transportista, receptor) reciben habilitacion para calificar.
2. La calificación es de 1 a 5 estrellas y un comentario de texto libre opcional.
3. La opción de calificar expira a las 72 horas de completada la entrega.
4. Una vez enviada, la calificación puede editarse.
5. Las calificaciones de las dos partes son visibles en el perfil del usuario calificado.
6. Un usuario no puede calificar a otro usuario con quien no haya tenido una transacción completada.
7. Si hay una disputa activa, la habilitación de calificación queda suspendida hasta la resolución.
8. Cada vez que se crea o edita una calificación en la tabla ratings, se actualiza automáticamente el campo `rating_overall` (decimal) en la tabla `User` para evitar recalcular el score de reputación en cada consulta.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 7.2.** Tickets de implementación de MOVO-22.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-146 | [svc-shipments] Schema de Rating y endpoint de calificación post-entrega | Sprint 4 | Completada |

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-153` | [movo-mobile] Calificación post-entrega de la contraparte | Sprint 4 | Completada |

### Diagrama de secuencia

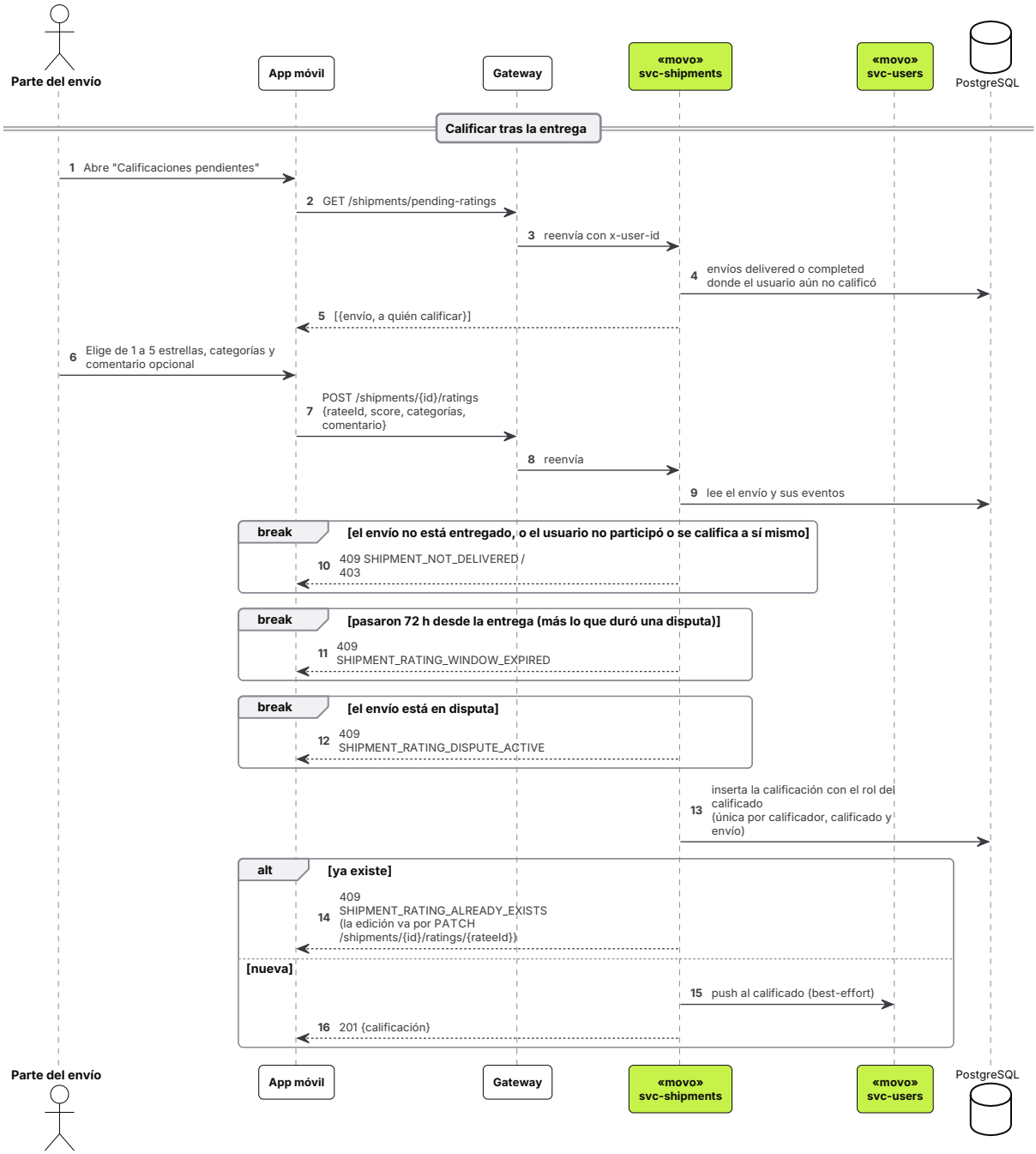



**Figura 7.1.** Calificación tras la entrega y reputación en el perfil (MOVO-22, MOVO-25). Parte 1 de 2: Calificar tras la entrega.

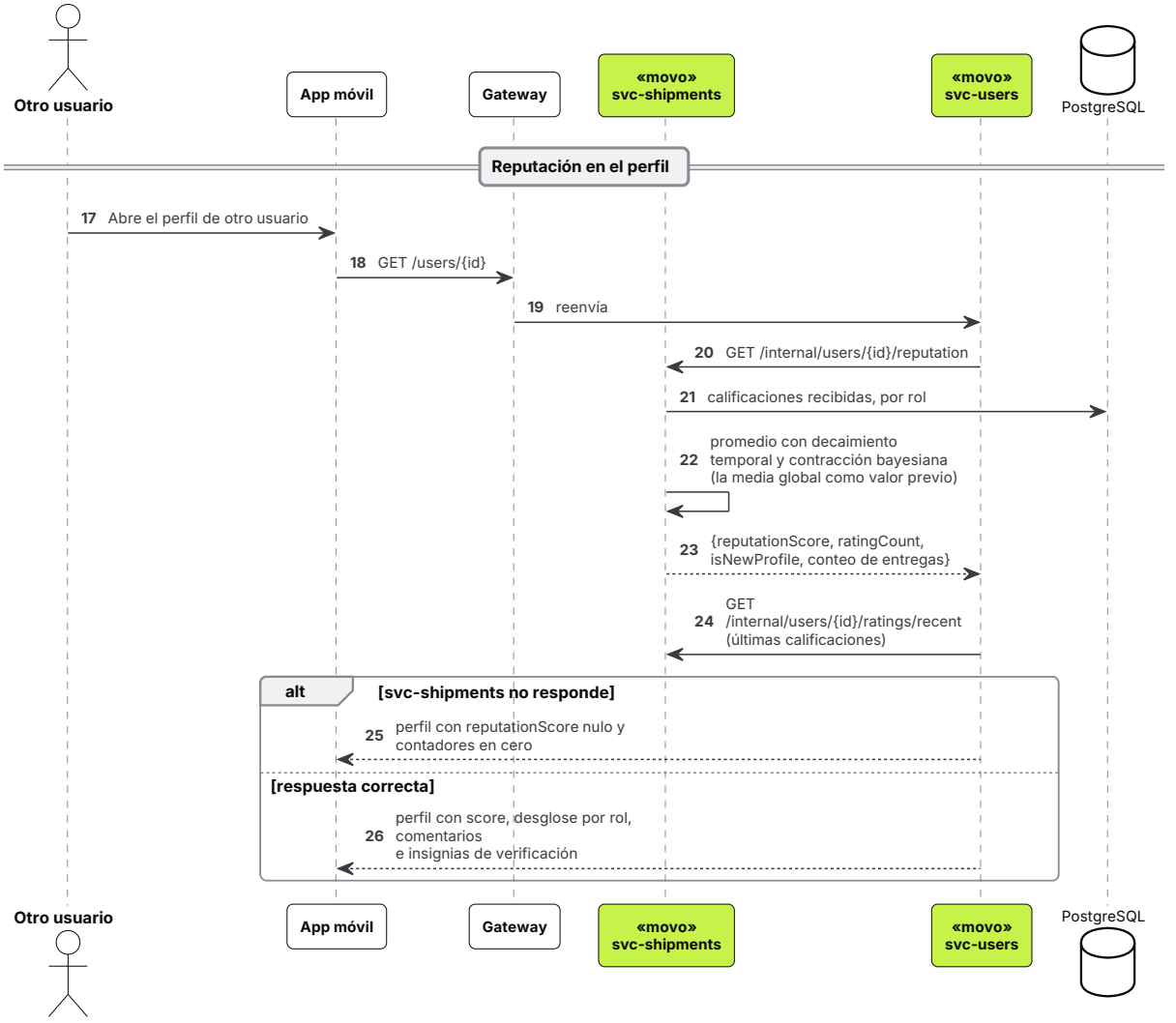



**Figura 7.2.** Calificación tras la entrega y reputación en el perfil (MOVO-22, MOVO-25). Parte 2 de 2: Reputación en el perfil.

## Casos de prueba

**Tabla 7.3.** Casos de prueba de MOVO-22 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-22.01 | 1, 2 | **Calificar a la contraparte**<br>*Pre:* Envío entregado y participante habilitado.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/ratings con score, categorías y comentario. | 201; se persiste la calificación con el rol del calificado y se avisa por push. Se aceptan las categorías del emisor, transportista y receptor (puntualidad, comunicación, etc.). | `ratings.integration.test.ts` `ratings-service.test.ts` | APROBADO |
| CP-22.02 | 6 | **Solo participantes de un envío entregado**<br>*Pre:* Envío no entregado, calificador ajeno, calificado ajeno o autocalificación.<br>*Pasos:* Calificar en cada caso. | 409 SHIPMENT_NOT_DELIVERED si no está entregado; 403 si el calificador o el calificado no participó, o si se califica a sí mismo. | `ratings.integration.test.ts` `ratings-service.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-22.03 | 2 | **Rango del puntaje**<br>*Pre:* Participante habilitado.<br>*Pasos:* Calificar con un puntaje fuera de 1 a 5. | 400 VALIDATION_FAILED. | `ratings.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-22.04 | 3 | **Ventana de 72 horas**<br>*Pre:* Envío entregado hace más y menos de 72 h.<br>*Pasos:* Calificar en cada caso. | Dentro de la ventana se acepta (inclusive hasta el instante del límite); fuera, 409 SHIPMENT_RATING_WINDOW_EXPIRED. Un período completo en disputa extiende el límite por su duración. | `ratings.integration.test.ts` `rating-window.test.ts` | APROBADO |
| CP-22.05 | 7 | **Disputa activa**<br>*Pre:* Envío en disputa.<br>*Pasos:* Calificar. | 409 SHIPMENT_RATING_DISPUTE_ACTIVE hasta la resolución. | `ratings.integration.test.ts` `ratings-service.test.ts` | APROBADO |
| CP-22.06 | 4 | **Una calificación por par y edición**<br>*Pre:* Calificación ya enviada.<br>*Pasos:* Calificar de nuevo; editar con PATCH /shipments/:id/ratings/:rateeId. | 409 SHIPMENT_RATING_ALREADY_EXISTS; la edición actualiza la fila existente en lugar de crear otra. | `ratings.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-22.07 | 5 | **Consulta de las calificaciones de un envío**<br>*Pre:* Envío con calificaciones.<br>*Pasos:* GET /shipments/:id/ratings como participante y como ajeno. | Los participantes ven las calificaciones; un ajeno recibe 403. | `ratings.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-22.08 | 1 | **Calificaciones pendientes**<br>*Pre:* Envíos entregados con y sin calificar.<br>*Pasos:* GET /shipments/pending-ratings. | Lista a quién falta calificar en cada envío entregado o completado; ya calificado no aparece; sin envíos, 200 con lista vacía; sin identidad, 401. | `shipments-pending-ratings.integration.test.ts` | APROBADO |

## 7.2.2 MOVO-25 · Score de reputación ponderado en el perfil

MOVO-25 COMPLETADA SPRINT 4, SPRINT 5, SPRINT 6 26 SP

Como usuario, quiero ver el score de reputación ponderado en el perfil de cualquier otro usuario, para tomar decisiones informadas.

**Decisión de diseño.** El score no es un promedio simple: usa **contracción bayesiana** hacia la media global de la plataforma (una única calificación de 5 estrellas nunca da 5,0) y un **decaimiento temporal** con semivida configurable, de modo que una calificación vieja pesa menos que una reciente. Con menos de 3 calificaciones el perfil se marca como nuevo, pero el score igual se calcula. El perfil distingue lo recibido como emisor, transportista y receptor, y trae los comentarios recientes y las insignias de verificación.

**Criterios de aceptación**

1. El perfil de cualquier usuario muestra su score de reputacion promedio (1-5) y el numero de transacciones calificadas.

2. El score de reputación se consulta directamente desde el campo `rating_overall` (decimal) almacenado en la entidad `User`, evitando recalcular el promedio sobre la tabla de ratings en cada petición.
3. El score se calcula con un promedio ponderado que da mas peso a calificaciones recientes.
4. El perfil diferencia las calificaciones recibidas como emisor, transportista y receptor.
5. Los comentarios de las ultimas 10 calificaciones son visibles en el perfil.
6. El perfil muestra insignias de verificación (KYC completado, licencia verificada si aplica).
7. Un usuario con menos de 3 transacciones muestra 'perfil nuevo' en lugar de un score.
8. El score se actualiza en tiempo real al recibir nuevas calificaciones.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 7.4.** Tickets de implementación de MOVO-25.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-147` | [svc-shipments] Score de reputación ponderado y endpoint interno de agregado | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-152` | [svc-users] Perfil con reputación y contadores de transacciones reales | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-154` | [movo-mobile] Reputación visible: perfil propio, perfil público y tarjetas de oferta | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-170` | [svc-users][svc-shipments] Enriquecimiento de perfil con datos ya existentes (antigüedad, verificaciones públicas, historial compartido, stats básicas) | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-171` | [movo-mobile][svc-users] Bio editable del perfil | Sprint 4 | Completada |
| `MOVO-172` | [movo-mobile][svc-users] Ficha de vehículo del transportista | Sprint 5 | Completada |
| `MOVO-173` | [movo-mobile][svc-shipments] Calificación por categorías (puntualidad/cuidado/comunicación) | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-174` | [movo-mobile][svc-users] Conexiones mutuas en el perfil ("ya envió con X personas con las que vos también enviaste") | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-175` | [movo-mobile][svc-users] Reportar y bloquear usuarios | Sprint 6 | Completada |
| `MOVO-176` | [movo-mobile] Rediseño de pantalla de perfil (prototipo Claude Design): sheet → pantalla completa | Sprint 4 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 7.5.** Casos de prueba de MOVO-25 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| `CP-25.01` | 1, 3 | **Cálculo del score**<br>*Pre:* Calificaciones de distintos valores y antigüedades.<br>*Pasos:* Calcular la reputación con 0, 1 y muchas calificaciones. | Sin calificaciones el score es nulo y el perfil es nuevo; una sola calificación de 5 queda cerca de la media global y nunca en 5,0; con muchas consistentes converge a la media real; una calificación vieja pesa menos que una reciente. | `reputation.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-25.02 | 7 | **Perfil nuevo**<br>*Pre:* Usuario con menos de 3 calificaciones, y con 3 o más.<br>*Pasos:* Consultar la reputación. | isNewProfile es verdadero con menos de 3 (el score igual viaja) y falso con 3 o más, sin contaminar un rol nunca calificado. | `ratings.integration.test.ts` `reputation.test.ts` | APROBADO |
| CP-25.03 | 4 | **Desglose por rol y conteos**<br>*Pre:* Usuario con envíos como emisor, transportista y receptor.<br>*Pasos:* GET /internal/users/:id/reputation. | Los conteos incluyen solo envíos delivered o completed, separados por rol; el desglose por rol y por categoría se informa solo si hay datos. | `ratings.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-25.04 | 5 | **Comentarios recientes**<br>*Pre:* Usuario con calificaciones recibidas.<br>*Pasos:* GET /internal/users/:id/ratings/recent con y sin cursor. | Devuelve las últimas calificaciones recibidas, paginadas con cursor, con el nombre de quien calificó. | `ratings.integration.test.ts` `users.reputation.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-25.05 | 2, 6 | **Perfil con reputación e insignias**<br>*Pre:* Perfil propio y perfil público.<br>*Pasos:* GET /users/me y GET /users/:id. | Devuelve reputationScore, conteos, desglose por rol, isNewProfile y datos de miembro; si svc-shipments no responde, el perfil se devuelve igual con score nulo y contadores en cero. | `users.reputation.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-25.06 | - | **Conexiones en común**<br>*Pre:* Dos usuarios con y sin envíos en común.<br>*Pasos:* Consultar las conexiones mutuas. | Cuenta cada contraparte compartida una sola vez, en cualquier rol, sin incluir a los dos usuarios. | `mutual-connections.integration.test.ts` | APROBADO |

## 7.2.3 MOVO-175 · Reportar y bloquear usuarios

MOVO-175 COMPLETADA SPRINT 6 2 SP

[movo-mobile][svc-users] Reportar y bloquear usuarios

> **Alcance final.** La historia no tiene criterios de aceptación en Linear; su alcance quedó en el reporte con motivo, detalle y fotos (MOVO-256) y en el bloqueo bidireccional. El bloqueo no es simétrico en su efecto: oculta envíos y bloquea ofertas y designaciones en cualquier dirección, pero en el chat no impide escribir, solo oculta el contenido a quien tiene el bloqueo. Los reportes los revisa el equipo desde el panel de administración.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 7.6.** Tickets de implementación de MOVO-175.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-256 | [movo-mobile][svc-users] Adjuntar imágenes a un reporte de usuario | Sprint 6 | Completada |

## Diagrama de secuencia

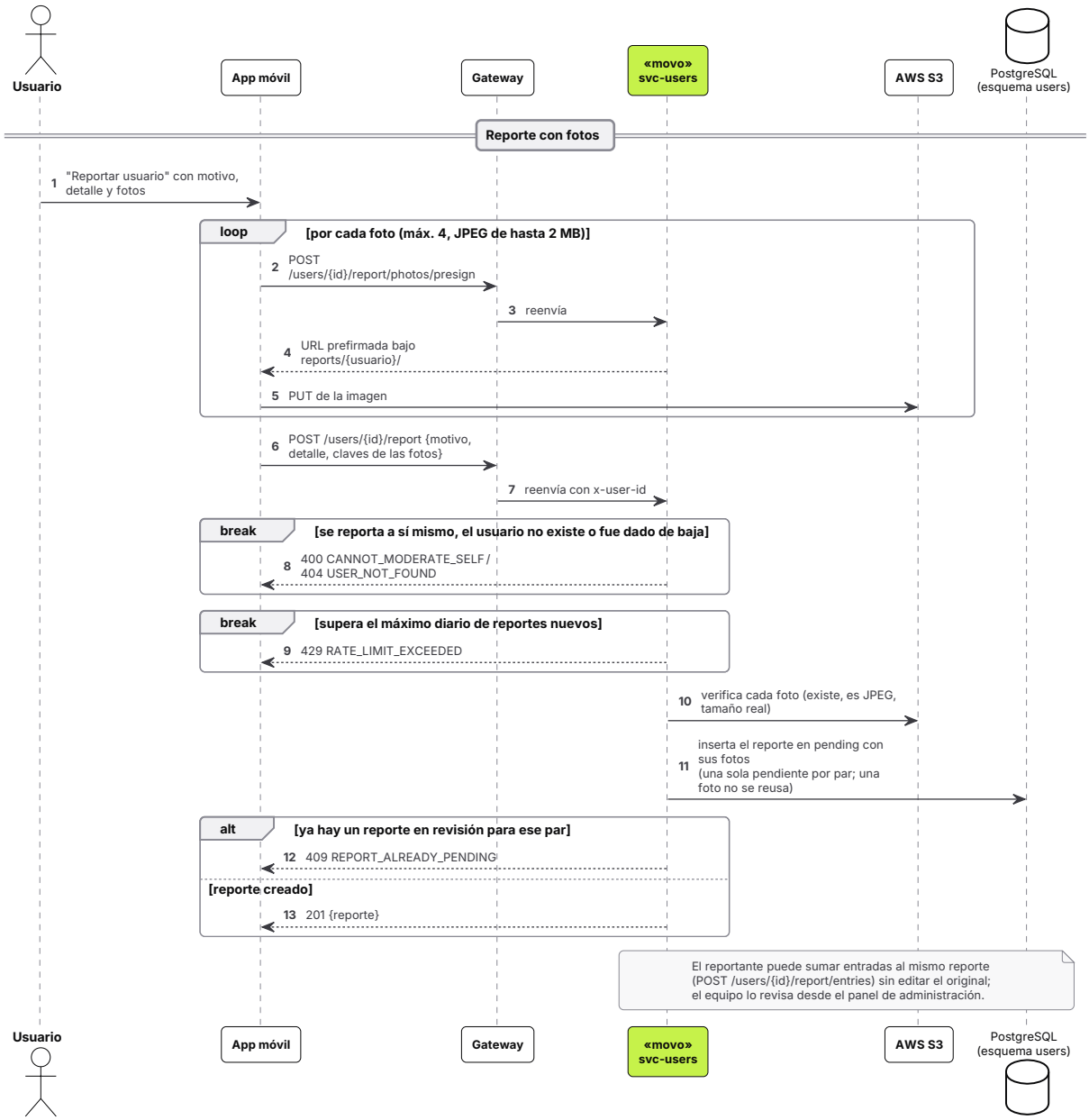



**Figura 7.3.** Reporte con fotos y bloqueo entre usuarios (MOVO-175, MOVO-256, ADR-026). Parte 1 de 2: Reporte con fotos.

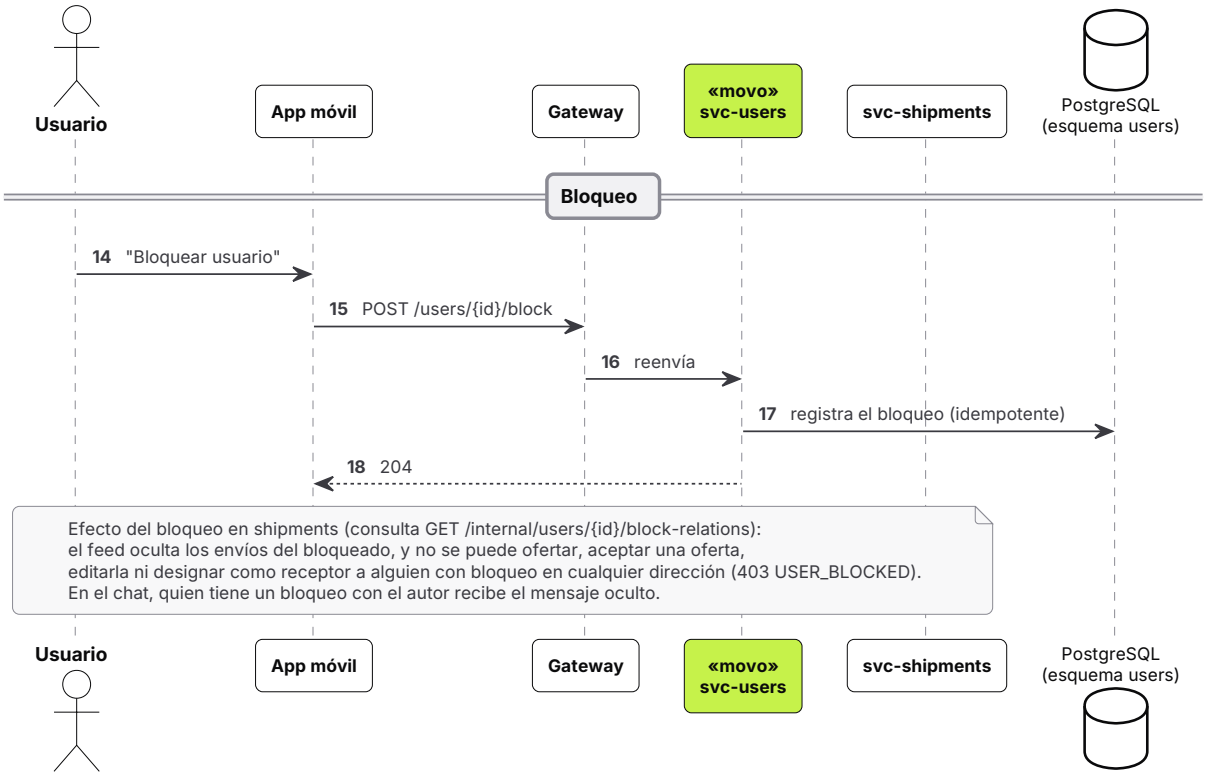



**Figura 7.4.** Reporte con fotos y bloqueo entre usuarios (MOVO-175, MOVO-256, ADR-026). Parte 2 de 2: Bloqueo.

## Casos de prueba

**Tabla 7.7.** Casos de prueba de MOVO-175 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-175.01 | – | **Crear un reporte**<br>*Pre:* Usuario autenticado y otro usuario.<br>*Pasos:* POST /users/:id/report con motivo y detalle. | 201 con el reporte en pending y el detalle recortado; no se puede reportar a uno mismo (400 CANNOT_MODERATE_SELF), a un usuario inexistente o dado de baja (404), ni con motivo inválido (400). | `moderation.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-175.02 | – | **Un reporte pendiente por par y cupo diario**<br>*Pre:* Reporte ya en revisión; reportes del día.<br>*Pasos:* Reportar de nuevo y al pasar el máximo diario; dos reportes concurrentes. | 409 REPORT_ALREADY_PENDING sin consumir cupo; 429 RATE_LIMIT_EXCEEDED al pasar el máximo; dos reportes concurrentes del mismo par crean una sola fila. | `moderation.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-175.03 | – | **Entradas adicionales al reporte**<br>*Pre:* Reporte propio en revisión.<br>*Pasos:* POST /users/:id/report/entries; consultar el reporte propio y el de un tercero. | Suma entradas en orden sin editar el original; el usuario ve el reporte propio y nunca el de un tercero. | `moderation.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-175.04 | – | **Fotos del reporte**<br>*Pre:* Fotos subidas, inexistentes o de otro usuario.<br>*Pasos:* Presignar, subir y adjuntar fotos al reporte. | Solo JPEG de hasta 2 MB (se verifica el objeto real); una clave de otro usuario es 403 PHOTO_FORBIDDEN_KEY, una foto no subida 422, una reusada 409 REPORT_PHOTO_ALREADY_USED; una entrada puede ser solo fotos y no consume cupo extra. | `moderation.photos.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-175.05 | – | **Efectos del bloqueo en los envíos**<br>*Pre:* Un bloqueo entre emisor o receptor y un transportista.<br>*Pasos:* Listar el feed, ofertar, aceptar y editar ofertas, designar receptor. | El feed oculta el envío; 403 USER_BLOCKED en cualquier dirección al ofertar, aceptar, editar o designar; el emisor no ve ofertas de un bloqueado hechas antes. El feed falla abierto y crear una oferta falla cerrado (502 si users no responde). | `block-relations.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-175.06 | – | **Bloqueo en el chat**<br>*Pre:* Un participante con un bloqueo hacia el autor.<br>*Pasos:* El autor escribe en el chat del envío. | Escribir no se impide; quien tiene el bloqueo recibe el mensaje oculto y los demás lo ven normal. | `chat.integration.test.ts` | APROBADO |

# 08

TEMA 7 DE 7 · TRAZABILIDAD DE HISTORIAS DE USUARIO

# EP-07 · Gestión y Administración

Acceso seguro al panel, ficha de usuarios, sanciones de cuenta, monitoreo de envíos, disputas, soporte y cumplimiento legal.

| **Versión 1** | **02/11/2026** | **Tomo II** |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Descripción del Tema | 163 |
| 8.2 | Historias de Usuario y Trazabilidad | 164 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: trazabilidad de las historias del tema, con criterios de aceptación de Linear, diagramas de secuencia derivados del código y casos de prueba derivados de las pruebas automatizadas. |

## Introducción

Este documento presenta la trazabilidad de las historias de usuario del tema *Gestión y Administración*: para cada historia, su descripción y criterios de aceptación, los tickets que la implementaron, el diagrama de secuencia que muestra cómo la resuelve el sistema y los casos de prueba que la verifican.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores. Se asume conocimiento de las convenciones del proyecto y de UML.

# 8.1 Descripción del Tema

**EP-07 · Gestión y Administración** agrupa lo que el equipo de Movo necesita para operar la plataforma y resolver problemas: un **panel web de administración** con acceso protegido por un segundo factor, la **ficha completa de cada usuario**, el **monitoreo de envíos** (incluido el seguimiento en el mapa), las **sanciones de cuenta** (suspensión e inhabilitación), las **disputas**, el **soporte** dentro de la app y el **cumplimiento legal** (Términos, Privacidad y Ley 25.326).

Toda acción de escritura del panel pasa por `movo-svc-admin`, que aplica la regla de conflicto de interés y deja una bitácora inmutable. Es el tema con más historias todavía abiertas: la resolución de disputas con reembolsos, las métricas de oferta y demanda, la corrección manual del estado de un envío y la API de la bandeja de soporte para agentes se documentan aquí con su estado real y casos de prueba marcados como pendientes, en lugar de omitirse.

**Servicios involucrados:** `movo-admin` (panel Next.js), `movo-svc-admin`, `movo-svc-users`, `movo-svc-shipments`, `movo-svc-payments`, `gateway` y `movo-mobile`.

# 8.2 Historias de Usuario y Trazabilidad

**Tabla 8.1.** Historias de usuario del tema.

| Historia | Descripción | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|
| MOVO-286 | Acceso al panel con segundo factor | Completada | Sprint 7 |
| MOVO-293 | Búsqueda de usuarios y ficha completa | Completada | Sprint 8 |
| MOVO-36 | Suspensión e inhabilitación de cuentas | En curso | Sprint 8 |
| MOVO-33 | Monitoreo de envíos desde el panel | Completada | Sprint 8 |
| MOVO-30 | Disputa sobre un envío | Backlog | Sprint 8 |
| MOVO-34 | Gestión y resolución de disputas por el administrador | Backlog | sin asignar |
| MOVO-35 | Métricas de oferta y demanda | Backlog | sin asignar |
| MOVO-319 | Soporte dentro de la aplicación | Backlog | Sprint 8 |
| MOVO-329 | Corrección manual del estado de un envío | Backlog | Sprint 8 |
| MOVO-224 | Legal y compliance (Términos, Privacidad y Ley 25.326) | Completada | Sprint 5, Sprint 7, Sprint 8 |

## 8.2.1 MOVO-286 · Acceso al panel con segundo factor

MOVO-286 COMPLETADA SPRINT 7 10 SP

Como administrador, quiero ingresar al panel con un segundo factor para operar sobre la plataforma de forma segura

> **Decisión de diseño.** El panel tiene su propia sesión, separada de la de la app: el ingreso exige contraseña más un código de un solo uso por email, el access token dura 15 minutos con una sesión máxima de 8 horas, y un token de la app nunca lleva el rol `admin` aunque el usuario lo tenga. Toda escritura desde el panel pasa por `movo-svc-admin`, que aplica la regla de conflicto de interés y deja una bitácora de solo agregar filas.

**Criterios de aceptación**

1. Un usuario con rol `admin`, email verificado y cuenta activa entra al panel con email, contraseña y un código OTP recibido por email.
2. Un usuario sin rol `admin`, con la cuenta suspendida o con credenciales inválidas no entra, y el error no revela cuál de las condiciones falló.
3. Un token emitido por el login de la app nunca lleva el rol `admin`, aunque el usuario lo tenga.
4. La sesión del panel vence a las 8 h como máximo, sin importar la actividad.
5. Revocar el rol `admin` o suspender la cuenta corta las sesiones del panel de inmediato.

6. Cualquier acción de escritura desde el panel queda en la bitácora y se rechaza si el admin es parte de lo que toca.
7. Existe al menos un admin en dev, creado con el script.
8. Un admin puede listar, otorgar y revocar el rol `admin` desde el panel, sin dejar el sistema sin admins.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.2.** Tickets de implementación de MOVO-286.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-287` | [svc-users] Sesión de panel: login con email + OTP y rol admin solo en esa sesión | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-288` | [gateway][svc-admin] Base de svc-admin: ruta /admin, `x-user-*`, Prisma, bitácora y regla de conflicto de interés | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-290` | [svc-users] Alta y baja del rol admin: script CLI y endpoints internos | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-291` | [movo-admin] Setup del panel: layout, login con OTP, sesión en cookies httpOnly y rutas protegidas | Sprint 7 | Completada |
| `MOVO-292` | [movo-admin][svc-admin] Gestión de admins desde el panel: listar, otorgar y revocar el rol | Sprint 7 | Completada |

### Diagrama de secuencia

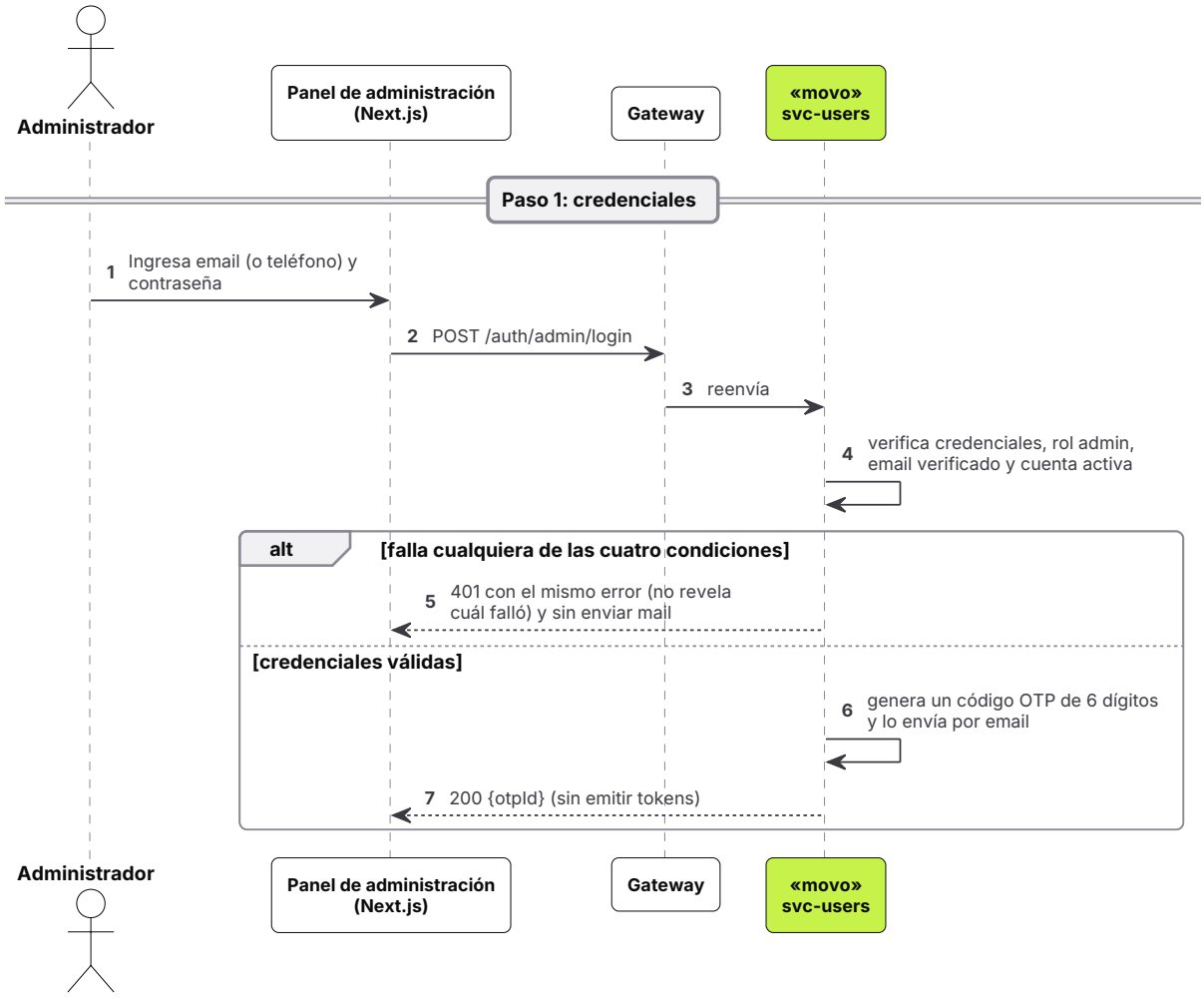



**Figura 8.1.** Ingreso al panel con OTP por email, sesión de 8 horas y bitácora de acciones (MOVO-286, MOVO-287 a MOVO-292). Parte 1 de 3: Paso 1: credenciales.

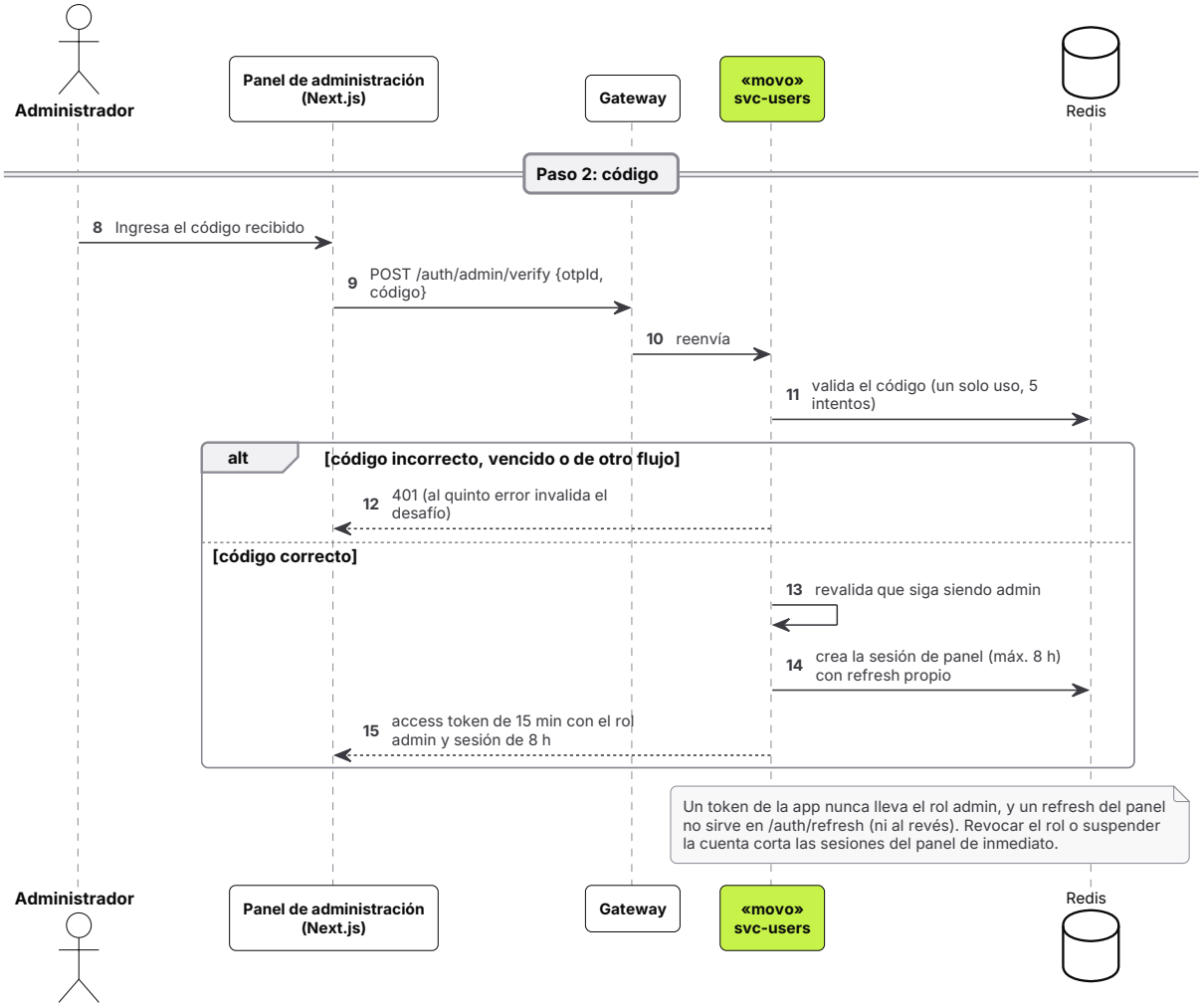



**Figura 8.2.** Ingreso al panel con OTP por email, sesión de 8 horas y bitácora de acciones (MOVO-286, MOVO-287 a MOVO-292). Parte 2 de 3: Paso 2: código.

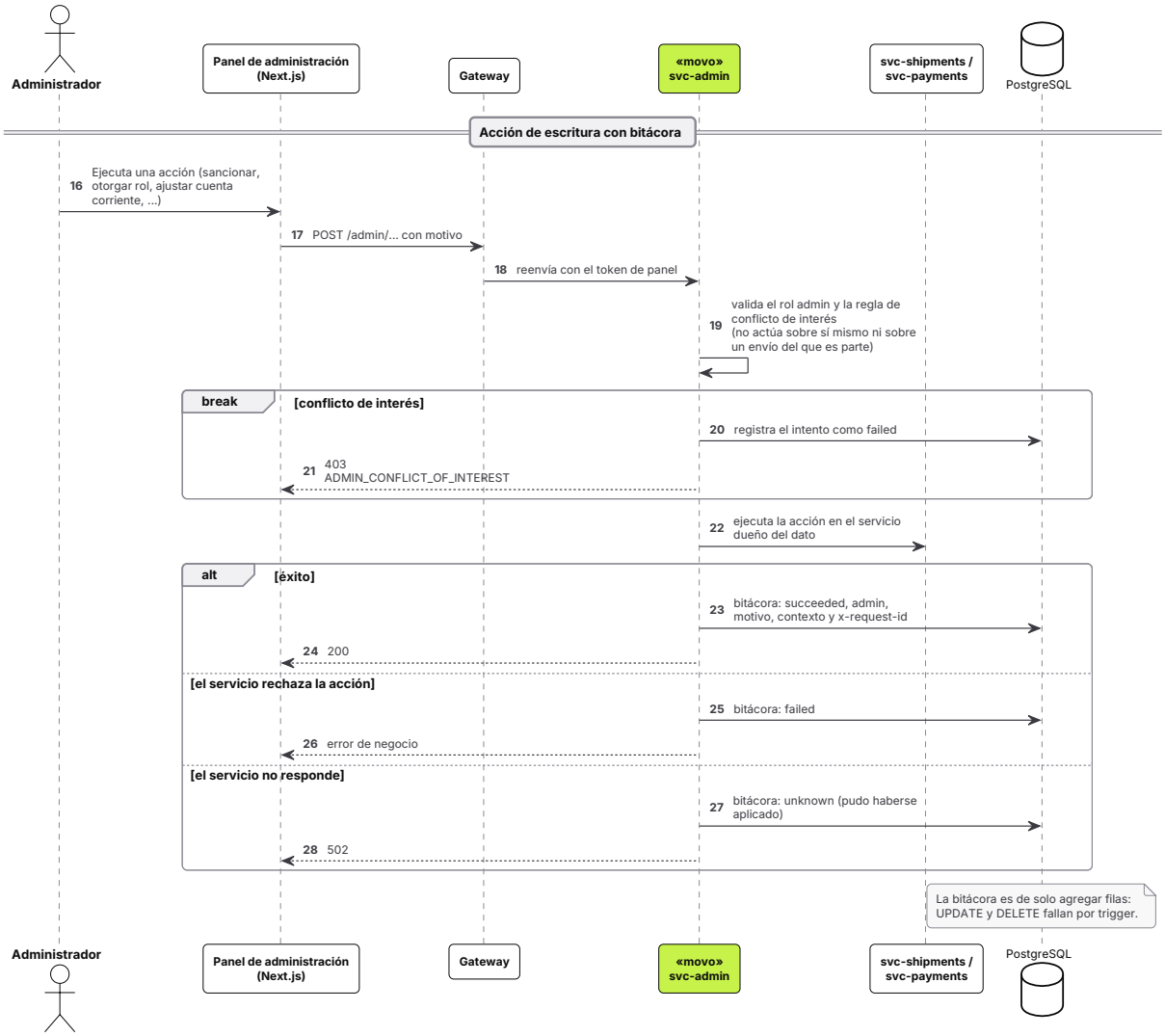



**Figura 8.3.** Ingreso al panel con OTP por email, sesión de 8 horas y bitácora de acciones (MOVO-286, MOVO-287 a MOVO-292). Parte 3 de 3: Acción de escritura con bitácora.

## Casos de prueba

**Tabla 8.3.** Casos de prueba de MOVO-286 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-286.01 | 1 | **Paso 1: credenciales y código por email**<br>*Pre:* Usuario con rol admin, email verificado y cuenta activa.<br>*Pasos:* POST /auth/admin/login con email o con teléfono. | El código sale por email y nunca se emiten tokens; el teléfono (formato de la app) también se acepta. | `auth.admin-session.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.02 | 2 | **Rechazo sin revelar la causa**<br>*Pre:* Usuario sin rol admin, con cuenta suspendida, con credenciales inválidas o con teléfono desconocido.<br>*Pasos:* POST /auth/admin/login en cada caso. | Las cuatro causas responden el mismo 401 y no envían ningún mail; un body sin email ni teléfono se rechaza. | `auth.admin-session.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-286.03 | 1, 3, 4 | **Paso 2: sesión del panel**<br>*Pre:* Código válido recibido.<br>*Pasos:* POST /auth/admin/verify con el código. | Se emite un access token de 15 minutos con el rol admin y una sesión de 8 horas; el mismo admin entra a la app sin el rol admin; el código es de un solo uso. | `auth.admin-session.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.04 | 2 | **Código incorrecto o de otro flujo**<br>*Pre:* Desafío vigente.<br>*Pasos:* Verificar con un código erróneo hasta cinco veces, con un otpId ajeno, o tras perder el rol entre los dos pasos. | 401; al quinto error el desafío se invalida; un otpId de otro flujo no abre sesión; si pierde el rol, el 401 es genérico. | `auth.admin-session.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.05 | 4 | **Refresh separado y con rotación**<br>*Pre:* Sesión de panel y sesión de app.<br>*Pasos:* Refrescar cada una en la ruta contraria; refrescos concurrentes; cerrar sesión. | Un refresh de panel no sirve en /auth/refresh ni uno de la app en /auth/admin/refresh; las solicitudes concurrentes comparten una sola rotación y la revocación impide devolver el resultado compartido. | `auth.admin-session.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.06 | 3 | **Confirmación de acceso desde svc-admin**<br>*Pre:* Pedidos con y sin rol admin.<br>*Pasos:* Consultar la sesión en svc-admin. | Sin identidad, 401; sin rol admin, 403; con rol admin confirma el acceso sin tokens ni caché. | `session.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.07 | 6 | **Bitácora de acciones**<br>*Pre:* Acciones del admin con resultados distintos.<br>*Pasos:* Ejecutar acciones exitosas, rechazadas, con error inesperado y con el servicio dueño caído. | Quedan registradas como succeeded, failed o unknown (nunca succeeded si el servicio no respondió); la tabla solo admite agregar filas (UPDATE y DELETE fallan); sin identidad, 401. | `audit.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.08 | 6 | **Regla de conflicto de interés**<br>*Pre:* Admin que actúa sobre sí mismo, sobre su rol o sobre un envío del que es parte.<br>*Pasos:* Intentar la acción. | No ejecuta la acción y deja el intento como failed (403 ADMIN_CONFLICT_OF_INTEREST); sobre otro usuario o un envío ajeno sí puede; si svc-shipments no responde, falla cerrado con 502. | `conflict-of-interest.test.ts`<br>`audit.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-286.09 | 8 | **Gestión de administradores**<br>*Pre:* Admin autenticado.<br>*Pasos:* Listar, otorgar y revocar el rol admin; revocarse a sí mismo; revocar al último admin. | Se listan los admins y se autocompletan candidatos; revocar exige motivo; revocarse es 403; no se deja al sistema sin admins; otorgar y revocar dejan filas en la bitácora con el x-request-id del gateway. | `admins.integration.test.ts`<br>`admins.integration.test.ts` | APROBADO |

## 8.2.2 MOVO-293 · Búsqueda de usuarios y ficha completa

MOVO-293 COMPLETADA SPRINT 8

Como administrador, quiero buscar un usuario y ver su ficha completa, para entender su actividad antes de tomar una decisión sobre su cuenta

**Criterios de aceptación**

1. **Búsqueda** por nombre, email, teléfono o DNI, con resultados paginados: nombre, email, teléfono, estado de la cuenta, KYC de identidad y fecha de alta. Las cuentas dadas de baja (`deleted`) se pueden encontrar, marcadas como tales.
2. **Ficha** con secciones:
3. **Datos:** nombre, email y teléfono (con su estado de verificación), DNI, fecha de nacimiento, fecha de alta, roles y estado de la cuenta.
4. **Verificación:** KYC de identidad y de licencia, con el historial de intentos (sin imágenes biométricas, mismo criterio que `MOVO-32`). Estado de la cuenta de Mercado Pago (vinculada o no).
5. **Actividad:** envíos donde participa (como emisor, transportista o receptor), con estado y link al detalle; viajes; calificaciones recibidas y su promedio.
6. **Moderación:** reportes recibidos y hechos, y bloqueos en ambas direcciones.
7. **Sanciones:** historial (se completa cuando existan, en `MOVO-36`).
8. **Bitácora:** acciones de admins sobre este usuario.
9. Cada sección se carga por separado: si un servicio no responde, esa sección muestra el error y el resto de la ficha se ve igual.
10. Ver una ficha no queda en la bitácora (es lectura; la regla de conflicto no aplica).

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 8.4.** Tickets de implementación de MOVO-293.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-294` | [svc-admin][svc-users][svc-shipments][svc-payments] Búsqueda de usuarios y ficha: endpoints de admin e internos | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-295` | [movo-admin] Pantallas de búsqueda de usuarios y ficha | Sprint 8 | Completada |

**Casos de prueba**

**Tabla 8.5.** Casos de prueba de MOVO-293 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-293.01 | 1 | **Búsqueda y paginación**<br>*Pre:* Cuentas con distintos datos, incluidas las dadas de baja.<br>*Pasos:* Buscar por nombre, email, DNI y teléfono. | Sin consulta lista todas, las más recientes primero; la búsqueda no distingue tildes ni mayúsculas, acepta DNI con o sin puntos desde 3 dígitos y teléfonos en los formatos del login; pagina y devuelve el total. | `admin-users.integration.test.ts`<br>`users.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-293.02 | 2, 3, 4, 5 | **Ficha completa**<br>*Pre:* Usuario con actividad.<br>*Pasos:* GET /admin/users/:id y sus secciones (kyc, shipments, trips, ratings, ledger, devices, moderation). | La ficha devuelve el perfil completo (también de una cuenta dada de baja); KYC suma la tarjeta de Mercado Pago; los envíos y calificaciones traen el nombre de las partes; la cuenta corriente trae el saldo total y el nombre del admin que ajustó. | `users.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-293.03 | 9, 10 | **Secciones independientes y lectura sin bitácora**<br>*Pre:* Un servicio caído.<br>*Pasos:* Consultar la ficha con svc-shipments o svc-payments caído. | La ficha responde igual: con svc-shipments caído las secciones de envíos, viajes y calificaciones son 502; con svc-payments caído la cuenta corriente es 502 y KYC responde sin la tarjeta; las lecturas no dejan filas en la bitácora. | `users.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-293.04 | – | **Interfaz del panel**<br>*Pre:* Ficha cargada en el panel.<br>*Pasos:* Renderizar buscador, encabezado, actividad, listas largas, notas y acciones de cuenta. | Cada sección carga por separado y muestra su propio error sin romper el resto. | `user-search.test.tsx` `user-header.test.tsx` `section-error.test.tsx` `activity-panel.test.tsx` | APROBADO |

## 8.2.3 MOVO-36 · Suspensión e inhabilitación de cuentas

MOVO-36 EN CURSO SPRINT 8 11 SP

Como administrador, quiero suspender o inhabilitar una cuenta de usuario ante comportamiento fraudulento o violación de términos, para proteger la integridad de la red.

**Estado.** Historia en curso: el backend (sanciones en `svc-users`, efectos en `svc-shipments`, bloqueo en el gateway) y la experiencia móvil están terminados; falta la pantalla del panel para aplicar y levantar sanciones (MOVO-299). La sanción se aplica contra la API interna de `svc-users`. **Decisión de diseño:** el estado de la cuenta vive en una marca en Redis que el gateway consulta en cada request, de modo que el efecto es inmediato aun con un token ya emitido; el historial en Postgres es de solo agregar filas.

**Criterios de aceptación**

1. Desde la ficha del usuario en el panel, un admin puede suspender (con fecha de fin o indefinida) o inhabilitar una cuenta. El motivo es obligatorio. Opcionalmente puede agregar una nota interna, que el usuario no ve.
2. Un usuario suspendido entra a la app, ve sus envíos, viajes y chats, y puede completar lo que tiene en curso. Cualquier acción que inicia algo nuevo responde `403 ACCOUNT_SUSPENDED` y la app explica por qué y hasta cuándo.
3. El efecto es inmediato: ni un token ya emitido permite iniciar algo nuevo después de suspender.
4. Al suspender se cancelan sus publicaciones y viajes `declared` sin paquetes, y se retiran sus ofertas pendientes.
5. Una cuenta inhabilitada no puede loguearse ni usar un token ya emitido. Inhabilitar con envíos en curso responde 409 con la lista.

6. El usuario sancionado recibe push y email con el motivo y el plazo. Las contrapartes de sus envíos en curso reciben un aviso sin el motivo.
7. El perfil público muestra el estado de la cuenta, sin el motivo.
8. Una suspensión temporal vence sola en la fecha de fin, y el usuario recibe un aviso.
9. Un admin puede levantar una suspensión o una inhabilitación antes de tiempo, con motivo. El usuario recibe un aviso.
10. Cada sanción queda en el historial del usuario: tipo, motivo, nota interna, inicio, fin, admin que la aplicó, y si se levantó, quién, cuándo y por qué. La acción también queda en la bitácora de `svc-admin`.
11. Un admin no puede sancionar ni levantar su propia sanción (`403 ADMIN_CONFLICT_OF_INTEREST`). Sancionar a otro admin le corta las sesiones del panel.

**Trazabilidad de implementación**

**Tabla 8.6.** Tickets de implementación de MOVO-36.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-296` | [svc-users][shared] Sanciones de cuenta: suspensión e inhabilitación, historial, marca en Redis y vencimiento automático | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-297` | [svc-shipments] Efectos de una sanción: retirar lo no comprometido, avisar a contrapartes y listar envíos en curso | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-298` | [gateway] Aplicar suspensión e inhabilitación en cada request a partir de la marca en Redis | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-299` | [svc-admin][movo-admin] Suspender, inhabilitar y levantar sanciones desde la ficha del usuario | Sprint 8 | En curso |
| `MOVO-300` | [movo-mobile] Experiencia de una cuenta suspendida o inhabilitada y estado en el perfil público | Sprint 8 | Completada |

## Diagrama de secuencia

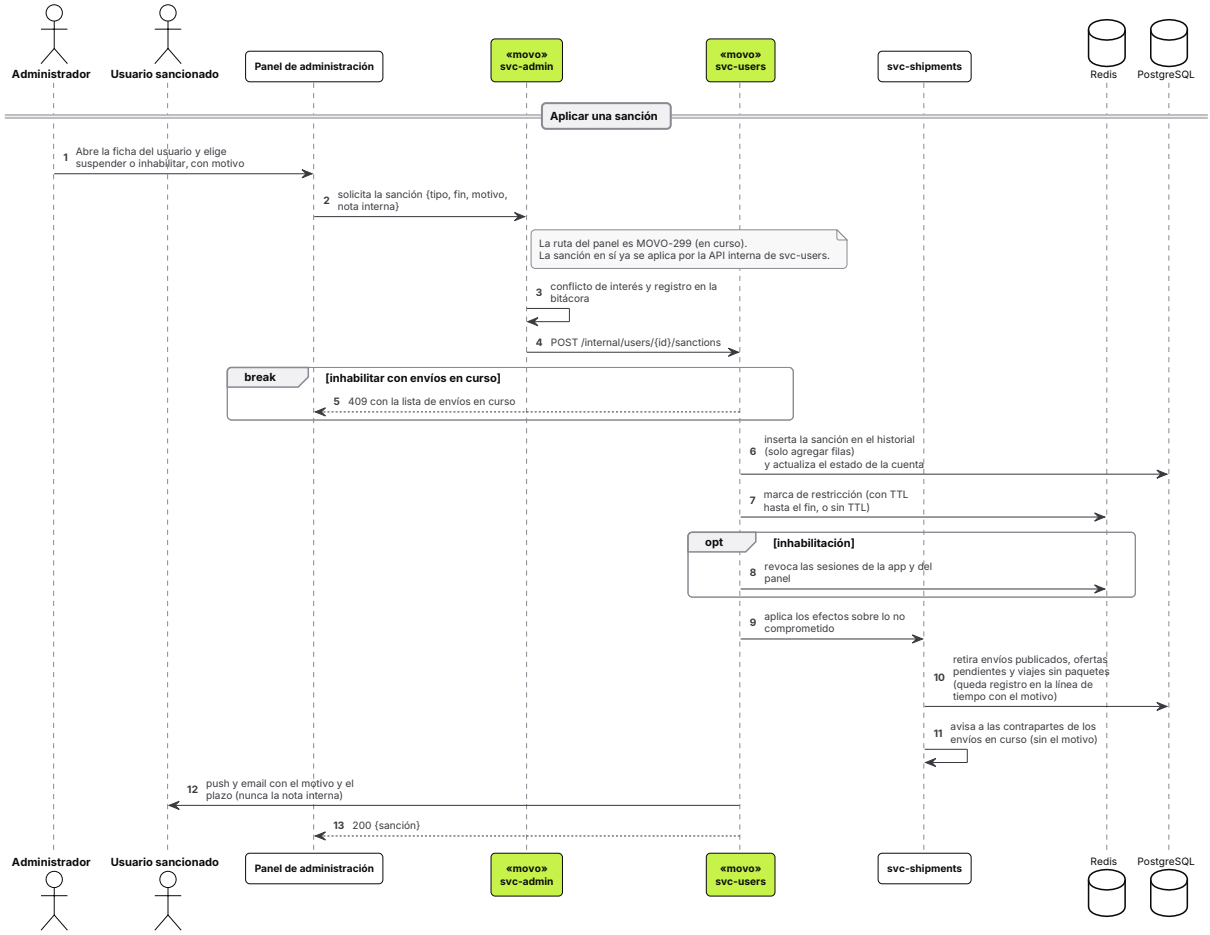



**Figura 8.4.** Aplicación, efecto inmediato y levantamiento de una sanción de cuenta (MOVO-36, MOVO-296 a MOVO-300). Parte 1 de 3: Aplicar una sanción.

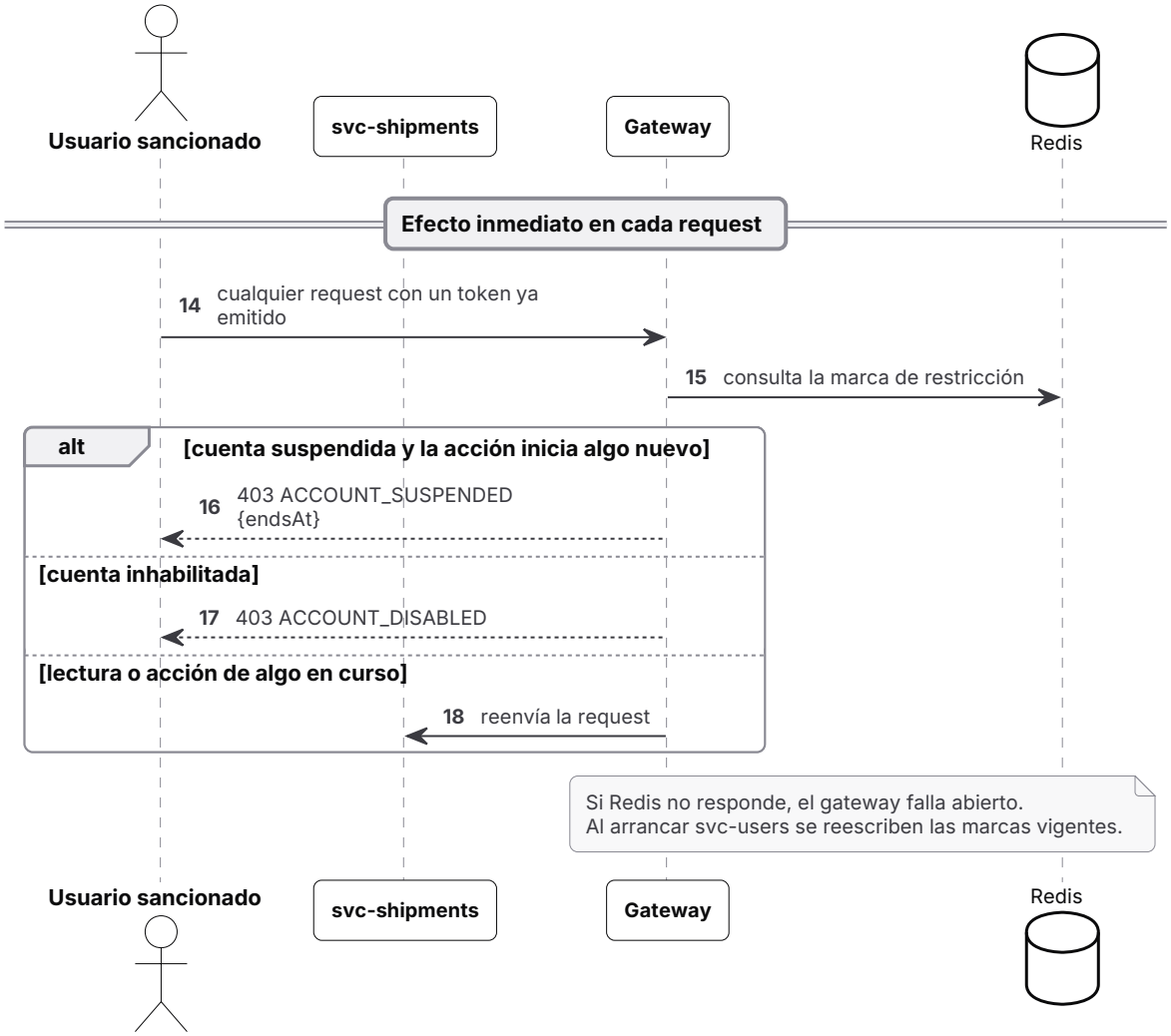



**Figura 8.5.** Aplicación, efecto inmediato y levantamiento de una sanción de cuenta (MOVO-36, MOVO-296 a MOVO-300). Parte 2 de 3: Efecto inmediato en cada request.

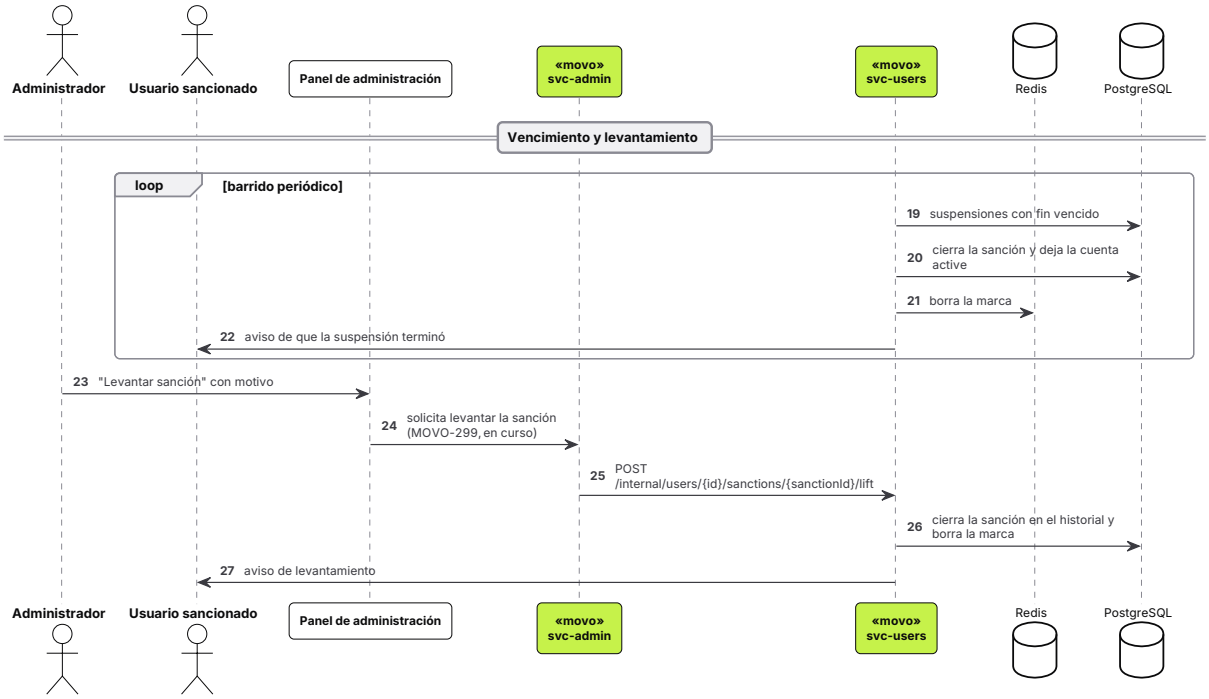



**Figura 8.6.** Aplicación, efecto inmediato y levantamiento de una sanción de cuenta (MOVO-36, MOVO-296 a MOVO-300). Parte 3 de 3: Vencimiento y levantamiento.

## Casos de prueba

**Tabla 8.7.** Casos de prueba de MOVO-36 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-36.01 | 1, 10 | **Suspender con y sin fecha de fin**<br>*Pre:* Usuario activo.<br>*Pasos:* POST /internal/users/:id/sanctions con tipo suspension, con y sin fin. | Queda la fila en el historial, la caché en el usuario y la marca en Redis con TTL hasta el fin (o sin TTL si es indefinida). | `sanctions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.02 | 5 | **Inhabilitar**<br>*Pre:* Usuario activo o suspendido.<br>*Pasos:* Inhabilitar; inhabilitar a un suspendido; inhabilitar a un inhabilitado. | La cuenta pasa a banned con marca sin TTL y se revocan las sesiones de la app y del panel; inhabilitar a un suspendido escala la sanción; sobre un inhabilitado, 409. | `sanctions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.03 | 1 | **Validación de la sanción**<br>*Pre:* Pedido incompleto.<br>*Pasos:* Sancionar sin motivo, con fin en el pasado o con fin en una inhabilitación. | 400 por motivo obligatorio, fin futuro requerido y la inhabilitación no lleva fin; suspender a alguien ya suspendido reemplaza la sanción vigente y cierra la anterior. | `sanctions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.04 | 2, 3, 5 | **Efecto inmediato en el gateway**<br>*Pre:* Cuenta suspendida o inhabilitada con un token ya emitido.<br>*Pasos:* Hacer una request que inicia una acción nueva, y otra de lectura. | 403 ACCOUNT_SUSPENDED (con endsAt) o ACCOUNT_DISABLED en las acciones que inician algo; las lecturas pasan; una marca vencida por TTL deja de bloquear; si Redis no responde, el gateway falla abierto. | `account-restriction.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-36.05 | 2, 5 | **Login y refresh de una cuenta sancionada**<br>*Pre:* Cuenta suspendida y cuenta inhabilitada.<br>*Pasos:* Iniciar sesión y refrescar. | Un suspendido puede loguearse y refrescar; un inhabilitado no. Una suspensión vencida que el barrido no cerró se trata como activa en cualquier lectura. | `sanctions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.06 | 4, 6 | **Efectos sobre los envíos**<br>*Pre:* Usuario con publicaciones, ofertas, viajes y envíos en curso.<br>*Pasos:* Aplicar la sanción. | Se retiran lo publicado, las ofertas y los viajes sin paquetes y se cancelan los envíos que esperan al receptor; lo comprometido o en tránsito no se toca; las contrapartes de los envíos en curso reciben un aviso genérico sin el motivo; es idempotente. | `sanction-effects.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.07 | 6, 8, 9 | **Avisos, vencimiento y levantamiento**<br>*Pre:* Sanción vigente.<br>*Pasos:* Aplicar, vencer y levantar. | Se avisa por push y email con el motivo y el plazo (nunca la nota interna); una suspensión vencida la levanta el barrido con aviso; levantar una sanción la cierra con motivo y deja la cuenta activa; levantar una inexistente o ajena es 404. | `sanctions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.08 | 11 | **Sanciones a administradores**<br>*Pre:* Un admin como objetivo.<br>*Pasos:* Sancionar a un admin y al último admin elegible. | Se le cortan las sesiones de panel; no se puede sancionar al último admin; la marca se reescribe si Redis perdió datos y al arrancar el servicio. | `sanctions.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-36.09 | - | **Pantalla del panel**<br>*Pre:* Panel con la ficha de un usuario.<br>*Pasos:* Renderizar las acciones de cuenta. | Muestra las acciones de suspender, inhabilitar y levantar con motivo obligatorio. | `account-actions.test.tsx`<br>`account-actions.test.ts` | PENDIENTE |

## 8.2.4 MOVO-33 · Monitoreo de envíos desde el panel

**MOVO-33** COMPLETADA SPRINT 8 15 SP

Como administrador, quiero consultar los envíos de la plataforma con su estado y el detalle de cada uno, para monitorear la operación y detectar incidentes.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.8.** Tickets de implementación de MOVO-33.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-325 | [svc-shipments][svc-admin] Envíos para el panel: listado con filtros, detalle completo y chat en solo lectura | Sprint 8 | Completada |

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-326 | [movo-admin] Listado y detalle de envíos (prototipo “Movo Admin Envíos”): pestañas, tabla, línea de tiempo y chat en solo lectura | Sprint 8 | Completada |
| MOVO-327 | [svc-shipments][svc-admin] Seguimiento de un envío en camino para el panel: última posición, traza y métricas | Sprint 8 | Completada |
| MOVO-328 | [movo-admin] Mapa de seguimiento del envío en el detalle: ruta recorrida, posición del transportista y métricas | Sprint 8 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 8.9.** Casos de prueba de MOVO-33 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-33.01 | - | **Listado con filtros**<br>*Pre:* Envíos en distintos estados y ciudades.<br>*Pasos:* GET /admin/shipments con pestañas, búsqueda y fechas. | Por defecto muestra los activos; cuenta cada pestaña con los mismos filtros; busca por código, nombre de cualquier parte o dirección sin tildes ni mayúsculas; filtra por ciudad del retiro y por rango del último cambio de estado; ordena y pagina con cursor sin repetir ni saltear (cursor inválido: 400). | admin-shipments.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-33.02 | - | **Detalle y chat del envío**<br>*Pre:* Envío con chat.<br>*Pasos:* Consultar el detalle y el chat desde el panel. | El detalle trae partes, ciudades, precio, avisos y fechas límite; el administrador lee el chat aun cancelado y nunca escribe. | shipments.integration.test.ts<br>chat.integration.test.ts | APROBADO |
| CP-33.03 | - | **Seguimiento en el mapa**<br>*Pre:* Envío en camino.<br>*Pasos:* Consultar el seguimiento desde el panel. | Devuelve la traza submuestreada, proyecta la posición sobre la línea de la ruta (el progreso se mide por el largo acumulado, no por la recta al destino) y estima la velocidad con los puntos de los últimos 5 minutos. | admin-tracking.test.ts<br>admin-tracking.service.test.ts<br>tracking-map.test.tsx | APROBADO |
| CP-33.04 | - | **Interfaz del listado y del detalle**<br>*Pre:* Panel con datos.<br>*Pasos:* Renderizar listado, detalle, panel de chat y de seguimiento. | Se muestran pestañas, tabla, línea de tiempo y mapa con sus estados de carga y error. | shipments-list.test.tsx<br>shipment-detail.test.tsx<br>chat-panel.test.tsx<br>tracking-panel.test.tsx | APROBADO |

## 8.2.5 MOVO-30 · Disputa sobre un envío

MOVO-30 BACKLOG SPRINT 8

Como parte de un envío, quiero iniciar una disputa sobre un envío finalizado o en curso, para reclamar formalmente ante un problema con el paquete o con la entrega.

> **Estado.** Historia en *Backlog* en Linear: el backend (MOVO-334: entidad, apertura, descargos, notificaciones y bloqueo del transportista) está terminado, pero falta la experiencia móvil (MOVO-335).
> **Decisión de diseño (ADR-054):** una disputa se abre sobre un envío `completed` o `delivered` dentro de los 7 días desde la entrega y no toca el hold, que ya fue capturado. La resolución por el administrador y los reembolsos están en backlog (ver MOVO-34).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.10.** Tickets de implementación de MOVO-30.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-334` | [svc-shipments] Disputas: entidad, apertura, descargos, notificaciones y bloqueo del transportista | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-335` | [movo-mobile] Disputas: botón de reclamo, wizard de apertura, detalle con descargo y pill “En disputa” | – | Backlog |

## Diagrama de secuencia

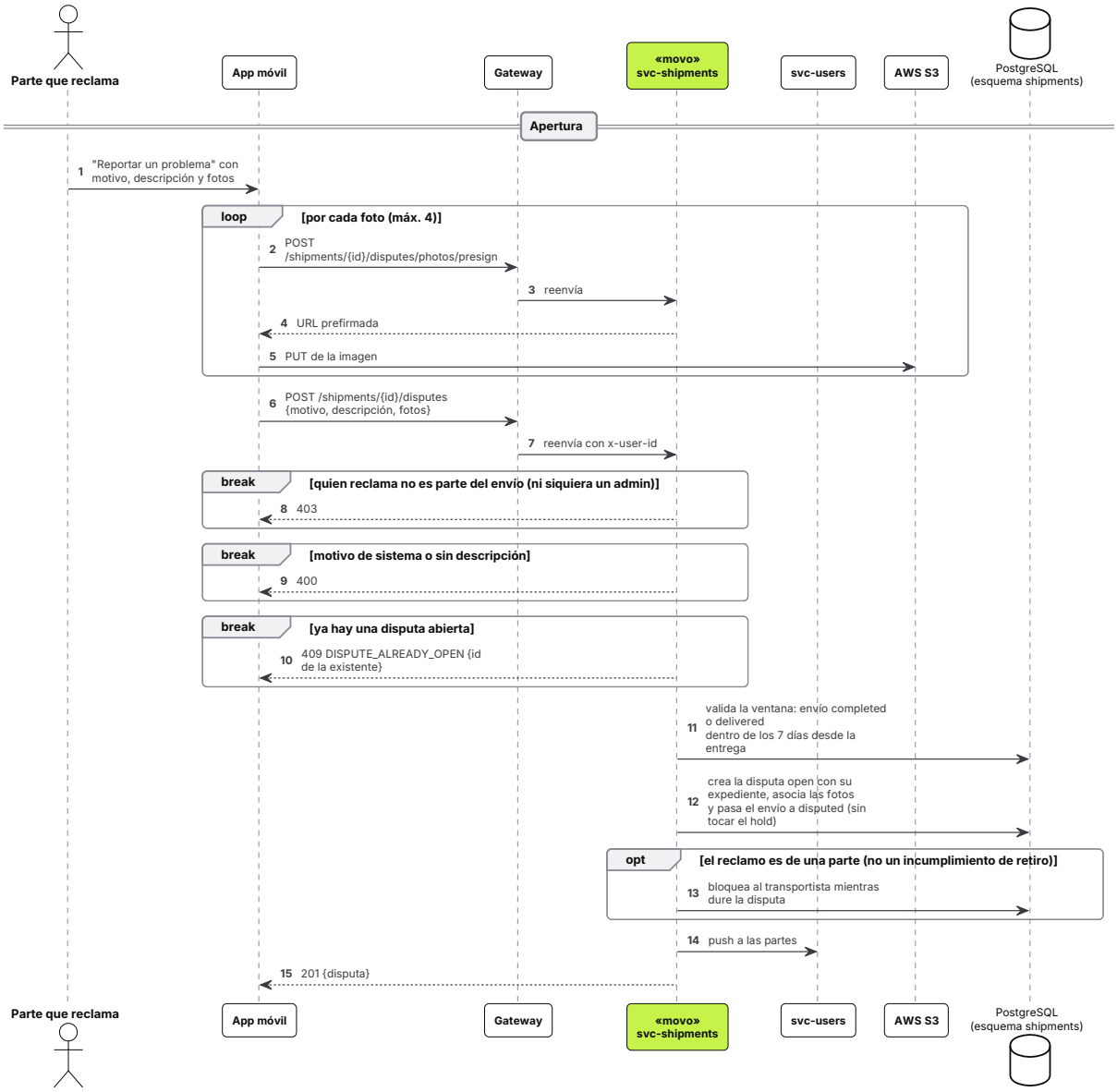



**Figura 8.7.** Apertura de una disputa con fotos y carga de descargos (MOVO-30, MOVO-334). Parte 1 de 2: Apertura.

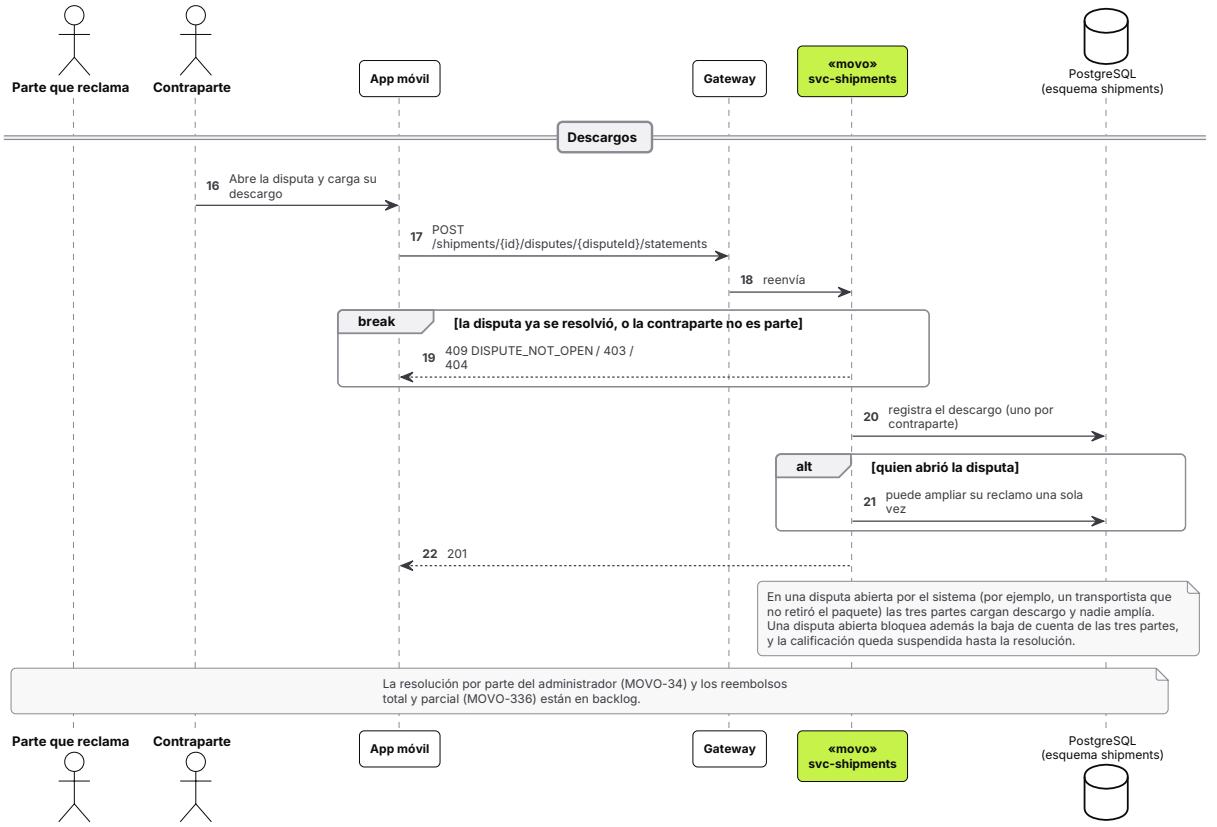



**Figura 8.8.** Apertura de una disputa con fotos y carga de descargos (MOVO-30, MOVO-334). Parte 2 de 2: Descargos.

## Casos de prueba

**Tabla 8.11.** Casos de prueba de MOVO-30 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-30.01 | - | **Apertura dentro de la ventana**<br>*Pre:* Envío completed o delivered dentro de los 7 días.<br>*Pasos:* POST /shipments/:id/disputes con motivo y descripción. | 201 con la disputa abierta; el envío pasa a disputed sin tocar el hold. Quien no es parte (aunque sea admin) recibe 403. | `disputes.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-30.02 | - | **Validaciones de la apertura**<br>*Pre:* Disputa existente o datos inválidos.<br>*Pasos:* Abrir con motivo de sistema, sin descripción, o con otra disputa abierta. | 400 con motivo de sistema o sin descripción; 409 DISPUTE_ALREADY_OPEN con el id de la existente; pasar a disputed sin expediente no es posible. | `disputes.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-30.03 | - | **Fotos del expediente**<br>*Pre:* Fotos subidas, de otra parte o sin subir.<br>*Pasos:* Presignar y adjuntar fotos a la disputa. | Las fotos se devuelven como URLs de lectura; 403 con la foto de otra parte, 422 si no se subió y 400 si pasa el tope de 4; solo las partes pueden presignar. | `disputes.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-30.04 | - | **Descargos**<br>*Pre:* Disputa abierta.<br>*Pasos:* Cada contraparte carga un descargo; quien abrió amplía; intentos extra; disputa ya resuelta. | Cada contraparte carga un descargo y quien abrió amplía una vez, los extras son 409; en una disputa de sistema las tres partes cargan descargo y nadie amplía; 409 DISPUTE_NOT_OPEN si ya se resolvió. | `disputes.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-30.05 | - | **Bloqueos asociados**<br>*Pre:* Disputa abierta por una parte o por el sistema.<br>*Pasos:* Consultar el estado del transportista y la baja de cuenta. | Una disputa de una parte bloquea al transportista (la de pickup_no_show no); toda disputa abierta bloquea la baja de cuenta de las tres partes. | `disputes.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-30.06 | - | **Disputas de sistema por anomalías**<br>*Pre:* Envío con anomalía de tránsito.<br>*Pasos:* Correr el barrido de anomalías. | Crea la disputa de sistema de cada envío ya disputado, con el motivo según el evento. | `disputes.integration.test.ts` `transit-anomaly-dispute.integration.test.ts` `transit-anomaly-sweep.test.ts` | APROBADO |

## 8.2.6 MOVO-34 · Gestión y resolución de disputas por el administrador

MOVO-34 BACKLOG SIN ASIGNAR

Como administrador, quiero gestionar las disputas abiertas para actuar como árbitro entre las partes

> **Estado.** Historia en *Backlog*: sus tres tickets (reembolsos total y parcial en `svc-payments`, matriz de resolución y bandeja de disputas del panel) no están implementados. Los casos de prueba quedan definidos a partir de los criterios de aceptación pendientes.

**Criterios de aceptación**

1. El detalle de la disputa resuelta muestra el resultado, el razonamiento del admin y qué pasa con la plata en lenguaje simple, según el rol (“Te devolvemos el pago”, “Se liberó la reserva”, “Se te descuenta de tu cuenta corriente”).
2. **CTA para quien ganó:** mensaje en la línea de “Ganaste la disputa, ahora contá cómo te fue con esta persona” con acceso directo a la calificación de `MOVO-153`. Se muestra en el detalle de la disputa y en el destino del push.
3. El push `dispute_resolved` navega al detalle de la disputa (`resolveNotificationRoute`).
4. Los reembolsos aparecen en el historial de pagos y cobros (`MOVO-304`) con su tipo propio.
5. El pill “En disputa” se reemplaza por el estado final del envío.
6. Tests RNTL de textos por resultado y rol, CTA solo para quien ganó y navegación del push.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.12.** Tickets de implementación de MOVO-34.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-336 | [svc-payments] Reembolsos total y parcial de un pago capturado, con fallback a la cuenta corriente del transportista | – | Backlog |
| MOVO-337 | [svc-admin][svc-shipments] Resolución de disputas: matriz de resolución, estado final del envío, desbloqueo y notificaciones | – | Backlog |
| MOVO-338 | [movo-admin] Bandeja de disputas, expediente y pantalla de resolución | – | Backlog |

### Casos de prueba

**Tabla 8.13.** Casos de prueba de MOVO-34 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-34.01 | 1 | **Detalle de la disputa resuelta por rol**<br>*Pre:* Disputa resuelta.<br>*Pasos:* Abrir el detalle como ganador y como perdedor. | Muestra resultado, razonamiento del admin y qué pasa con el dinero, en lenguaje simple según el rol. | – | PENDIENTE |
| CP-34.02 | 2, 3 | **Invitación a calificar y navegación de la push**<br>*Pre:* Disputa resuelta a favor de una parte.<br>*Pasos:* Abrir el detalle y tocar la push dispute_resolved. | Solo quien ganó ve la invitación a calificar; la push navega al detalle de la disputa. | – | PENDIENTE |
| CP-34.03 | 4, 5 | **Reembolsos y estado final**<br>*Pre:* Reembolso total o parcial aprobado.<br>*Pasos:* Resolver la disputa. | El reembolso aparece en el historial de pagos con su tipo propio y el estado «En disputa» se reemplaza por el estado final del envío. | – | PENDIENTE |

## 8.2.7 MOVO-35 · Métricas de oferta y demanda

MOVO-35 BACKLOG SIN ASIGNAR

Como administrador, quiero ver métricas de oferta y demanda por ruta y región, para tomar decisiones operativas.

> **Estado.** Historia en *Backlog*, sin tickets ni criterios de aceptación definidos. Queda fuera del alcance entregado. Hoy el motor de precios consume un contexto de demanda local (ofertas y transportistas por zona de retiro, tema Publicación), pero no hay una vista de métricas para el administrador.

### Casos de prueba

**Tabla 8.14.** Casos de prueba de MOVO-35 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-35.01 | - | **Métricas por ruta y región**<br>*Pre:* Historia no implementada.<br>*Pasos:* Previsto: el administrador consulta oferta y demanda por ruta y región. | Casos de prueba por definir al implementarse la historia. | – | PENDIENTE |

## 8.2.8 MOVO-319 · Soporte dentro de la aplicación

MOVO-319 BACKLOG SPRINT 8 20 SP

Como usuario, quiero escribirle al equipo de soporte desde la app, con o sin un envío asociado, para resolver un problema sin salir de Movo.

> **Estado.** Historia en *Backlog* en Linear, aunque el lado del usuario está terminado: modelo y API de conversaciones con tiempo real (MOVO-320), adjuntos de imágenes (MOVO-321) y la experiencia móvil (MOVO-324), junto con el prototipo de la bandeja del panel (MOVO-323). Sigue en curso la API de la bandeja para agentes (MOVO-322), de modo que hoy el panel trabaja con datos de prototipo. Las notas internas del agente nunca llegan al usuario por ningún canal.

### Criterios de aceptación

1. Un usuario autenticado puede abrir una consulta de soporte desde Perfil, elegir un tema y, opcionalmente, vincular un envío en el que sea parte (emisor, transportista o receptor).
2. Puede ver el listado de sus consultas con su estado (abierta, esperando al usuario, resuelta) y mensajes no leídos, y reabrir una resuelta escribiendo de nuevo.
3. Los mensajes se envían por HTTP y se reciben en tiempo real por WebSocket; el usuario recibe una push cuando un agente responde.
4. Se pueden adjuntar imágenes a los mensajes, de ambos lados.
5. Un agente (rol `ADMIN`) ve una bandeja con todas las consultas, filtros por estado y por asignación, y puede tomarla, asignarla, cambiar prioridad, etiquetar, vincular o desvincular un envío, resolver y reabrir.
6. Los agentes pueden dejar **notas internas** que el usuario nunca recibe (ni por API, ni por WebSocket, ni por push).
7. El agente ve el contexto del usuario (perfil, KYC, envíos, consultas anteriores) y puede usar respuestas rápidas.
8. El historial se conserva y es visible para los agentes (y como evidencia en una disputa, MOVO-34).

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.15.** Tickets de implementación de MOVO-319.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-320 | [svc-shipments] Conversaciones de soporte: modelo, API del usuario, tiempo real sobre el chat existente y ADR | Sprint 8 | Completada |
| MOVO-321 | [svc-shipments] Adjuntos de imágenes en los mensajes de soporte (S3 con presigned URLs) | Sprint 8 | Completada |
| MOVO-322 | [svc-admin][svc-shipments] API de la bandeja de soporte para agentes (rol ADMIN): asignar, priorizar, etiquetar, vincular, resolver, notas y contexto del usuario | Sprint 8 | En curso |
| MOVO-323 | [movo-admin] Bandeja de soporte (prototipo “Movo Admin Soporte”): lista, conversación y panel de contexto del usuario | Sprint 8 | Completada |
| MOVO-324 | [movo-mobile] Ayuda y soporte: nueva consulta (con o sin envío), mis consultas y conversación con el equipo de Movo | Sprint 8 | Completada |

## Diagrama de secuencia

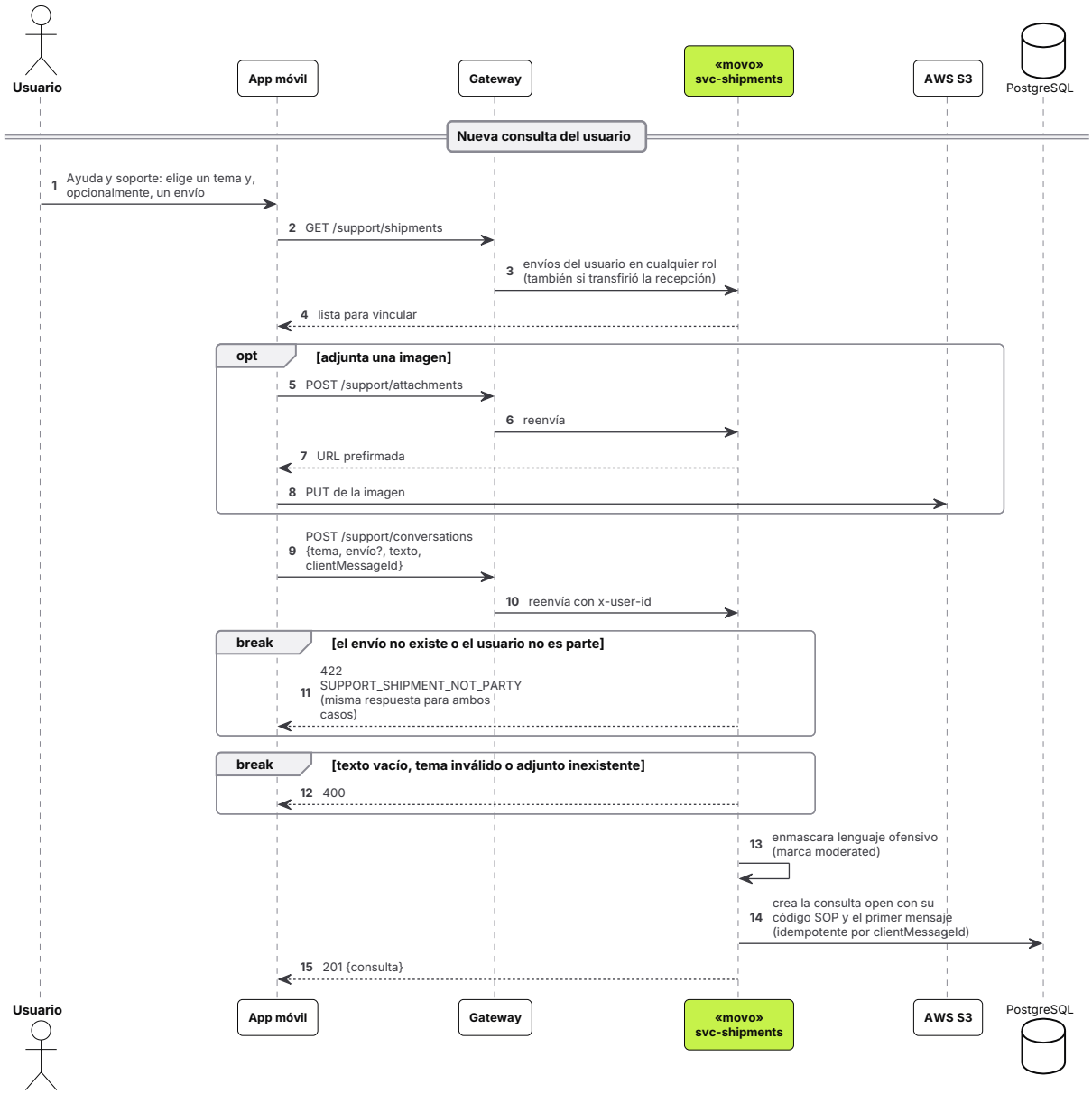



**Figura 8.9.** Consulta de soporte con o sin envío y respuesta del agente (MOVO-319, MOVO-320 a MOVO-324). Parte 1 de 3: Nueva consulta del usuario.

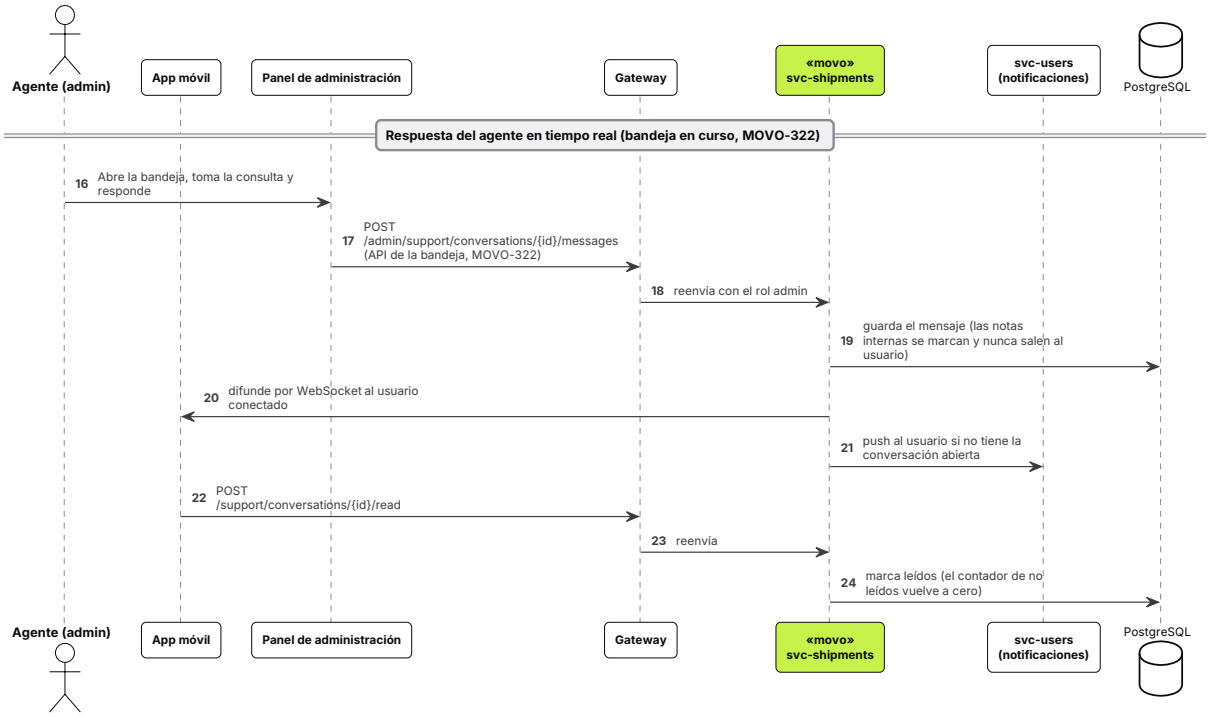



**Figura 8.10.** Consulta de soporte con o sin envío y respuesta del agente (MOVO-319, MOVO-320 a MOVO-324). Parte 2 de 3: Respuesta del agente en tiempo real (bandeja en curso, MOVO-322).

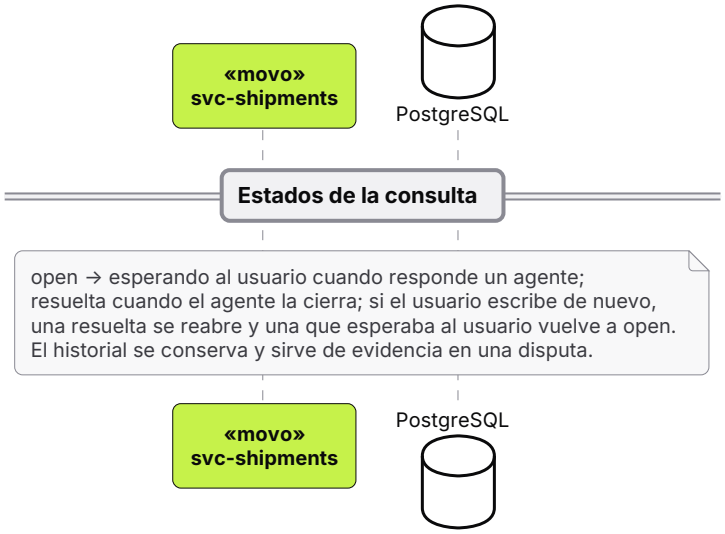



**Figura 8.11.** Consulta de soporte con o sin envío y respuesta del agente (MOVO-319, MOVO-320 a MOVO-324). Parte 3 de 3: Estados de la consulta.

## Casos de prueba

**Tabla 8.16.** Casos de prueba de MOVO-319 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-319.01 | 1 | **Crear una consulta con o sin envío**<br>*Pre:* Usuario autenticado.<br>*Pasos:* POST /support/conversations sin envío, y con un envío propio en cualquier rol. | 201 con la consulta en open, su código SOP y el primer mensaje; con envío, se vincula el envío. | `support.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-319.02 | 1 | **Envío ajeno o inexistente**<br>*Pre:* Envío del que no es parte, inexistente, o un admin que no es parte.<br>*Pasos:* Vincular el envío a la consulta. | 422 SUPPORT_SHIPMENT_NOT_PARTY con la misma respuesta para ajeno e inexistente (no se filtra qué ids existen); ni un admin vincula un envío ajeno. | `support.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-319.03 | 1 | **Idempotencia y validación**<br>*Pre:* Reenvío del mismo clientMessageId, texto vacío, tema inválido o adjunto inexistente.<br>*Pasos:* Crear la consulta en cada caso. | El reenvío da 200 con lo ya creado y dos pedidos simultáneos crean una sola consulta; el texto vacío, el tema inválido y el adjunto inexistente se rechazan; el lenguaje ofensivo se enmascara y se marca moderated. | `support.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-319.04 | 2 | **Listado de consultas y no leídas**<br>*Pre:* Consultas de varios usuarios con respuestas del equipo.<br>*Pasos:* GET /support/conversations y marcar como leída. | Solo las propias, la de actividad más reciente primero, con el contador de respuestas del equipo no leídas que baja a cero al leer; sin consultas, lista vacía. | `support.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-319.05 | 2 | **Estados y reapertura**<br>*Pre:* Consulta resuelta, esperando al usuario o abierta.<br>*Pasos:* El usuario escribe de nuevo. | Una resuelta se reabre, una que espera al usuario vuelve a open (sin contar como reapertura) y una abierta no cambia. | `support-rules.test.ts` | APROBADO |
| CP-319.06 | 1 | **Envíos vinculables**<br>*Pre:* Usuario con envíos en distintos roles, incluso terminales.<br>*Pasos:* GET /support/shipments. | Trae los envíos en cualquier rol con código, estado, ruta y rol, incluido uno cuya recepción el usuario transfirió; no trae ajenos. | `support.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-319.07 | 4 | **Adjuntos de imágenes**<br>*Pre:* Imagen del usuario.<br>*Pasos:* Presignar, subir y adjuntar a un mensaje. | Las imágenes viajan por URLs prefirmadas de S3, con las reglas de tipo y tamaño del servicio de adjuntos. | `support-attachments.integration.test.ts`<br>`support-attachments.service.test.ts` | APROBADO |
| CP-319.08 | 5, 6, 7 | **Bandeja del agente**<br>*Pre:* Agente con rol ADMIN.<br>*Pasos:* Operar la bandeja: tomar, asignar, cambiar prioridad, dejar notas internas, usar respuestas rápidas. | API de la bandeja pendiente de implementación (MOVO-322); el prototipo del panel renderiza lista, conversación, composer y panel de contexto. | `conversation-list.test.tsx`<br>`thread-view.test.tsx`<br>`composer.test.tsx`<br>`context-panel.test.tsx` | APROBADO |

## 8.2.9 MOVO-329 · Corrección manual del estado de un envío

MOVO-329 BACKLOG SPRINT 8 17 SP

Como administrador, quiero corregir el estado de un envío trabado o inconsistente, para destrabar casos que el flujo normal no resuelve.

> **Estado.** Historia en *Backlog*. El ticket MOVO-331 (endpoint interno de transición forzada) figura como terminado en Linear, pero no se encontró su código ni sus pruebas en la rama de integración usada para elaborar este documento, por lo que se lo trata como no verificado. Faltan el ADR con la matriz de transiciones y los riesgos (MOVO-330), la ruta de `svc-admin` con re-autenticación por OTP (MOVO-332) y el modal del panel (MOVO-333).

### Criterios de aceptación

1. Un admin puede cambiar el estado de un envío desde el detalle, eligiendo entre las transiciones válidas y, aparte y con más fricción, las forzadas que permita el ADR.
2. Cada cambio exige motivo, y los de riesgo alto o crítico exigen además el código del envío tipeado; las forzadas y las críticas, un OTP nuevo.
3. El admin ve antes de confirmar qué se va a ejecutar, a quién se avisa y qué no se puede deshacer.
4. El cambio se ejecuta con los mismos efectos que la transición normal; si no hay efecto definido, el panel no ofrece ese destino.
5. Queda en la línea de tiempo del envío (visible para el admin, marcado como manual/forzado, con actor y motivo) y en la bitácora.
6. Un admin que es parte del envío no puede cambiarlo. Dos cambios simultáneos no se pisan.
7. Las partes reciben el aviso que defina el ADR.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.17.** Tickets de implementación de MOVO-329.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| `MOVO-330` | [docs] ADR: cambio forzado de estado de un envío, matriz de transiciones, riesgos, efectos y bloqueos | Sprint 8 | Por hacer |
| `MOVO-331` | [svc-shipments] Transición forzada de estado: endpoint interno que ejecuta los servicios de dominio, registra el evento y avisa a las partes | Sprint 8 | Completada |
| `MOVO-332` | [svc-admin][svc-users] Cambio de estado desde el panel: ruta /admin, re-autenticación con OTP por acción, conflicto de interés y bitácora | Sprint 8 | Por hacer |
| `MOVO-333` | [movo-admin] Modal de cambio de estado del envío (prototipo “Movo Admin Envíos”): elegir, ver impacto y confirmar | Sprint 8 | Por hacer |

### Casos de prueba

**Tabla 8.18.** Casos de prueba de MOVO-329 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| `CP-329.01` | 4, 5, 6 | **Transición forzada en svc-shipments**<br>*Pre:* Envío trabado.<br>*Pasos:* Ejecutar la transición forzada desde el endpoint interno. | Se ejecuta con los mismos efectos que la transición normal y queda en la línea de tiempo marcada como forzada. | `admin-internal.integration.test.ts` | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-329.02 | 1, 2, 3, 7 | **Confirmaciones y re-autenticación del panel**<br>*Pre:* Admin en el panel.<br>*Pasos:* Elegir un cambio de estado de riesgo alto o crítico. | Exige motivo, código del envío tipeado y un OTP nuevo; muestra antes qué se ejecuta y a quién se avisa. | – | PENDIENTE |

## 8.2.10 MOVO-224 · Legal y compliance (Términos, Privacidad y Ley 25.326)

MOVO-224 COMPLETADA SPRINT 5, SPRINT 7, SPRINT 8 5 SP

Legal y compliance: Términos y Condiciones, Política de Privacidad y protección de datos personales (Ley 25.326)

**Estado.** Historia terminada salvo dos tickets abiertos: la mecánica de penalidades (MOVO-226, ver el tema Pagos y Economía) y el checkbox de aceptación legal en el registro (MOVO-228, en revisión). Incluye la confirmación de la tasa de Mercado Pago para los Términos (MOVO-225), la re-aceptación de los Términos al abrir la app (MOVO-229) y el job de purga y anonimización de datos vencidos (MOVO-230). La historia no tiene criterios de aceptación en Linear.

### Trazabilidad de implementación

**Tabla 8.19.** Tickets de implementación de MOVO-224.

| Ticket | Alcance | Sprint | Estado |
|---|---|---|---|
| MOVO-225 | Confirmar MP_TRANSACTION_FEE_RATE con Mercado Pago y reflejarlo en los Términos y Condiciones | Sprint 7 | Completada |
| MOVO-226 | Definir e implementar la mecánica de penalidad de cancelación con Transportista asignado (holds/liberación de pagos) | Sprint 8 | En curso |
| MOVO-228 | Checkbox obligatorio de aceptación legal en el registro + “firma electrónica” en Perfil → Legal | Sprint 8 | En revisión |
| MOVO-229 | Re-aceptación de Términos/Privacidad post-registro: gate al abrir la app + botón “Aceptar” en Perfil → Legal | Sprint 5 | Completada |
| MOVO-230 | Job automático de purga/anonimización de datos vencidos (Política de Privacidad §7) | Sprint 8 | Completada |

### Casos de prueba

**Tabla 8.20.** Casos de prueba de MOVO-224 (derivados del código y de los criterios de aceptación).

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-224.01 | – | **Aceptación de los Términos en el registro**<br>*Pre:* Versiones vigentes de Términos y Privacidad.<br>*Pasos:* Registrar con y sin las versiones legales vigentes. | El registro exige aceptar la versión vigente y la guarda con el usuario (ver MOVO-7). | auth.register.integration.test.ts | APROBADO |

| ID | AC | Caso, precondición y pasos | Resultado esperado | Verificación automatizada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-224.02 | – | **Baja de cuenta y anonimización**<br>*Pre:* Usuario sin envíos activos.<br>*Pasos:* Dar de baja la cuenta con la contraseña. | La cuenta queda deleted y anonimizada, sin sesiones; se borran los registros de KYC y de licencia y la clave pública del dispositivo. | `users.account-settings.integration.test.ts`<br>`account-deletion.integration.test.ts` | APROBADO |
| CP-224.03 | – | **Purga de datos vencidos**<br>*Pre:* Envíos cerrados hace más de 5 años cuyas partes se dieron de baja.<br>*Pasos:* Correr el job de retención. | Borra el envío vencido con todo lo que cuelga de él y su foto en S3; no borra si una parte sigue activa, si la última baja es reciente, si se cerró hace menos de 5 años ni si está en disputa; si falla S3, la fila queda para la próxima corrida; también purga viajes cerrados de un transportista dado de baja hace más de 5 años. | `history-retention.integration.test.ts`<br>`history-retention.test.ts` | APROBADO |

# 09

PRODUCTO · MODELO DE DISEÑO

# Diagrama de Clases

Modelo de clases del dominio por contexto delimitado y estructura en capas de los servicios.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Modelo de Clases del Dominio | 193 |
| 9.2 | Contexto de Identidad | 194 |
| 9.3 | Contexto de Envíos | 195 |
| 9.4 | Contexto de Pagos | 196 |
| 9.5 | Estructura en Capas e Integración con Proveedores | 198 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: diagramas de clases reconstruidos desde el esquema de datos y los servicios vigentes al cierre del Sprint 8. |

## Introducción

Este documento presenta el modelo de clases del dominio de Movo, un diagrama por contexto delimitado (identidad, envíos y pagos), y la estructura en capas de los servicios con sus interfaces de integración. Se construyó a partir del código fuente vigente.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores, con conocimiento de UML y diseño orientado a objetos.

# 9.1 Modelo de Clases del Dominio

El dominio de Movo se reparte en tres contextos delimitados, cada uno propiedad de un microservicio con su propio esquema de datos (ADR-001, ADR-003): **identidad** (`movo-svc-users`), **envíos** (`movo-svc-shipments`) y **pagos** (`movo-svc-payments`). Los diagramas de clases siguientes modelan cada contexto con sus entidades, atributos principales, operaciones y asociaciones. Un cuarto diagrama muestra la estructura en capas de un servicio y las interfaces de integración con proveedores externos.

Se aplican estas convenciones de lectura:

- Los **atributos** son los del esquema real de datos (Prisma, ADR-011), con los tipos del dominio (`UUID`, `Decimal`, `DateTime`); se muestran los más relevantes de cada entidad, y el listado completo está en el diccionario de datos del documento de DER.
- Las **operaciones** son los métodos reales de los servicios de cada módulo que operan sobre la entidad, no operaciones inventadas: en Movo las reglas de negocio viven en servicios (`*.service.ts`) y las entidades son datos persistidos, por lo que cada operación se asocia a la entidad sobre la que actúa.
- Las **clases marcadas con el estereotipo** `«movo»` (en verde) son los agregados raíz de cada contexto.
- Entre contextos **no hay asociaciones** en los diagramas: las referencias entre servicios (por ejemplo, el `senderId` de un envío hacia un usuario) son referencias lógicas por identificador, sin clave foránea, para que ningún servicio dependa de las tablas de otro (ADR-003, ADR-010).

# 9.2 Contexto de Identidad

La entidad raíz es `User`, que concentra la cuenta, el estado de verificación y los datos de contacto. Los **roles** (`sender`, `carrier`, `receiver`, `admin`) no son un campo fijo: un mismo usuario puede tener varios a la vez, por eso se modelan como una relación `UserRoleGrant`. La verificación de identidad y de licencia se registra intento por intento en `KycVerification`; `User` conserva solo el estado vigente. Las **sanciones** son un historial de solo agregar filas: suspender, inhabilitar o levantar agrega o cierra una fila, nunca modifica el pasado. La clave pública del dispositivo (`DeviceKey`) es la que verifica la firma del handshake criptográfico.

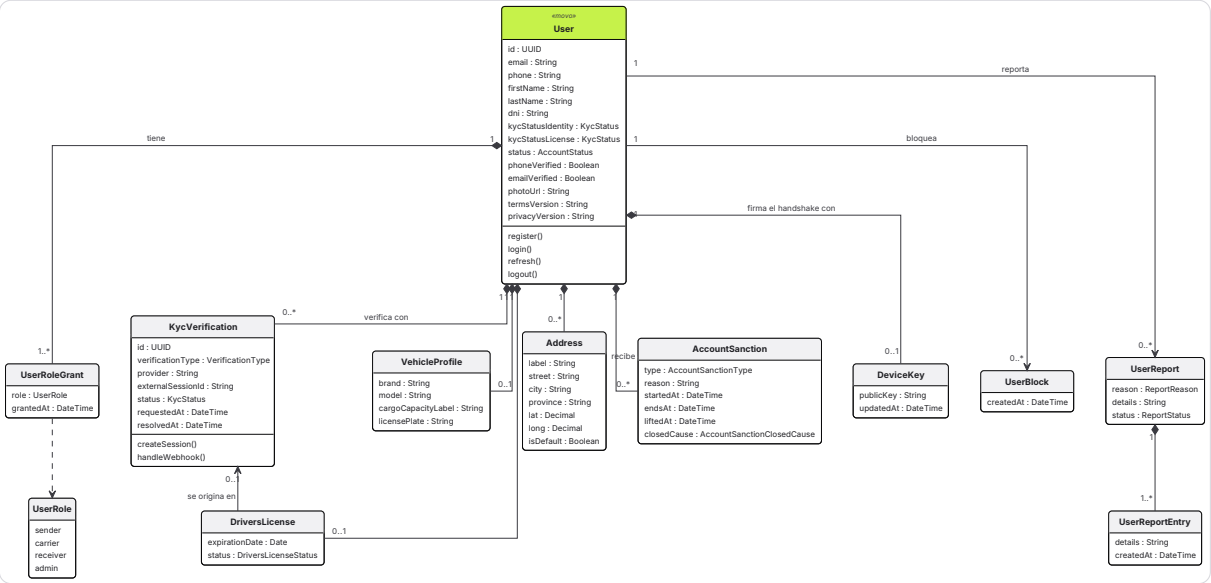



**Figura 9.1.** Diagrama de clases del contexto de identidad.

# 9.3 Contexto de Envíos

`Shipment` es el agregado raíz: su ciclo de vida lo gobierna una máquina de estados (ver el documento de diagramas de estados) y su historia queda en `ShipmentEvent`, una línea de tiempo inmutable. Los transportistas compiten por un envío mediante `Offer`; una oferta aceptada puede asociarse a un `Trip` (el viaje declarado por el transportista), que a su vez recibe la traza GPS en `CarrierPosition`. La custodia física se prueba con `HandshakeEvent` (retiro y entrega) y con las fotos de `ShipmentPhoto`. Las calificaciones, las solicitudes de transferencia del receptor, las disputas y el chat cuelgan del envío y mueren con él.

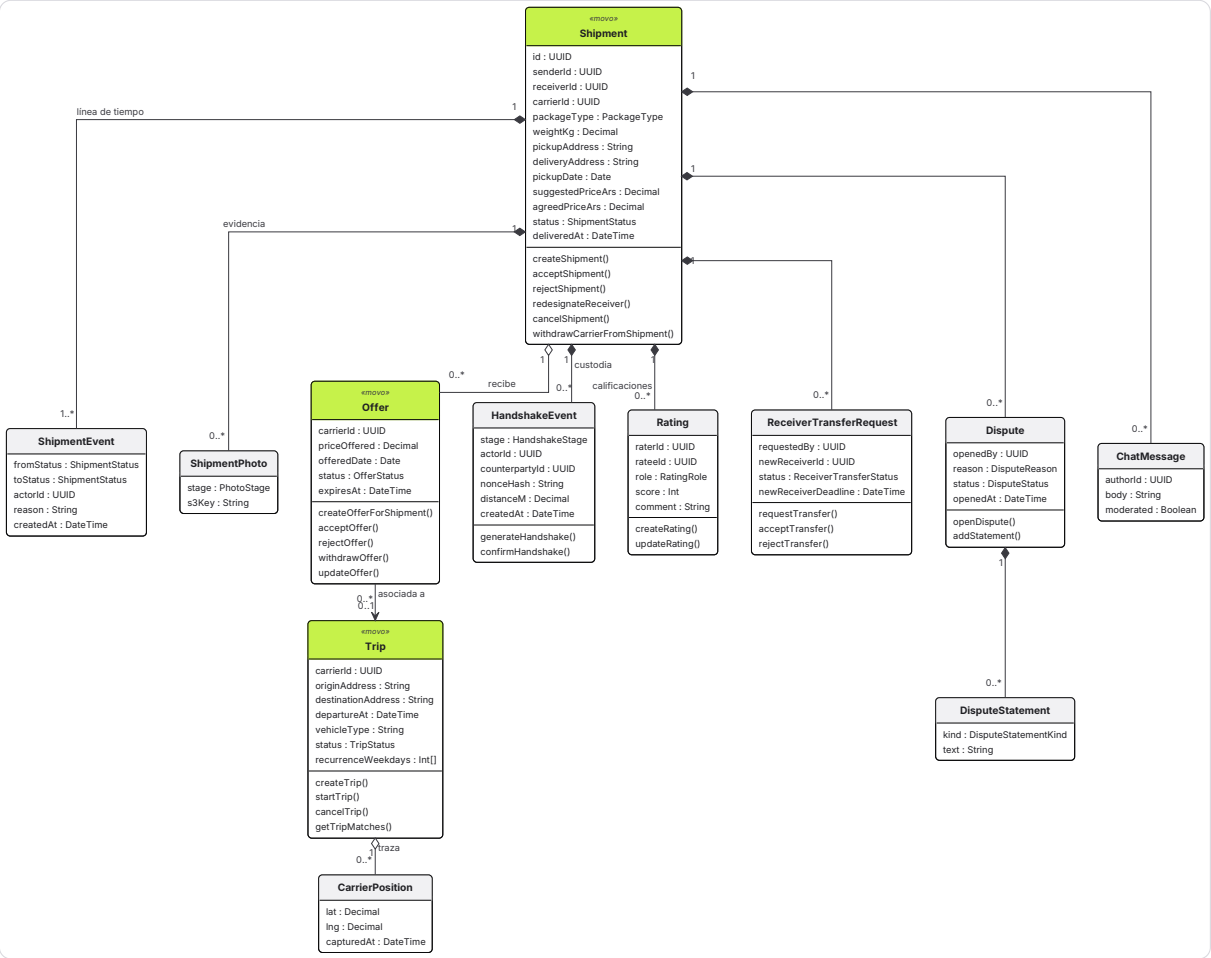



**Figura 9.2.** Diagrama de clases del contexto de envíos.

## 9.4 Contexto de Pagos

El agregado central es `Hold` (la reserva de fondos autorizada pero no capturada). Al confirmarse la entrega se liquida en un `Settlement`, que registra el reparto entre el transportista y Movo. El dinero que queda pendiente entre usuarios y la plataforma (penalidades, recargos y pagos de saldo) se lleva en `UserLedgerEntry`, una cuenta corriente por usuario con movimientos idempotentes. Las tarjetas del emisor (`SavedCard`, agrupadas bajo su `PayerCustomer` en Mercado Pago) y la cuenta de cobro del transportista (`CarrierMpAccount`) completan el contexto. Movo nunca almacena número de tarjeta ni CVV.

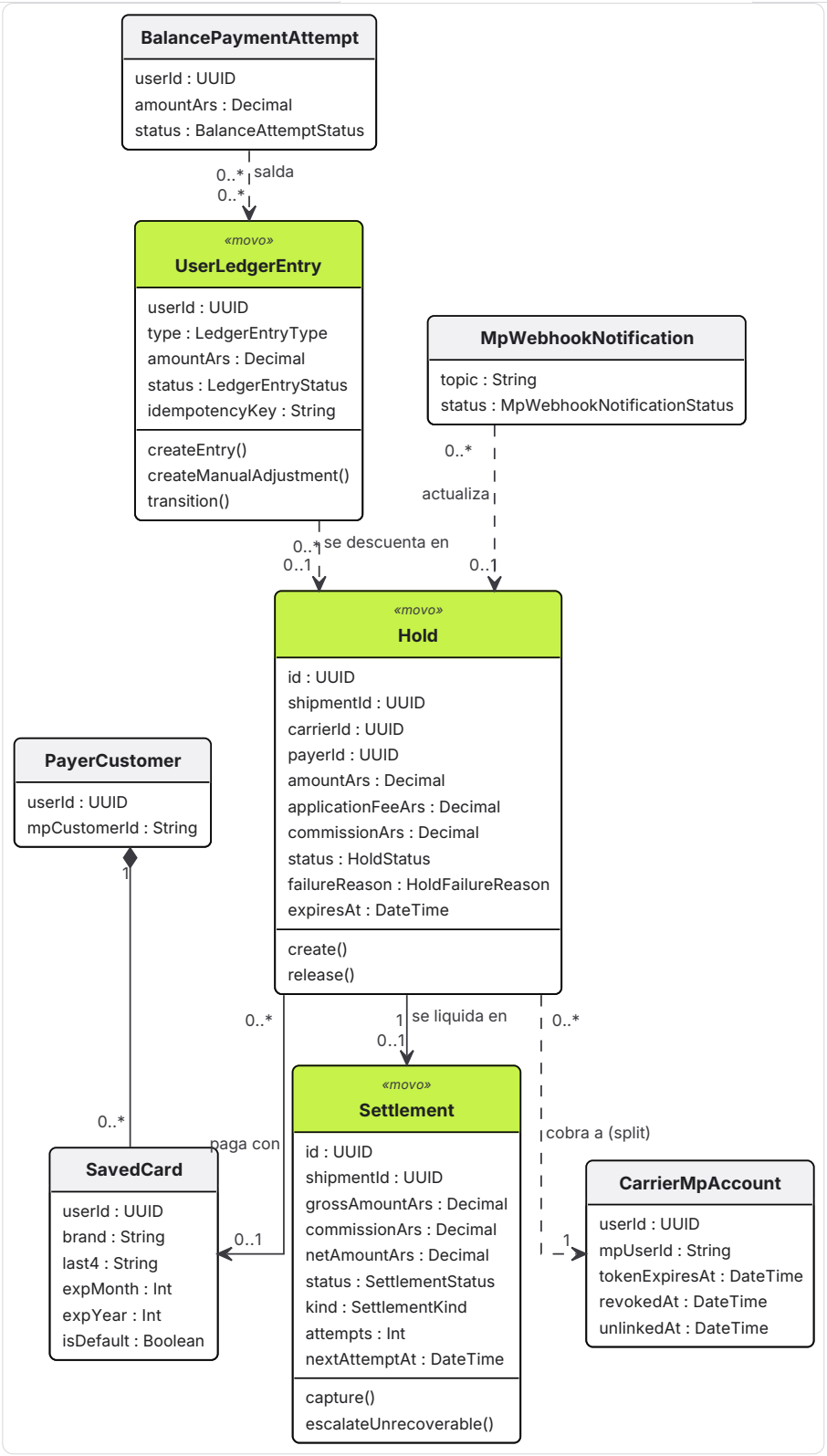



**Figura 9.3.** Diagrama de clases del contexto de pagos.

## 9.5 Estructura en Capas e Integración con Proveedores

Todos los servicios Node siguen la misma estructura en capas: las **rutas** (Fastify, con esquemas JSON que validan la entrada y generan el Swagger) delegan en **servicios** con las reglas del negocio, que usan el **dominio** (funciones puras y máquinas de estados), **repositorios** (acceso a datos con Prisma) y **adaptadores o clientes** (integración con proveedores externos y con otros servicios). Cada integración externa se oculta detrás de una interfaz con una implementación real y una implementación de consola o *mock*, elegida por una variable de entorno; es lo que permite desarrollar, probar y correr la integración continua sin depender de servicios de pago (ADR-012, ADR-014, ADR-017).

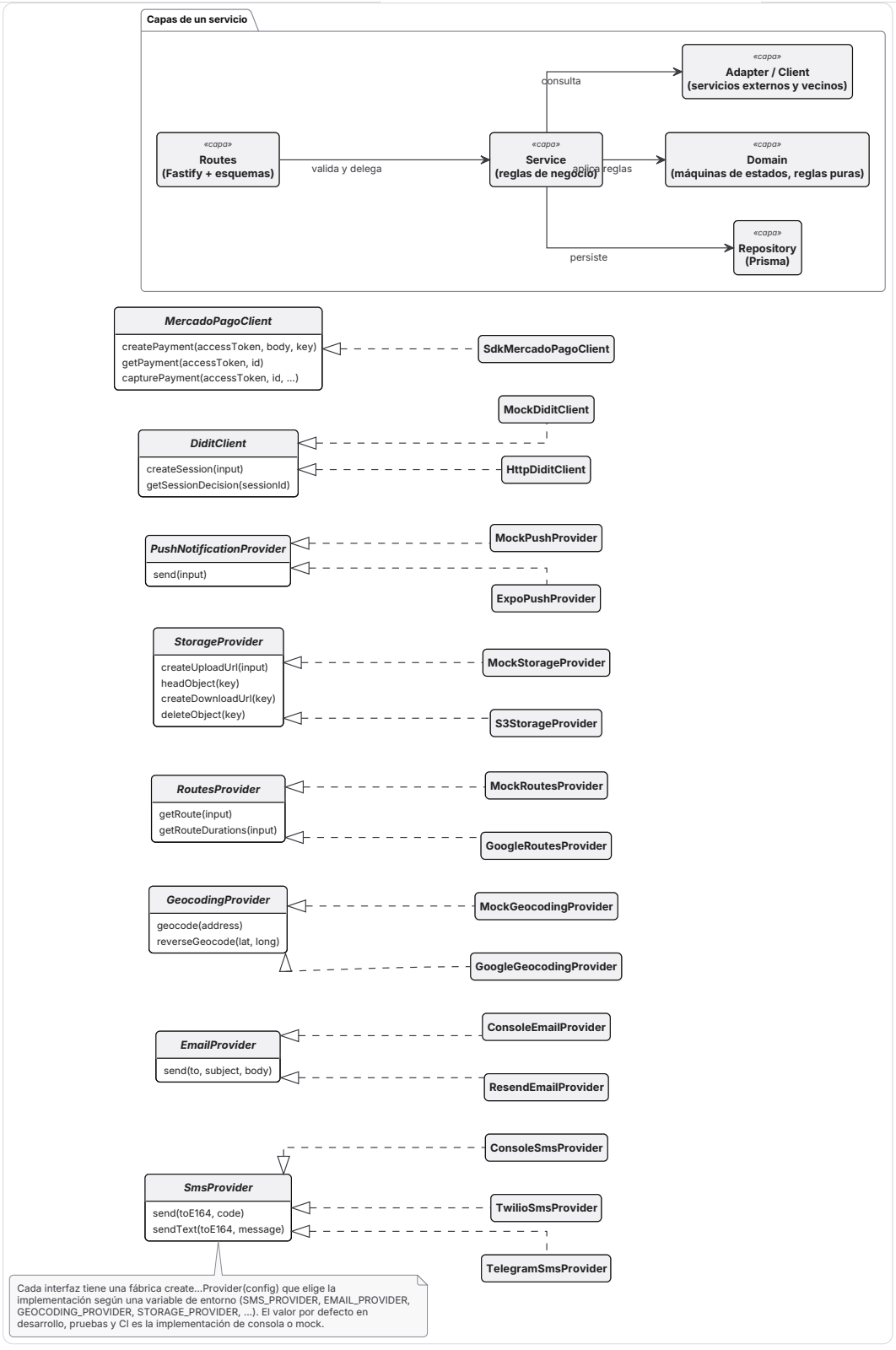



**Figura 9.4.** Capas de un servicio e interfaces de proveedores externos.

# 10

PRODUCTO · MODELO DE DISEÑO

# Patrones de Diseño

Patrones aplicados en el código de Movo, con el problema que resuelven, su ubicación y el costo aceptado.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Criterio de Selección | 202 |
| 10.2 | Resumen | 203 |
| 10.3 | Creacionales y Estructurales | 204 |
| 10.4 | De Comportamiento | 206 |
| 10.5 | De Consistencia e Integración Distribuida | 207 |
| 10.6 | De Resiliencia y Operación | 208 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: patrones relevados del código fuente vigente al cierre del Sprint 8. |

## Introducción

Este documento recopila los patrones de diseño que el código de Movo aplica efectivamente. Para cada patrón se indica el problema, la solución adoptada, los archivos donde se implementa y el costo que el equipo aceptó.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores, con conocimiento de patrones de diseño y de arquitectura de microservicios.

## 10.1 Criterio de Selección

Este documento recopila los patrones de diseño que efectivamente aplica el código de Movo, con el problema que resuelven, dónde se implementan y qué costo aceptado traen. No se listan patrones teóricos que el proyecto no use. Cada entrada cita archivos reales del repositorio para que el tribunal y los mantenedores puedan verificarla.

Los patrones se agrupan en cuatro familias: **creacionales y estructurales** (cómo se construyen y conectan los componentes), **de comportamiento** (cómo colaboran), **de consistencia y de integración distribuida** (cómo se mantiene la integridad entre servicios sin transacciones distribuidas) y **de resiliencia y operación**.

## 10.2 Resumen

**Tabla 10.1.** Patrones de diseño aplicados en Movo.

| Patrón | Familia | Problema que resuelve | Dónde |
|---|---|---|---|
| Strategy y Factory Method | Creacional / comportamiento | Cambiar el proveedor de un servicio externo sin tocar la lógica | `adapters/*-provider.ts` |
| Adapter y Anti-Corruption Layer | Estructural | Aislar al dominio del modelo de un tercero o de otro servicio | `adapters/*-client.ts`, `mercadopago-client.ts` |
| Repository | Estructural | Separar la lógica de negocio del acceso a datos | `repositories/*.ts` |
| API Gateway y Proxy | Estructural | Punto único de entrada con autenticación y límites | `gateway/src` |
| Inyección de dependencias por fábricas | Creacional | Componer servicios testeables sin un contenedor de DI | `create*Service(...)` |
| State (máquina de estados) | Comportamiento | Impedir estados y transiciones inválidas | `domain/*-state-machine.ts` |
| Publicación y suscripción | Comportamiento | Difundir eventos en tiempo real a clientes conectados | `realtime/`, chat y tracking |
| Saga con compensación | Integración distribuida | Asignar un envío y reservar fondos entre dos servicios | `modules/funding/` |
| Bloqueo optimista (compare-and-swap) | Consistencia | Evitar condiciones de carrera sin bloqueos largos | `repositories/*.ts` |
| Receptor idempotente | Consistencia | Tolerar reintentos y doble toque sin duplicar efectos | `clientMessageId`, `idempotencyKey` |
| Barrido periódico con candado distribuido | Operación | Ejecutar tareas de fondo en una sola réplica | `plugins/*-sweep.ts` |
| Degradación controlada (fail-open / fail-closed) | Resiliencia | Decidir qué hacer cuando cae un servicio vecino | clientes y gateway |
| Historial de solo agregar filas | Consistencia | Auditar sin posibilidad de reescribir el pasado | triggers en las migraciones |
| DTO y contrato compartido | Estructural | Una única definición de los tipos entre servicios | `shared/movo-shared` |

# 10.3 Creacionales y Estructurales

## 10.3.1 Strategy y Factory Method: proveedores intercambiables

**Problema.** Movo depende de servicios de pago o de cuota limitada (Twilio, Resend, Google Maps, Didit, Mercado Pago, S3). Usarlos en desarrollo, en las pruebas y en la integración continua tendría costo, volvería lentas las pruebas y las haría dependientes de la red.

**Solución.** Cada capacidad externa se expresa como una **interfaz** (por ejemplo, `SmsProvider`, `EmailProvider`, `GeocodingProvider`, `RoutesProvider`, `StorageProvider`, `PushNotificationProvider`, `DiditClient`), con una implementación real y una de consola o *mock*. Una **fábrica** `create…Provider(config)` elige la estrategia según una variable de entorno (`SMS_PROVIDER`, `EMAIL_PROVIDER`, `GEOCODING_PROVIDER`, `STORAGE_PROVIDER`, `DIDIT_MODE`). El valor por defecto es siempre el *mock*, de modo que un entorno mal configurado falla del lado seguro y barato.

**Dónde.** `services/movo-svc-users/src/adapters/` y `services/movo-svc-shipments/src/adapters/`. Decisiones asociadas: ADR-012 (SMS), ADR-014 (geocoding), ADR-017 (email).

**Costo aceptado.** Hay que mantener la paridad de contrato entre la implementación real y el *mock*; y una variable de entorno olvidada en el despliegue hace que el servicio arranque sano pero con el *mock*, un fallo silencioso que ya ocurrió dos veces y motivó la regla de las tres ubicaciones en el `CLAUDE.md` del repositorio.

## 10.3.2 Adapter y Anti-Corruption Layer: clientes de otros servicios

**Problema.** Los servicios se comunican por REST síncrono (ADR-001). Si cada uno consumiera directamente el modelo de otro, un cambio interno se propagaría por todo el sistema.

**Solución.** Cada servicio accede a sus vecinos a través de un **cliente** que traduce el contrato HTTP al vocabulario propio del servicio y centraliza el *timeout*, los errores y la autenticación interna: `UsersClient`, `PaymentsClient`, `PricingClient`, `PricingLogisticsClient`, `NotificationsClient`. Lo mismo vale para el SDK de Mercado Pago, aislado detrás de `MercadoPagoClient`. El dominio nunca ve la forma de la respuesta del tercero.

**Dónde.** `services/movo-svc-shipments/src/adapters/*-client.ts`, `services/movo-svc-payments/src/adapters/`.

## 10.3.3 Repository

**Problema.** Evitar que las reglas de negocio contengan consultas y que las pruebas necesiten mockear el ORM.

**Solución.** Toda lectura y escritura pasa por un repositorio por agregado (`ShipmentRepository`, `OfferRepository`, `TripRepository`, `HoldRepository`, …), que encapsula Prisma y las transacciones. Los servicios reciben el repositorio por parámetro, de modo que las pruebas pueden usar la implementación real contra una base real (como exige el plan de pruebas) o una implementación en memoria.

**Dónde.** `services/*/src/repositories/`.

### 10.3.4 API Gateway y Proxy

**Problema.** Los clientes no deben conocer la topología interna, y la autenticación, los límites de uso y la restricción de cuentas sancionadas no deben repetirse en cada servicio.

**Solución.** El gateway es el único servicio expuesto: valida el JWT, aplica los límites de uso con contadores en Redis, bloquea las acciones de cuentas suspendidas o inhabilitadas leyendo su marca en Redis, inyecta los encabezados `x-user-id` y roles (descartando los del cliente) y reenvía el pedido al servicio dueño de la ruta según un mapa de rutas declarativo. También hace de *proxy* de los WebSockets. Los servicios internos confían en esos encabezados (ADR-010).

**Costo aceptado.** El modelo de confianza es perimetral, no *zero-trust*: si alguien llega a la red interna, puede suplantar encabezados. Es una limitación aceptada y documentada.

**Dónde.** `gateway/src/plugins/` (`auth.ts`, `rate-limit.ts`, `account-restriction.ts`) y `gateway/src/config/routes-map.ts`.

### 10.3.5 Inyección de dependencias mediante fábricas

**Problema.** Componer servicios con muchas colaboraciones (repositorios, clientes, proveedores) manteniéndolos fáciles de probar.

**Solución.** En lugar de un contenedor de inyección, cada servicio es una función fábrica `createXService(deps)` que recibe sus colaboradores y devuelve un objeto con sus operaciones. El `app.ts` de cada servicio hace la composición. Las dependencias opcionales (por ejemplo, el cliente de notificaciones) degradan el comportamiento en vez de romperlo.

### 10.3.6 DTO y contrato compartido

**Problema.** Duplicar los tipos entre servicios genera divergencias silenciosas.

**Solución.** El paquete `shared/movo-shared` define los tipos de dominio, los enumerados, los claims del JWT y el contrato de error `ApiError`; el gateway y los servicios Node lo importan, y los DTO de cada módulo mapean las filas de la base al contrato público sin exponer identificadores internos ni datos personales de otras partes.

# 10.4 De Comportamiento

## 10.4.1 State: máquinas de estados explícitas

**Problema.** El envío, la oferta, el viaje y el hold tienen ciclos de vida con reglas estrictas; un estado inválido puede significar dinero mal movido.

**Solución.** Cada objeto declara un grafo cerrado de transiciones válidas (`VALID_TRANSITIONS`) y toda transición pasa por una función que lo valida y lanza un error de dominio ante cualquier otra; el estado se cambia con un UPDATE condicionado al estado de origen. Los diagramas de estados de este tomo se generan leyendo ese mismo código.

**Dónde.** `services/movo-svc-shipments/src/domain/shipment-state-machine.ts` y `offer-state-machine.ts`; `services/movo-svc-payments/src/modules/user-ledger/user-ledger.service.ts`.

## 10.4.2 Publicación y suscripción para el tiempo real

**Problema.** Emisor y receptor deben ver la posición del transportista y los mensajes del chat sin recargar.

**Solución.** Un registro en memoria de conexiones WebSocket por envío (`realtime`) actúa como *hub*: los servicios publican eventos (nueva posición, nuevo mensaje, cambio de estado) y el registro los difunde a los suscriptores autorizados. Cuando un cambio de estado termina el seguimiento, el *hub* cierra las conexiones con un código propio (ADR-022).

**Dónde.** `services/movo-svc-shipments/src/realtime/`.

# 10.5 De Consistencia e Integración Distribuida

## 10.5.1 Saga con compensación: asignación y reserva de fondos

**Problema.** Asignar un transportista (en `movo-svc-shipments`) y reservar el dinero del emisor (en `movo-svc-payments`) son dos operaciones en dos servicios y dos bases, sin transacción distribuida posible.

**Solución.** La asignación es una **saga** orquestada por `movo-svc-shipments`: acepta la oferta y deja el envío en un estado intermedio (`assignment_pending` o `assigned_unfunded`), pide el hold a `movo-svc-payments` y, si el pago se completa, confirma la asignación; si falla, vence o llega un evento de Mercado Pago, ejecuta la **compensación**: libera el hold, devuelve el envío a `published` y deja la oferta como no aceptada. Barridos periódicos cierran los casos que quedan a mitad de camino y reconcilian el estado ante un fallo parcial (ADR-037).

**Dónde.** `services/movo-svc-shipments/src/modules/funding/`.

## 10.5.2 Bloqueo optimista (compare-and-swap)

**Problema.** Dos aceptaciones de oferta, dos confirmaciones del mismo QR o dos capturas simultáneas no pueden ganar ambas.

**Solución.** Las transiciones críticas se escriben como `UPDATE … WHERE id = ? AND status = <origen>` y se verifica la cantidad de filas afectadas: si es cero, otro proceso ganó y se responde con un conflicto. No hay bloqueos de fila prolongados ni `SELECT … FOR UPDATE`. Índices únicos parciales en la base refuerzan los invariantes más importantes (un hold vivo por envío, un viaje activo por transportista, una oferta pendiente por par).

**Dónde.** `repositories/*.ts` de shipments y payments; migraciones con índices parciales.

## 10.5.3 Receptor idempotente

**Problema.** Las redes móviles reintentan y los usuarios tocan dos veces.

**Solución.** Las operaciones sensibles aceptan una clave de idempotencia y repetirlas devuelve el resultado original sin duplicar el efecto: `clientMessageId` en el chat y el soporte, la clave de idempotencia de los pagos de Mercado Pago, la clave de cada movimiento de la cuenta corriente y la huella del pedido de cada hold.

## 10.5.4 Historial de solo agregar filas

**Problema.** La auditoría debe ser confiable.

**Solución.** Las tablas de la bitácora de acciones del administrador, de las notas internas y del historial de sanciones rechazan `UPDATE` y `DELETE` mediante *triggers* de la base de datos; los movimientos de la cuenta corriente no se pueden borrar y solo admiten cambiar su estado. Una sanción levantada cierra su fila, no la borra. Los eventos del envío y del handshake se escriben solo por inserción desde el código.

**Dónde.** Migraciones de `movo-svc-admin`, `movo-svc-payments` y `movo-svc-users`.

## 10.6 De Resiliencia y Operación

### 10.6.1 Barrido periódico con candado distribuido

**Problema.** Vencimientos, reintentos y limpiezas deben ejecutarse sin intervención y sin duplicarse si hay más de una réplica.

**Solución.** Cada tarea de fondo (*sweep*) se registra con un temporizador y toma un candado en Redis (`SET NX` con TTL) antes de correr; si otra réplica ya lo tiene, omite la corrida. Cada barrido es idempotente y procesa en lotes.

**Dónde.** `services/movo-svc-shipments/src/plugins/*-sweep.ts` y `register-sweep.ts`.

### 10.6.2 Degradación controlada: fail-open y fail-closed

**Problema.** Los servicios dependen de sus vecinos y de terceros que pueden caer.

**Solución.** Cada dependencia tiene una política explícita según el riesgo: **falla abierta** cuando bloquear es peor que dejar pasar (el filtro de bloqueos del feed, la restricción de cuentas en el gateway cuando Redis no responde, el precio sugerido que pasa a «a estimar», la ruta que degrada a una heurística), y **falla cerrada** cuando dejar pasar es un riesgo (crear una oferta si no se puede consultar el bloqueo, aceptar una oferta sin poder revalidar al transportista, capturar un pago a ciegas). Los *timeouts* de cada cliente son cortos y explícitos.

# 11

PRODUCTO · MODELO DE COMPORTAMIENTO

# Diagramas de Transición de Estados

Máquinas de estados de los objetos de dominio de Movo (envío, oferta, viaje, verificación, cuenta, pagos y moderación).

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO

11.1 Diagramas de Transición de Estados 211

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: diagramas de estados reconstruidos desde el código vigente al cierre del Sprint 8 (reemplazan a los diagramas de Mermaid de los documentos de diseño previos). |

## Introducción

Este documento reúne los diagramas de transición de estados de los objetos de dominio de Movo. Para cada uno se indica el propósito de sus estados, las transiciones permitidas y el archivo del código del que se obtuvo el diagrama.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores, con conocimiento de UML.

# 11.1 Diagramas de Transición de Estados

Los objetos de dominio de Movo con un ciclo de vida relevante se modelan como máquinas de estados explícitas: un enumerado de estados, un conjunto cerrado de transiciones válidas y el rechazo de cualquier otra. Esto evita estados imposibles y concentra las reglas del negocio en un único lugar por objeto. Cada diagrama sigue la notación de UML (estado inicial, transiciones con su disparador, estados terminales) y cita el archivo del que se obtuvo, que es la fuente de verdad.

**Tabla 11.1.** Máquinas de estados del sistema.

| Diagrama | Objeto | Estados |
|---|---|---|
| 1 | Envío ( `ShipmentStatus` ) | 11 |
| 2 | Oferta ( `OfferStatus` ) | 9 |
| 3 | Viaje ( `TripStatus` ) | 5 |
| 4 | Verificación de identidad ( `KycStatus` ) | 6 |
| 5 | Cuenta de usuario ( `AccountStatus` ) | 4 |
| 6 | Reserva de fondos ( `HoldStatus` ) | 6 |
| 7 | Liquidación ( `SettlementStatus` ) | 4 |
| 8 | Movimiento de la cuenta corriente ( `LedgerEntryStatus` ) | 4 |
| 9 | Transferencia de receptor ( `ReceiverTransferStatus` ) | 5 |
| 10 | Disputa ( `DisputeStatus` ) | 2 |
| 11 | Consulta de soporte ( `SupportStatus` ) | 3 |
| 12 | Reporte de usuario ( `ReportStatus` ) | 3 |

## 11.1.1 Envío ( `ShipmentStatus` )

Ciclo de vida del envío, con los 11 estados del enumerado canónico. El grafo se genera leyendo `shipment-state-machine.ts`, la única fuente de verdad: toda transición que no figure acá es rechazada con `InvalidShipmentTransitionError` (409). `cancelled` y `disputed` son terminales en este módulo; la resolución de una disputa (MOVO-34) todavía no define a qué estado vuelve el envío, por lo que no se modela una transición inventada.

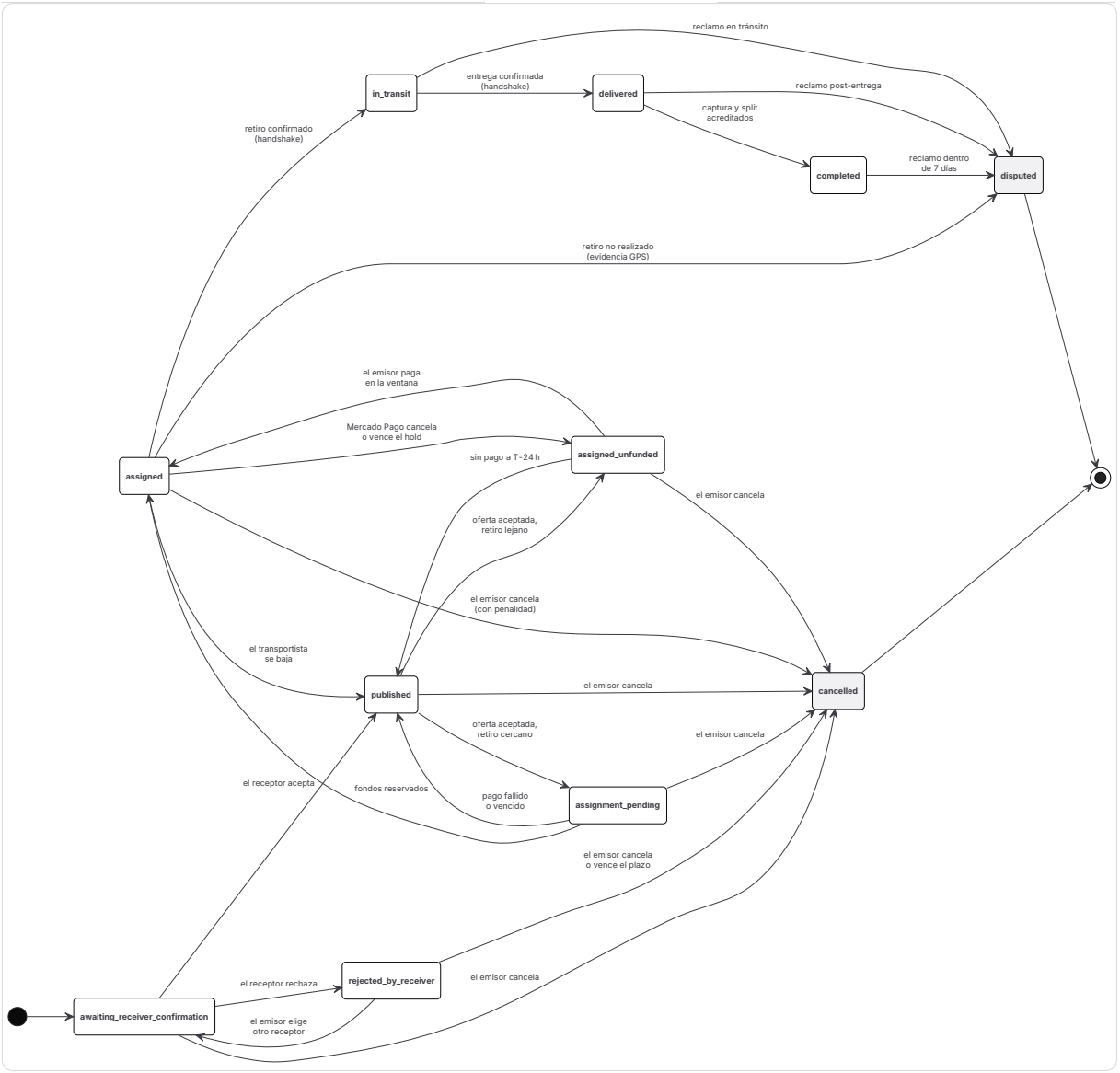



**Figura 11.1.** Diagrama de estados: Envío ( ShipmentStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-shipments/src/domain/shipment-state-machine.ts`

### 11.1.2 Oferta ( `OfferStatus` )

Una oferta nace `pending` y termina en uno de siete estados terminales. `expired` no se persiste como transición: se deriva en lectura comparando `expires_at` con el reloj, de modo que no hace falta ningún proceso en segundo plano para vencer ofertas. Un rechazo no bloquea una oferta nueva del mismo transportista, que es una fila nueva.

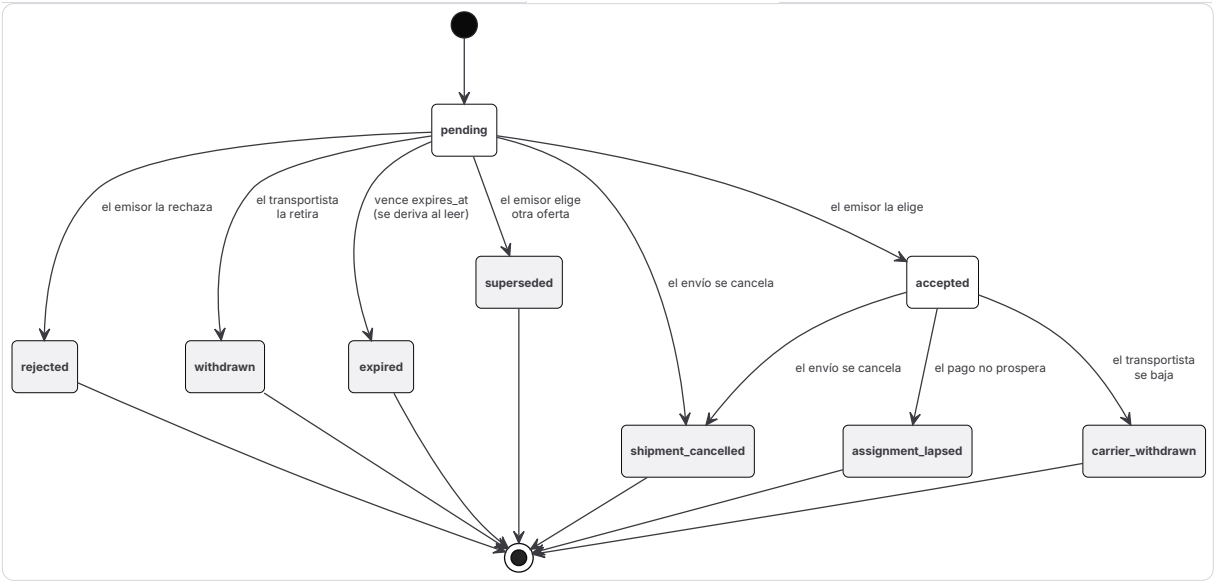



**Figura 11.2.** Diagrama de estados: Oferta ( OfferStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-shipments/src/domain/offer-state-machine.ts`

### 11.1.3 Viaje ( `TripStatus` )

El transportista declara un viaje ( `declared` ) y lo inicia explícitamente; solo puede haber un viaje `active` por transportista, garantizado por un índice único parcial. Un viaje declarado vencido sin paquetes se cancela; uno activo sin paquetes ejecutables vence; uno activo con todos sus paquetes entregados se completa.

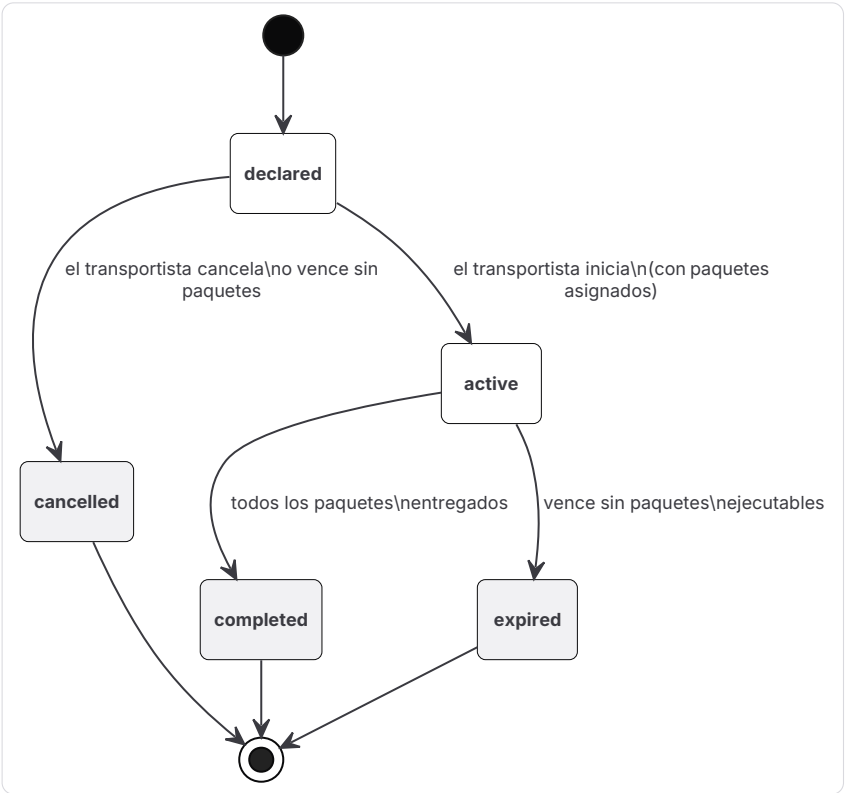



**Figura 11.3.** Diagrama de estados: Viaje ( TripStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-shipments/src/repositories/trip-repository.ts`

### 11.1.4 Verificación de identidad ( `KycStatus` )

Estado de la verificación delegada en Didit.me. La misma máquina de estados rige la verificación de la licencia de conducir, con `verification_type = license`. Los estados intermedios de Didit no disparan ninguna transición. La revisión manual del equipo ( `manual_review` ) queda registrada, pero su resolución desde el panel es la historia MOVO-32, todavía pendiente.

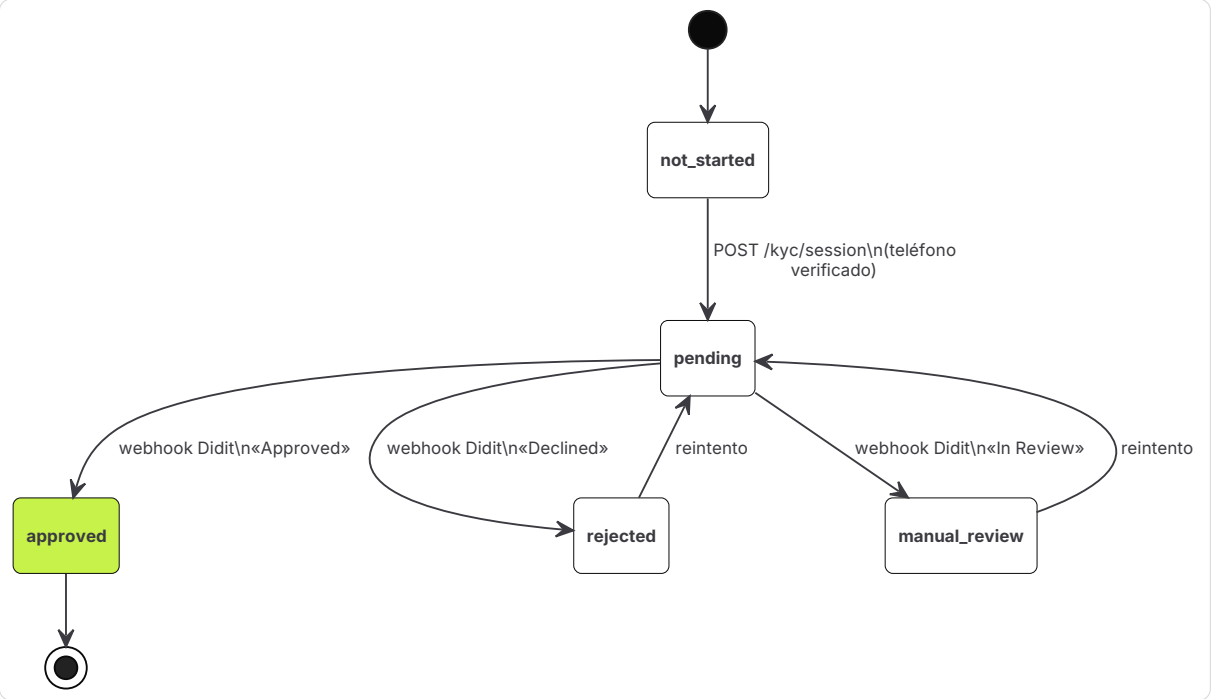



**Figura 11.4.** Diagrama de estados: Verificación de identidad ( KycStatus ).

*Fuente:* `docs/kyc/state-diagram.md`

### 11.1.5 Cuenta de usuario ( `AccountStatus` )

Estado de la cuenta. `suspended` y `banned` (inhabilitada) se aplican y levantan mediante sanciones registradas en un historial de solo agregar filas; una suspensión con fecha de fin vence sola. La baja ( `deleted` ) anonimiza la cuenta y solo es posible sin envíos activos ni disputas abiertas.

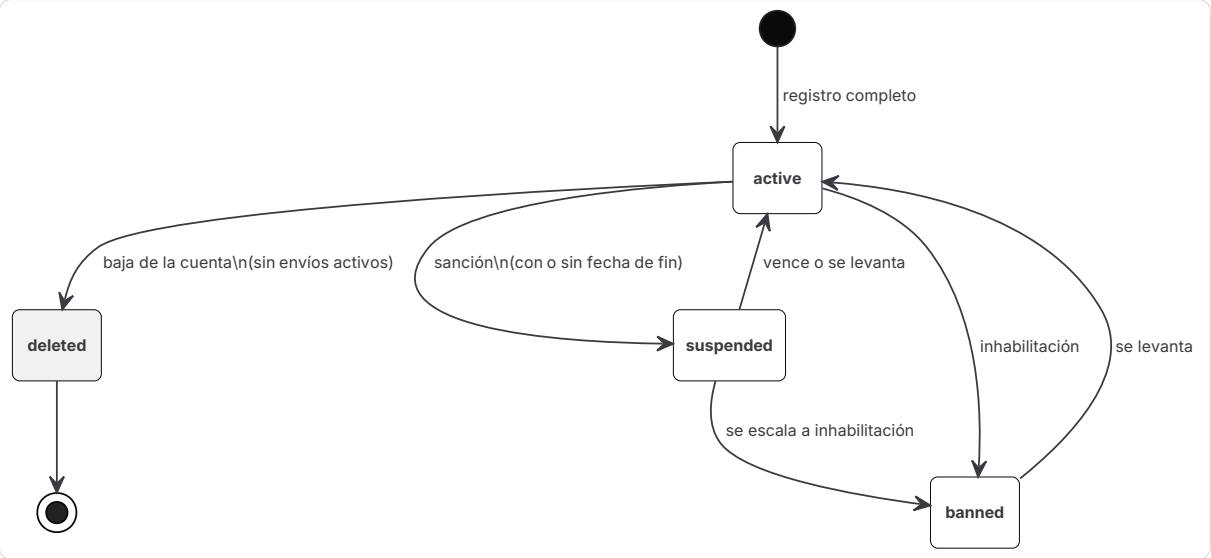



**Figura 11.5.** Diagrama de estados: Cuenta de usuario ( AccountStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-users/prisma/schema.prisma`

### 11.1.6 Reserva de fondos ( `HoldStatus` )

Una reserva (hold) autoriza el pago en la tarjeta del emisor sin capturarlo. Solo se captura al confirmarse la entrega, o parcialmente al cobrar una penalidad. Un índice único parcial garantiza un solo hold vivo por envío.

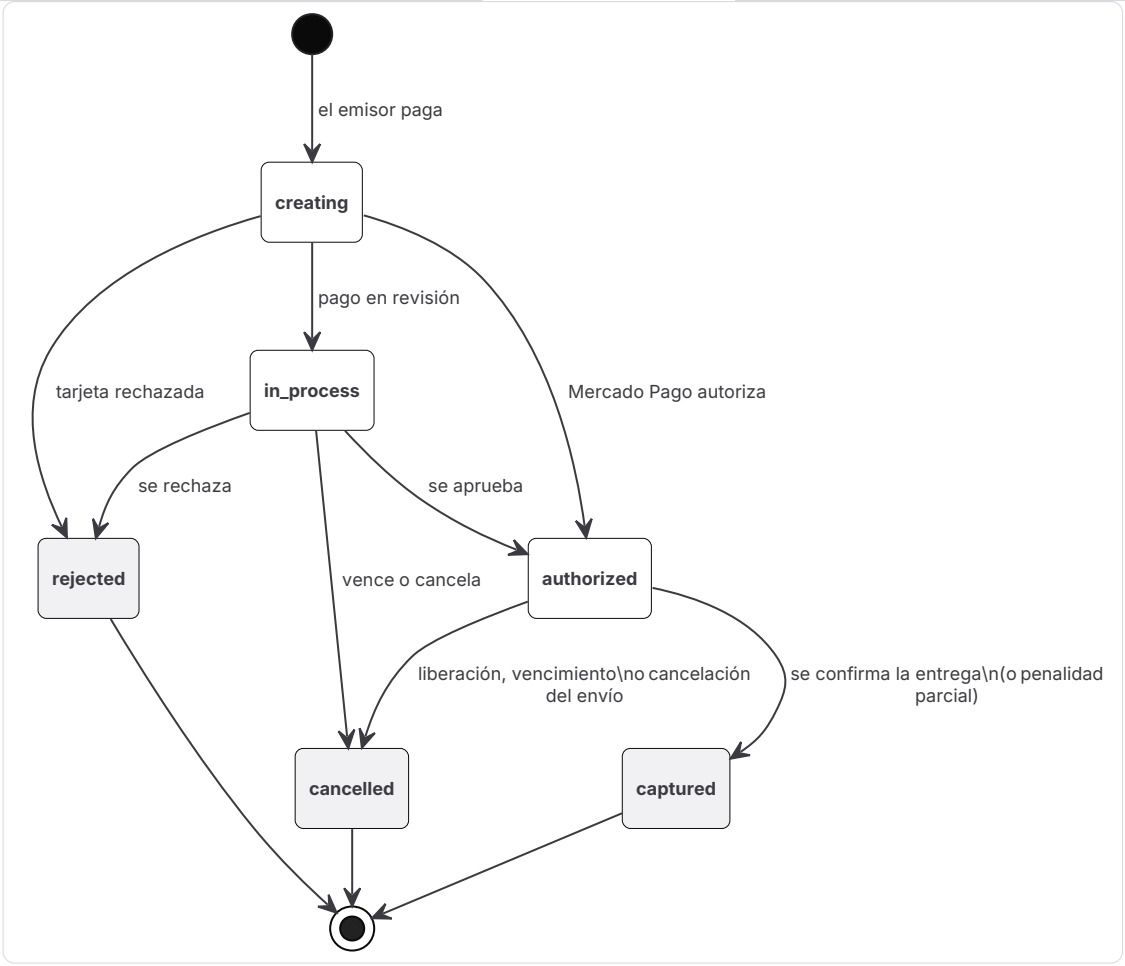



**Figura 11.6.** Diagrama de estados: Reserva de fondos ( HoldStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-payments/prisma/schema.prisma`

### 11.1.7 Liquidación ( `SettlementStatus` )

Resultado de capturar el hold. Una captura fallida se reintenta con espera creciente (5, 30 y 120 minutos) y, agotados los reintentos o ante una causa irrecuperable (cuenta del transportista rechazada, hold cancelado), escala a revisión manual.

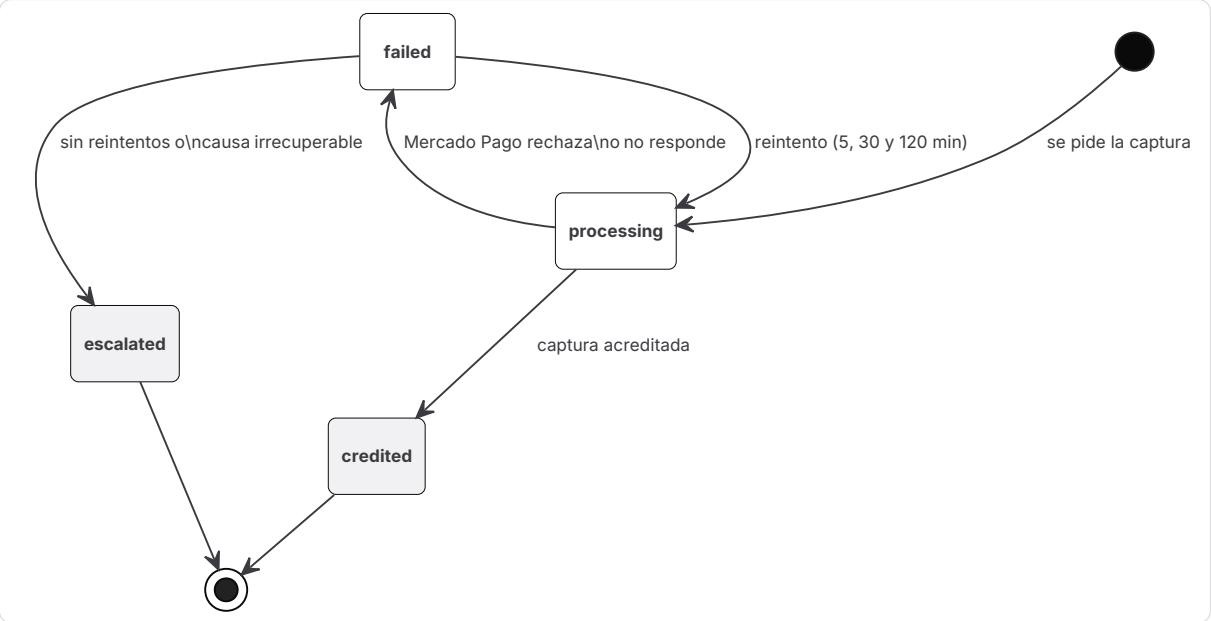



**Figura 11.7.** Diagrama de estados: Liquidación ( SettlementStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-payments/prisma/schema.prisma`

### 11.1.8 Movimiento de la cuenta corriente ( `LedgerEntryStatus` )

Estados de un movimiento de la cuenta corriente del usuario (penalidades, recargos, pagos voluntarios, ajustes). Las transiciones permitidas están declaradas en `user-ledger.service.ts`: de `settled` solo se sale anulando, y `voided` es terminal.

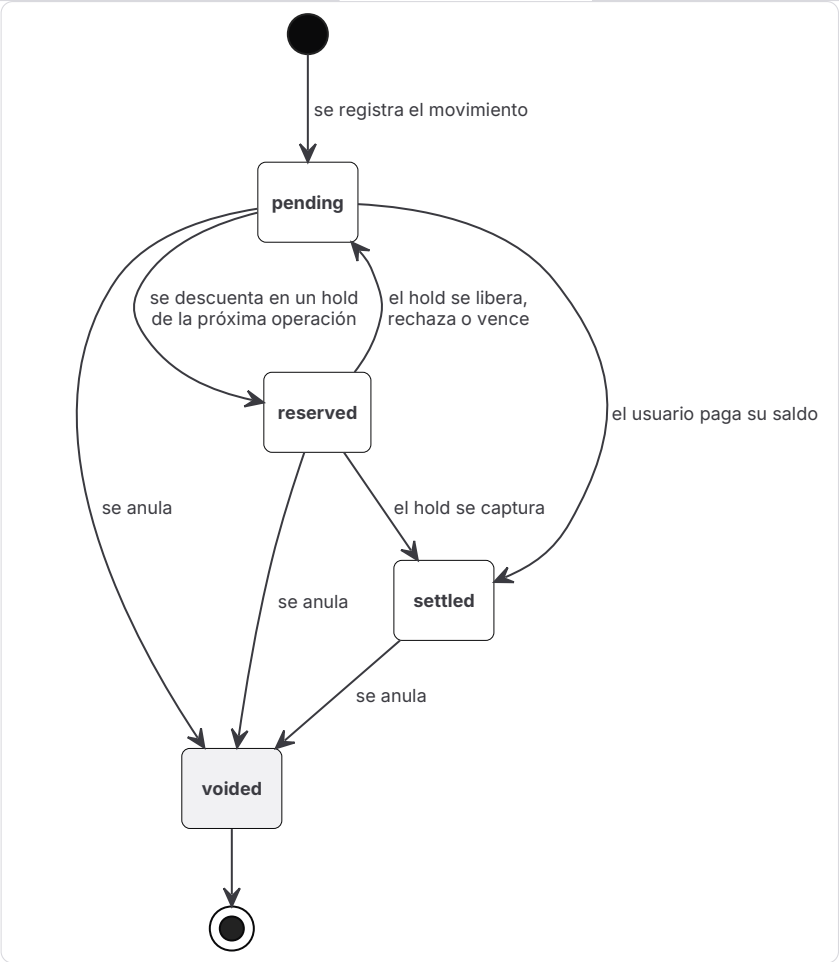



**Figura 11.8.** Diagrama de estados: Movimiento de la cuenta corriente ( LedgerEntryStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-payments/src/modules/user-ledger/user-ledger.service.ts`

### 11.1.9 Transferencia de receptor ( `ReceiverTransferStatus` )

Solicitud para que otra persona reciba el envío (ADR-038). Solo puede haber una solicitud pendiente por envío y una transferencia completada. Una solicitud pendiente se cancela si el receptor la retira o si empieza el handshake de entrega, y un barrido vence las que superan el plazo.

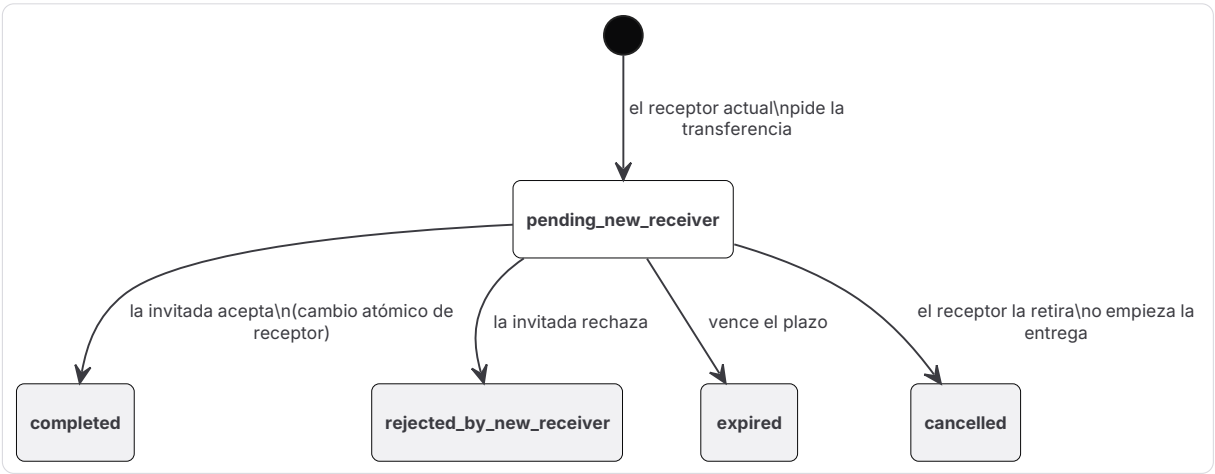



**Figura 11.9.** Diagrama de estados: Transferencia de receptor ( ReceiverTransferStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-shipments/prisma/schema.prisma`

### 11.1.10 Disputa ( `DisputeStatus` )

Una disputa se abre sobre un envío entregado o completado dentro de los 7 días (ADR-054), o la abre el sistema ante una anomalía. Mientras está abierta, las contrapartes cargan sus descargos. El paso a `resolved` depende de la resolución del administrador (MOVO-34), todavía en backlog.

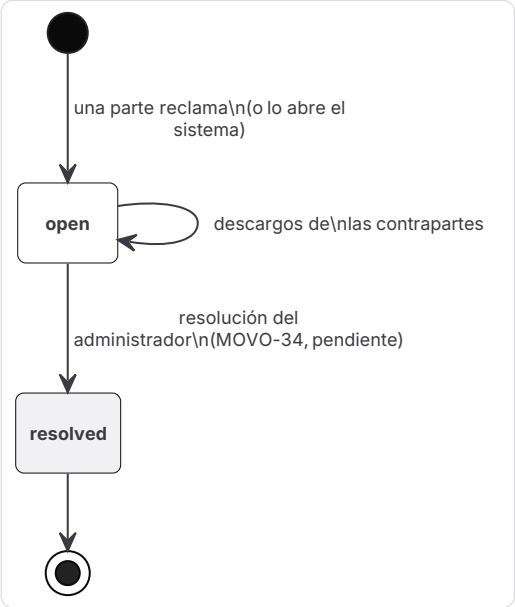



**Figura 11.10.** Diagrama de estados: Disputa ( DisputeStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-shipments/prisma/schema.prisma`

### 11.1.11 Consulta de soporte ( `SupportStatus` )

Ciclo de una conversación con el equipo de soporte. Cuando el usuario escribe sobre una consulta resuelta, se reabre; sobre una que esperaba su respuesta, vuelve a abierta sin contar como reapertura.

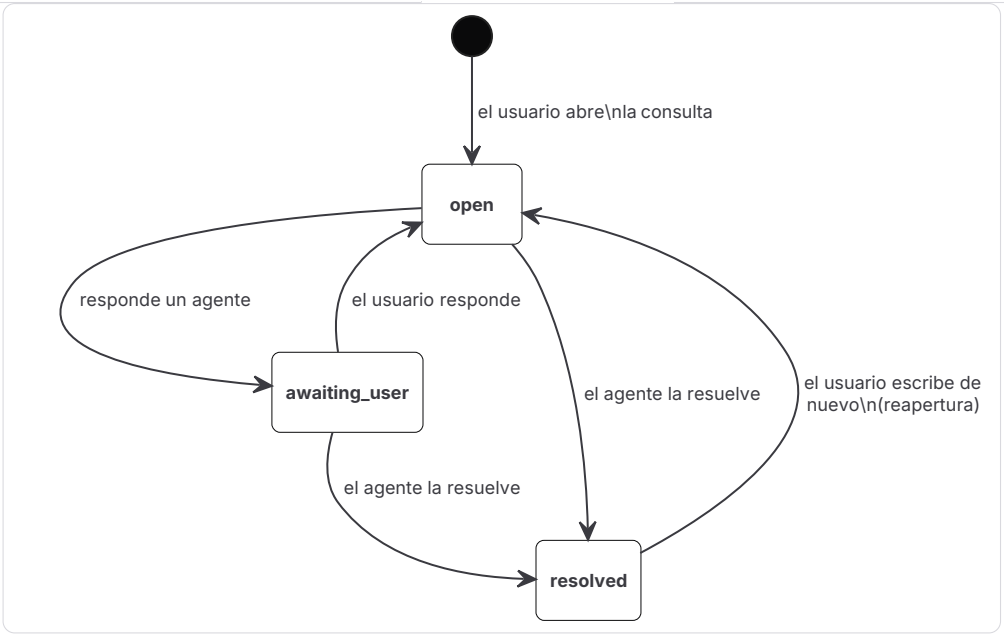



**Figura 11.11.** Diagrama de estados: Consulta de soporte ( SupportStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-shipments/src/domain/support-rules.ts`

### 11.1.12 Reporte de usuario ( `ReportStatus` )

Estados de un reporte de moderación. Los estados `reviewed` y `dismissed` existen en el modelo; la pantalla del panel para revisar reportes no está implementada, por lo que hoy el equipo los consulta desde la ficha del usuario.

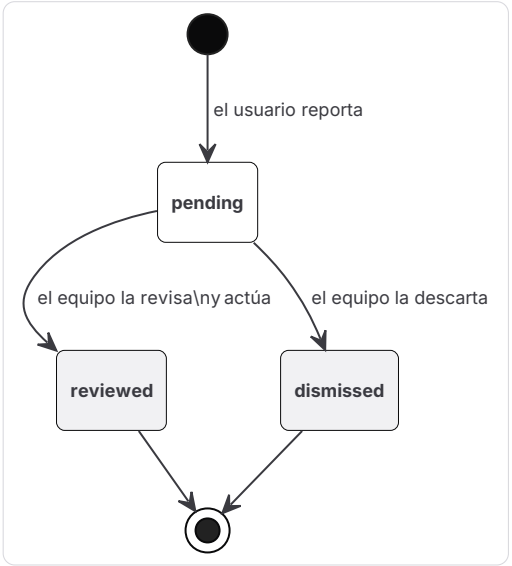



**Figura 11.12.** Diagrama de estados: Reporte de usuario ( ReportStatus ).

*Fuente:* `services/movo-svc-users/prisma/schema.prisma`

# 12

PRODUCTO · MODELO DE DATOS

# Modelo de Datos (DER)

Diagramas entidad-relación por servicio y diccionario de datos de las cuatro bases de Movo.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO

12.1 Modelo de Datos y Diccionario 223

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: DER y diccionario de datos generados a partir de los esquemas Prisma vigentes al cierre del Sprint 8. |

## Introducción

Este documento presenta el modelo de datos de Movo: un diagrama entidad-relación por cada grupo de tablas, la lista de tablas con su propósito, los tipos enumerados y el diccionario de datos de cada tabla. Se genera automáticamente desde los esquemas Prisma de cada servicio.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores, con conocimiento de bases de datos relacionales.

# 12.1 Modelo de Datos y Diccionario

El modelo de datos relacional vive en una única instancia de PostgreSQL 16 con **un esquema por microservicio** (ADR-003). Cada servicio define su esquema con Prisma (ADR-011) y es el único que lo lee y escribe: las referencias entre esquemas (por ejemplo, el emisor de un envío o el pagador de un hold) son **referencias lógicas por identificador, sin clave foránea real**, de modo que ningún servicio depende de las tablas de otro. Los diagramas y el diccionario de este documento se generan directamente de los archivos `schema.prisma`, por lo que reflejan el estado real del código.

En total el modelo comprende **50 tablas** y **598 columnas** en cuatro esquemas.

En los diagramas, `*` marca una columna obligatoria, `PK` la clave primaria y `FK` una clave foránea. Por legibilidad cada entidad muestra su clave, sus claves foráneas y las columnas más relevantes; el detalle completo de cada tabla está en el diccionario de datos de cada sección. Las entidades de otro grupo que se referencian por clave foránea aparecen solo con su clave.

## 12.1.1 Identidad (esquema `users`)

El esquema contiene 16 tablas y 11 tipos enumerados.

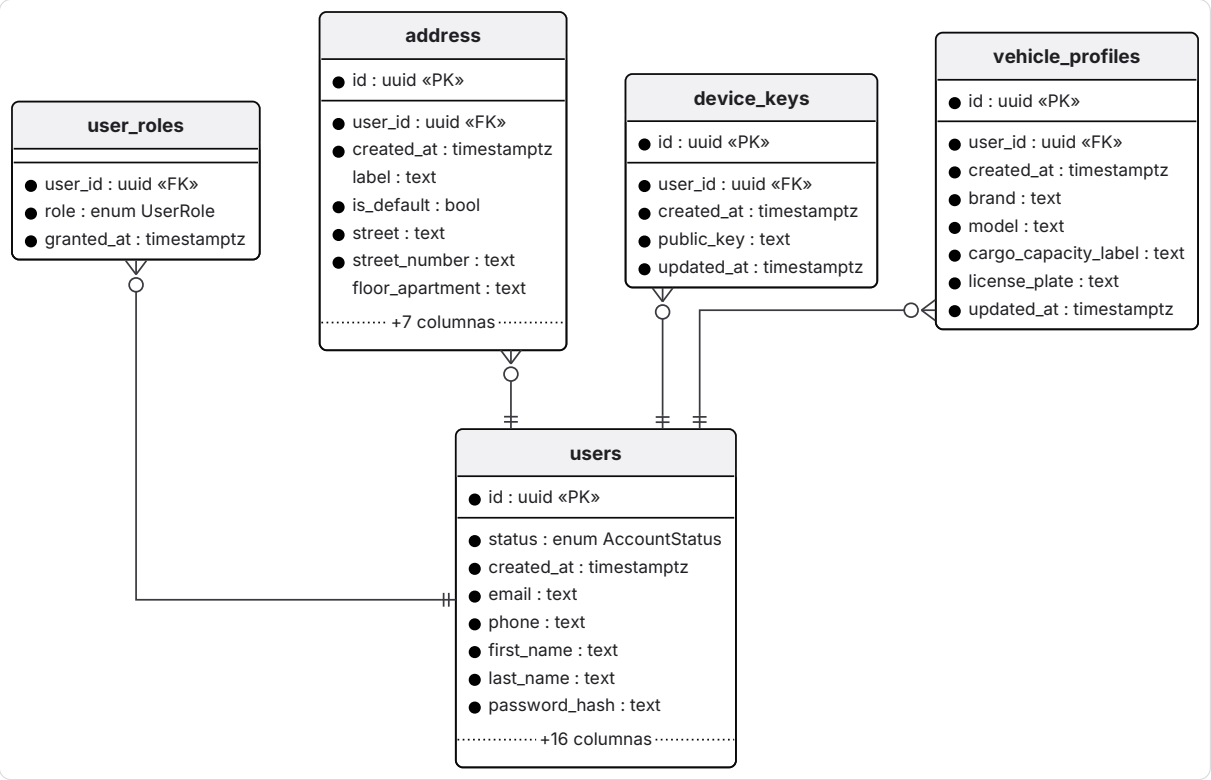



**Figura 12.1.** DER: Cuenta, roles, direcciones y vehículo.

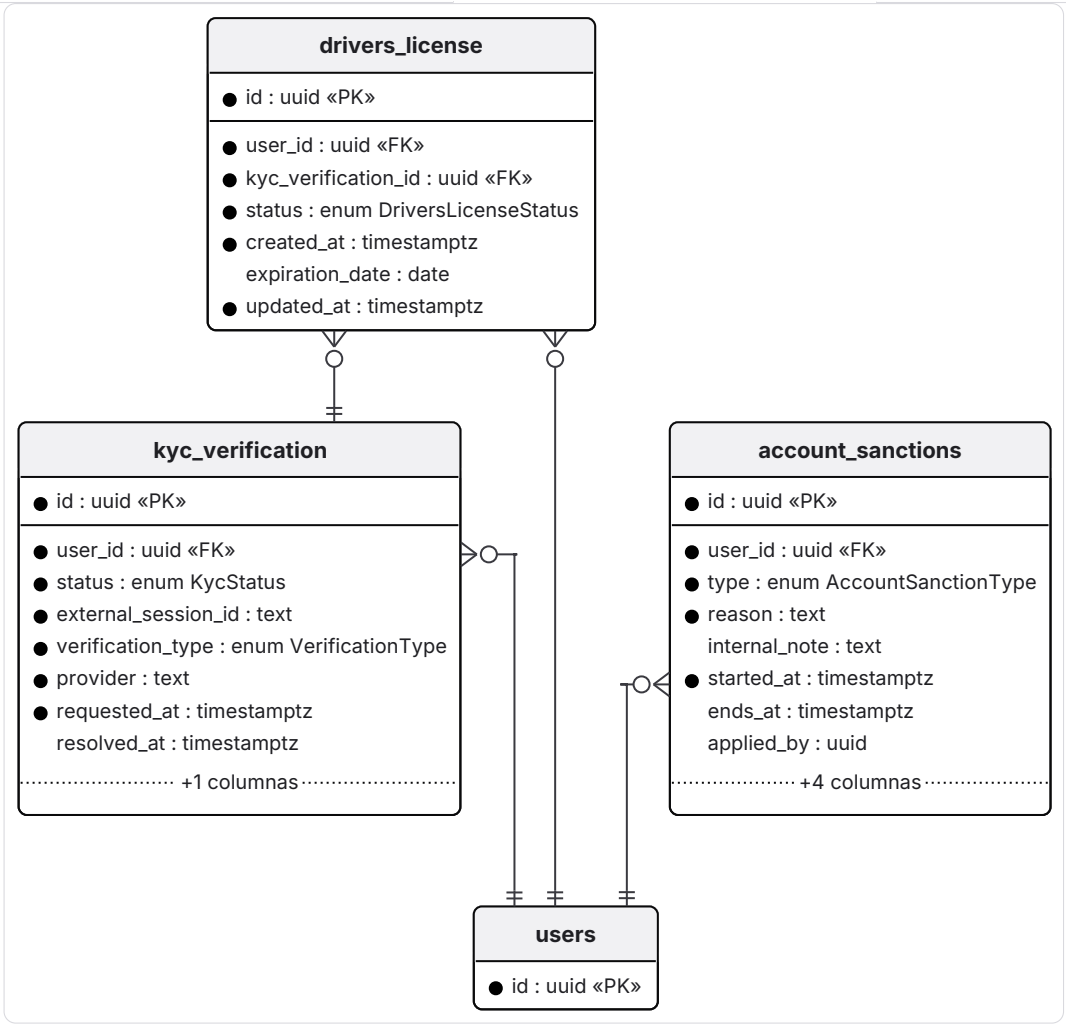



**Figura 12.2.** DER: Verificación de identidad, licencia y sanciones.

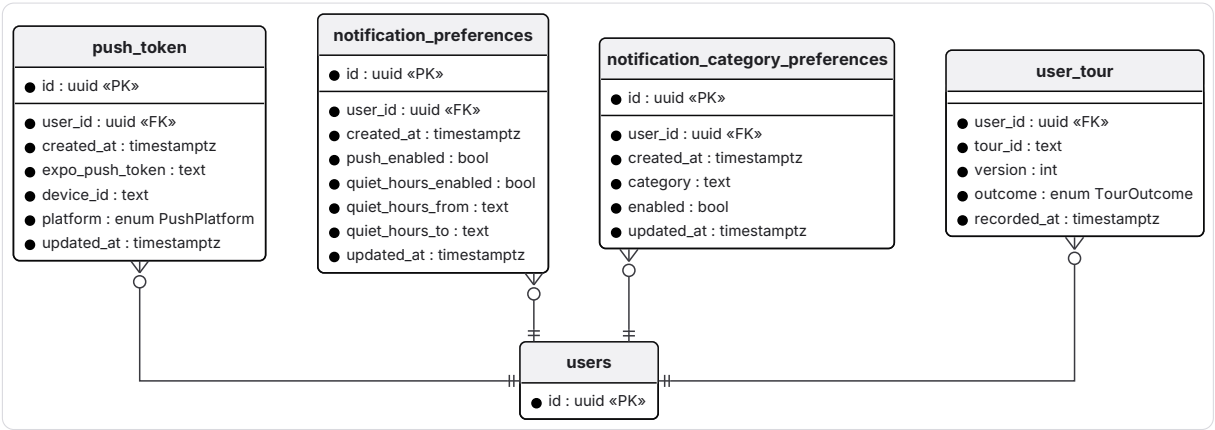



**Figura 12.3.** DER: Notificaciones y recorridos.

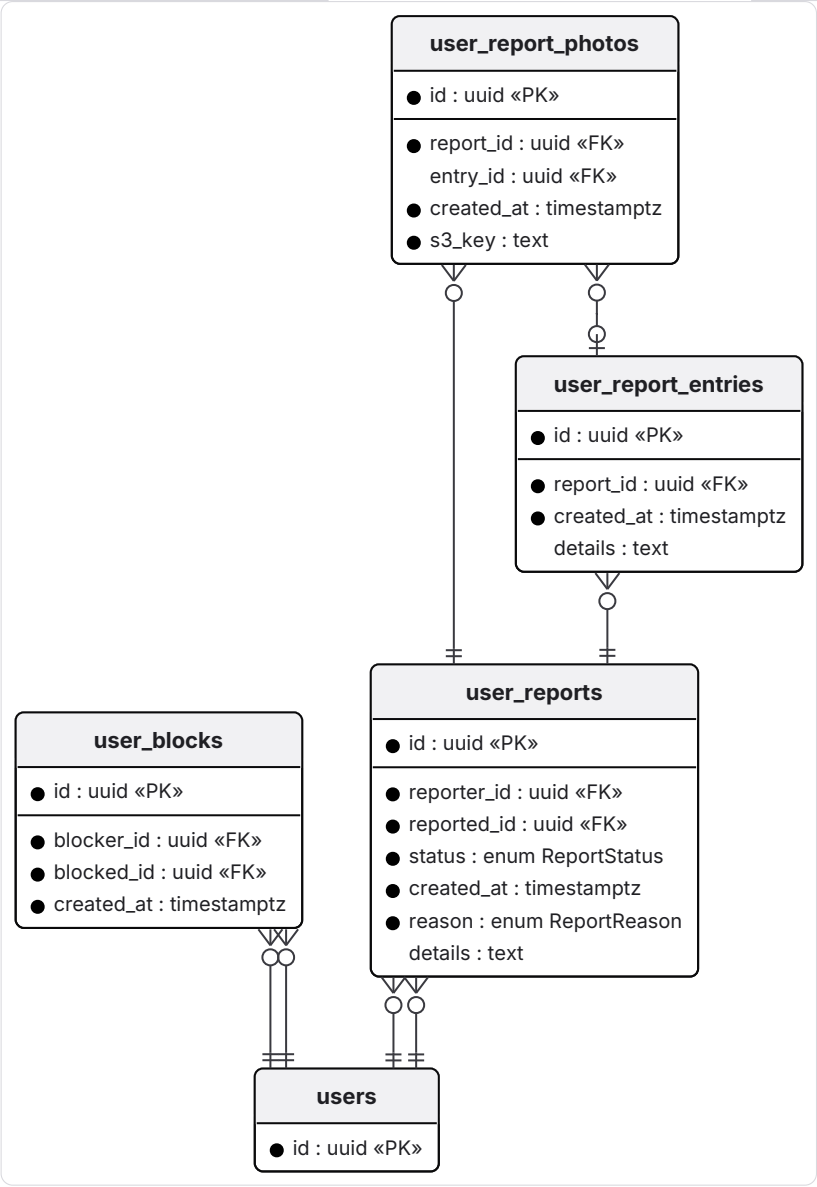



**Figura 12.4.** DER: Reportes y bloqueos entre usuarios.

## Tablas

**Tabla 12.1.** Tablas del esquema users .

| Tabla | Propósito | Columnas |
|---|---|---|
| `device_keys` | par de claves asimétricas por dispositivo, prerrequisito del handshake criptográfico de MOVO-6 (implementado en `svc-shipments`, ticket hermano MOVO-158). | 5 |
| `vehicle_profiles` | ficha de vehículo del transportista, mostrada en el perfil público ( `PublicProfile.vehicle` ) para que quien entrega su paquete pueda verificar el vehículo antes de subirlo. | 8 |
| `notification_preferences` | toggle maestro de push + “Horario de silencio” (quiet hours), 1 fila por usuario (mismo patrón `userId @unique` que `DeviceKey` / `VehicleProfile` – un upsert sobre la misma fila, sin... | 8 |

| Tabla | Propósito | Columnas |
|---|---|---|
| `notification_category_preferences` | tabla SPARSE a propósito – una fila solo cuando el usuario tocó el toggle de esa categoría. | 6 |
| `user_tour` | registro de los tours del tutorial in-app, un upsert por (usuario, tour). | 5 |
| `user_blocks` | una fila por dirección (quién bloqueó a quién), pero el EFECTO es simétrico – `listRelatedUserIds` une las dos direcciones. | 4 |
| `user_reports` | solo se persiste – la revisión (pending → reviewed/ dismissed) queda para el panel de admin, fuera de alcance de esta US. Se conserva tras la baja de cuenta de cualquiera de las dos... | 7 |
| `user_report_entries` | información que el reportante suma a su reporte pendiente. | 4 |
| `user_report_photos` | fotos de evidencia de un reporte. | 5 |
| `users` | – | 24 |
| `user_roles` | – | 3 |
| `kyc_verification` | tabla `KYC_VERIFICATION` del DER (“tiene intentos de”, 1 a N desde User). | 9 |
| `address` | tabla `address` del DER (docs/movo_der.dbml), diseñada como patrón de libreta de direcciones (1:N desde User, con label/is_default). | 15 |
| `push_token` | registro de push token por dispositivo (AC1) – un usuario puede tener N dispositivos, cada uno con un solo token vigente (índice único (user_id, device_id), permite multi-dispositivo). | 7 |
| `drivers_license` | tabla `drivers_license` del DER (docs/movo_der.dbml) – el registro del carnet en sí, distinto de `kyc_verification` (que es el log de intentos, 1 a N). | 7 |
| `account_sanctions` | historial de sanciones de cuenta. | 12 |

## Tipos enumerados

**Tabla 12.2.** Enumerados del esquema users .

| Tipo | Valores |
|---|---|
| `UserRole` | `sender` , `carrier` , `admin` |
| `KycStatus` | `not_started` , `pending` , `approved` , `rejected` , `expired` , `manual_review` |
| `VerificationType` | `identity` , `license` |
| `DriversLicenseStatus` | `pending` , `verified` , `expired` |
| `AccountStatus` | `active` , `banned` , `deleted` , `suspended` |
| `AccountSanctionType` | `suspension` , `disable` |

| Tipo | Valores |
|---|---|
| `AccountSanctionClosedCause` | `lifted` , `replaced` , `escalated` , `expired` |
| `PushPlatform` | `ios` , `android` |
| `TourOutcome` | `completed` , `skipped` |
| `ReportReason` | `harassment` , `no_show` , `damaged_package` , `payment_issue` , `other` |
| `ReportStatus` | `pending` , `reviewed` , `dismissed` |

## Diccionario de datos

`DEVICE_KEYS`

**Tabla 12.3.** Columnas de device_keys .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users` , único, no nulo | |
| `public_key` | text | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`VEHICLE_PROFILES`

**Tabla 12.4.** Columnas de vehicle_profiles .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users` , único, no nulo | |
| `brand` | text | no nulo | |
| `model` | text | no nulo | |
| `cargo_capacity_label` | text | no nulo | |
| `license_plate` | text | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`NOTIFICATION_PREFERENCES`

**Tabla 12.5.** Columnas de notification_preferences .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `user_id` | uuid | FK → `users`, único, no nulo | |
| `push_enabled` | bool | no nulo, por defecto true | |
| `quiet_hours_enabled` | bool | no nulo, por defecto false | |
| `quiet_hours_from` | text | no nulo, por defecto "23:00" | Hora Argentina "HH:MM" ( `toArgentinaTimeOfDayString` / `isWithinQuietHours` de @movo/shared) – se guarda como texto, no `@db.Time`, porque nunca se... |
| `quiet_hours_to` | text | no nulo, por defecto "08:00" | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`NOTIFICATION_CATEGORY_PREFERENCES`

**Tabla 12.6.** Columnas de notification_category_preferences .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `category` | text | no nulo | |
| `enabled` | bool | no nulo, por defecto true | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`USER_TOUR`

**Tabla 12.7.** Columnas de user_tour .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `user_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `tour_id` | text | no nulo | |
| `version` | int | no nulo | |
| `outcome` | enum TourOutcome | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `recorded_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`USER_BLOCKS`

**Tabla 12.8.** Columnas de user_blocks .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `blocker_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `blocked_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`USER_REPORTS`

**Tabla 12.9.** Columnas de user_reports .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `reporter_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `reported_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `reason` | enum ReportReason | no nulo | |
| `details` | text | nulo | |
| `status` | enum ReportStatus | no nulo, por defecto pending | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`USER_REPORT_ENTRIES`

**Tabla 12.10.** Columnas de user_report_entries .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `report_id` | uuid | FK → `user_reports`, no nulo | |
| `details` | text | nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`USER_REPORT_PHOTOS`

**Tabla 12.11.** Columnas de user_report_photos .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `report_id` | uuid | FK → `user_reports` , no nulo | |
| `entry_id` | uuid | FK → `user_report_entries` , nulo | |
| `s3_key` | text | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`USERS`

**Tabla 12.12.** Columnas de users .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `email` | text | único, no nulo | |
| `phone` | text | único, no nulo | |
| `first_name` | text | no nulo | |
| `last_name` | text | no nulo | |
| `password_hash` | text | no nulo | |
| `dni` | text | nulo | |
| `bio` | text | nulo | bio de texto libre del perfil, nullable sin backfill – "" nunca se persiste, se resuelve a null en users.service.ts. |
| `terms_accepted_at` | timestamptz | nulo | "firma electrónica" de aceptación al registrarse. |
| `terms_version` | text | nulo | |
| `privacy_accepted_at` | timestamptz | nulo | |
| `privacy_version` | text | nulo | |
| `phone_verified` | bool | no nulo, por defecto false | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `email_verified` | bool | no nulo, por defecto false | el email pasa a ser un dato verificado (precondición de MOVO-64, recuperación de contraseña por email) y no solo un dato de contacto. |
| `email_verified_at` | timestamptz | nulo | |
| `photo_url` | text | nulo | |
| `kyc_status_identity` | enum KycStatus | no nulo, por defecto not_started | |
| `kyc_status_license` | enum KycStatus | no nulo, por defecto not_started | |
| `status` | enum AccountStatus | no nulo, por defecto active | |
| `banned_until` | timestamptz | nulo | |
| `deleted_at` | timestamptz | nulo | la fija `anonymizeAndDelete`. NULL en las bajas anteriores (sin backfill). |
| `birthdate` | date | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | El trigger users.update_updated_at_column() de la migración original ya mantiene esta columna al día en cada UPDATE – @updatedAt hace que Prisma... |

`USER_ROLES`

**Tabla 12.13.** Columnas de user_roles .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `user_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `role` | enum UserRole | no nulo | |
| `granted_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`KYC_VERIFICATION`

**Tabla 12.14.** Columnas de kyc_verification .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `verification_type` | enum VerificationType | no nulo | |
| `provider` | text | no nulo | |
| `external_session_id` | text | único, no nulo | `session_id` de Didit – único: un intento por sesión, y es la clave con la que el webhook (AC7) encuentra a qué intento corresponde un evento... |
| `status` | enum KycStatus | no nulo | |
| `requested_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `resolved_at` | timestamptz | nulo | |
| `raw_decision` | jsonb | nulo | Payload del webhook de Didit REDACTADO (whitelist de campos seguros – nunca imagen de documento ni dato biométrico, AC9). |

`ADDRESS`

**Tabla 12.15.** Columnas de address .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users` , no nulo | |
| `label` | text | nulo | |
| `is_default` | bool | no nulo, por defecto false | |
| `street` | text | no nulo | |
| `street_number` | text | no nulo | |
| `floor_apartment` | text | nulo | |
| `city` | text | no nulo | |
| `province` | text | no nulo | |
| `postal_code` | text | no nulo | |
| `country` | text | no nulo | No se pide en el wizard (la app es solo Argentina hoy, mismo criterio que el regex de teléfono en auth.schema.ts), se hardcodea “AR” al crear. |
| `lat` | numeric | no nulo | Poblados por el paso de mapa/geocoding del wizard de registro (MOVO-73), a diferencia del resto de las columnas, el DER no los marca nullable, así... |
| `long` | numeric | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`PUSH_TOKEN`

**Tabla 12.16.** Columnas de push_token .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users` , no nulo | |
| `expo_push_token` | text | no nulo | |
| `device_id` | text | no nulo | |
| `platform` | enum PushPlatform | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`DRIVERS_LICENSE`

**Tabla 12.17.** Columnas de drivers_license .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users` , único, no nulo | |
| `kyc_verification_id` | uuid | FK → `kyc_verification` , no nulo | |
| `expiration_date` | date | nulo | Fecha de vencimiento impresa en el documento – extraída de `decision.id_verifications[0].expiration_date` (feature “ID Verification” de Didit,... |
| `status` | enum DriversLicenseStatus | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`ACCOUNT_SANCTIONS`

**Tabla 12.18.** Columnas de account_sanctions .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | FK → `users`, no nulo | |
| `type` | enum AccountSanctionType | no nulo | |
| `reason` | text | no nulo | |
| `internal_note` | text | nulo | |
| `started_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `ends_at` | timestamptz | nulo | |
| `applied_by` | uuid | nulo | |
| `lifted_at` | timestamptz | nulo | |
| `lifted_by` | uuid | nulo | |
| `lift_reason` | text | nulo | |
| `closed_cause` | enum AccountSanctionClosedCause | nulo | |

### `12.1.2` Envíos, viajes y soporte (esquema `shipments`)

El esquema contiene 23 tablas y 19 tipos enumerados.

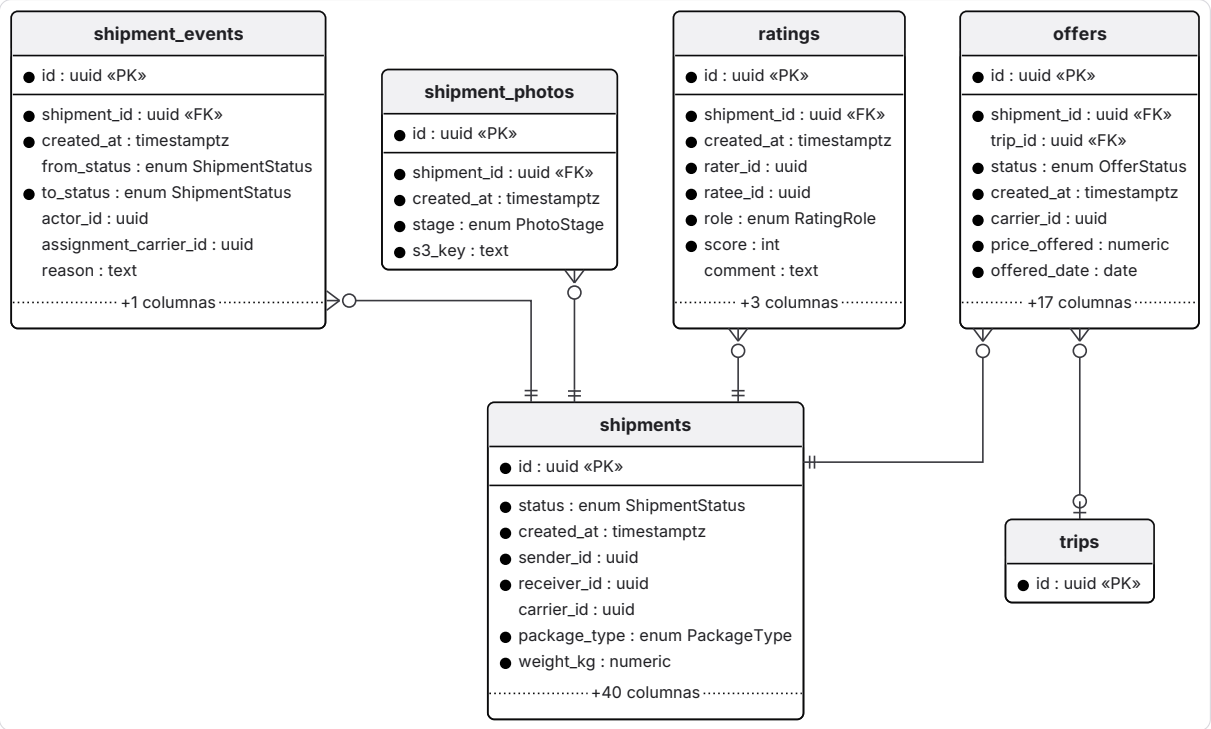



**Figura 12.5.** DER: Envíos, ofertas, eventos y calificaciones.

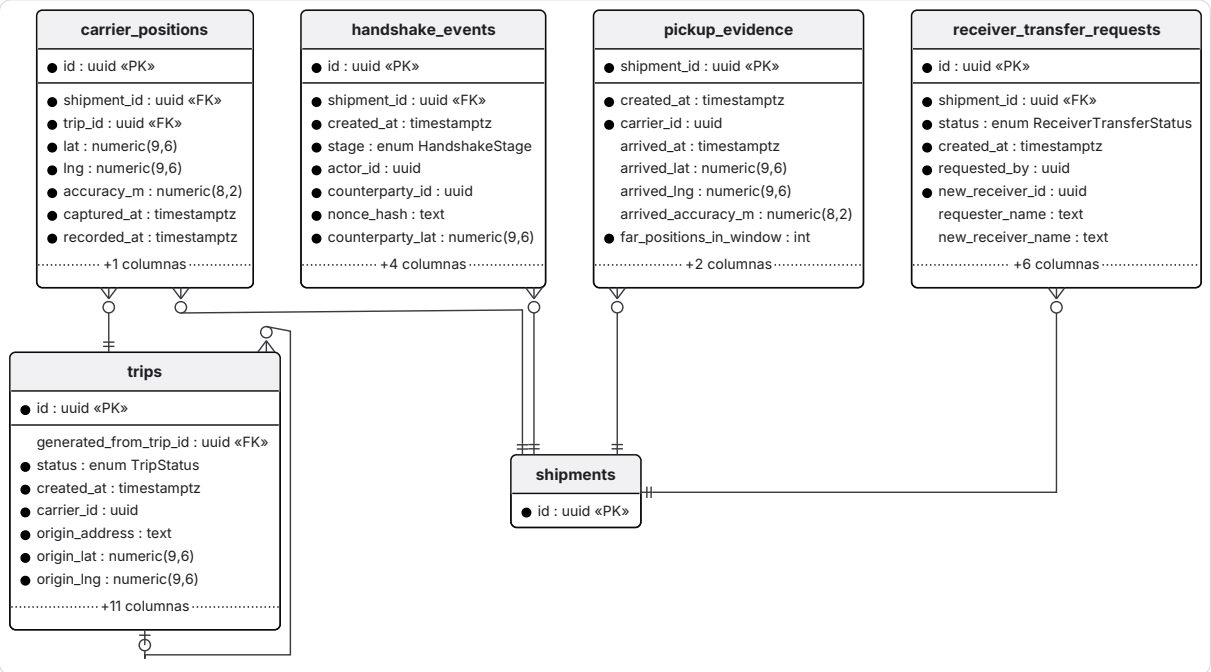



**Figura 12.6.** DER: Viajes, custodia y seguimiento.

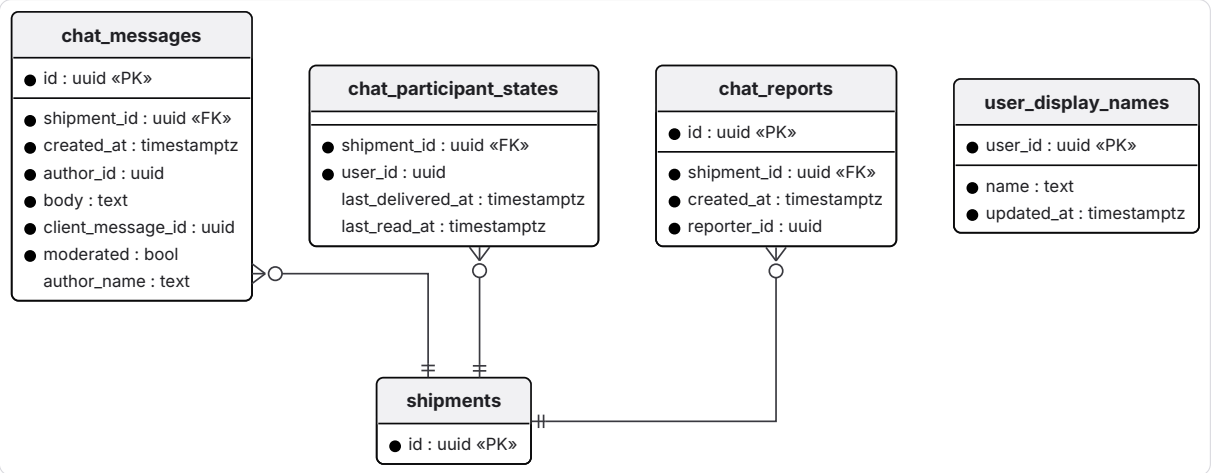



**Figura 12.7.** DER: Chat del envío.

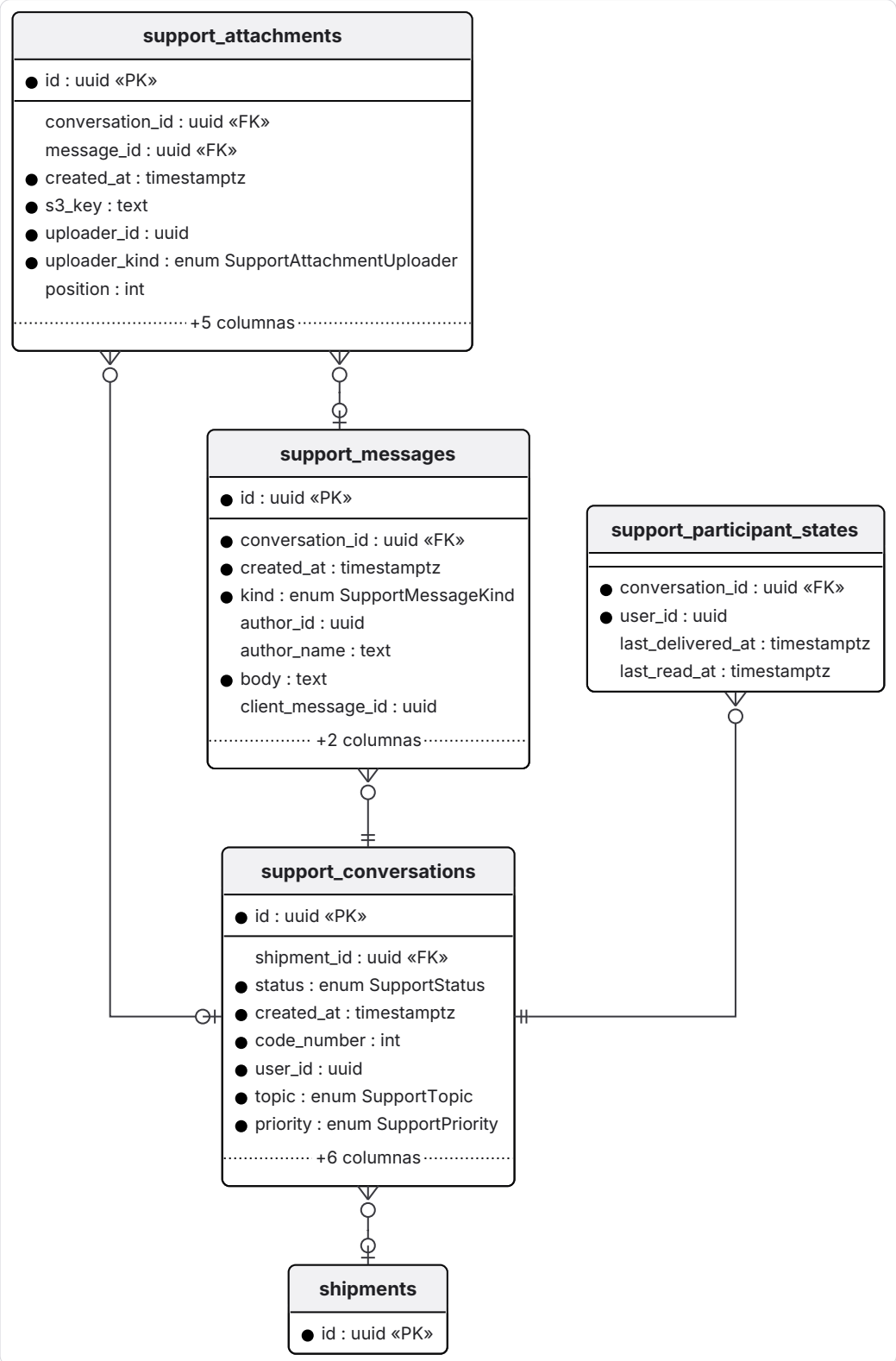



**Figura 12.8.** DER: Soporte.

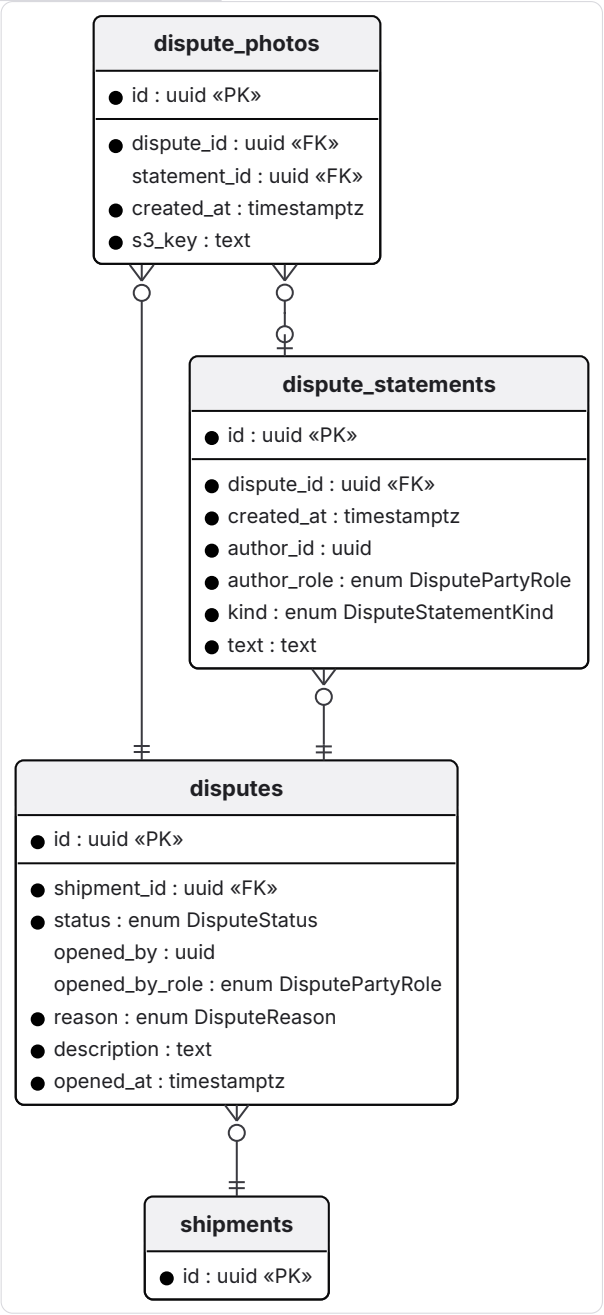



**Figura 12.9.** DER: Disputas.

## Tablas

**Tabla 12.19.** Tablas del esquema shipments .

| Tabla | Propósito | Columnas |
|---|---|---|
| `shipments` | carrier_id/urgent/agreedPriceArs/paymentMethod/ deliveredAt/ lastStatusChangedAt no estaban en el AC literal pero sí en el DER, se agregan ahora para no migrar de nuevo pronto cuando... | 48 |
| `shipment_events` | historial append-only de transiciones, nunca se actualiza ni se borra una fila ya insertada. | 9 |
| `shipment_photos` | solo la referencia a S3, nunca la imagen (ADR-007). | 5 |

| Tabla | Propósito | Columnas |
|---|---|---|
| `offers` | hermano de Shipment (MOVO-79/104/105) para la entidad Offer. | 25 |
| `ratings` | calificación post-entrega de una parte del envío hacia otra. | 11 |
| `handshake_events` | log append-only de handshakes de custodia CONFIRMADOS – nunca se actualiza ni se borra una fila, mismo criterio que ShipmentEvent (sin trigger de DB, por convención de repositorio:... | 12 |
| `carrier_positions` | traza de posiciones GPS del transportista durante un envío `in_transit`. Append-only (AC9): ningún código de este servicio hace UPDATE de una fila ya insertada, solo la purga periódica... | 9 |
| `pickup_evidence` | evidencia GPS pasiva del retiro de un envío `assigned`, sin guardar la traza (la traza solo se guarda con custodia, ADR-023). | 10 |
| `trips` | viaje declarado por el transportista para matching geométrico de paquetes compatibles por corredor (MOVO-50) y gestión de rutas (“Mis viajes”, MOVO-18/162). | 19 |
| `pricing_game_sessions` | Juego de precios de la feria (movo-institucional, /juegos/precios): una fila por partida. | 41 |
| `route_game_sessions` | Juego del optimizador de la feria (movo-institucional /juegos/optimizador): una fila por partida. | 31 |
| `receiver_transfer_requests` | – | 14 |
| `chat_messages` | mensajes del chat de un envío. | 8 |
| `chat_participant_states` | hasta dónde recibió y leyó el chat cada integrante de un envío (los tildes del mensaje y el contador de no leídos). | 4 |
| `chat_reports` | “Reportar conversación”. Una por persona y envío; la revisa el equipo de Movo. | 4 |
| `support_conversations` | – | 14 |
| `support_messages` | Solo se agregan, nunca se editan ni se borran (evidencia). | 10 |
| `support_attachments` | imagen adjunta a un mensaje de soporte (S3 privado, ADR-007). | 13 |
| `support_participant_states` | Hasta dónde recibió y leyó la conversación el usuario (contador de no leídos). | 4 |
| `user_display_names` | nombre visible de cada usuario que participó de un envío, para el listado y la búsqueda del panel sin depender de svc-users. | 3 |
| `disputes` | Una sola disputa `open` por envío: índice único parcial agregado a mano en la migración (`disputes_shipment_open_key`), Prisma no los representa. | 8 |
| `dispute_statements` | Descargo de una parte que no abrió (`statement`) o ampliación única de quien abrió (`amendment`). | 7 |
| `dispute_photos` | Solo la referencia a S3 (ADR-007). | 5 |

## Tipos enumerados

**Tabla 12.20.** Enumerados del esquema shipments .

| Tipo | Valores |
|---|---|
| PackageType | letter_document , standard_package , fragile_item |
| ShipmentStatus | awaiting_receiver_confirmation , rejected_by_receiver , published , assignment_pending , assigned_unfunded , assigned , in_transit , delivered , completed , cancelled , disputed |
| PhotoStage | creation , pickup , delivery |
| RatingRole | sender , carrier , receiver |
| OfferStatus | pending , accepted , rejected , withdrawn , expired , superseded , shipment_cancelled , assignment_lapsed , carrier_withdrawn |
| HandshakeStage | pickup , delivery |
| CancellationPenaltyStatus | pending , captured , debt |
| TripStatus | declared , active , cancelled , expired , completed |
| PickupMissedAttribution | carrier , none |
| ReceiverTransferStatus | pending_new_receiver , completed , rejected_by_new_receiver , expired , cancelled |
| SupportTopic | shipment , payments , account , carrier , security |
| SupportStatus | open , awaiting_user , resolved |
| SupportPriority | urgent , high , normal , low |
| SupportMessageKind | user , agent , note , system |
| SupportAttachmentUploader | user , staff |
| DisputeReason | damaged , not_delivered , wrong_delivery , other , transit_anomaly , pickup_no_show |
| DisputeStatus | open , resolved |
| DisputePartyRole | sender , receiver , carrier |
| DisputeStatementKind | statement , amendment |

## Diccionario de datos

SHIPMENTS

**Tabla 12.21.** Columnas de shipments .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK, no nulo | |
| sender_id | uuid | no nulo | Referencias lógicas (AC5, ADR-003). |
| receiver_id | uuid | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `carrier_id` | uuid | nulo | |
| `package_type` | enum PackageType | no nulo | |
| `weight_kg` | numeric | no nulo | |
| `length_cm` | numeric | no nulo | |
| `width_cm` | numeric | no nulo | |
| `height_cm` | numeric | no nulo | |
| `description` | text | nulo | |
| `urgent` | bool | no nulo, por defecto false | |
| `pickup_address` | text | no nulo | |
| `pickup_lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `pickup_lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `pickup_city` | text | nulo | ciudad del punto, d svc-users al crear |
| `delivery_address` | text | no nulo | |
| `delivery_lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `delivery_lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `delivery_city` | text | nulo | |
| `pickup_date` | date | no nulo | |
| `pickup_time_window_start` | time | no nulo | |
| `pickup_time_window_end` | time | no nulo | |
| `original_pickup_date` | date | nulo | ventana que pidió e `acceptOffer` ante `pickupTimeWindow` |
| `original_pickup_time_window_start` | time | nulo | |
| `original_pickup_time_window_end` | time | nulo | |
| `suggested_price_ars` | numeric | nulo | nullable = “precio c movo-svc-pricing faltaban datos al cr |
| `calculation_method` | text | nulo | Versión del algoritm suggestedPriceArs @movo/shared, ej. |
| `high_demand` | bool | nulo | true si la cotización demanda. |
| `agreed_price_ars` | numeric | nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `payment_method` | text | nulo | DER: “tipado como valores definidos”, propósito, no se inv definió. |
| `estimated_delivery_date` | date | nulo | entrega estimada ( oferta ganadora, c (offer-repository.ts criterio que... |
| `estimated_delivery_time_window_start` | varchar(8) | nulo | |
| `estimated_delivery_time_window_end` | varchar(8) | nulo | |
| `status` | enum ShipmentStatus | no nulo, por defecto awaiting_receiver_confirmation | |
| `carrier_withdrawal_pending` | bool | no nulo, por defecto false | Bloquea las transic hold de la asignaci |
| `carrier_withdrawal_penalty_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `last_status_changed_at` | timestamptz | nulo | |
| `delivered_at` | timestamptz | nulo | |
| `receiver_confirmation_deadline` | timestamptz | nulo | deadline de confirm (createdAt + RECEIVER_CONFIR |
| `receiver_redesignation_deadline` | timestamptz | nulo | plazo del emisor pa un rechazo, setead rejected_by_receive |
| `transit_anomaly_flagged_at` | timestamptz | nulo | instante en que el b anómalo marcó el e cancela). |
| `transit_anomaly_warned_at` | timestamptz | nulo | instante en que se el envío marcado p la entrega. |
| `chat_started_at` | timestamptz | nulo | cuándo empezó la ( `acceptOffer` ). |
| `delivery_handshake_started_at` | timestamptz | nulo | instante en que el t primera vez el QR d |
| `cancellation_penalty_ars` | numeric(12,2) | nulo | penalidad que el en un `assigned` con n con ella. |
| `cancellation_penalty_status` | enum CancellationPenaltyStatus | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | Mantenida por trigg (shipments.update_ mismo patrón que u hace que Prisma to |

`SHIPMENT_EVENTS`

**Tabla 12.22.** Columnas de shipment_events .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments` , no nulo | |
| `from_status` | enum ShipmentStatus | nulo | NULL solo en el evento de creación (no hay “from” antes del primer estado). |
| `to_status` | enum ShipmentStatus | no nulo | |
| `actor_id` | uuid | nulo | Referencia lógica (sender/receiver/ carrier/admin), sin FK, nullable porque una transición futura disparada por el sistema (ej. |
| `assignment_carrier_id` | uuid | nulo | Transportista cuya asignación terminó al volver a published por falta de pago. |
| `reason` | text | nulo | |
| `attribution` | enum PickupMissedAttribution | nulo | solo en la cancelación del barrido de retiro no realizado. |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`SHIPMENT_PHOTOS`

**Tabla 12.23.** Columnas de shipment_photos .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments` , no nulo | |
| `stage` | enum PhotoStage | no nulo | |
| `s3_key` | text | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`OFFERS`

**Tabla 12.24.** Columnas de offers .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments`, no nulo | |
| `carrier_id` | uuid | no nulo | Referencia lógica a users.users, sin FK real (AC4, ADR-003), mismo criterio que Shipment.senderId/ receiverId/carrierId. |
| `price_offered` | numeric | no nulo | AC3: numeric, nunca float. |
| `offered_date` | date | no nulo | |
| `offered_pickup_time_window_start` | varchar(8) | nulo | franja horaria alternativa de retiro, solo cuando el transportista propone un día/horario distinto al pedido por el emisor ( `offeredDate` distinto... |
| `offered_pickup_time_window_end` | varchar(8) | nulo | |
| `message` | text | nulo | AC2: mensaje opcional del transportista. |
| `carrier_rating_at_offer` | numeric | nulo | AC2: snapshot del transportista al momento de ofertar, evita el N+1 al listar (MOVO-17) y es el dato correcto para una disputa futura (“qué... |
| `carrier_name_at_offer` | text | nulo | |
| `sender_name_at_offer` | text | nulo | snapshot simétrico del EMISOR al momento de ofertar – mismo criterio que el snapshot del transportista de arriba (congelado, no lectura en vivo). |
| `sender_verified_at_offer` | bool | nulo | |
| `sender_rating_at_offer` | numeric | nulo | |
| `trip_id` | uuid | FK → `trips`, nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `estimated_delivery_date` | date | nulo | entrega estimada (día + franja horaria) declarada por el transportista al ofertar – opcional, complementa offeredDate (que es de RETIRO, no de... |
| `estimated_delivery_time_window_start` | varchar(8) | nulo | |
| `estimated_delivery_time_window_end` | varchar(8) | nulo | |
| `status` | enum OfferStatus | no nulo, por defecto pending | |
| `expires_at` | timestamptz | nulo | AC2: sostiene la expiración perezosa (AC11). |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `responded_at` | timestamptz | nulo | |
| `viewed_at_by_sender` | timestamptz | nulo | instante en que el EMISOR vio esta oferta por primera vez (nunca “última vez”, ver deriveEffectiveOfferStatus/ AC1) – se completa con un updateMany... |
| `carrier_withdrawn_at` | timestamptz | nulo | el transportista se bajó del envío ya asignado ( `carrier_withdrawn` ). |
| `withdrawal_penalty_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `withdrawal_penalty_status` | enum CancellationPenaltyStatus | nulo | |

`RATINGS`

**Tabla 12.25.** Columnas de ratings .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments` , no nulo | |
| `rater_id` | uuid | no nulo | Referencias lógicas a users.users, sin FK real (mismo criterio que Shipment.senderId/ receiverId/carrierId, ADR-003). |
| `ratee_id` | uuid | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `role` | enum RatingRole | no nulo | Rol del CALIFICADO dentro de este envío en particular – no un rol de cuenta. |
| `score` | int | no nulo | AC4: entero 1..5, sin medias estrellas – validado en el schema de la ruta (@movo/shared no define un enum acá, es un número simple). |
| `comment` | text | nulo | |
| `punctuality_score` | int | nulo | sub-scores opcionales (1..5, validados en el schema de la ruta). |
| `care_score` | int | nulo | |
| `communication_score` | int | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`HANDSHAKE_EVENTS`

**Tabla 12.26.** Columnas de handshake_events .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments` , no nulo | |
| `stage` | enum HandshakeStage | no nulo | |
| `actor_id` | uuid | no nulo | actor_id = quien confirma la custodia (llama a /confirm); counterparty_id = quien generó el QR (el cedente, llamó a /generate). |
| `counterparty_id` | uuid | no nulo | |
| `nonce_hash` | text | no nulo | SHA-256 hex del nonce – nunca se persiste el nonce en texto plano, ya cumplió su función de un solo uso en Redis antes de llegar acá. |
| `counterparty_lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `counterparty_lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `actor_lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `actor_lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `distance_m` | numeric(8,2) | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`CARRIER_POSITIONS`

**Tabla 12.27.** Columnas de carrier_positions .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments`, no nulo | |
| `trip_id` | uuid | FK → `trips`, no nulo | asociar al viaje (Trip) para agrupar y controlar cadencia por viaje (VRPTW). |
| `lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `accuracy_m` | numeric(8,2) | no nulo | Precisión reportada por el dispositivo (metros) – mismo formato que `HandshakeEvent.distanceM`. |
| `captured_at` | timestamptz | no nulo | Timestamp del DISPOSITIVO (AC1) – puede ser anterior a `recordedAt` si el mobile encoló posiciones sin red y las mandó después; ahí es donde la... |
| `recorded_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | Timestamp del SERVIDOR al persistir – ancla real de la cadencia de ~45s y de la retención (AC6/AC8), nunca `capturedAt` (no confiable, viene del... |
| `mocked` | bool | nulo | flag `mocked` de expo-location (solo Android; NULL si el dispositivo no lo informa). |

`PICKUP_EVIDENCE`

**Tabla 12.28.** Columnas de pickup_evidence .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `shipment_id` | uuid | PK, FK → `shipments`, no nulo | |
| `carrier_id` | uuid | no nulo | Transportista de la asignación a la que pertenece la evidencia: si el envío se reasigna, la fila de otro transportista no se lee ni se suma (se... |
| `arrived_at` | timestamptz | nulo | Timestamp del DISPOSITIVO de la primera posición dentro del radio de llegada. |
| `arrived_lat` | numeric(9,6) | nulo | |
| `arrived_lng` | numeric(9,6) | nulo | |
| `arrived_accuracy_m` | numeric(8,2) | nulo | |
| `far_positions_in_window` | int | no nulo, por defecto 0 | |
| `gray_positions_in_window` | int | no nulo, por defecto 0 | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`TRIPS`

**Tabla 12.29.** Columnas de trips .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `carrier_id` | uuid | no nulo | Referencia lógica a users.users, sin FK real (ADR-003). |
| `origin_address` | text | no nulo | |
| `origin_lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `origin_lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `destination_address` | text | no nulo | |
| `destination_lat` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `destination_lng` | numeric(9,6) | no nulo | |
| `departure_at` | timestamptz | no nulo | |
| `vehicle_type` | text | no nulo | |
| `status` | enum TripStatus | no nulo, por defecto declared | default pasa de active a declared. |
| `cancelled_at` | timestamptz | nulo | |
| `started_at` | timestamptz | nulo | cuándo pasó a `active` (lo escribe `start()` ). |
| `recurrence_weekdays` | int[] | no nulo, por defecto [] | recurrencia como atributo del trip. |
| `recurrence_until` | date | nulo | Inclusive, calendario argentino. |
| `series_id` | uuid | nulo | El primer trip de la serie usa su propio id; se conserva al apagar la recurrencia. |
| `generated_from_trip_id` | uuid | FK → `trips` , único, nulo | UNIQUE: cada trip tiene a lo sumo un sucesor. |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`PRICING_GAME_SESSIONS`

**Tabla 12.30.** Columnas de pricing_game_sessions .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `event_tag` | varchar(64) | no nulo | |
| `device_id` | varchar(64) | nulo | |
| `started_at` | timestamptz | no nulo | |
| `ended_at` | timestamptz | no nulo | |
| `duration_sec` | int | no nulo | |
| `completed` | bool | no nulo | |
| `last_screen` | varchar(32) | no nulo | |
| `origin_name` | varchar(120) | nulo | |
| `origin_province` | varchar(120) | nulo | |
| `origin_lat` | numeric(9,6) | nulo | |
| `origin_lng` | numeric(9,6) | nulo | |
| `destination_name` | varchar(120) | nulo | |
| `destination_province` | varchar(120) | nulo | |
| `destination_lat` | numeric(9,6) | nulo | |
| `destination_lng` | numeric(9,6) | nulo | |
| `package_preset` | varchar(16) | nulo | |
| `package_type` | enum PackageType | nulo | |
| `weight_kg` | numeric(6,2) | nulo | |
| `quote_id` | uuid | nulo | Cotización. |
| `quote_verified` | bool | no nulo, por defecto false | |
| `calculation_method` | varchar(32) | nulo | |
| `suggested_price_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `high_demand` | bool | nulo | |
| `distance_km` | numeric(8,2) | nulo | |
| `distance_source` | varchar(32) | nulo | |
| `fuel_ars_per_liter` | numeric(10,2) | nulo | |
| `breakdown` | jsonb | nulo | Desglose completo de pricing ( `QuoteBreakdown` ), tal cual lo devolvió el servicio. |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `sender_answer` | varchar(8) | nulo | Emisor: yes \| maybe \| no. |
| `sender_alt_choice` | varchar(8) | nulo | |
| `sender_wtp_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `commission_rate` | numeric(5,4) | nulo | Transportista: misma escala; `courierAltChoice` : +10 \| +20 \| +30 \| custom \| none. |
| `courier_earn_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `courier_answer` | varchar(8) | nulo | |
| `courier_alt_choice` | varchar(8) | nulo | |
| `courier_wta_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `uber_estimate_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `email` | varchar(254) | nulo | Solo con consentimiento explícito (sorteo); nunca se expone en `stats` . |
| `user_agent` | varchar(512) | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`ROUTE_GAME_SESSIONS`

**Tabla 12.31.** Columnas de route_game_sessions .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `event_tag` | varchar(64) | no nulo | |
| `device_id` | varchar(64) | nulo | |
| `started_at` | timestamptz | no nulo | |
| `ended_at` | timestamptz | no nulo | |
| `scenario_id` | varchar(16) | no nulo | |
| `city` | varchar(64) | no nulo | |
| `points` | jsonb | no nulo | `{ start, stops[], end }` con nombre, barrio y coordenadas. |
| `stop_count` | int | no nulo | |
| `user_order` | jsonb | no nulo | |
| `optimal_order` | jsonb | no nulo | |
| `user_km` | numeric(8,2) | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| optimal_km | numeric(8,2) | no nulo | |
| extra_km | numeric(8,2) | no nulo | |
| user_min | numeric(8,1) | no nulo | |
| optimal_min | numeric(8,1) | no nulo | |
| extra_min | numeric(8,1) | no nulo | |
| efficiency_pct | numeric(5,1) | no nulo | |
| tie | bool | no nulo | |
| time_used_sec | int | no nulo | |
| time_limit_sec | int | nulo | |
| timed_out | bool | no nulo | |
| distance_method | varchar(32) | nulo | |
| computed_by | varchar(8) | no nulo | |
| name | varchar(18) | nulo | Ranking del día: el nombre se muestra en el stand; inRanking lo apaga el reset. |
| in_ranking | bool | no nulo, por defecto false | |
| ranking_hidden_at | timestamptz | nulo | Cuándo la sacó el reset: un reenvío posterior no la vuelve a meter al ranking. |
| email | varchar(254) | nulo | Solo con consentimiento explícito (sorteo + newsletter). |
| user_agent | varchar(512) | nulo | |
| created_at | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| updated_at | timestamptz | no nulo | |

RECEIVER_TRANSFER_REQUESTS

**Tabla 12.32.** Columnas de receiver_transfer_requests .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK, no nulo | |
| shipment_id | uuid | FK → shipments, no nulo | |
| requested_by | uuid | no nulo | Referencias lógicas a users.users, sin FK real (ADR-003). |
| new_receiver_id | uuid | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `requester_name` | text | nulo | Snapshots de nombre al pedirla (mismo criterio que carrierNameAtOffer): la línea de tiempo y el banner del receptor original no dependen de... |
| `new_receiver_name` | text | nulo | |
| `reason` | text | nulo | |
| `response_reason` | text | nulo | |
| `status` | enum ReceiverTransferStatus | no nulo, por defecto pending_new_receiver | |
| `cancel_reason` | varchar(32) | nulo | `requester` \| `delivery_started`, solo con status `cancelled`. |
| `new_receiver_deadline` | timestamptz | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `resolved_at` | timestamptz | nulo | |
| `resolved_by` | uuid | nulo | |

`CHAT_MESSAGES`

**Tabla 12.33.** Columnas de chat_messages .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments`, no nulo | |
| `author_id` | uuid | no nulo | Referencia lógica a users.users, sin FK real (ADR-003). |
| `body` | text | no nulo | |
| `client_message_id` | uuid | no nulo | Lo genera el cliente: reenviar el mismo mensaje (cola offline, reintento) no lo duplica. |
| `moderated` | bool | no nulo, por defecto false | El filtro de lenguaje tapó alguna palabra de `body` (que se guarda ya enmascarado). |
| `author_name` | text | nulo | Primer nombre del autor al escribir: la lista de chats muestra “Diego: ...” sin consultar a svc-users. |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`CHAT_PARTICIPANT_STATES`

**Tabla 12.34.** Columnas de chat_participant_states .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments`, no nulo | |
| `user_id` | uuid | no nulo | Referencia lógica a users.users, sin FK real (ADR-003). |
| `last_delivered_at` | timestamptz | nulo | |
| `last_read_at` | timestamptz | nulo | |

`CHAT_REPORTS`

**Tabla 12.35.** Columnas de chat_reports .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments`, no nulo | |
| `reporter_id` | uuid | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`SUPPORT_CONVERSATIONS`

**Tabla 12.36.** Columnas de support_conversations .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `code_number` | int | único, no nulo, por defecto autoincrement() | Número del código de display `SOP-NNNN` : la secuencia `support_conversation_code_seq` (arranca en 1001). |
| `user_id` | uuid | no nulo | Referencias lógicas a users.users, sin FK real (ADR-003). |
| `topic` | enum SupportTopic | no nulo | |
| `status` | enum SupportStatus | no nulo, por defecto open | |
| `priority` | enum SupportPriority | no nulo, por defecto normal | |
| `assigned_to` | uuid | nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments`, nulo | Sin onDelete cascade: la conversación es evidencia y sobrevive al envío (retención, ADR-051). |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `tags` | text[] | no nulo, por defecto [] | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `last_message_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `last_user_message_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | Último mensaje del usuario: base del “esperando hace X min” del panel. |
| `last_agent_read_at` | timestamptz | nulo | Hasta dónde leyó un agente (los tildes “leído” del usuario). |
| `resolved_at` | timestamptz | nulo | |

`SUPPORT_MESSAGES`

**Tabla 12.37.** Columnas de support_messages .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `conversation_id` | uuid | FK → `support_conversations` , no nulo | |
| `kind` | enum SupportMessageKind | no nulo | |
| `author_id` | uuid | nulo | Referencia lógica a users.users (sin FK real, ADR-003). |
| `author_name` | text | nulo | Nombre de pila del agente al escribir (“Lucía”): el usuario lo ve sin consultar a svc-users. |
| `body` | text | no nulo | |
| `client_message_id` | uuid | nulo | Lo genera el cliente (usuario o panel): reenviar el mismo mensaje no lo duplica. |
| `moderated` | bool | no nulo, por defecto false | El filtro de lenguaje tapó alguna palabra de `body` (solo mensajes del usuario). |
| `attachment_count` | int | no nulo, por defecto 0 | cuántos adjuntos se asociaron al crearlo (se fija en la misma transacción y no cambia). |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`SUPPORT_ATTACHMENTS`

**Tabla 12.38.** Columnas de support_attachments .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `uploader_id` | uuid | no nulo | Referencia lógica a users.users (sin FK real, ADR-003). |
| `uploader_kind` | enum SupportAttachmentUploader | no nulo | |
| `conversation_id` | uuid | FK → `support_conversations`, nulo | Nulo solo mientras es de la primera consulta del usuario y todavía no se envió. |
| `message_id` | uuid | FK → `support_messages`, nulo | |
| `position` | int | nulo | Orden dentro del mensaje (el de `attachmentIds` ). |
| `s3_key` | text | único, no nulo | |
| `content_type` | text | no nulo | |
| `size_bytes` | int | no nulo | |
| `width` | int | nulo | |
| `height` | int | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `deleting_at` | timestamptz | nulo | El sweep lo marcó para borrar: ya no se puede asociar. |

`SUPPORT_PARTICIPANT_STATES`

**Tabla 12.39.** Columnas de support_participant_states .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `conversation_id` | uuid | FK → `support_conversations`, no nulo | |
| `user_id` | uuid | no nulo | |
| `last_delivered_at` | timestamptz | nulo | |
| `last_read_at` | timestamptz | nulo | |

`USER_DISPLAY_NAMES`

**Tabla 12.40.** Columnas de user_display_names .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `user_id` | uuid | PK, no nulo | |
| `name` | text | no nulo | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`DISPUTES`

**Tabla 12.41.** Columnas de disputes .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | FK → `shipments` , no nulo | |
| `opened_by` | uuid | nulo | NULL: la abrió un barrido del sistema ( `transit_anomaly` , `pickup_no_show` ). |
| `opened_by_role` | enum DisputePartyRole | nulo | |
| `reason` | enum DisputeReason | no nulo | |
| `description` | text | no nulo | |
| `status` | enum DisputeStatus | no nulo, por defecto open | |
| `opened_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`DISPUTE_STATEMENTS`

**Tabla 12.42.** Columnas de dispute_statements .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `dispute_id` | uuid | FK → `disputes` , no nulo | |
| `author_id` | uuid | no nulo | |
| `author_role` | enum DisputePartyRole | no nulo | |
| `kind` | enum DisputeStatementKind | no nulo | |
| `text` | text | no nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`DISPUTE_PHOTOS`

**Tabla 12.43.** Columnas de dispute_photos .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `dispute_id` | uuid | FK → `disputes`, no nulo | |
| `statement_id` | uuid | FK → `dispute_statements`, nulo | |
| `s3_key` | text | único, no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

### 12.1.3 Pagos (esquema `payments`)

El esquema contiene 9 tablas y 11 tipos enumerados.

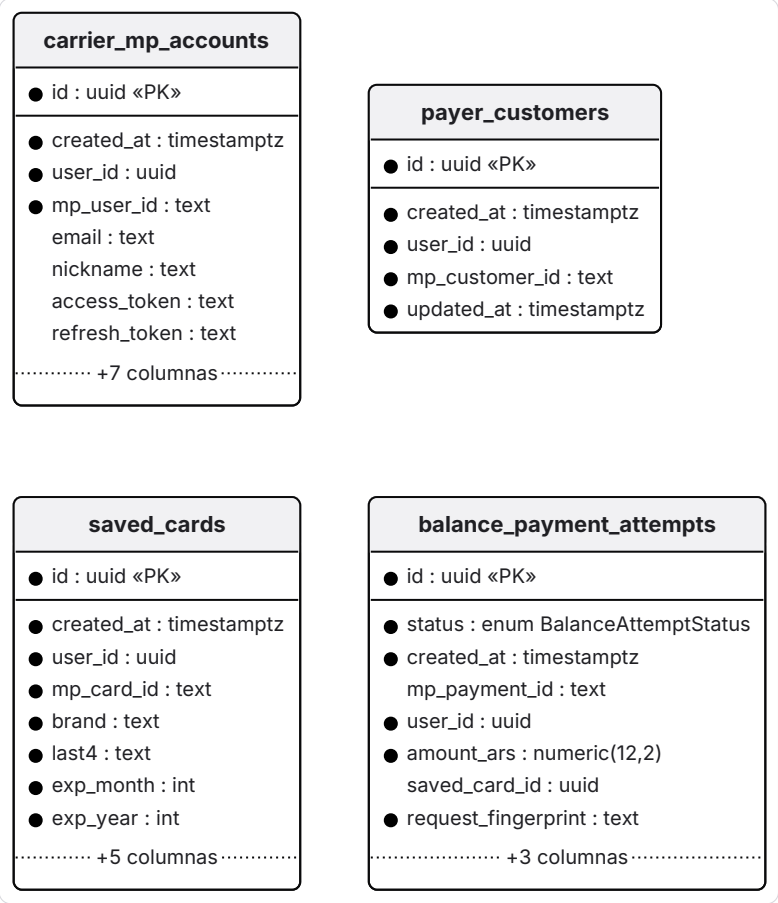



**Figura 12.10.** DER: Cuentas de cobro, tarjetas y pago de saldo.

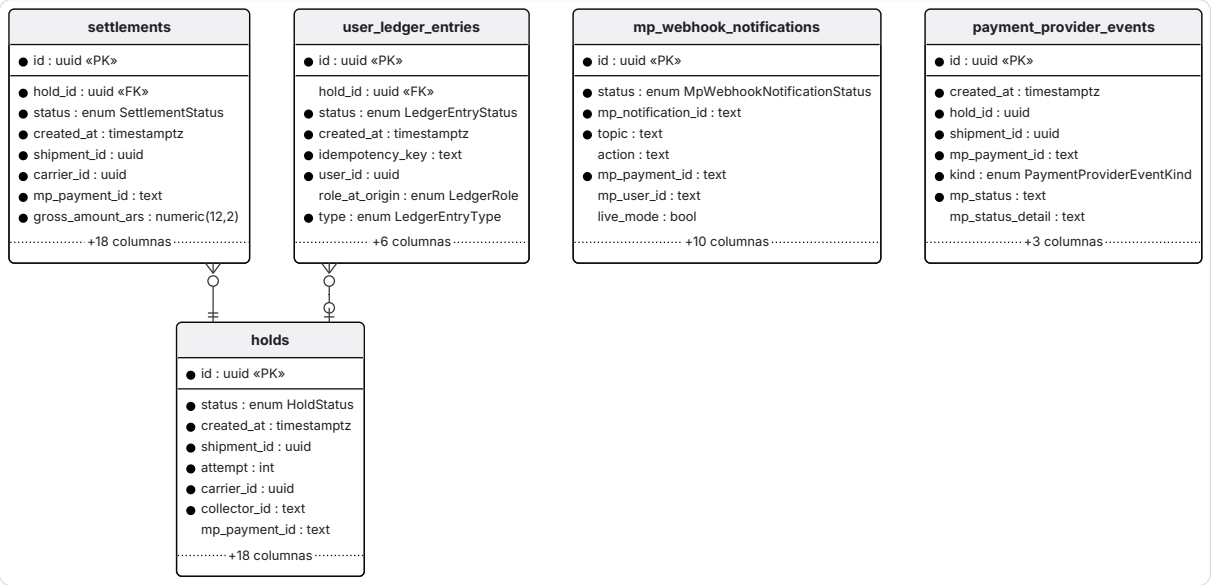



**Figura 12.11.** DER: Reservas, liquidaciones, eventos y cuenta corriente.

## Tablas

**Tabla 12.44.** Tablas del esquema payments .

| Tabla | Propósito | Columnas |
|---|---|---|
| `carrier_mp_accounts` | cuenta de Mercado Pago vinculada por OAuth de cada transportista. | 15 |
| `holds` | reserva de fondos (Auth & Capture, `capture: false`) de un envío. | 26 |
| `payer_customers` | customer de la cuenta de Movo S.A. en Mercado Pago, uno por emisor. | 5 |
| `saved_cards` | tarjeta guardada del emisor en su customer de Movo. | 13 |
| `settlements` | liquidación de un envío (captura del hold + split). | 26 |
| `mp_webhook_notifications` | inbox de las notificaciones del webhook de Mercado Pago (tópico `payment`). | 18 |
| `payment_provider_events` | lo que MP hizo sobre un pago por fuera de Movo (contracargo, reembolso, mediación abierta por el pagador). | 11 |
| `user_ledger_entries` | cuenta corriente del USUARIO (no de un rol). | 14 |
| `balance_payment_attempts` | un intento de “Pagar mi saldo” (Checkout API: tarjeta guardada + CVV, pago directo a la cuenta cobradora de Movo). | 11 |

## Tipos enumerados

**Tabla 12.45.** Enumerados del esquema payments .

| Tipo | Valores |
|---|---|
| `HoldStatus` | `creating` , `in_process` , `authorized` , `captured` , `cancelled` , `rejected` |
| `HoldFailureReason` | `insufficient_funds` , `card_rejected` , `invalid_data` , `platform_error` |
| `SettlementStatus` | `processing` , `credited` , `failed` , `escalated` |

| Tipo | Valores |
|---|---|
| `SettlementKind` | `delivery`, `cancellation_penalty` |
| `MpWebhookNotificationStatus` | `pending`, `processed`, `ignored`, `unverifiable`, `failed` |
| `HoldProviderEventKind` | `cancelled`, `expired`, `rejected` |
| `PaymentProviderEventKind` | `chargeback`, `refund`, `mediation` |
| `LedgerEntryType` | `cancellation_penalty`, `penalty_capture`, `cash_commission`, `fee_offset`, `payment_surcharge`, `voluntary_payment`, `manual_adjustment` |
| `LedgerEntryStatus` | `pending`, `reserved`, `settled`, `voided` |
| `LedgerRole` | `sender`, `carrier` |
| `BalanceAttemptStatus` | `creating`, `pending`, `approved`, `rejected`, `failed` |

## Diccionario de datos

`CARRIER_MP_ACCOUNTS`

**Tabla 12.46.** Columnas de carrier_mp_accounts .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | único, no nulo | Referencia lógica a users.users, sin FK real (ADR-003). |
| `mp_user_id` | text | no nulo | |
| `email` | text | nulo | |
| `nickname` | text | nulo | |
| `access_token` | text | nulo | |
| `refresh_token` | text | nulo | |
| `public_key` | text | nulo | Del vendedor: la usa el mobile para tokenizar la tarjeta del emisor (MOVO-209). |
| `scope` | text | nulo | |
| `token_expires_at` | timestamptz | nulo | |
| `connected_at` | timestamptz | no nulo | |
| `revoked_at` | timestamptz | nulo | |
| `unlinked_at` | timestamptz | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`HOLDS`

**Tabla 12.47.** Columnas de holds .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | no nulo | |
| `attempt` | int | no nulo | |
| `carrier_id` | uuid | no nulo | |
| `collector_id` | text | no nulo | |
| `mp_payment_id` | text | nulo | |
| `amount_ars` | numeric(12,2) | no nulo | |
| `application_fee_ars` | numeric(12,2) | no nulo | |
| `base_amount_ars` | numeric(12,2) | no nulo | `amountArs` es lo que se le cobra al emisor (precio + recargo por su deuda) y `applicationFeeArs` la comisión + la deuda que se cobra. |
| `commission_ars` | numeric(12,2) | no nulo | |
| `debt_offset_ars` | numeric(12,2) | no nulo, por defecto 0 | |
| `debt_surcharge_ars` | numeric(12,2) | no nulo, por defecto 0 | |
| `status` | enum HoldStatus | no nulo | |
| `was_authorized` | bool | no nulo, por defecto false | Persiste si MP autorizó alguna vez el intento; `cancelled` también puede venir de `in_process`. |
| `status_detail` | text | nulo | `status_detail` crudo de MP ( `pending_capture` , `cc_rejected_*` , …). |
| `failure_reason` | enum HoldFailureReason | nulo | |
| `request_fingerprint` | text | nulo | sha256 de (card_token, email del pagador, medio de pago) del intento. |
| `saved_card_id` | uuid | nulo | tarjeta guardada ( `saved_cards.id` ) con la que se creó el hold, sin FK (la fila local se borra soft). |
| `payer_id` | uuid | nulo | quién pagó y con qué tarjeta, para listar “lo que pagó cada emisor”. `payerId` es el emisor ( `payerUserId` de MOVO-282), referencia lógica a… |
| `card_last4` | varchar(4) | nulo | |
| `card_brand` | varchar(32) | nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `mp_fee_ars` | numeric(12,2) | nulo | comisión de MP de este pago ( `mercadopago_fee` de `charges_details` , o de `fee_details` si el pago ya se capturó) sobre el total que paga el emisor. |
| `expires_at` | timestamptz | nulo | |
| `released_at` | timestamptz | nulo | la fija un trigger la primera vez que el hold pasa a `cancelled` (ver la migración `hold_released_at` ). |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`PAYER_CUSTOMERS`

**Tabla 12.48.** Columnas de payer_customers .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | único, no nulo | |
| `mp_customer_id` | text | único, no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`SAVED_CARDS`

**Tabla 12.49.** Columnas de saved_cards .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | no nulo | |
| `mp_card_id` | text | no nulo | |
| `brand` | text | no nulo | |
| `last4` | text | no nulo | |
| `exp_month` | int | no nulo | |
| `exp_year` | int | no nulo | |
| `issuer_name` | text | nulo | banco y tipo que devuelve MP al guardar, solo para mostrar. |
| `payment_type` | text | nulo | |
| `is_default` | bool | no nulo, por defecto false | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `alias` | text | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `deleted_at` | timestamptz | nulo | |

`SETTLEMENTS`

**Tabla 12.50.** Columnas de settlements .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `shipment_id` | uuid | único, no nulo | |
| `hold_id` | uuid | FK → `holds`, único, no nulo | |
| `carrier_id` | uuid | no nulo | |
| `mp_payment_id` | text | no nulo | |
| `gross_amount_ars` | numeric(12,2) | no nulo | |
| `mp_fee_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `commission_ars` | numeric(12,2) | no nulo | |
| `net_amount_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `debt_offset_ars` | numeric(12,2) | no nulo, por defecto 0 | deuda de la cuenta corriente cobrada en este envío, aparte de `commissionArs` (que queda solo la comisión de Movo): el descuento al transportista y... |
| `debt_surcharge_ars` | numeric(12,2) | no nulo, por defecto 0 | |
| `debt_surcharge_fee_ars` | numeric(12,2) | no nulo, por defecto 0 | Parte del `application_fee` retenido que corresponde al recargo (recargo menos la comisión de MP que absorbe Movo): para mostrarle al transportista... |
| `carrier_gross_amount_ars` | numeric(12,2) | nulo | Bruto y fee de MP tal como los ve el transportista (sin el recargo del emisor), fijados al acreditar. |
| `carrier_mp_fee_ars` | numeric(12,2) | nulo | |
| `status` | enum SettlementStatus | no nulo | |
| `kind` | enum SettlementKind | no nulo, por defecto delivery | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `failure_reason` | text | nulo | Motivo si quedó `failed` (ver `SettlementFailureReason` en @movo/shared). |
| `status_detail` | text | nulo | `status_detail` crudo de MP al capturar ( `accredited` , ...). |
| `attempts` | int | no nulo, por defecto 0 | reintentos de la captura. |
| `next_attempt_at` | timestamptz | nulo | |
| `last_error` | text | nulo | |
| `escalated_at` | timestamptz | nulo | |
| `escalation_reason` | text | nulo | |
| `captured_at` | timestamptz | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`MP_WEBHOOK_NOTIFICATIONS`

**Tabla 12.51.** Columnas de mp_webhook_notifications .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `mp_notification_id` | text | único, no nulo | |
| `topic` | text | no nulo | |
| `action` | text | nulo | |
| `mp_payment_id` | text | no nulo | |
| `mp_user_id` | text | nulo | `user_id` del body: el vendedor (transportista) dueño del pago. |
| `live_mode` | bool | nulo | |
| `status` | enum MpWebhookNotificationStatus | no nulo, por defecto pending | |
| `attempts` | int | no nulo, por defecto 0 | |
| `next_attempt_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `outcome` | text | nulo | Qué hizo el procesamiento ( `hold_cancelled` , `chargeback_recorded` , ...), para auditar. |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `last_error` | text | nulo | |
| `hold_id` | uuid | nulo | |
| `pending_hold_event` | enum HoldProviderEventKind | nulo | |
| `pending_hold_event_detail` | text | nulo | |
| `processed_at` | timestamptz | nulo | |
| `received_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo | |

`PAYMENT_PROVIDER_EVENTS`

**Tabla 12.52.** Columnas de payment_provider_events .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `hold_id` | uuid | no nulo | Referencias lógicas, sin FK (mismo criterio que `MpWebhookNotification.holdId` ). |
| `shipment_id` | uuid | no nulo | |
| `mp_payment_id` | text | no nulo | |
| `kind` | enum PaymentProviderEventKind | no nulo | |
| `mp_status` | text | no nulo | |
| `mp_status_detail` | text | nulo | |
| `amount_ars` | numeric(12,2) | nulo | Lo que MP informa como devuelto ( `transaction_amount_refunded` ), si viene. |
| `hold_status` | enum HoldStatus | no nulo | |
| `alerted_at` | timestamptz | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`USER_LEDGER_ENTRIES`

**Tabla 12.53.** Columnas de user_ledger_entries .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | no nulo | |
| `role_at_origin` | enum LedgerRole | nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `type` | enum LedgerEntryType | no nulo | |
| `amount_ars` | numeric(12,2) | no nulo | Con signo, nunca float. |
| `status` | enum LedgerEntryStatus | no nulo, por defecto pending | |
| `shipment_id` | uuid | nulo | |
| `hold_id` | uuid | FK → `holds`, nulo | |
| `payment_id` | text | nulo | |
| `reason` | text | nulo | |
| `admin_id` | uuid | nulo | |
| `idempotency_key` | text | único, no nulo | |
| `request_fingerprint` | text | no nulo | Hash del cuerpo, para distinguir un reintento legítimo de una key reusada con otros datos. |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | Milisegundos: es la precisión del cursor de paginación (la app la fija al insertar). |

`BALANCE_PAYMENT_ATTEMPTS`

**Tabla 12.54.** Columnas de balance_payment_attempts .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | no nulo | |
| `amount_ars` | numeric(12,2) | no nulo | Lo que el usuario quiso pagar en este intento: siempre positivo (el ledger lo asienta negativo). |
| `status` | enum BalanceAttemptStatus | no nulo, por defecto creating | |
| `saved_card_id` | uuid | nulo | Tarjeta guardada ( `saved_cards.id` ) con la que se pagó; sin FK, solo para el historial. |
| `request_fingerprint` | text | no nulo | Hash del cuerpo del pedido (token, tarjeta, medio de pago): un reintento con la misma key solo es seguro si coincide. |
| `mp_payment_id` | text | único, nulo | Pago de MP: único, así un mismo pago no puede asentar dos intentos. |
| `status_detail` | text | nulo | |

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `failure_reason` | enum HoldFailureReason | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |
| `updated_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

### 12.1.4 Administración (esquema `admin`)

El esquema contiene 2 tablas y 2 tipos enumerados.

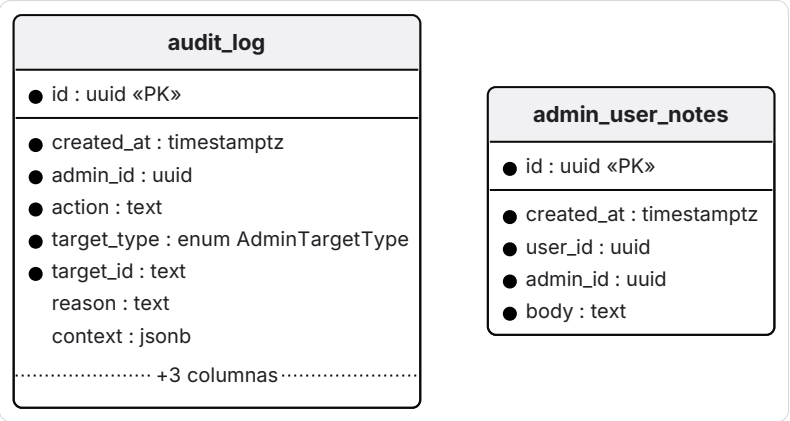



**Figura 12.12.** DER: Administración.

#### Tablas

**Tabla 12.55.** Tablas del esquema admin .

| Tabla | Propósito | Columnas |
|---|---|---|
| `audit_log` | una fila por acción de escritura del panel (decisión 4 de MOVO-286). | 11 |
| `admin_user_notes` | notas internas del panel sobre un usuario (sección “Notas” de la ficha). | 5 |

#### Tipos enumerados

**Tabla 12.56.** Enumerados del esquema admin .

| Tipo | Valores |
|---|---|
| `AuditOutcome` | `succeeded` , `failed` , `unknown` |
| `AdminTargetType` | `user` , `admin_role` , `shipment` , `chat_report` , `user_report` |

## Diccionario de datos

`AUDIT_LOG`

**Tabla 12.57.** Columnas de audit_log .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `admin_id` | uuid | no nulo | |
| `action` | text | no nulo | Libre a propósito: cada US de admin suma las suyas (ej. |
| `target_type` | enum AdminTargetType | no nulo | |
| `target_id` | text | no nulo | |
| `reason` | text | nulo | |
| `context` | jsonb | nulo | |
| `outcome` | enum AuditOutcome | no nulo | |
| `error_code` | text | nulo | Código de ApiError con el que falló la acción (o el rechazo por conflicto). |
| `request_id` | text | nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

`ADMIN_USER_NOTES`

**Tabla 12.58.** Columnas de admin_user_notes .

| Columna | Tipo | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|
| `id` | uuid | PK, no nulo | |
| `user_id` | uuid | no nulo | |
| `admin_id` | uuid | no nulo | |
| `body` | text | no nulo | |
| `created_at` | timestamptz | no nulo, por defecto now() | |

# 13

PRODUCTO · ARQUITECTURA

# Arquitectura del Sistema

Vistas de contexto, contenedores y despliegue, ambiente de implementación, seguridad y decisiones de arquitectura (ADR).

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO


| | | |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Visión General | 270 |
| 13.2 | Vista de Contexto | 271 |
| 13.3 | Vista de Contenedores | 273 |
| 13.4 | Vista de Despliegue | 275 |
| 13.5 | Ambiente de Implementación | 277 |
| 13.6 | Seguridad | 278 |
| 13.7 | Limitaciones Aceptadas | 279 |
| 13.8 | Registro de Decisiones de Arquitectura | 280 |

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: vistas C4, ambiente de implementación y índice de ADR vigentes al cierre del Sprint 8. El desarrollo completo de los ADR del Sprint 0 queda pendiente de incorporar. |

## Introducción

Este documento describe la arquitectura de Movo: sus tres vistas (contexto, contenedores y despliegue), el ambiente de implementación (software, hardware y proceso de despliegue), las decisiones de seguridad y el registro de decisiones de arquitectura.

## Audiencia

El tribunal evaluador y los futuros mantenedores, con conocimiento de arquitectura de software, microservicios y despliegue con contenedores.

## 13.1 Visión General

Movo es una plataforma de logística distribuida punto a punto: conecta a quien necesita enviar un paquete con quien ya viaja esa ruta. Su arquitectura sigue un estilo de **microservicios** con un único punto de entrada público (ADR-001): una aplicación móvil y un panel web consumen un **API Gateway** que autentica, aplica límites de uso y enruta cada pedido al servicio dueño del dominio. Los servicios se comunican entre sí por REST síncrono sobre la red interna, sin *message broker*, y comparten una única instancia de PostgreSQL con **un esquema por servicio** (ADR-003), de modo que cada servicio es el único que escribe en sus tablas.

Las decisiones que más condicionan el diseño son las que sostienen las cuatro capas de confianza del producto: la **identidad** verificada por un tercero, la **custodia** probada con firma criptográfica y proximidad (ADR-020), el **pago** reservado y capturado solo al cumplirse la entrega (ADR-037) y la **reputación** acumulada. Este documento describe la arquitectura en tres vistas (contexto, contenedores y despliegue, siguiendo el modelo C4), el ambiente de implementación y el registro de decisiones.

## 13.2 Vista de Contexto

El sistema Movo es usado por cuatro tipos de actores (emisor, transportista, receptor y administrador) y depende de ocho servicios externos, todos aislados detrás de interfaces que permiten reemplazarlos por simulaciones en desarrollo y pruebas.

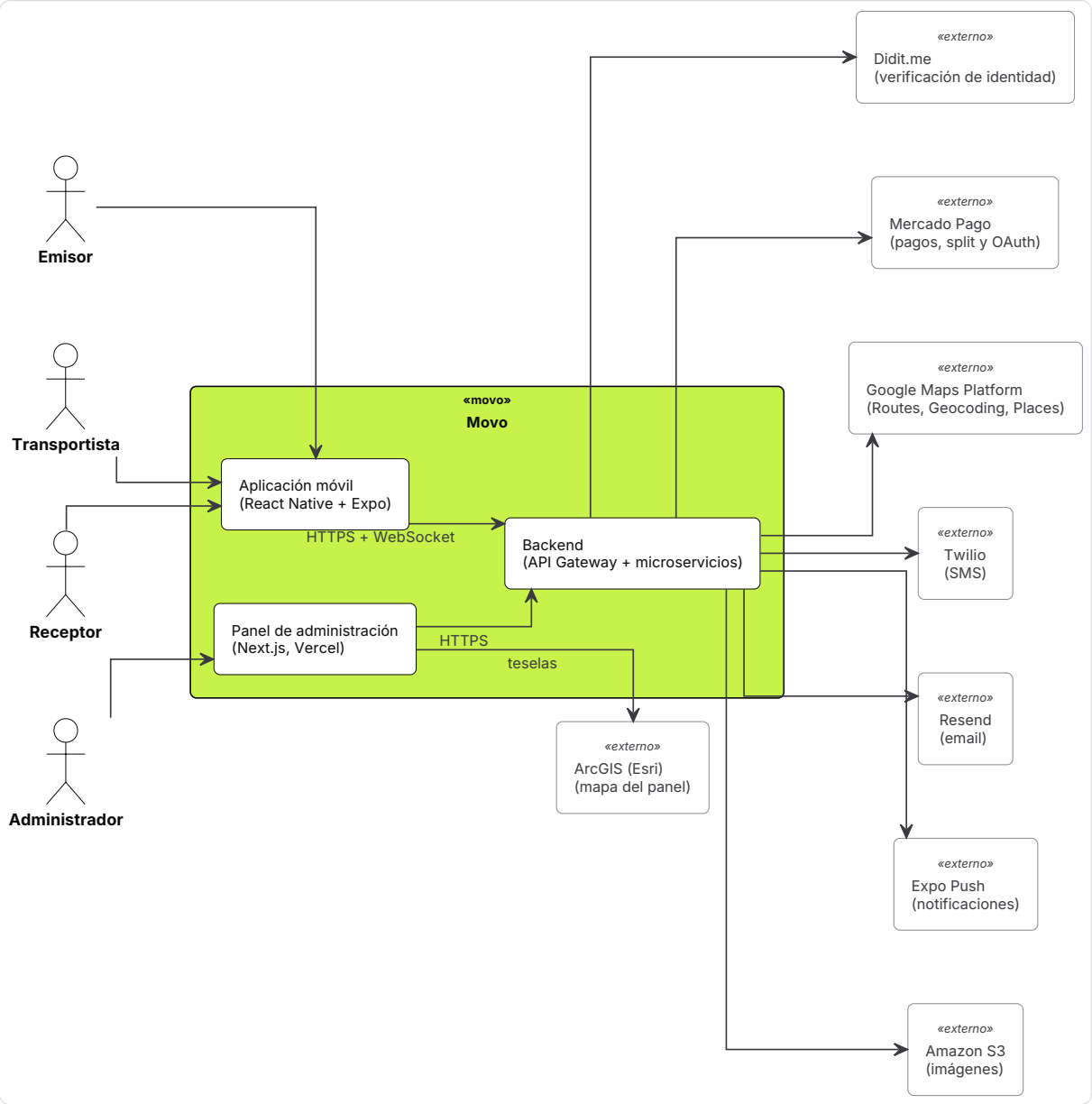



**Figura 13.1.** Vista de contexto: actores y sistemas externos.

**Tabla 13.1.** Sistemas externos de los que depende Movo.

| Sistema externo | Uso | Decisión |
|---|---|---|
| Didit.me | Verificación de identidad y de licencia de conducir (documento y prueba de vida) | n/a |
| Mercado Pago | Reserva y captura del pago, reparto entre transportista y Movo, vinculación de la cuenta del transportista por OAuth | ADR-035 |

| Sistema externo | Uso | Decisión |
|---|---|---|
| Google Maps Platform | Distancias y matriz de tiempos (Routes API), geocodificación y autocompletado de direcciones | ADR-015, ADR-014 |
| Twilio | Envío del código por SMS para verificar el teléfono | ADR-012 |
| Resend | Envío de correo electrónico (códigos y avisos) | ADR-017 |
| Expo Push Service | Entrega de notificaciones push a los dispositivos | n/a |
| ArcGIS Location Platform (Esri) | Teselas del mapa de seguimiento de envíos en el panel de administración | n/a |
| Amazon S3 | Fotos de envíos, de perfil, de reportes y adjuntos, con URLs prefirmadas | ADR-007, ADR-016 |

## 13.3 Vista de Contenedores

El backend se compone de un gateway y cinco servicios de dominio, más Postgres y Redis. Solo el gateway (detrás de Nginx) es alcanzable desde fuera de la red interna.

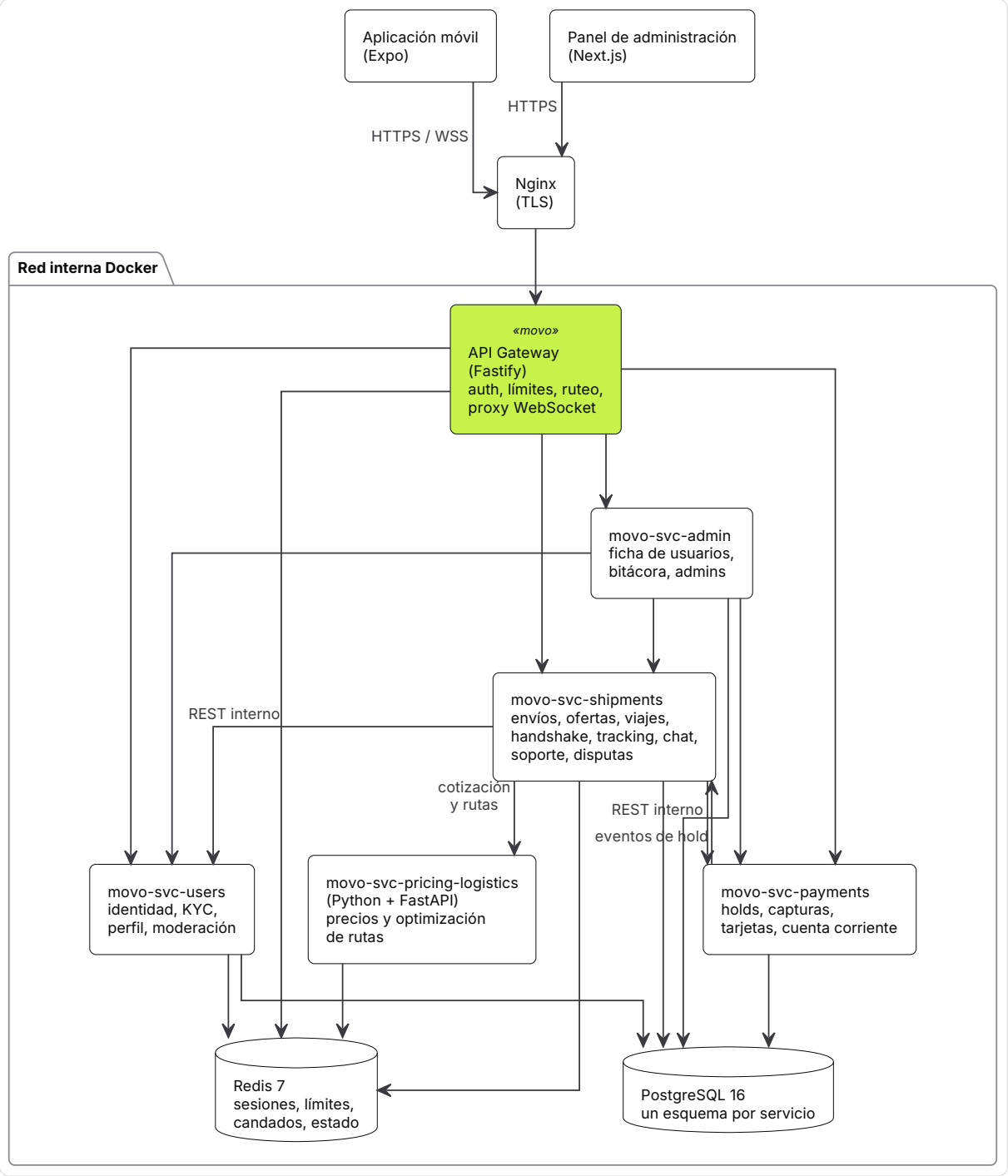



**Figura 13.2.** Vista de contenedores: gateway, servicios y almacenes de datos.

**Tabla 13.2.** Contenedores del sistema.

| Contenedor | Tecnología | Responsabilidad |
|---|---|---|
| `movo-mobile` | React Native + Expo | Aplicación para emisores, transportistas y receptores |
| `movo-admin` | Next.js (Vercel) | Panel de administración |
| `gateway` | Node.js + Fastify | Autenticación del JWT, límites de uso, restricción de cuentas sancionadas, ruteo y proxy de WebSockets |
| `movo-svc-users` | Node.js + Fastify | Identidad, sesiones, verificación (KYC), perfiles, notificaciones, reportes y bloqueos, sanciones |
| `movo-svc-shipments` | Node.js + Fastify | Envíos, ofertas, viajes, handshake, tracking, chat, soporte, disputas y valoraciones |
| `movo-svc-payments` | Node.js + Fastify | Reservas de fondos, capturas y reparto, tarjetas, vinculación de Mercado Pago, cuenta corriente |
| `movo-svc-admin` | Node.js + Fastify | Operaciones del panel: ficha de usuarios, administradores y bitácora de acciones |
| `movo-svc-pricing-logistics` | Python + FastAPI + OR-Tools | Motor de precios y optimización de rutas con ventanas horarias (VRPTW) |
| PostgreSQL 16 | n/a | Datos persistentes, un esquema por servicio |
| Redis 7 | n/a | Sesiones y refresh tokens, límites de uso, desafíos del handshake, candados de barridos, marcas de cuentas sancionadas |

El servicio de precios no se expone por el gateway: solo lo consume `movo-svc-shipments`. Todas las rutas públicas viven bajo el prefijo `/api/v1/`, con la excepción del chequeo de salud (`GET /health`).

# 13.4 Vista de Despliegue

Cada ambiente (desarrollo y producción) es una instancia EC2 de AWS en la región `sa-east-1` que ejecuta todo el backend con Docker Compose (ADR-006). Nginx termina TLS con certificados de Let's Encrypt y reenvía al gateway; el DNS lo resuelve Cloudflare en modo *DNS-only* hacia una dirección IP elástica. El panel de administración se despliega aparte en Vercel. La aplicación móvil se distribuye mediante builds de EAS.

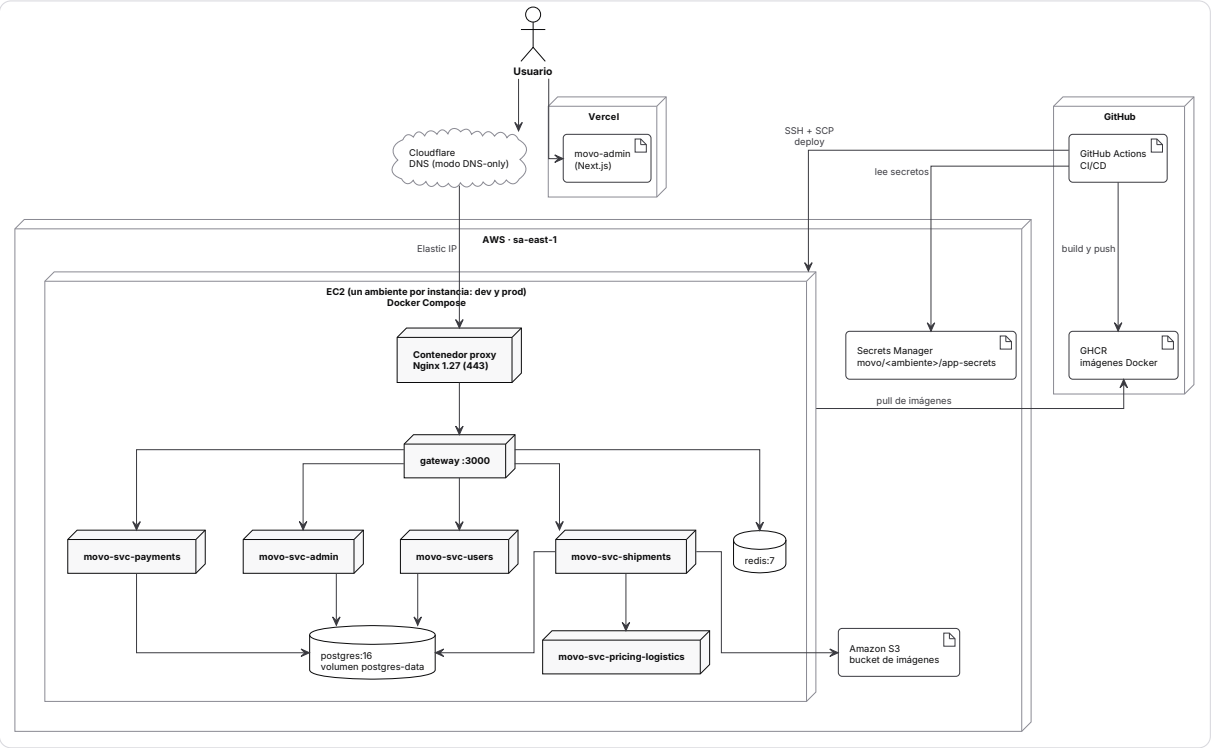



**Figura 13.3.** Vista de despliegue: infraestructura de un ambiente.

La infraestructura se aprovisiona con Terraform en un repositorio separado, `movo-infra` (ADR-009), que define, entre otros recursos, la instancia, el bucket de imágenes y los registros DNS de cada ambiente.

## 13.4.1 Integración y despliegue continuos

Los *workflows* de GitHub Actions automatizan la verificación y el despliegue:

1. **Pull request.** Con detección de cambios por ruta, se ejecutan *lint*, verificación de tipos y pruebas de cada paquete afectado contra PostgreSQL y Redis reales. El chequeo `tests-summary` bloquea el *merge* a `develop` y `main`.
2. **Integración en `develop`.** Se construye y publica en GHCR una imagen Docker por servicio con la etiqueta `dev`; luego se genera el archivo `.env` desde AWS Secrets Manager (`movo/dev/app-secrets`), se copian a la instancia el archivo de Compose y las plantillas de Nginx, se aplican las migraciones de Prisma servicio por servicio, se hace *pull* de las imágenes, se reinician los contenedores y se limpian las imágenes huérfanas.

3. **Producción.** El flujo equivalente se dispara al integrar `develop` en `main`, con sus propios secretos y su propia instancia.

Los secretos nunca están en el repositorio: en desarrollo local viven en un `.env` ignorado por Git, en los ambientes desplegados en Secrets Manager y en CI en GitHub Secrets.

# 13.5 Ambiente de Implementación

## 13.5.1 Software

**Tabla 13.3.** Versiones del software del ambiente.

| Componente | Versión |
|---|---|
| Node.js (servicios y gateway) | 20 (imagen `node:20-alpine`) |
| Fastify | 5 |
| TypeScript | 6 (modo estricto) |
| Prisma | 7 (con *driver adapter* para PostgreSQL) |
| Python (servicio de precios) | 3.12 (imagen `python:3.12-slim`) |
| FastAPI y OR-Tools | 0.115 y 9.15 |
| PostgreSQL | 16 |
| Redis | 7 |
| Nginx | 1.27 (imagen Alpine) |
| React Native / Expo (aplicación móvil) | 0.86 / SDK 57 |
| Next.js (panel de administración) | 16 |
| Docker Compose | Plugin v2 |

## 13.5.2 Hardware y red

El backend completo corre en una única instancia EC2 por ambiente, por lo que no hay balanceo ni escalado automático: es una limitación aceptada para el alcance del proyecto (ADR-006), igual que la ausencia de alta disponibilidad. Los dos servicios de datos (PostgreSQL y Redis) corren como contenedores de la misma instancia, con el volumen `postgres-data` persistente. Los puertos 80 y 443 de Nginx son los únicos publicados; todo lo demás vive en la red de Docker `movo-net`. El puerto 22 (SSH) permanece abierto a cualquier dirección porque el despliegue desde GitHub Actions no puede limitarse a un rango fijo de direcciones; es una limitación aceptada y documentada.

## 13.5.3 Operación

Los contenedores tienen política de reinicio automático y rotación de *logs* (`json-file`, 10 MB por archivo y 3 archivos). Al final de cada despliegue se ejecuta `docker image prune -af`, porque el disco reducido de la instancia se llena de imágenes sin etiqueta si no se limpia. El detalle de instalación y operación está en el Manual de Instalación y Operación (Tomo III).

## 13.6 Seguridad

- **Autenticación.** Un JWT de acceso de 60 minutos y un *refresh token* opaco de 90 días en Redis, de un solo uso con detección de reuso: presentar un refresh ya canjeado revoca todas las sesiones del usuario (ADR-004, ADR-013). El panel tiene una sesión propia, con segundo factor por correo y duración máxima de 8 horas.
- **Autorización.** Los roles viajan en el token como un arreglo y el gateway inyecta la identidad verificada en encabezados internos que los servicios no revalidan (ADR-010). Es un modelo de confianza perimetral, no *zero-trust*.
- **Custodia.** Firma ECDSA P-256 del dispositivo, desafío efímero de 15 segundos y verificación de proximidad a 100 metros (ADR-020).
- **Datos sensibles.** Movo no almacena documentos ni datos biométricos de la verificación de identidad (solo el estado y la decisión redactada) ni números de tarjeta ni CVV; los tokens de Mercado Pago se guardan cifrados.
- **Limitación de uso.** Contadores en Redis por usuario y por ruta en el gateway, más límites específicos de cada flujo sensible (envío de códigos, cotizaciones, reportes).
- **Cumplimiento.** Términos y Condiciones y Política de Privacidad versionados con aceptación registrada, y purga automática de datos vencidos conforme a la Ley 25.326.

## 13.7 Limitaciones Aceptadas

El equipo documentó explícitamente estas limitaciones de arquitectura como aceptadas, en lugar de dejarlas implícitas: ausencia de alta disponibilidad y de escalado automático (una instancia por ambiente); punto único de falla en la instancia de base de datos compartida, mitigado con esquemas separados y *snapshots*; acoplamiento temporal por el uso de REST síncrono, mitigado con el identificador `x-request-id` en los *logs*; modelo de confianza perimetral entre servicios; puerto SSH abierto; y dependencia de red de los servicios externos en el camino crítico de algunas operaciones, con las políticas de degradación descriptas en el documento de patrones de diseño.

## 13.8 Registro de Decisiones de Arquitectura

Las decisiones de arquitectura se registran como *Architecture Decision Records* (ADR): cada una documenta el contexto, la decisión y el costo que el equipo aceptó. Un ADR aceptado no se modifica; si una decisión cambia, se crea uno nuevo que referencia y deprecia al anterior. La tabla siguiente es el índice vigente del repositorio, con una fila por ADR.

PENDIENTE

**Pendiente de incorporar.** El desarrollo completo de los ADR del Sprint 0 (contexto, alternativas consideradas y justificación) está siendo reescrito por el equipo y se integrará a este documento cuando esté listo. Hasta entonces, este índice resume la decisión y el costo aceptado de cada uno.

**Tabla 13.4.** Índice de ADR vigentes.

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 001 | Microservicios (no monolito ni serverless) | Comunicación síncrona REST introduce acoplamiento temporal; mitigado con `x-request-id` en logs |
| 002 | Node.js+Fastify para I/O; Python+FastAPI solo para `pricing-logistics` | Dos stacks a mantener |
| 003 | PostgreSQL único compartido (esquema por servicio) + Redis para sesiones/estado rápido | Punto único de fallo, mitigado con esquemas separados y snapshots |
| 004 | JWT corto (60min) + refresh token opaco en Redis (7 días, TTL extendido a 90 días por ADR-013), roles como array ( `AccessTokenClaims.roles: UserRole[]` ) | Token robado sigue válido hasta expirar (máx 60min) |
| 005 | REST + `/api/v1/` + Socket.io para tracking (mención de Socket.io REEMPLAZADA por ADR-022: WebSocket nativo); Swagger autogenerado | Over-fetching mitigado con query params de proyección |
| 006 | EC2 + Docker Compose (no K8s/PaaS/ECS); frontends Next.js en Vercel | Sin auto-scaling; sin alta disponibilidad (aceptado para el alcance del TFG) |
| 007 | AWS S3 con presigned URLs para imágenes de envíos (nunca BLOBs en Postgres ni filesystem local) | Cliente implementa flujo de 2 pasos (pedir URL, hacer PUT) |
| 008 | Google Maps Distance Matrix API para la matriz de costos del VRPTW (REEMPLAZADO por ADR-013: migración a Routes API, Compute Route Matrix) | Costo por llamada ($N^2$) y dependencia de red en el camino crítico |
| 009 | Terraform (AWS + Cloudflare) reemplaza aprovisionamiento manual | Curva de aprendizaje de HCL/state management |
| 010 | Gateway: servicios internos confían en `x-user-*` sin revalidar (se apoya en que solo el gateway expone puerto público) | Si un atacante llega a la red interna, el modelo de confianza cae, perimetral, no zero-trust |
| 011 | Prisma como ORM estándar para todos los servicios Node de MOVO (primera implementación en `movo-svc-users`, los demás lo adoptan al tener dominio real) | Curva de aprendizaje del equipo; requiere driver adapter ( `@prisma/adapter-pg`, Prisma 7) y baselinear las 2 migraciones SQL ya aplicadas como histórico |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 012 | Twilio como proveedor de SMS para OTP (MOVO-71), detrás de una interfaz `SmsProvider`; implementación de consola es el default de dev/test/CI, Twilio real queda reservado para la demo final | Sin envío real de SMS fuera de la demo, limitación aceptada para no incurrir en costos de una API externa de pago (riesgo R10 del plan de proyecto); el adapter (riesgo R11) permite activar Twilio de verdad solo cambiando `SMS_PROVIDER` |
| 013 | Refresh token con TTL extendido de 7 a 90 días (MOVO-75), reemplazando el valor original de ADR-004, prioridad del equipo: minimizar cuánto tienen que volver a loguearse los usuarios en una app que no maneja datos bancarios | Ventana de exposición mayor si un refresh token es robado; mitigado por la rotación de un solo uso + detección de reuso que introduce la misma US (reusar un refresh ya canjeado revoca todas las sesiones del usuario) |
| 014 | Google Maps como proveedor de geocoding para el paso de mapa del wizard de registro (MOVO-73), detrás de una interfaz `GeocodingProvider`; mock determinístico es el default de dev/test/CI, Google real vía `GEOCODING_PROVIDER=google`, primera implementación real de un servicio de Google Maps en el proyecto pese a que ADR-008/ADR-013 ya lo habían decidido para `movo-svc-pricing-logistics` (todavía un esqueleto) | Dos API keys de Google distintas a provisionar (Geocoding API server-side, restringida por IP; Maps SDK client-side del mobile, restringida por bundle id/SHA), ninguna cargada todavía, mismo estado pendiente que las credenciales de Twilio/Didit |
| 015 | Google Routes API (método `Compute Route Matrix`, tier Basic) reemplaza Distance Matrix API (ADR-008, declarada Legacy), consumida desde `movo-svc-pricing-logistics` con cuota diaria dura en GCP y `GOOGLE_MAPS_MAX_ELEMENTS` como salvaguarda de costos | Tier Basic ($5/1.000 elem, sin tráfico en vivo/peajes); límite de 625 elementos por request y streaming |
| 016 | Foto de perfil (MOVO-97, primera implementación real de ADR-007): bucket S3 con el prefijo `profile-photos/` de lectura pública (policy de bucket, resto privado) + key con UUID aleatorio, en vez de bucket 100% privado con presigned GET en cada lectura | `photo_url` queda como URL estable y cacheable por el cliente; a cambio, quien tenga la URL exacta ve la foto sin autenticarse, aceptado porque la foto ya es información pública por diseño (AC9 de MOVO-97, la usa la contraparte de un envío para reconocer a la persona) |
| 017 | Resend como proveedor de email (MOVO-139), detrás de una interfaz `EmailProvider` con el molde de ADR-012: implementación de consola como default de dev/test/CI, Resend real vía `EMAIL_PROVIDER=resend`. Elegido sobre AWS SES porque salir del sandbox de SES exige aprobación manual de AWS con tiempos impredecibles, y el free tier de Resend (3k mails/mes) cubre de sobra el TFG | Un proveedor externo más del que depender; el dominio de envío necesita SPF/DKIM propios (un `terraform apply` en `movo-infra`, el DNS ya se maneja por Cloudflare) y la cuenta queda sin verificar hasta la demo, igual que Twilio/Didit |
| 018 | Precio sugerido de un envío (MOVO-82): contrato `POST /quote` en `movo-svc-pricing-logistics` con una implementación provisoria versionada explícitamente (`calculationMethod: euclidean_linear_v1`, distancia euclidiana + peso + factor de tipo de paquete, coeficientes en config), en vez de bloquear la creación de envíos hasta tener el motor real (demanda + combustible + Google Routes API) | Precio inexacto hasta que el motor real reemplace `euclidean_linear_v1`; el contrato ya queda versionado para ese reemplazo sin migrar a los consumidores (`movo-svc-shipments`, futuro wizard mobile de MOVO-83) |
| 019 | `movo-svc-pricing-logistics` stateless (sin base de datos propia ni esquema en Postgres); la entidad `Offer` vive en el esquema `shipments` | Acoplamiento de `shipments` con la lógica de ofertas a cambio de atomicidad transaccional (evita 2PC/Sagas distribuidas entre servicios) |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 020 | Handshake de custodia (MOVO-158) firma con ECDSA P-256/SHA-256 vía WebCrypto, formato de firma IEEE P1363 (raw r‖s, no DER), la clave privada nunca sale del dispositivo (MOVO-157/158/159/195); lado mobile (MOVO-195) implementado con `@noble/curves` (JS puro, sin módulo nativo) en vez de un polyfill de WebCrypto o clave no-exportable en Keychain/Keystore nativo | Primera criptografía asimétrica del repo, sin precedente propio a reusar; firma en formato no-DER es una convención propia del proyecto (mobile tiene que hablar el mismo formato, no un estándar externo verificable por terceros); la privada pasa por JS del lado mobile en vez de quedar aislada 100% en hardware, aceptado por simplicidad/alcance del TFG (sin dev client/rebuild nativo) |
| 021 | Extensión del set canónico de `ShipmentStatus` de 9 a 11 estados (MOVO-208): `assigned_unfunded` (transportista asignado, hold de fondos todavía sin crear, consecuencia de la decisión de hold de MOVO-12 "opción B", anclado cerca del retiro en vez de en la aceptación de la oferta) y `completed` (entregado Y pago liberado, MOVO-212, distingue "entregado" de "entregado y cobrado"). `delivery_failed` evaluado y descartado explícitamente (5 preguntas de negocio sin responder, ver `docs/shipments/state-diagram.md`) | Ninguna de las dos transiciones nuevas se dispara todavía (bloqueadas por Mercado Pago, MOVO-210/212), el riesgo aceptado es que la máquina de estados ya permite un camino que ningún endpoint HTTP dispara hoy, documentado explícitamente como "disponible y probado, no disparado" en vez de dejarlo implícito |
| 022 | Canal de tiempo real (MOVO-200, spike): WebSocket nativo vía `@fastify/websocket` sobre el gateway y `movo-svc-shipments` (REEMPLAZA la mención a Socket.io de ADR-005), cubre tracking (MOVO-11), chat (MOVO-26, cuyo AC ya pedía WebSockets explícito) y el panel de admin (MOVO-33) con un solo protocolo, en vez de Socket.io o Server-Sent Events | Sin reconexión automática ni salas/ack de fábrica (Socket.io los da, pero ningún caso de uso comprometido hoy los necesita, se construyen a mano si hace falta); nginx necesita headers Upgrade/Connection + subir `proxy_read_timeout` antes de que el canal funcione en producción (pendiente, ver "Pendientes transversales") |
| 023 | Retención de la traza GPS del transportista (MOVO-202): 30 días desde que el envío cierra ( `assigned_unfunded` / `assigned` /etc. no cuentan, solo `delivered` / `completed` / `cancelled` / `rejected_by_receiver` ), purgada por job periódico; un envío `disputed` nunca es candidato mientras siga en ese estado, el plazo recién arranca a contar desde que se resuelve (hoy sin transición de salida modelada, así que en la práctica no vence). Evidencia para disputas (MOVO-30), explícitamente no analítica ni perfilado | Ventana de 30 días es una decisión de equipo, no un requisito legal derivado, documentada como tal para la defensa; la supresión de cuenta (MOVO-39) borra la traza del usuario de inmediato como transportista, sin esperar ese plazo, pero ese borrado cross-servicio es best-effort (si `movo-svc-shipments` no responde, la baja de cuenta igual se completa y el barrido periódico la alcanza más tarde) |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 024 | Tracking en tiempo real: ingesta por HTTP, difusión por WebSocket (MOVO-250, complementa ADR-022 sin modificarlo): el transportista reporta su posición con `POST /shipments/:id/positions` (o el lote `POST /shipments/positions`, hasta 100 ítems, un resultado por ítem) y el server la difunde por el WebSocket de ADR-022, que queda como canal de RECEPCIÓN (posiciones y `{type:"status"}` de cada transición). Ordena y agrupa por `capturedAt` (hora del dispositivo), no por hora de llegada: la última posición conocida solo avanza si `capturedAt` es más reciente (script Lua atómico en Redis) y la traza persiste una posición por tramo de 45s de `capturedAt` (`SET NX` por tramo) | Un WebSocket bidireccional habría dejado la emisión atada a un socket que el SO mata en segundo plano mucho antes que una tarea de red puntual; a cambio, la emisión no tiene ack en tiempo real (el resultado por ítem del lote lo reemplaza) y la cola offline del mobile depende de que el backend sea idempotente ante reenvíos (lo es: un tramo ya persistido no se duplica y el marcador nunca retrocede). Los claims de tramo viven 7 días en Redis, así que una cola vaciada después de ese plazo podría duplicar un tramo (aceptado: coincide con el TTL de la última posición) |
| 025 | Pricing dinámico `demand_fuel_routes_v1` (MOVO-216, spike, implementa MOVO-138): combustible desde la API CKAN de la Secretaría de Energía (Res. 314/2016; mediana nacional de nafta súper con filtro de frescura de 30 días, cache Redis 24h + último valor bueno 7d + fallback de config), coeficientes de la tarifa en litros de nafta (se indexan con el surtidor), alta demanda = `(publicados en 15 km + 1) / transportistas ≥ 3` con mínimo de 4 envíos (recargo 10-30%), conteos calculados por `svc-shipments` y enviados en el request (ADR-019 intacto), `highDemand` persistido en el envío y sin `breakdown` en la respuesta. Si falla Google, `/quote` degrada la distancia a Haversine x 1,3 (excepción acotada a la política No-Fallback de MOVO-205) | API gubernamental sin SLA y solo HTTP (mitigado con controles de cordura y cache; un aumento real >25% en un día tarda hasta 7 días en entrar); umbral calibrado con Monte Carlo sobre datos sintéticos, sin producción todavía; precio nacional y no provincial (desvío de hasta ~21% en provincias chicas); precio con distancia aproximada cuando Google falla |
| 026 | Bloqueo de usuarios (MOVO-175): una fila por dirección en `users.user_blocks` pero efecto **simétrico** (`svc-users` expone la unión de ambas direcciones en `GET /internal/users/:id/block-relations`); oculta a la otra parte de listados (feed Transportar, matches de viaje, ofertas recibidas, búsqueda de receptor, push de trip-match) e impide nuevas interacciones (crear oferta, aceptar oferta pendiente, designar receptor) con `403 USER_BLOCKED` explícito. Envíos ya en curso no se cancelan (mismo criterio que MOVO-134). Las escrituras fallan cerrado ante `svc-users` caído, los listados/push fallan abierto | Revela el bloqueo al bloqueado (se eligió claridad sobre discreción); un listado puede mostrar de más mientras `svc-users` no responde, mitigado porque toda interacción posterior vuelve a chequear y falla cerrado |
| 027 | `rejected_by_receiver` deja de ser terminal (MOVO-253, reemplaza en ese punto a MOVO-79/ADR-021): el emisor tiene un plazo (`receiver_redesignation_deadline`, 48hs con tope en la ventana de retiro) para elegir otro receptor (`POST /shipments/:id/receiver`, vuelve a `awaiting_receiver_confirmation`) o cancelar; si no, el barrido de MOVO-130 lo pasa a `cancelled`. Mismo molde "estado con deadline + barrido" que la confirmación del receptor, en vez de decidir en el cliente según la hora | El terminal real de un rechazo pasa a ser `cancelled` (el rechazo queda como evento en la línea de tiempo); quien rechazó pierde acceso al envío apenas se elige a otra persona (el acceso sigue a `receiverId`); solo se cambia la persona, nunca la dirección de entrega, así el precio sugerido sigue sin recalcularse (MOVO-82 AC8) |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 028 | Precio comprometido (MOVO-255): el resumen del wizard muestra una cotización real ( `POST /shipments/quote` ) congelada 15 min en Redis, de un solo uso y ligada al usuario y a los datos que afectan el precio (fingerprint); `POST /shipments` con ese `quoteId` crea exactamente a ese precio, y un `quoteId` vencido o que no coincide responde 409 en vez de recalcular en silencio. Complementa ADR-025 | El emisor que tarda más de 15 min o cambia datos tiene que volver a confirmar un precio nuevo; sin `quoteId` (pricing caído o builds viejos) el backend sigue cotizando al crear, con un precio que el emisor no vio (“precio a estimar”) |
| 029 | Separación de estado expired y cancelled en viajes (MOVO-260): se introduce `TripStatus.EXPIRED` para viajes vencidos por el cronjob `trip-expiry-sweep.ts` , diferenciándolos de `TripStatus.CANCELLED` que ahora se usa para la cancelación lógica explícita del transportista ( `POST /trips/:id/cancel` ). El borrado físico ( `DELETE /trips/:id` ) queda deprecado | Desacoplamiento semántico que permite a la UI diferenciar un viaje vencido por inactividad de uno cancelado manualmente; mantiene historial completo de la actividad del transportista, lo que sirve para trazabilidad y métricas |
| 030 | Juegos del sitio institucional ( `movo-institucional` /juegos, primero el juego de precios de la feria): el gateway autentica el prefijo `/demo` con API key ( `DEMO_API_KEYS` , header `x-api-key` ) en vez de JWT, solo desde el servidor de Next (sin CORS); `POST /quote` de pricing acepta `includeBreakdown` opt-in, que solo pide el módulo `demo` de `svc-shipments` (el emisor sigue sin desglose, ADR-025 intacto); partidas en `shipments.pricing_game_sessions` | Primer cliente sin usuario: una key filtrada permite cotizar (Google Routes, pago) y escribir partidas hasta rotarla, mitigado con rate limit por visitante y keys por cliente; el desglose de la fórmula queda visible en el juego (es justamente lo que se quiere mostrar en la feria) |
| 031 | Juego del optimizador de la feria ( `movo-institucional` / juegos/optimizador): compite contra el OR-Tools real de `POST /optimize/route` , con dos opt-in que solo usa el módulo `demo` de `svc-shipments` ( `objective: "distance"` y `matrix` precalculada); la matriz de cada ciudad (pool fijo) se pide una vez a `POST /routes/matrix` y se cachea 30 días en Redis, así la feria completa factura ~487 elementos de Google en vez de ~49 por partida. Ranking del día compartido entre iPads en `shipments.route_game_sessions` | La matriz cacheada no refleja cambios de tránsito durante el evento (irrelevante para comparar órdenes); el ranking muestra nombres que el visitante elige en un stand público, y quien tenga la key demo puede reiniciarlo (mismo riesgo que ADR-030) |
| 033 | Navegación turn-by-turn del transportista (MOVO-237): se delega por deep-link a la app de mapas del dispositivo (Google Maps nativo → Waze → Google Maps web, `movo-mobile/src/lib/navigation-deeplink.ts` ) en vez del Navigation SDK de Google o re-routing propio. `RoutesProvider` ( `svc-shipments` ) gana `mode: "per_trip" \ \| "live"` : `per_trip` es el polyline estático de siempre (default, MOVO-123) y `live` queda tipado pero falla con 501 `ROUTE_MODE_NOT_IMPLEMENTED` , como placeholder intencional para una navegación 100% in-app futura | Costo cero para Movo a cambio de que la navegación salga de la app (el tracking en segundo plano de MOVO-242 sigue emitiendo, pero el transportista tiene que volver a Movo para confirmar cada parada); el Navigation SDK (~US$25/1.000, 5x Compute Routes) queda descartado hasta que haya una razón de producto para pagarlo. El ticket lo numeraba ADR-022, ya ocupado por el canal WebSocket |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 032 | Expiración y cierre automático (MOVO-258, revisa "bloquea, no cascadea" de MOVO-238): todo envío con transportista ( `assignment_pending` / `assigned_unfunded` / `assigned` ) se cancela sin culpables 24h después de cerrar su ventana de retiro efectiva (la acordada, copiada al envío al aceptar la oferta); cancelar un envío cierra sus ofertas ( `pending` vigentes y `accepted` → nuevo `OfferStatus.shipment_cancelled` ) en la misma transacción y eso destraba al viaje sin cascada explícita; un `published` sigue vivo mientras tenga ofertas vigentes (solo lo protege de la cancelación: deja de ofrecerse y no recibe ofertas nuevas); un `in_transit` que no se entrega se MARCA para revisión (entrega estimada + 50% de la duración) y nunca se cancela; los paquetes de un viaje quedan fijos al iniciarlo ( `start()` exige ≥1 paquete; solo un viaje `declared` recibe ofertas, matches y el push de paquete compatible) y un viaje `active` pasa a `completed` cuando todos sus paquetes terminaron ( `disputed` cuenta como terminado: sin salida modelada, retenerlo trabaría al transportista para siempre), o se cancela si se queda sin ninguno | Sin penalización ni atribución de responsabilidad (quién faltó queda para un ticket aparte con geolocalización); `delivered` → `completed` y la reversión por hold fallido siguen dependiendo de Mercado Pago (MOVO-210/212); el `in_transit` anómalo solo avisa al transportista y deja la marca, sin disputa automática ni alerta de admin todavía; el conteo de oferta de transportistas del pricing (ADR-025) sigue contando viajes `active` pese a que ya no toman paquetes, pendiente en MOVO-270 |
| 035 | Arquitectura de cobro (MOVO-209): Payments API de Mercado Pago con el `access_token` OAuth del transportista + `application_fee` (marketplace), SDK oficial `mercadopago` v3, hold Auth & Capture ( `capture: false` ) creado siempre con el emisor presente, un intento de reserva = una fila y una idempotency key, un solo hold vivo por envío garantizado por índice único parcial; captura (MOVO-212) sin `amount` con liquidación en `payments.settlements` (una fila por envío, desglose real de `fee_details` ) y `delivered → completed` solo con el cobro acreditado. Borrador completo en `docs/payments/adr-035-arquitectura-de-cobro.md` (el ticket lo numeraba ADR-030, ya ocupado, y el 034 lo tomó MOVO-277) | Card-on-file/off-session descartado (no validado en marketplace; **las tarjetas guardadas las revisa el ADR-039, propuesto**, el cobro sin el emisor presente sigue descartado): el emisor tiene que estar presente al reservar; plazo del hold decidido por MP y parametrizado ( `MP_HOLD_VALIDITY_DAYS` , provisorio hasta MOVO-215); un intento sin respuesta de MP que se reasigna puede dejar un hold huérfano que vence solo |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 034 | Inicio de viaje (MOVO-277, complementa ADR-032 sin modificarlo): `POST /trips/:id/start` exige que el día calendario argentino de `departureAt` ya haya llegado (`canStartTripOn`, `@movo/shared`, la misma función que decide el botón en el mobile) y al menos un paquete **ejecutable**. "Paquete ejecutable" (`TRIP_EXECUTABLE_SHIPMENT_STATUSES` = `assigned` / `in_transit`, `shipment-state-machine.ts`) pasa a ser la única definición que usan `start()`, la ruta del viaje, el tracking y el conteo `executablePackagesCount` de `/trips`; "paquete aceptado" (`ACCEPTED_OFFER_FILTER`) sigue rigiendo lo que bloquea editar/cancelar y el cierre de un viaje `active` | Mientras no exista el hold de fondos (MOVO-210) ningún envío llega a `assigned`, así que ningún viaje se puede iniciar desde la app (en dev hay que forzar el estado); a cambio, un viaje ya no queda `active` semanas antes ni con "N paquetes" y "Sin paradas asignadas", bloqueando al transportista por el índice de 1 viaje activo. Trade-off aceptado: un viaje "mixto" (al menos un paquete ejecutable más otros en `assignment_pending` / `assigned_unfunded`) se puede iniciar, y los no ejecutables quedan fuera de la ruta y del retiro pero siguen contando como aceptados, así que `completeFinishedActive` no lo cierra hasta que el barrido de ADR-032 los cancele (24h después de su ventana de retiro); mientras tanto el índice de 1 viaje activo mantiene bloqueado al transportista. Hoy es teórico (ningún envío llega a `assigned` hasta MOVO-210); la alternativa descartada por ahora es desasociar los no ejecutables al iniciar, como ya se hace con las ofertas `pending` |
| 036 | Requisitos habilitantes del transportista (MOVO-116, revierte la "licencia como insignia, no permiso" de MOVO-142): declarar viaje, ofertar, editar oferta e iniciar viaje exigen identidad + licencia aprobada (`svc-users`) + cuenta de MP con la que se pueda cobrar (`svc-payments`, mismo criterio que el hold), consultadas en paralelo por endpoints internos, sin cache, fallando cerrado (502). 403 con `code` = primer requisito faltante y `details.missingRequirements` (campo nuevo y opcional de `ApiError`); aceptar una oferta revalida al transportista (409 `OFFER_CARRIER_NOT_ELIGIBLE` al emisor). Borrador completo en `docs/shipments/adr-036-requisitos-habilitantes-transportista.md` | Se pierde el transportista sin vehículo propio; dos llamadas síncronas más por escritura (si `svc-users` o `svc-payments` caen, nadie declara ni oferta); perder MP a mitad de un viaje en curso no se trata (solo se revalida al iniciar y al aceptar) |
| 037 | Saga de asignación (MOVO-210, complementa ADR-035 y ADR-021): las demás ofertas NO se cierran al aceptar sino al confirmarse el hold (`superseded` en la misma transacción que `→ assigned`, con aviso), así una asignación que se cae devuelve el envío a `published` con sus ofertas vivas; la oferta aceptada que no prospera pasa a `assignment_lapsed` (no `rejected`); y se agrega la arista `assigned → assigned_unfunded` (revierte "assigned nunca vuelve atrás" de ADR-021 solo hacia ese estado) para que, si MP pierde el hold ya confirmado, el emisor reconfirme el pago dentro de la ventana en vez de perder la asignación. `updateStatus` suma `expectedFrom` / `expectedCarrierId` / `expectedAgreedPriceArs` para cerrar las carreras entre pagar, cancelar y revertir | Una oferta puede vencer (`expiresAt`) mientras espera el pago; un hold perdido con el envío ya `in_transit` no tiene estado al que volver (queda como error detectable hasta MOVO-212/ MOVO-268); un `assigned` puede volver a pedir pago, relajando la garantía de ADR-021 |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 038 | Transferencia de receptor (MOVO-275): entidad paralela ( `shipments.receiver_transfer_requests` ) que nunca toca `Shipment.status` ; el receptor actual invita a otra persona (KYC aprobado, sin bloqueo con el emisor), que acepta en 6 h; al aceptar cambia `receiverId` en una transacción. El emisor no aprueba (solo push), una sola transferencia completada por envío, el QR de entrega cancela la pendiente. El receptor original conserva acceso de solo lectura (detalle, línea de tiempo, tracking, chat); MOVO-340: el receptor nuevo entra al chat al aceptar y ve el historial previo. Borrador en `docs/shipments/adr-038-transferencia-de-receptor.md` | Sin aprobación del emisor, una cuenta de receptor comprometida puede desviar el envío (queda evidencia y disputa); el receptor original sigue viendo la ubicación del transportista hasta la entrega; el receptor nuevo lee lo que el original escribió en el chat |
| 040 | Chat propio sobre el canal WebSocket (MOVO-26): un hilo por envío entre emisor, receptor y transportista, se envía por HTTP (idempotente por `clientMessageId` ) y se recibe por el WebSocket de ADR-022/024, en `svc-shipments` ( `shipments.chat_messages` ). Se escribe desde la asignación hasta la entrega; entregado queda en solo lectura y a las 24 h se archiva; el receptor original (ADR-038) solo lee, el bloqueo (ADR-026) oculta el contenido sin impedir escribir y el admin lee siempre. Incluye tildes de entregado/leído, lista de chats y reporte de conversación. Se descartó un proveedor externo gratuito (Stream Chat Maker Account, 2.000 MAU) | Sin ack en tiempo real por el socket, presencia ni leído/no leído; registro de sockets en memoria y de una sola réplica (ADR-006/022); sin imágenes ni "escribiendo"; retención del historial sin definir. Borrador en `docs/chat/adr-040-chat-propio.md` (el 039 lo reserva MOVO-283) |
| 039 | Tarjetas guardadas del emisor con re-ingreso de CVV (MOVO-100, **propuesto**, revisa solo el punto 5 de ADR-035): el emisor guarda tarjetas en Pagos y cobros y al pagar escribe solo el CVV. La tarjeta vive en un customer de la **cuenta de Movo S.A.** (token `TEST-` de la app vía `client_credentials` + `test_token=true` ; el `401 300 live credentials` del spike venía de usar el token `APP_USR-` ), no en la del transportista: el mobile pide a MP un token con `card_id` + CVV y la `public_key` del transportista del envío, y el hold se crea con `payer: {type: customer}` (con `payer: {email}` MP responde `2002` ). Se persisten `customer_id` + `card_id` + metadatos de display en `svc-payments` , nunca un `card_token` . Borrador en `docs/payments/adr-039-tarjetas-guardadas-con-cvv.md` | Sin CVV MP no crea el hold ( `3031` ): el cobro sin el emisor presente sigue descartado. Validado en sandbox con **un** transportista; falta un segundo transportista, producción con cuenta real y confirmar el `application_fee` (spike MOVO-283), y no pasa a "aceptado" hasta entonces. El débito automático de la comisión en efectivo (MOVO-37) sin CVV no está validado |
| 041 | Pricing por peso facturable con distancia achatada (MOVO-276, reemplaza la parte de cálculo de ADR-025): método `package_tapered_v2` con peso facturable = máx(real, L×A×H/5000) y tramo decreciente desde los 10 kg, tramos de km del hotfix formalizados, base menor para `letter_document` y +20% para `fragile_item` ; límites duros 30 kg / 150 cm por lado / 300 cm de suma ( `PACKAGE_MAX_*` , validados en `svc-shipments` al cotizar y crear, 422 `PACKAGE_LIMITS_EXCEEDED` ). Calibrado contra el Correo (banda 0,6×–1,0×) con la grilla como golden tests. Borrador en `docs/pricing/adr-041-pricing-por-peso-facturable.md` | Documento a larga distancia sigue caro; la banda solo cubre `standard_package` ≤10 kg en rutas ≥200 km (el resto, solo monotonía/concavidad); medidas declaradas por el emisor sin verificar; límites duplicados en dos servicios |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 042 | Viajes recurrentes (MOVO-264, spike; implementación en MOVO-265/266): la recurrencia es un atributo del `Trip` ( `recurrenceWeekdays` 0 = domingo, `recurrenceUntil` , `seriesId` ) y el barrido de viajes genera **solo la ocurrencia siguiente** como un `Trip` `declared` cuando pasa el `departureAt` del vigente, en el próximo día elegido posterior a `max(departureAt, now)` en huso Córdoba. Idempotencia por `generatedFromTripId` UNIQUE (vigente = sin sucesor). Cancelar corta solo la ocurrencia salvo `stopRecurrence` ; tope de 3 series; corte automático tras 3 `expired` seguidos o si la cuenta/requisitos de ADR-036 ya no permiten declarar. Se descartó `TripSchedule` + job materializador. Borrador en `docs/shipments/adr-042-viajes-recurrentes.md` | Solo existe la próxima ocurrencia: no se matchean paquetes a 2+ semanas; la hora sale del vigente y, si tiene paquetes aceptados, ni la hora ni los días se cambian (solo se puede apagar la serie); un problema temporal de requisitos al correr el barrido apaga la serie (no hay disparador para saltear y reintentar); sin control de solapamiento, igual que `POST /trips` |
| 044 | Cuenta corriente del usuario (MOVO-309): `payments.user_ledger_entries` por **usuario** (no por rol), con saldo con signo (positivo = debe, negativo = a favor) y saldo = suma de lo que no está `voided` . Solo inserción impuesta por triggers (de un `UPDATE` solo pasa `status` ), idempotente por `idempotencyKey` + hash del cuerpo, y `oldestUnpaidAt` para el bloqueo por deuda (MOVO-313). Base de las penalidades (MOVO-226) y la comisión en efectivo (MOVO-37). Borrador en `docs/payments/adr-044-cuenta-corriente-del-usuario.md` | La plata de las penalidades cobradas como deuda queda para Movo (sin crédito al emisor perjudicado); el signo no se deduce del tipo, lo manda quien registra; se cobra en el `application_fee` del próximo hold (MOVO-311, tope 30% del precio, reserva negativa `reserved` que un trigger anula si el hold se cae) o con un pago voluntario (MOVO-312) |
| 045 | Salida para un `in_transit` demorado (MOVO-278, complementa ADR-032 sin modificarlo): la marca de D4 se expone ( `transitAnomalyFlaggedAt` , “Demorado” en la app y “No tenemos la ubicación del transportista” en el mapa); a las 12 h de la marca se avisa al transportista ( `transit_anomaly_warned_at` , una vez) y a las 24 h el barrido pasa el envío a `disputed` sin actor, lo que cierra el viaje solo. Suma a ADR-036 el requisito `no_open_dispute` (403 `CARRIER_DISPUTE_OPEN` , primero en la lista, consulta local). Plazos por env ( `IN_TRANSIT_ANOMALY_WARN_AFTER_HOURS` / `_DISPUTE_AFTER_HOURS` ). Borrador en `docs/shipments/adr-045-salida-in-transit-demorado.md` | El transportista con una disputa abierta queda bloqueado sin salida hasta MOVO-34; la disputa no toca el hold, que puede vencer sin reintento de captura (riesgo conocido, el cobro tras la resolución va por el ledger de MOVO-309); “Demorado” no promete una revisión que hoy nadie hace |
| 046 | Notificaciones push del chat al estilo WhatsApp (MOVO-301, reemplaza el punto “push sin el texto” de ADR-040): la push lleva nombre, rol y texto (140 caracteres); el primer mensaje avisa enseguida y los que llegan en los 30 s siguientes se juntan en un único resumen que sale al cerrarse la ventana (un solo reloj), se omite si ya se leyó y re-filtra bloqueos y envío al salir; el mobile saca de la bandeja las notificaciones del chat al abrirlo. Borrador en `docs/chat/adr-046-notificaciones-de-chat.md` | El texto se ve en la pantalla bloqueada; sin reemplazo de notificaciones (Expo Push no lo permite), así que una ráfaga son hasta dos avisos por ventana; el resumen vive en un `setTimeout` del proceso y un reinicio lo pierde |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 048 | Cuenta cobradora de Movo configurada por credenciales (MOVO-315, reemplaza la cobradora vinculada a un usuario interno de MOVO-312): "Pagar mi saldo" cobra con `MP_COLLECTOR_ACCESS_TOKEN` / `_PUBLIC_KEY` / `_MP_USER_ID` de la propia cuenta de MP de Movo S.A., sin usuario de Movo ni OAuth en la app. Prod: credenciales productivas del panel; sandbox: token `TEST-` del OAuth de la cuenta de prueba Movo S.A. ( `scripts/collector-oauth.mjs` ), único token que cobra con tarjeta (los de la app sin login dan 403/401, verificado 17/10). Borrador en `docs/payments/adr-048-cuenta-cobradora-de-movo.md` | En dev el token vence a los 180 días y se renueva a mano; dev y prod cobran con distinto tipo de credencial, y producción no se puede probar en el sandbox (queda para MOVO-283) |
| 049 | Sanciones de cuenta (MOVO-296): `AccountStatus.suspended` (bloquea operaciones, no el login) y `banned` pasa a significar inhabilitada (corta el login). El historial vive en `users.account_sanctions` (solo altas y cierre, una vigente por usuario) y `User.status` / `bannedUntil` son la caché de la vigente; una suspensión vencida se lee como `active` . Contrato con el gateway: una clave Redis `account:restriction:<userId>` = `suspended` \ | `disabled` , con TTL hasta el fin de la suspensión; Redis no es la fuente de verdad, `svc-users` la reescribe al arrancar y en un barrido periódico que también cierra las suspensiones vencidas. Los avisos de sanción no se pueden silenciar desde las preferencias |
| 050 | Plazo del hold de Mercado Pago y N de la saga (MOVO-215, complementa ADR-035): `MP_HOLD_VALIDITY_DAYS=5` (mínimo documentado por MP; el sandbox no venció dos holds en ~188 h, así que la medición no lo puede subir) y `FUNDING_NEAR_PICKUP_DAYS=3` ( `N + tránsito máximo ⩽ plazo del hold` : 2 días entre retiro y vencimiento, uno de tránsito y uno de margen), ambos como configuración. Borrador completo en `docs/payments/adr-050-plazo-del-hold.md` | Plazo no confirmado en producción ni por banco emisor; solo se midió Visa crédito; el `status_detail` de un hold vencido ( `cancelled` + `expired` que asume MOVO-268) sigue sin confirmar; con N=3 más envíos van por la ruta lejana |
| 051 | Soporte al usuario sobre el chat existente (MOVO-320): las consultas viven en `movo-svc-shipments` ( `support_conversations` , `support_messages` , `support_participant_states` ) y reusan el `ChatHub` con otra clave de sala ( `support:<id>` ), el handshake WS, el filtro de lenguaje y la push de ADR-046 (categoría propia `support` ). Las notas internas del equipo no llegan al usuario por ningún camino: un único punto ( `toUserFacingMessage` ) arma lo que ve y la query usa lista blanca de `kind` . Escribir sobre una `resolved` la reabre; un envío ajeno es 422 `SUPPORT_SHIPMENT_NOT_PARTY` , una consulta ajena 404. Sin borrado ni archivo al resolver. Borrador en `docs/support/adr-050-soporte-al-usuario.md` | Una excepción más a "un esquema por servicio" (ADR-003); registro de sockets en memoria y una réplica (ADR-006/022), resumen de push en un `setTimeout` del proceso; **el plazo de retención de las conversaciones queda por definir con el equipo legal (MOVO-224)** y no hay job de purga; el lado del agente es MOVO-322 y hasta entonces nada llama a las funciones que le difunden al usuario |

| ADR | Decisión | Costo aceptado |
|---|---|---|
| 052 | Atribución del no-retiro con evidencia GPS pasiva (MOVO-270, complementa ADR-023/024, 032, 045 y 047 sin modificarlos): cada posición de un envío `assigned` con el viaje activo se clasifica contra el retiro ( `distancia - accuracyM` : ≤ 250 m llegada, > 2 km lejos, zona gris en el medio; solo precisión ≤ 100 m, no `mocked` y desde 30 min antes de la ventana acordada) en `shipments.pickup_evidence` , sin guardar traza. El barrido de retiro no realizado atribuye: **no llegó** (viaje nunca iniciado antes del cierre, o ≥ 3 posiciones lejanas y ninguna gris) cancela con `attribution: carrier` y la penalidad de baja de ADR-047 como deuda; **llegó sin handshake** pasa `assigned → disputed` con el hold liberado y sin bloquear al transportista ( `no_open_dispute` solo cuenta disputas con custodia); **sin evidencia** cancela sin culpables. El emisor que cancela con la ventana cerrada y la llegada registrada paga el 25 % ( `carrier_arrived` ); pasado el plazo del barrido el retiro ya no se confirma ( `HANDSHAKE_PICKUP_DEADLINE_PASSED` ). La traza se guarda solo con custodia y se lee por `trip_id` + rango de custodia. Borrador en `docs/shipments/adr-052-atribucion-del-no-retiro.md` | La falta de datos nunca culpa a nadie, así que con mala señal o el pin mal geocodificado un transportista que llegó puede quedar “sin evidencia”; iOS no informa `mocked` ; el emisor no se trackea (por eso su falta va a disputa, no a cobro); la penalidad es plata para Movo; la disputa sigue sin salida hasta MOVO-34 |
| 053 | Oferta del recargo por demanda (MOVO-270, ajusta el insumo de ADR-025; ADR-041 no cambia el recargo): `countAvailableCarriersNear` cuenta solo viajes `declared` , porque un `active` ya no toma paquetes (ADR-032). El umbral ( `(publicados + 1) / transportistas ≥ 3` , mínimo 4) queda igual: v2 aplica el mismo multiplicador sobre su subtotal. Borrador en `docs/pricing/adr-053-conteo-de-oferta.md` | Las ocurrencias autogeneradas de viajes recurrentes (ADR-042) y los transportistas inhabilitados (MOVO-313, MOVO-278) siguen contando: filtrarlos exigiría consultar otros servicios en cada cotización |
| 054 | Disputa sobre un envío `completed` (MOVO-334, complementa ADR-021 y ADR-045): arista nueva `completed → disputed` , porque el handshake de entrega captura el hold y pasa el envío a `completed` en el momento (MOVO-212) y `delivered → disputed` casi nunca se alcanza. Solo la usa una de las partes dentro de los 7 días desde `deliveredAt` ( `DISPUTE_WINDOW_DAYS` , la misma ventana para `delivered` ), nunca un barrido; abrirla no toca la plata. Mientras dure, el envío deja de contar como cumplido (reputación, ranking, historial compartido, calificación). La disputa es una entidad ( `shipments.disputes` ) creada en la misma transacción, una abierta por envío. Borrador en `docs/shipments/adr-054-disputa-desde-completed.md` | Con el cobro ya acreditado no hay hold que liberar: recuperar la plata queda para MOVO-337 (cuenta corriente, ADR-044); la reputación baja temporalmente aunque la disputa se resuelva a favor del transportista |

# 14

PRODUCTO · GLOSARIO

# Glosario

Lenguaje ubicuo del proyecto, con las definiciones vigentes al cierre del Sprint 8.

| Versión 1 | 02/11/2026 | Tomo II |
| --- | --- | --- |
| vigente | última revisión | Documentación de Producto |

CONTENIDO

14.1 Lenguaje del Dominio 293

## Historial de revisión

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2026 | Equipo completo | Primera versión: fusión del glosario del Estudio Inicial y del Sprint 0, actualizado con la terminología del producto construido. |

## Introducción

Este glosario define los términos del negocio y de la técnica que usa el equipo, con las definiciones vigentes al cierre del proyecto.

## Audiencia

Todos los lectores del tomo; sirve de referencia para interpretar el resto de los documentos.

# 14.1 Lenguaje del Dominio

Este glosario reúne los términos del negocio y de la técnica que usa el equipo, con las definiciones vigentes al cierre del proyecto. Constituye el **lenguaje ubicuo** de Movo: se usa de forma consistente en el código, en la documentación y en la comunicación del equipo. Donde una definición del Sprint 0 quedó superada por la implementación, aquí figura la versión actual (por ejemplo, el ciclo de vida del envío, el momento de la reserva de fondos o la resolución de disputas).

**Tabla 14.1.** Glosario del dominio y de la técnica.

| Término | Definición |
|---|---|
| **Emisor** | Usuario registrado que crea un envío, designa a un receptor y paga. Prepara el paquete y es quien elige al transportista entre las ofertas recibidas. |
| **Receptor** | Usuario registrado designado por el emisor como destinatario. Debe aceptar o rechazar el envío en 48 horas, antes de que se publique; no puede editar sus datos. Puede transferir la recepción a otra persona (ADR-038). |
| **Transportista** | Usuario con identidad y licencia de conducir verificadas y una cuenta de Mercado Pago vinculada, que traslada físicamente el paquete y cobra el neto del envío. |
| **Administrador** | Usuario con rol `admin` que opera el panel de administración con un segundo factor; sus acciones de escritura quedan registradas en una bitácora. |
| **Envío** | Unidad central del sistema: el acuerdo entre emisor, receptor y transportista para trasladar un paquete. Su ciclo de vida tiene 11 estados (ver el documento de diagramas de estados). |
| **Viaje (declarado)** | Trayecto planificado por un transportista (origen, destino, salida y vehículo). Permite sugerirle paquetes compatibles con su ruta y agrupar los envíos que va a llevar. Puede repetirse semanalmente (ADR-042). |
| **Oferta** | Propuesta de un transportista para trasladar un envío publicado, con el monto neto que quiere cobrar. El sistema le suma la comisión de Movo para mostrar al emisor el precio bruto. |
| **Precio sugerido** | Valor que calcula el motor de precios para un envío a partir del peso facturable, la distancia, el tipo de paquete y la demanda de la zona (`package_tapered_v2`, ADR-041). |
| **Cotización congelada** | Precio sugerido que se reserva durante 15 minutos bajo un identificador de un solo uso, para que el emisor pague el valor que vio (ADR-028). |
| **Peso facturable** | El mayor entre el peso real y el peso volumétrico del paquete, base del cálculo del precio. |
| **Alta demanda** | Recargo que se aplica al precio sugerido cuando la relación entre paquetes y transportistas de la zona supera un umbral. |
| **Comisión de Movo** | Porcentaje fijo y configurable del precio que retiene la plataforma al repartir el pago (15 % por defecto). |
| **Feed de paquetes** | Lista de envíos publicados cercanos a un punto de retiro, visible para transportistas verificados, sin datos personales de las partes. |
| **Handshake criptográfico** | Protocolo de transferencia de custodia en el retiro y en la entrega: el cedente genera un desafío efímero, lo firma con la clave de su dispositivo y el cesionario lo confirma estando a menos de 100 metros (ADR-020). |
| **Cedente / Cesionario** | Quien entrega el paquete en una etapa del handshake (emisor en el retiro, transportista en la entrega) y quien lo recibe (transportista en el retiro, receptor en la entrega). |

| Término | Definición |
|---|---|
| **Nonce** | Número aleatorio de un solo uso que identifica un desafío del handshake; se guarda solo su hash en el evento de custodia. |
| **ECDSA P-256** | Algoritmo de firma digital de curva elíptica con el que el dispositivo del cedente firma el desafío del handshake. |
| **TTL (QR)** | Vigencia del código QR del handshake: 15 segundos; pasado ese tiempo el cedente debe generar uno nuevo. |
| **Proximidad (geofencing)** | Verificación de que cedente y cesionario están dentro de un radio de 100 metros al confirmar el handshake. |
| **Evidencia fotográfica** | Fotos del paquete que el transportista debe cargar al retirar y al entregar para poder confirmar el handshake. |
| **Tracking** | Seguimiento de la posición del transportista durante el tránsito, transmitido en tiempo real por WebSocket a las partes del envío. |
| **Ruta optimizada** | Orden de retiros y entregas de un viaje calculado como un VRPTW con ventanas horarias. |
| **VRPTW** | *Vehicle Routing Problem with Time Windows*: problema de optimización de rutas con ventanas de tiempo, resuelto con Google OR-Tools. |
| **Chat del envío** | Conversación en tiempo real entre emisor, receptor y transportista asignado, vigente mientras el envío no se cancele ni se rechace. |
| **Transferencia de receptor** | Solicitud del receptor para que otra persona reciba el envío; se completa de forma atómica si la invitada acepta antes de que empiece la entrega. |
| **Redesignación de receptor** | Elección de otro receptor por parte del emisor después de un rechazo, dentro de 48 horas (ADR-027). |
| **KYC (Know Your Customer)** | Verificación de identidad previa a operar, delegada en Didit.me (documento y prueba de vida). Movo no almacena documentos ni biometría. |
| **Insignia** | Marca visual del perfil que certifica un nivel de verificación: identidad verificada y licencia verificada. |
| **Reputación** | Score de 1 a 5 de cada usuario, calculado con contracción bayesiana hacia la media global y decaimiento temporal, discriminado por rol. Con menos de 3 calificaciones el perfil se muestra como nuevo. |
| **Calificación** | Valoración de 1 a 5 estrellas con comentario opcional entre las partes de un envío entregado, posible durante 72 horas. |
| **Reporte y bloqueo** | Herramientas de moderación entre usuarios: el reporte llega al equipo; el bloqueo oculta envíos y bloquea ofertas y designaciones en ambos sentidos. |
| **Sanción** | Suspensión (temporal o indefinida) o inhabilitación de una cuenta, aplicada por un administrador y registrada en un historial de solo agregar filas. |
| **Disputa** | Reclamo formal de una parte sobre un envío entregado o completado, dentro de 7 días, con motivo, descripción, fotos y descargos de las contrapartes (ADR-054). |
| **Soporte** | Conversación del usuario con el equipo de Movo desde la aplicación, con o sin un envío asociado. |
| **Hold (reserva)** | Autorización del pago en la tarjeta del emisor sin cobrarlo. Se crea al asignar el transportista y se captura recién al confirmarse la entrega. |

| Término | Definición |
|---|---|
| **Captura** | Cobro efectivo de un hold. Puede ser total (al entregar) o parcial (al cobrar una penalidad). |
| **Split payment** | Reparto automático del pago capturado: la comisión de Movo queda como *application fee* y el neto se acredita en la cuenta de Mercado Pago del transportista. |
| **Liquidación** | Registro del resultado de una captura: montos bruto, comisión y neto, y su estado (en proceso, acreditada, fallida o escalada). |
| **Saga de asignación** | Secuencia de pasos entre `movo-svc-shipments` y `movo-svc-payments` para asignar un transportista y reservar los fondos, con compensación si el pago falla o vence (ADR-037). |
| **Ruta cercana / lejana** | Camino de la saga según los días al retiro: con retiro cercano (dentro de 3 días) el emisor paga al aceptar la oferta, con 30 minutos de plazo; con retiro lejano el pago se confirma cuando se abre una ventana previa al retiro. |
| **Penalidad de cancelación** | Cargo del 25 % del precio acordado cuando el emisor cancela un envío asignado con menos de 12 horas de anticipación al retiro (ADR-047). |
| **Cuenta corriente** | Registro por usuario de penalidades, recargos, pagos voluntarios y ajustes que generan una deuda o un saldo a favor (ADR-044). |
| **Deuda vencida** | Deuda sin saldar por más de 14 días, que impide al transportista ofertar y declarar viajes hasta saldarla. |
| **Vinculación de Mercado Pago** | Autorización OAuth que permite a Movo cobrar en nombre del transportista y repartir el pago. |
| **Tarjeta guardada** | Tarjeta del emisor registrada en Mercado Pago, con la que se paga ingresando solo el código de seguridad. Movo conserva únicamente la marca, los últimos cuatro dígitos y el vencimiento. |
| **Access token / Refresh token** | Credenciales de sesión: un JWT de 60 minutos y un token opaco de 90 días, de un solo uso, que se renueva con rotación (ADR-004, ADR-013). |
| **OTP** | Código de un solo uso enviado por SMS o correo para verificar un teléfono, recuperar la contraseña o ingresar al panel. |
| **API Gateway** | Único servicio expuesto a Internet: autentica, limita el uso y enruta cada pedido al servicio dueño. |
| **Referencia lógica** | Referencia a una entidad de otro servicio por su identificador, sin clave foránea, para que ningún servicio dependa de las tablas de otro (ADR-003). |
| **ADR** | *Architecture Decision Record*: registro de una decisión de arquitectura con su contexto y el costo aceptado. |
| **Compare-and-swap** | Escritura condicionada al estado esperado ( `UPDATE … WHERE status = …` ) con la que se evitan condiciones de carrera sin bloqueos largos. |
| **Idempotencia** | Propiedad por la que repetir una operación con la misma clave devuelve el resultado original sin duplicar su efecto. |
| **Barrido (*sweep*)** | Tarea periódica en segundo plano (vencimientos, reintentos, limpieza) que toma un candado en Redis para correr en una sola réplica. |
| **Fail-open / Fail-closed** | Política ante la caída de una dependencia: dejar pasar la operación (por ejemplo, el filtro de bloqueos del feed) o rechazarla (por ejemplo, crear una oferta sin poder verificar el bloqueo). |

| Término | Definición |
|---|---|
| **URL prefirmada** | URL temporal de Amazon S3 para subir o leer un archivo sin exponer credenciales ni pasar el archivo por el backend (ADR-007). |
| **WebSocket** | Canal bidireccional persistente usado para el tracking, el chat y el soporte, autenticado con el JWT en el establecimiento de la conexión (ADR-022). |
| **Webhook** | Llamada que un proveedor externo (Didit, Mercado Pago) hace a Movo para informar un evento; se valida con una firma y una ventana de tiempo para evitar repeticiones. |
| **TFG** | Trabajo Final de Grado: proyecto integrador de la carrera, en el que se enmarca Movo. |